

Biblioteca CCNA®

CCNA R&S en 30 días

**Un programa día por día para preparar el examen
CCNA Routing & Switching 200-120**

Versión 5.1

Oscar Antonio Gerometta

*Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este libro puede reproducirse o transmitirse
bajo ninguna forma o por ningún medio impreso, electrónico o
mecánico, ni por ningún sistema de almacenamiento y
recuperación de información sin permiso por escrito del autor.*

*Derechos reservados © 2013.
ISBN 978-987-45432-3-3:*

CCNA, CCNP, CCDA, CCDP, CCIP, CCVP, CCSP, CCIE, CCDE, Cisco, Cisco IOS, Aironet, BPX, Catalyst, Cisco Press, Cisco Unity, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fat Step, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, IP/TV, LightStream, Linksys, MGX, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, SMARTnet, StackWise, CallManager, CallManager Express, CCA, CNA, Cisco Systems, el logo de Cisco Systems, son marcas registradas o marcas de Cisco Systems Inc. y/o sus afiliados en los Estados Unidos y otros países. Toda otra marca mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos dueños.



Introducción

Durante años he preparado técnicos para que rindan sus exámenes de certificación, y durante años también he escrito y publicado manuales con este propósito: los Apuntes Rápidos y las Guías de Preparación para el Examen de certificación CCNA han sido frutos de esa tarea.

Una de las inquietudes más frecuentes que presentan los que preparan su examen es respecto del tiempo necesario y los mejores materiales para prepararse. Hace pocas semanas, alguien me preguntó una vez más cuanto tiempo antes de rendir el examen de certificación era necesario estudiar de modo intensivo para el examen. Mi respuesta fue: “Si ya ha estado estudiando, o si acaba de terminar una Academia (Networking Academy), o los cursos de Cisco Learning Partner; entonces lo que necesita es centrarse en repasar la integridad de los temas que cubren el examen para ganar comprensión y precisión”.

La consecuencia inmediata de aquella charla fue que me pidieran un plan de estudio en 30 días, y la consecuencia de ese plan de estudio es este manual. CCNA en 30 días intenta volcar en un solo libro un plan de estudio en 30 días, la totalidad de los temas de estudio que comprende el examen, y los ejercicios prácticos mínimos necesarios para ese repaso. No sugiere que se pueda preparar el examen en solo 30 días, lo que propone es una ayuda para que quien ya tiene conocimientos y entrenamiento pueda, dedicando durante 30 días tiempo al estudio sistemático, estar en condiciones de rendir su examen de certificación.

Por eso está dividido en 31 capítulos: uno primero para incluir la información respecto del examen y el modo de utilizar este manual, y treinta más para desarrollar la totalidad del temario.

Como mis otros manuales para el examen de certificación CCNA Routing & Switching 200-120, este considera en realidad 7 ejes temáticos:

- Principios de redes TCP/IP.
- Direccionamiento IP (IPv4/IPv6).
- Operación de dispositivos Cisco IOS.
- Conmutación LAN.
- Enrutamiento IP.
- Servicios IP.
- Tecnologías WAN.

Sin embargo, esos ejes temáticos se distribuyen a través de los 30 días que son el eje conductor de este manual.

Estoy convencido de que, con el esfuerzo y concentración adecuados, es posible preparar el examen de certificación siguiendo el programa propuesto. ¿Qué más hace falta? A mi juicio, solamente un buen simulador o una maqueta que te permita realizar los laboratorios propuestos. Por lo demás, en lo que hace a contenidos de estudio y necesidades de práctica, todo está cubierto en este manual.

Deseo sinceramente que este nuevo manual sea una ayuda eficaz en tu preparación para el examen de certificación. Cualquier sugerencia, comentario o aporte que quieras hacer será bienvenido y de gran importancia para evaluar el camino que tomaré en futuras versiones.

Como siempre aclaro en todas mis publicaciones, el ámbito del networking y el de las certificaciones en particular es una realidad cambiante, en permanente actualización. Es por esto que desde el blog “Mis Libros de Networking” me ocupo de brindar permanentemente información sobre cualquier novedad que surja sobre estos temas. Te invito a que visites el blog o las redes sociales asociadas (Facebook y Google+) y me hagas llegar cualquier comentario o sugerencia que consideres conveniente.

 Blog “Mis Libros de Networking”
<http://librosnetworking.blogspot.com>

 Correo electrónico: libros.networking@gmail.com

El Autor

Oscar Antonio Gerometta es CCNA R&S / CCNA Sec / CCNA Wi / CCDA / CCSI / CCBF.

Con una larga trayectoria docente en esta área, ha sido el primer Cisco Certified Academy Instructor (CAI) de la Región y responsable durante varios años del entrenamiento de la comunidad de Instructores CCNA de Cisco Networking Academy en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Ha liderado numerosos proyectos e iniciativas como desarrollador de e-learning. Ha sido miembro del Curriculum Review Board de Cisco Networking Academy y uno de los docentes más reconocidos dentro del Programa en la Región Suramérica Sur.

Desde el año 2000 brinda cursos de apoyo especialmente diseñados por él para quienes se preparan a rendir su examen de certificación CCNA, CCNA Sec, CCNA Wi, CCDA o CCNP, logrando entre sus alumnos un nivel de aprobación superior al 95%.

Contenidos

Introducción.....	5
Antes de empezar	9
Día 1.....	43
Día 2.....	61
Día 3.....	73
Día 4.....	87
Día 5.....	109
Día 6.....	121
Día 7.....	153
Día 8.....	165
Día 9.....	181
Día 10.....	201
Día 11.....	215
Día 12.....	225
Día 13.....	237
Día 14.....	253
Día 15.....	257
Día 16.....	277
Día 17.....	295
Día 18.....	299
Día 19.....	313
Día 20.....	325
Día 21.....	339
Día 22.....	349
Día 23.....	361
Día 24.....	373
Día 25.....	391
Día 26.....	397
Día 27.....	411
Día 28.....	427
Día 29.....	447
Día 30.....	467
Índice.....	479

Antes de empezar

Antes de comenzar propiamente el estudio del temario del examen de certificación, vamos a detenernos unos momentos a revisar la información disponible sobre el mismo y algunas sugerencias respecto de la utilización de este manual.

El Examen de Certificación CCNA

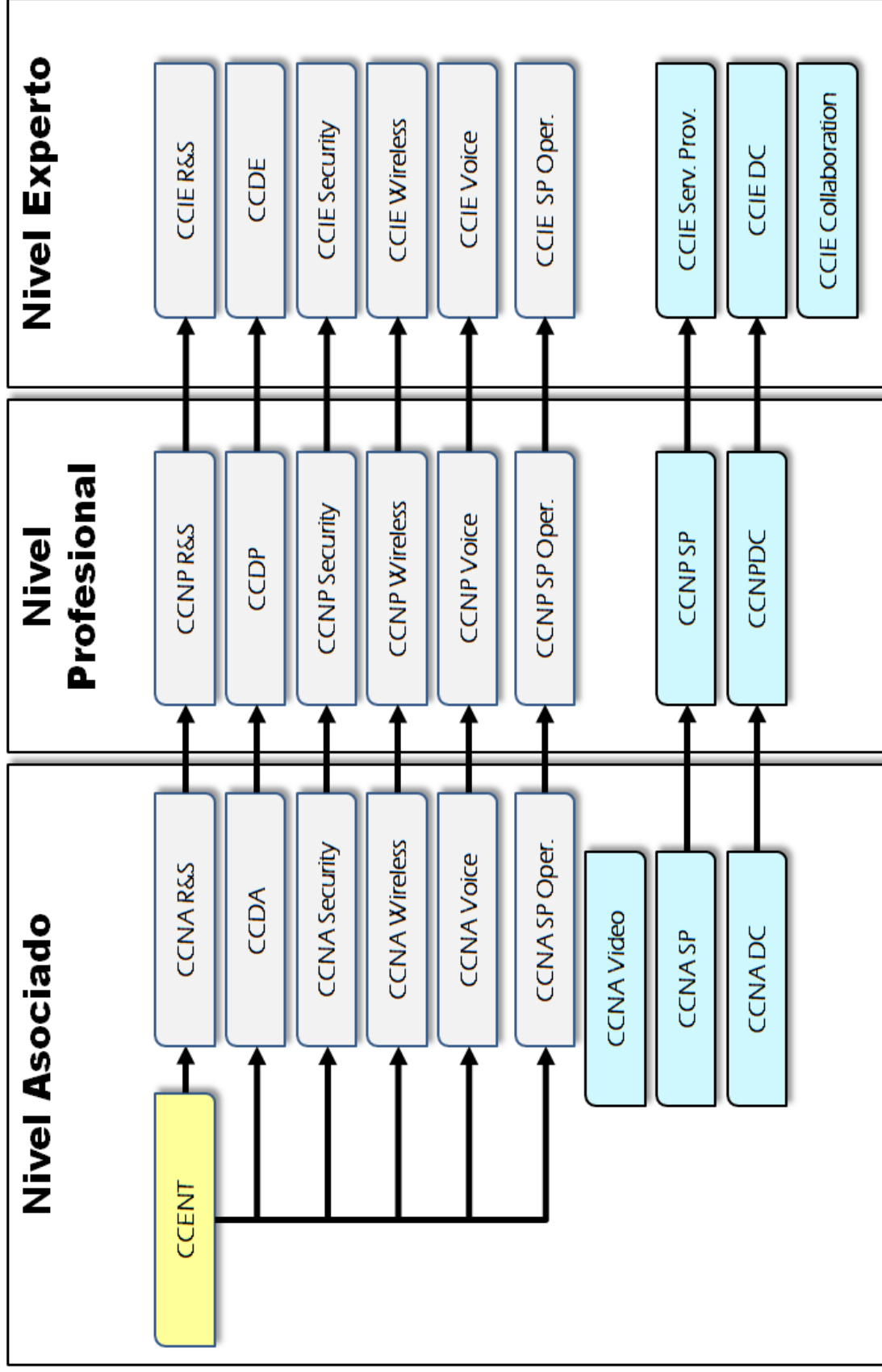
El programa de certificaciones de Cisco Systems es considerado por los especialistas del área uno de los más prestigiosos y reconocidos dentro de la industria del networking.

También debemos reconocer, que es uno de los más complejos y elaborados. Surgido inicialmente de una secuencia muy sencilla integrada por CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional) y CCIE (Cisco Certified Internetwork Engineer), ha ido creciendo en diversidad y complejidad para acompañar el desarrollo de la industria y de nuevas tecnologías aplicadas a múltiples formas de comunicación convergentes.

Hoy es una de las estructuras de certificación más complejas ya que cubre múltiples áreas y aspectos del diseño y operación de las redes actuales. Para poder cubrir toda esta diversidad, al momento de escribir estas líneas Cisco presenta 10 trayectos (o paths) de certificación diferentes:

- Routing & Switching.
- Diseño.
- Redes inalámbricas.
- Seguridad.
- Operación de Service Provider.
- Service Provider.
- Data Center.
- Voz.
- Video.
- Colaboración.

Cada uno de estos trayectos abarca un área específica de operación. Dentro de esta variedad hay una certificación que ocupa un lugar particular: CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician). CCENT es una certificación que fue introducida hace algunos años, y que en la nueva estructura de certificaciones es la llave de ingreso a los trayectos de certificación de routing and switching, wireless, diseño, seguridad, voz y service provider operations.



Hay además, un grupo muy variado y nutrido de especializaciones en diferentes áreas, que ha sufrido cambios notorios e importantes en los últimos años:

Data Center Certifications.

- Cisco Data Center Unified Computing Design Specialist
- Cisco Data Center Unified Computing Support Specialist
- Cisco Data Center Application Services Design Specialist.
- Cisco Data Center Application Services Support Specialist.
- Cisco Data Center Unified Fabric Design Specialist.
- Cisco Data Center Unified Fabric Support Specialist.

Collaboration.

- Cisco Unified Presence Specialist.
- Cisco Unity Design Specialist.
- Cisco Unity Support Specialist.

Video.

- Cisco Video Network Specialist.
- Cisco Rich Media Communications Specialist.
- Cisco TelePresence Solutions Specialist.

Operating System Software.

- Cisco IOS XR Specialist.

Security.

- Cisco Cybersecurity Specialist.
- Sourcefire Supplemental Training.

🔗 Para obtener la información oficial y actualizada respecto de cada uno de estos trayectos, sus respectivas certificaciones y las diferentes especializaciones, visite el sitio oficial de Cisco:
<http://www.cisco.com/go/certifications>
<http://www.cisco.com/go/learningnetwork>

Aún cuando ahora la base de todo este universo de certificaciones es CCENT, CCNA R&S sigue siendo la certificación más popular y buscada; un verdadero clásico en el área y la que es objeto de este Manual.

Para obtener la certificación CCNA R&S hay dos caminos posibles:

- Aprobando un único examen de certificación conocido en algunos ambientes como “Composite”: 200-120 CCNAX.
- Aprobando 2 exámenes independientes:
 - 100-101 ICND1, que otorga la certificación CCENT.
 - 200-201 ICND2, que completa el requerimiento para obtener la certificación CCNA R&S.

Como ocurría ya en la versión anterior, en ambos casos la certificación obtenida es siempre la misma: Cisco Certified Network Associate Routing & Switching, e incluye la certificación CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician) que es el pre-requisito para otros trayectos de certificación. El camino elegido no cambia en nada las certificaciones obtenidas.

Respecto de CCNA R&S la diferencia más notable entre ambos caminos o trayectos es que en el primer caso se evalúan en conjunto todos los objetivos de la certificación, mientras que cuando se opta por realizar dos exámenes estos objetivos se encuentran distribuidos entre las dos evaluaciones. En ambos casos se recibe también la certificación intermedia CCENT.

 CCENT no es condición necesaria para acceder a CCNA R&S. Es posible rendir directamente el examen de certificación CCNAX.
Sí es pre-requisito obligatorio para otros CCNAs como son CCNA Security, CCNA Wireless, CCNA Voice, CCNA Service Provider Operations y CCDA.

Los contenidos oficiales del examen CCNAX 200-120 serán presentados en las siguientes páginas de este manual.

 Para obtener información oficial respecto de la certificación Cisco Certified Network Associate, visite el sitio oficial de Cisco:
<http://www.cisco.com/go/ccna>

 Para obtener información oficial respecto de la certificación Cisco Certified Entry Networking Technician visite el sitio de Cisco:
<http://www.cisco.com/go/ccent>

Recertificación

Cisco Systems tiene una política de recertificación para cada una de sus certificaciones, lo que asegura el nivel de actualización de los técnicos certificados y la necesaria adecuación de los perfiles técnicos a las características cambiantes de las diferentes tecnologías de comunicaciones que se despliegan.

En el caso particular de CCNA R&S, Cisco otorga a la certificación una validez de 3 años, por lo que si se desea mantener el nivel adquirido es preciso recertificar antes de que se cumpla ese período de validez de 3 años.

La recertificación de CCNA se puede obtener por cualquiera de los siguientes caminos:

- Aprobar solamente el examen ICND2 en la versión que se encuentre vigente al momento de recertificar.
- Aprobar cualquier examen de nivel asociado (CCNA Wi, CCNA Sec, etc.), excepto ICND1.
- Aprobar cualquiera de los exámenes de la serie 642. Estos exámenes son los que corresponden al nivel Professional (CCNP).
- Aprobar cualquiera de los exámenes de especialización (Cisco Specialist).
- Aprobar un examen escrito de nivel Expert (CCIE o CCDE).
- Aprobar la entrevista y el board review de CCAr (Cisco Certified Architect).

Hay que tener en cuenta que al obtener una certificación de nivel superior, mientras se mantenga actualizada esa certificación permanece actualizada la certificación CCNA R&S. En caso de que la certificación de nivel superior caduque, por cualquier causa, de modo conjunto caduca la certificación CCNA R&S que se encontraba asociada, a menos que se recertifique por otro medio.

Características del Examen de Certificación

Examen 200-120 CCNAX – Cisco Certified Network Associate Exam

- También denominado CCNA Composite por reunir los temarios que abarcan los exámenes 100-101 y 200-101.
- Duración: 90 minutos.
Si toma este examen en inglés en países de lengua hispana, se otorgan 30 minutos adicionales para compensar el hecho de realizarlo en lengua no materna.

✎ Cuando usted se acredite para rendir el examen de certificación recibirá un correo electrónico de confirmación en el que, entre otras cosas, se le informa que usted cuenta con 140 minutos para completar el examen: 20 minutos para el tutorial previo y 120 para el examen.

 No se confunda, el tiempo no es acumulativo. Aunque usted utilice menos de 20 minutos para el tutorial, siempre tendrá los mismos 120 minutos para completar el examen.

- Cantidad de preguntas: entre 50 y 60.
Las preguntas son seleccionadas al azar a partir de una base de datos organizada según las áreas definidas en los objetivos. El volumen total de la base de datos es desconocido, pero es importante tener en cuenta que las preguntas se renuevan periódicamente.
Para ser claros, si bien los objetivos y contenidos del examen no varían las preguntas son periódicamente renovadas.
El conjunto de preguntas que componen el examen NO varían de acuerdo a las respuestas, sino que las preguntas del examen están completamente definidas al momento de iniciarlo.
- Idiomas en que se encuentra disponible: inglés y japonés.
Al momento de redactar esta versión de la Guía de Preparación no se ha anunciado una versión en español.
- Puntaje de aprobación: 825/1000.
El puntaje final y el asignado a cada pregunta pueden variar en cada examen individual. El sistema de puntuación se basa en una escala que va de 300 a 1000.
Cada pregunta tiene asignado en el sistema un puntaje. Al responder bien el Candidato suma en su score el puntaje asignado a la pregunta. Si responde mal, no se resta ningún puntaje sino que simplemente no suma los puntos correspondientes.
El alumno recibe 300 puntos por iniciar el examen y puede obtener como máximo 1000 puntos respondiendo con exactitud todas las preguntas.

El siguiente es un listado no oficial (porque la traducción es mía) y no exhaustivo de los objetivos que debe alcanzar un técnico que desea la certificación CCNA R&S. Estos objetivos se encuentran agrupados por área.

1. Operación de redes de datos IP.

- Describir la operación de redes de datos IP.
- Reconocer el propósito y función de dispositivos de red tales como routers, switches, bridges y hubs.
- Seleccionar el componente requerido para responder a una especificación de red en particular.
- Identificar las aplicaciones comunes y su impacto en la red.
- Describir el propósito y operación básica de los protocolos en los modelos OSI y TCP/IP.

- Describir el flujo de datos entre dos hosts a través de la red.
- Identificar el medio adecuado, cables, puertos y conectores para conectar dispositivos de red Cisco a otros dispositivos de red y hosts en una LAN.

2. Tecnologías de conmutación LAN.

- Determinar la tecnología y método de control de acceso al medio en redes Ethernet.
- Identificar los conceptos de conmutación básicos y describir la operación de los switches Cisco: dominios de colisión, dominios de broadcast, tipos de conmutación, tabla CAM.
- Realizar y verificar la configuración inicial de un switch, incluyendo acceso de gestión remota. Comandos de Cisco IOS para realizar la configuración básica del switch.
- Verificar el estado de la red y la operación del switch utilizando utilidades básicas como ping, Telnet y SSH.
- Identificar tecnologías avanzadas de switches: RSTP, PVSTP, EtherChannel.
- Describir el proceso de creación de VLANs para separar lógicamente la red y justificar la necesidad del enrutamiento entre ellas. Explicar la segmentación de la red y los conceptos básicos de gestión de tráfico.
- Configurar y verificar VLANs.
- Configurar y verificar troncales en switches Cisco: DTP, auto negociación.
- Configurar y verificar la operación de PVSTP: describir la elección de root bridge y los modos de spanning tree.

3. Direccionamiento IP (IPv4 / IPv6).

- Describir la operación y necesidad de utilizar direcciones IP privadas y públicas en redes con direccionamiento IPv4.
- Identificar el esquema de direccionamiento IPv6 adecuado para satisfacer los requerimientos de direccionamiento en un entorno LAN/WAN.
- Identificar el esquema de direccionamiento IPv4 adecuado utilizando VLSM y summarización para responder a los requerimientos de direccionamiento en un entorno LAN/WAN.
- Describir los requerimientos técnicos para poder utilizar IPv6 en conjunto con IPv4 como ocurre en el caso de dual stack.
- Describir las direcciones IPv6: global unicast, multicast, link local, unique local, eui 64, autoconfiguración.

4. Tecnologías de enrutamiento IP.

- Describir los conceptos básicos de enrutamiento: CEF, packet forwarding, proceso de router lookup.
- Describir el proceso de inicialización de un router Cisco IOS: POST, proceso de bootup.
- Realizar y verificar la configuración básica de un router utilizando CLI.
- Realizar la configuración y verificar el estado operativo de una interfaz Ethernet y de una interfaz serial.
- Verificar la configuración de un router y la conectividad de red: Comandos Cisco IOS para revisar la información básica del router y la conectividad de red.
- Configurar y verificar la configuración de enrutamiento utilizando rutas estáticas o ruta por defecto de acuerdo a requerimientos de enrutamiento específicos.
- Gestionar archivos en un sistema Cisco IOS: preferencias de inicio, imágenes de Cisco IOS, licenciamiento.
- Diferenciar entre métodos de enrutamiento y protocolos de enrutamiento: estático vs. dinámico, estados de enlace vs. vector distancia, distancia administrativa, split horizon, métricas, next hop, tablas de enrutamiento, interfaces pasivas.
- Realizar la configuración y verificar OSPF de área única: beneficios, adyacencias de vecinos, estados de OSPF, multi área, configuración de OSPFv2, configuración de OSPFv3, router ID, interfaces pasivas, tipos de LSA.
- Configurar y verificar EIGRP (único AS): Feasible distance / Feasible successors / Distancia administrativa, composición de la métrica, router ID, auto-summary, selección de ruta, balanceo de carga, interfaces pasivas.
- Configurar y verificar enrutamiento entre VLANs (router on a stick): subinterfaces, encapsulación.
- Configurar interfaces SVI.

5. Servicios IP.

- Configurar y verificar DHCP en un router IOS: Configurar interfaces del router para utilizar DHCP, opciones de DHCP, exclusión de direcciones, lease time.
- Describir los tipos, funciones y aplicaciones de ACLs: estándar, extendidas, nombradas, numeradas, opción log.

- Configurar y verificar la operación de ACLs en un entorno de red: Nombradas, numeradas, opción log.
- Identificar la operación básica de NAT: Propósito, pool, estático, uno a uno, overloading, direccionamiento de origen, NAT de una vía.
- Configurar y verificar NAT de acuerdo a un requerimiento de red.
- Configurar y verificar un cliente NTP.
- Implementar alta disponibilidad (FHRP): VRRP, HSRP, GLBP.
- Configurar y verificar el servicio de Syslog. Utilizar la salida de syslog.
- Describir SNMP v2 y v3.

6. Seguridad de dispositivos de red.

- Configurar y verificar las prestaciones de seguridad de dispositivos de red: Claves de seguridad, enable secret vs. enable, transporte, deshabilitar telnet, SSH, VTYS, seguridad física, encriptación de claves, describir métodos de autenticación externos.
- Configurar y verificar prestaciones de seguridad de switches, tales como Port Security: sticky MAC, limitación de direcciones MAC estática y dinámica, modos de violación, restricciones, apagar puertos no utilizados, recuperación de err disable, asignación de puertos no usados a una VLAN no utilizada, configuración de VLAN nativa.
- Configurar y verificar filtrado de tráfico de red con ACLs.
- Configurar y verificar ACLs para limitar el acceso por telnet y SSH a un router.

7. Diagnóstico y resolución de fallos.

- Identificar y corregir problemas de red habituales.
- Utilizar datos de NetFlow.
- Diagnosticar y corregir problemas habituales asociados con el direccionamiento IP y la configuración de terminales.
- Diagnosticar y resolver problemas en VLANs: identificar qué VLANs están configuradas, corrección de la membresía de puertos, configuración de dirección IP.
- Diagnosticar y resolver problemas en troncales en switches Cisco: Corregir el estado de troncales, corregir la encapsulación configurada, corregir las VLANs permitidas.
- Diagnosticar y resolver problemas de operación de Spanning Tree: Switch raíz, prioridad, modo correcto, estado de puertos.

- Diagnosticar y resolver problemas de enrutamiento: Enrutamiento habilitado, tabla de enrutamiento, selección correcta de la ruta.
- Diagnosticar y resolver problemas de OSPF: Adyacencias, hello and dead timers, área OSPF, MTU de las interfaces, tipos de red, estado de vecinos, base de datos topológica.
- Diagnosticar y resolver problemas de EIGRP: Adyacencias, número de sistema autónomo, balanceo de carga, split horizon.
- Diagnosticar y resolver problemas de enrutamiento entre VLANs: Conectividad, encapsulación, subred, VLAN nativa, estado de puertos troncales.
- Diagnosticar y resolver problemas con ACLs: Estadísticas, redes permitidas, dirección.
- Diagnosticar y resolver problemas de implementación de WAN: Interfaces seriales, PPP, Frame Relay.
- Diagnosticar y resolver problemas de capa 1: Framing, CRC, runts, giants, paquetes descartados, colisión tardía, errores de input/output.
- Monitorear estadísticas de NetFlow.
- Diagnosticar problemas con EtherChannel.

8. Tecnologías WAN.

- Identificar diferentes tecnologías WAN: Metro Ethernet, VSAT, celular 3G/4G, MPLS, T1/E1, ISDN, DSL, Frame Relay, Cable, VPN.
- Configurar y verificar una conexión WAN básica sobre interfaces seriales.
- Configurar y verificar una conexión PPP entre routers Cisco.
- Configurar y verificar Frame Relay en routers Cisco.
- Implementar y diagnosticar PPPoE.

 Para revisar la información oficial y actualizada respecto de este examen de certificación, puede visitar el sitio oficial de Cisco:
http://www.cisco.com/web/learning/exams/list/ccna_composite2.html#~Topics

El camino alternativo para obtener la certificación es rendir dos exámenes, el 100-101 ICND1 y el 200-101 ICND2. En este caso no se trata de una certificación diferente de la anterior, sino simplemente de otra forma de obtenerla.

-
- ✎ Rendir dos exámenes en lugar de uno es más costoso, pero hay que considerar que es más fácil aprobar dos exámenes más pequeños que uno solo más extenso. Sobre todo si no se tiene experiencia previa o no se ha cursado en una Academia o un Cisco Learning Partner. Es una elección personal.
 - ✎ Tenga presente que este manual está preparado para ayudarlo a prepararse para el examen 200-120 CCNA Composite. Sin embargo, sus contenidos también incluyen todos los conocimientos necesarios para afrontar los exámenes 100-101 y 200-101.
-

Si bien no se aclara formalmente en ninguno de los puntos referidos, tenga en cuenta las siguientes notas al momento de preparar su examen de certificación:

- Las preguntas referidas a switches, toman como modelo de referencia el switch Cisco Catalyst 2960.
- Las preguntas referidas a routers, toman como modelos de referencia a los routers Cisco Series Cisco 29xx.
- Las preguntas referidas a sistemas operativos, toman como referencia Cisco IOS 15.0 y siguientes.

Esto es de suma importancia ya que, las características, prestaciones y comandos varían sensiblemente de acuerdo al modelo de dispositivo y la versión de sistema operativo de la que se trate.

-
- ✎ La mayoría de los simuladores que se ofrecen actualmente en el mercado para preparar el examen de certificación permiten armar topologías utilizando dispositivos como los mencionados.
-

El formato de las preguntas del examen

En el momento en que usted se presente a rendir su examen de certificación y antes de comenzar con el examen propiamente dicho podrá recorrer un tutorial en el que se explican los diferentes formatos de preguntas que ha implementado Cisco Systems para sus exámenes de certificación.

Sin embargo, al momento de prepararse para un examen es conveniente conocer previamente el formato que va a revestir el examen, los diferentes tipos de preguntas que pueden aparecer, y el modo en que cada una de ellas influye en la calificación final. Cuantas menos sorpresas en el momento del examen, mejor.

Por este motivo hago en este punto una reseña de los diferentes formatos de pregunta que presenta el examen de certificación CCNA R&S. Esto lo ayudará a prepararse adecuadamente al examen ya que para alcanzar el éxito no solo es

necesario tener los conocimientos necesarios sino también (y no es un detalle menor), ser capaz de demostrar esos conocimientos en el formato requerido.

Cisco Systems utiliza en sus exámenes de certificación 6 formatos básicos de preguntas:

- Respuesta única a partir de opciones múltiples.
- Respuestas múltiples a partir de opciones múltiples.
- Respuestas drag & drop.
- Espacios en blanco para completar.
- Ejercicios de simulación.
- Simlets

 Cisco ha publicado un tutorial en línea con los diferentes tipos de preguntas:

<http://www.cisco.com/go/tutorial>

Las preguntas de ejemplo son interactivas y es posible ensayar el modo de responder.

Tenga presente que en ese tutorial (como el que podrá recorrer en el momento en que se habilite su examen) se muestran 7 tipos de preguntas. Sin embargo en los exámenes de certificación CCNA R&S se implementan solo los 6 tipos mencionados a continuación.

Cada formato de pregunta tiene su propia modalidad de operación y es importante conocerla y tenerla presente durante la preparación, y especialmente durante el desarrollo del examen. Pero antes de recorrer los diferentes formatos, revisaré algunas de las características de la interfaz del examen.

La interfaz del examen

La interfaz que utiliza el sistema de evaluaciones tiene características muy especiales que es importante tener en cuenta durante el desarrollo de su examen:

- El examen se muestra en un formato de pantalla completa y su interfaz bloquea todo otro recurso disponible en el sistema (calculadora, ventana de DOS, etc.). Mientras esté realizando el examen sólo puede utilizar los recursos que le ofrece la interfaz.
- Las preguntas se presentan una a la vez en la pantalla. En la parte inferior hay un botón “Next” que permite avanzar secuencialmente una en una las preguntas.
- No hay posibilidad de volver a las preguntas anteriores (volver atrás) o revisar. Esto implica que no podrá repasar o revisar las preguntas que ya

completó. Una vez que avanza a la pregunta siguiente ya no se puede volver atrás.

Cisco Certified Network Associate – Nombre Apellido

Time Remaining: 01:15:10

15 of 55

Comment

Botón para agregar comentarios.

Tiempo restante para la finalización del examen.

Pregunta actual y cantidad total de preguntas.

Which set of terms correctly identifies the cable types shown in the exhibit? Assume that none of the switches autoconfigure.

☐ A. A: straight-through
B: straight-through
C: rollover

☐ B. A: crossover
B: crossover
C: rollover

☐ C. A: crossover
B: straight-through
C: straight-through

☐ D. A: crossover
B: straight-through
C: rollover

☐ E. A: straight-through
B: crossover
C: rollover

Botón para pasar a la pregunta siguiente.

Next

⚠ No deje preguntas sin responder o para revisar. No es posible volver atrás. Una vez que haya pasado a la pregunta siguiente ya no podrá volver. Las preguntas que no respondió no suman puntos para el puntaje final.

- Durante el examen se puede utilizar tanto el mouse como el teclado de la terminal.
- En el extremo superior derecho de la pantalla aparece un reloj que se le indica el tiempo restante para completar el examen. Este reloj se activa en el momento en que inicia el examen. Es posible ocultar el reloj seleccionándolo con el mouse. Si se vuelve a seleccionar el reloj volverá a ser visible.
- Al finalizar el examen recibirá un mensaje a pantalla completa que le confirma la finalización del examen y el resultado del mismo. El proceso puede demorar un par de minutos.

Preguntas de respuesta única a partir de opciones múltiples

Las preguntas formuladas en este formato requieren que se elija solo una respuesta de las varias que se proponen. La selección se realiza haciendo clic con el mouse en el casillero circular (radial) que se encuentra junto a la opción que considera correcta.

Si desea modificar la respuesta inicial, debe hacer nuevamente clic con el mouse en el casillero radial que corresponda a la nueva opción y la selección se modificará.

-
-  Las preguntas de respuesta única se distinguen porque para responder presentan un casillero de selección radial (circular). Además no permiten seleccionar más de una opción.
-

En este tipo de pregunta se debe necesariamente escoger una opción, de lo contrario el sistema considerará que no ha respondido y no sumará el puntaje correspondiente.

Ejemplo de este formato de pregunta:

La placa de red de su terminal tiene la siguiente dirección MAC: C9-3F-32-B4-DC-19. ¿Cuál es la porción OUI de la interfaz expresada en numeración binaria?

- ☐ 11000110-11000000-00011111
- ☐ 11001100-00111111-00011000
- ☐ 11001001-00111111-00110010
- ☐ 11001100-01111000-00011000

Para responder este tipo de preguntas debe tener presente que:

- Se requiere que seleccione, de las que se presentan, la opción que mejor responde al enunciado propuesto.
- La respuesta es una y sólo una de las que se presentan como opciones. Este es el motivo por el que la metodología de trabajo comienza por leer la pregunta junto con las respuestas posibles presentadas, para luego seleccionar la que más se ajusta de las que se presentan.
- En algunos casos, aplicar un mecanismo de descarte de las respuestas improcedentes permite responder con mayor velocidad a este tipo de preguntas.

Preguntas de respuestas múltiples a partir de opciones múltiples

Las preguntas de este formato requieren que elija más de una respuesta, ya que la pregunta o situación propuesta puede tener varias respuestas correctas entre las que se presentan.

En el texto de la pregunta se indica cuántas opciones deben seleccionarse y adicionalmente se informa explícitamente al final de la pregunta.

La selección de las respuestas correctas se realiza haciendo clic con el mouse en el recuadro (checkbox) que se encuentra a la izquierda de cada opción. Al hacerlo el recuadro queda marcado. Para cambiar la respuesta debe seleccionarse nuevamente con el mouse el recuadro; esto quitará la marca.

 Las preguntas de respuestas múltiples se distinguen porque para responder presentan un checkbox. Tenga en cuenta verificar cuántas respuestas debe seleccionar. Está indicado al pie de la pantalla.

- Se debe elegir la cantidad correcta de opciones antes de continuar con la siguiente tarea.
- Si no se eligió una cantidad de opciones superior a la requerida, el sistema presenta un mensaje de alerta sobre la situación, pero si se selecciona una cantidad menor a la correcta, la interfaz NO presentará mensaje de alerta.
- El sistema no considera respuestas parciales; una respuesta parcial o una respuesta errónea entre varias correctas son igualmente asumidas como incorrectas todas y no suman puntaje.
- No se entregan puntajes parciales. Todas las seleccionadas deben ser correctas.

Por ejemplo, si la pregunta indica que hay 3 respuestas correctas y usted selecciona solo 2, el sistema lo asumirá como respuesta incorrecta. Si selecciona 3, pero una de las elegidas es incorrecta, se considera respuesta incorrecta. No hay calificaciones parciales.

Un ejemplo de este formato de pregunta:

¿Cuáles de los siguientes tipos de conexión pueden utilizarse en entornos full dúplex? (Elija tres)

- ☐ Hub a hub.
- ☐ Switch a switch.
- ☐ Nodo a nodo.
- ☐ Switch a hub.
- ☐ Switch a nodo.

Preguntas con respuestas en formato drag & drop

Este tipo de preguntas requiere que para responder se arrastren opciones a diferentes zonas de la pantalla utilizando el mouse.

Para esto, debe seleccionar una de las opciones disponibles para elegir utilizando el botón izquierdo del mouse. Mantenga presionado el botón del mouse mientras arrastra la opción seleccionada hasta el área de respuesta. Al liberar el botón del mouse sobre la zona de colocación elegida el elemento se acomoda.

Para modificar la respuesta y quitar la opción antes seleccionada, se debe seleccionar nuevamente con el botón izquierdo del mouse y arrastlarla hasta su posición inicial.

- En algunos casos puede que no sea necesario utilizar todas las opciones disponibles. Si es esta la situación, estará aclarada en el enunciado.
- Puede ocurrir que en algunos casos deban quedar libres tanto opciones para mover como casilleros para completar; esto depende de la pregunta y generalmente se advierte con claridad en el texto de la consigna.
- Una vez que termine la tarea, luego de seleccionar la opción “Next (N)”, el sistema le requerirá que confirme que terminó con una ventana emergente. Asegúrese de haber completado la tarea antes de seguir con la siguiente pregunta porque ya no podrá regresar.
- Este tipo de preguntas tampoco entrega puntajes parciales, es decir, el puntaje correspondiente a la pregunta solo se obtiene en el caso de haber completado enteramente la tarea. Una respuesta errónea entre varias correctas, o una faltante, invalidan todas las respuestas.

Un ejemplo de este tipo de preguntas:

Convierta los números decimales y hexadecimales que están en la columna de la izquierda a binarios, y hágalos coincidir con el espacio correspondiente a la derecha. (No todos los números decimales y hexadecimales serán utilizados):

F1
1F
192 (decimal)
96 (decimal)
9F
170 (decimal)

10101010
11000000
11110001
10011111

Preguntas con espacios en blanco para completar

Algunas preguntas (son poco frecuentes) requieren que en la respuesta se escriba utilizando el teclado. Estos ítems presentan espacios en blanco que es necesario completar con la respuesta correcta. Para hacerlo, se debe hacer clic en el recuadro con el mouse y luego escribir con el teclado el texto apropiado. Existe la posibilidad de que algunas tareas tengan más de un recuadro de texto que completar.

En general, las respuestas que requieren este tipo de acción son respuestas unívocas tales como una máscara de subred, una dirección IP o un comando de Cisco IOS.

✎ Estas preguntas requieren una respuesta exacta. Verifique que ha colocado la información en el casillero correcto. Si se trata de un comando, no requiere que ingrese el prompt (en todo caso el prompt aparece propuesto). El comando debe ingresarse completo, sin abreviaturas y en minúsculas.

Una vez que se termina con la tarea, luego de seleccionar la opción “Next (N)”, el sistema le requerirá que confirme que terminó con una ventana emergente. Asegúrese de que ha completado la tarea antes de seguir con la siguiente pregunta porque ya no podrá regresar.

Un ejemplo de este formato de preguntas:

A Ud. le ha sido asignada una dirección de red clase C.
Su Gerente le ha indicado crear 12 subredes con al menos 14 nodos por subred para las diferentes secciones de su empresa. ¿Cuál es la máscara de subred que le permitirá crear esas 12 subredes?

	.		.		.	
--	---	--	---	--	---	--

Ejercicios de simulación

El examen CCNA incluye también tareas que involucran una interfaz que hace posible la simulación de situaciones de configuración o resolución de fallos en routers y switches.

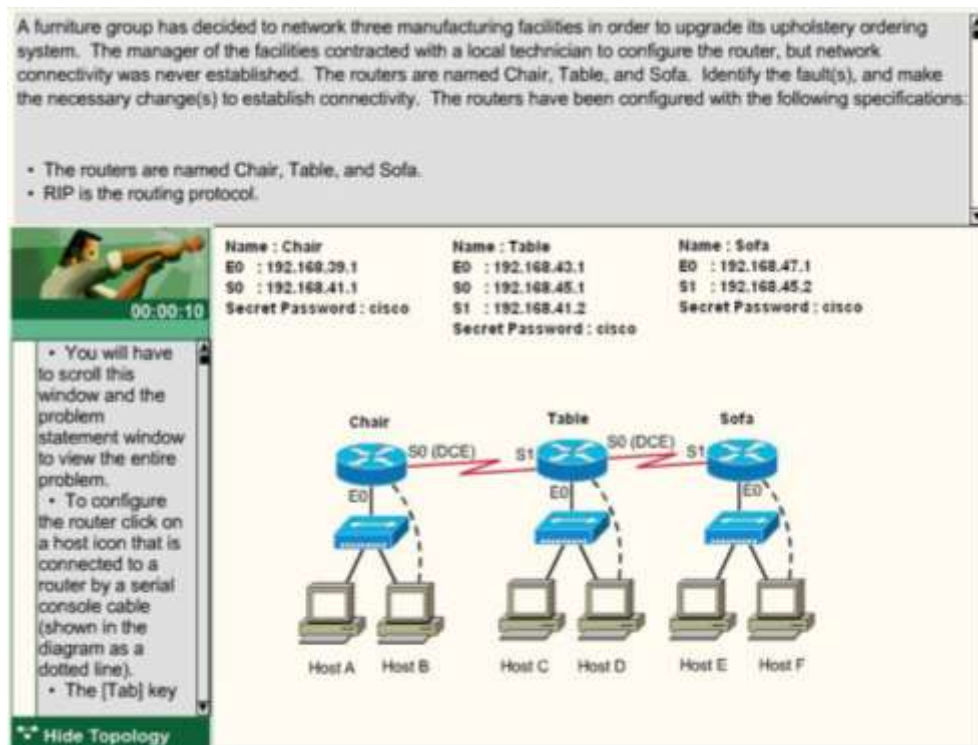
Estas simulaciones son operativamente semejantes a los dispositivos reales, aunque con algunas restricciones de comandos. Fuera de esos aspectos, son plenamente funcionales y permiten completar exitosamente todas las tareas requeridas con los comandos disponibles.

☞ Recuerde que la certificación CCNA toma como base para plantear estos ejercicios:

Routers Cisco Series 29xx
Switches Catalyst 2960
Cisco IOS 15.0

Tenga en cuenta que deberá ingresar los comandos en su sintaxis correcta, se soportan los comandos abreviados más habituales (p.e. `sh` por `show`). El sistema incluye también el sistema de ayuda de Cisco IOS, y los mensajes de error en la consola. Sin embargo, acceder a la ayuda contextual de IOS (el signo de pregunta) puede ser complicado o imposible dependiendo de la configuración de la estación de trabajo en la que se esté haciendo el examen, ya que en algunos casos no es posible o complicado encontrar el símbolo `?` en el teclado.

Para este tipo de ejercicio la interfaz del sistema de exámenes divide la pantalla y presenta en la parte superior de la ventana de trabajo el planteo global del problema. En esta sección se indica también la tarea a realizar así como la información necesaria para resolver el problema planteado (configuración o resolución de fallo). Es posible que necesite deslizar los contenidos de esta ventana para ver el planteo del problema en su totalidad, para esto hay una barra de deslizamiento a la derecha de la ventana. La ventana superior con la consigna permanecerá visible en todo momento durante el ejercicio.



En el costado izquierdo de la pantalla se presenta una ventana que contiene las instrucciones para navegar a través de la tarea. Esta ventana contiene las indicaciones acerca de la forma de acceder a los dispositivos así como la forma en la cual se deslizan las ventanas y cómo moverse de ventana a ventana. También

contiene una barra de deslizamiento a la derecha para poder desplazar el texto y ver la totalidad de los contenidos. Esta ventana de navegación, así como el área superior se muestra en todo momento.

El área principal o de trabajo muestra en el inicio la topología sobre la que está elaborado el ejercicio y que presenta cómo está conectorizada la red. Desde esta topología se puede acceder a los dispositivos.

Para obtener acceso en modo de consola a un dispositivo, se debe seleccionar con el mouse la estación de trabajo del diagrama que se muestra conectada utilizando una línea punteada al dispositivo en que se desea trabajar. Luego de seleccionada la terminal la ventana principal cambia para mostrar la simulación de una pantalla de terminal de consola con un prompt en la cual se puede comenzar a trabajar para resolver la tarea propuesta.

 No todos los dispositivos tienen una terminal de consola. La cantidad de consolas depende del ejercicio.

Una vez en la interfaz del IOS del router, presione la tecla enter (intro) para que aparezca el prompt de IOS. La funcionalidad de estas simulaciones es reducida, aunque todos los comandos necesarios para la resolución del ejercicio están disponibles desde el modo privilegiado.

Si durante el desarrollo del ejercicio se hace necesario visualizar la topología nuevamente, se puede seleccionar el botón “mostrar topología” [show topology], que se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana de navegación. Para volver a la interfaz del router hay que seleccionar el botón “ocultar topología” [hide topology].

- En esta interfaz se presentan dos tipos de ejercicios: ejercicios de configuración y ejercicios de resolución de fallos.
- El ejercicio concluye en el momento en que usted considera que se completó la tarea que indica la consigna.
- Hay que tener en cuenta que el sistema revisa la configuración que logró en los dispositivos contra una configuración esperada de acuerdo al planteo del problema. No se evalúan los procedimientos. Esto quiere decir que es posible realizar modificaciones, corregirlas e incluso borrarlas. Lo que se evalúa es el resultado final.
- De cualquier forma tenga presente que si dedica mucho tiempo a estos ejercicios se los estará restando a las otras preguntas.

 Los ejercicios de simulación son una parte muy importante del examen y en la calificación final se les asigna un valor porcentual mayor que a las otras preguntas. Sin embargo sea prudente en el tiempo que dedica a estos ejercicios. No sabrá hasta el final del examen si le corresponden uno o más ejercicios de simulación.

Una vez concluido el trabajo y realizadas las verificaciones necesarias, grabe la configuración activa en la NVRAM. En ningún momento Cisco indica si la configuración que se evalúa es la running-config o la startup-config. Por eso es prudente guardar la configuración activa. A continuación seleccione el botón "Next (N)". Aparece entonces una ventana emergente preguntando si ha terminado. Asegúrese de haber completado la tarea antes de seguir con la siguiente pregunta porque ya no podrá regresar.

Un ejemplo de este tipo de preguntas:

Una compañía de bebidas gaseosas ha tomado la decisión de brindar conectividad de red a 3 sucursales. Ya hay una LAN en cada sucursal. Los routers La Paz y Córdoba están totalmente configurados. El router Santiago está también configurado pero no se ha activado el protocolo de enrutamiento.

Configure el protocolo de enrutamiento y publique todas las redes conectadas al router Santiago.

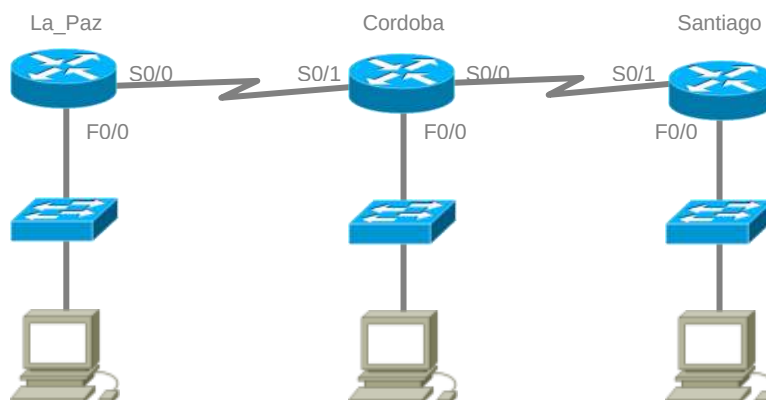
La configuración de los router es la que sigue:

- Los router se llaman La Paz, Cordoba y Santiago.
- RIP es el protocolo de enrutamiento utilizado.
- La señal de temporización (clocking) es provista por las interfaces seriales 0/0.
- La clave del router Cordoba es "cisco".
- Se utiliza la máscara de subred por defecto en todas las interfaces.
- El direccionamiento IP es el siguiente:

La_Paz
F0/0 192.168.149.1
S0/0 192.168.199.1

Cordoba
F0/0 192.168.55.1
S0/0 192.168.101.1
S0/1 192.168.199.2

Santiago
F0/0 192.168.65.1
S0/1 192.168.101.2
Clave secreta: cisco



Cisco explícitamente aclara que estos ejercicios de simulación tienen asignado un peso porcentual mayor en la integración de la calificación final del examen (no se aclara cuanto mayor). Sin embargo, tenga presente que todo otro detalle respecto del sistema de calificación se desconoce, así como la calificación porcentual que corresponde a cada ejercicio o pregunta.

En cada examen CCNA R&S suele haber uno, dos y hasta tres ejercicios de simulación los cuáles se centran en 2 temáticas: ejercicios de configuración y ejercicios de resolución de fallos. Pero estos ejercicios aparecen en orden aleatorio, es decir, puede ocurrir que su última pregunta sea un ejercicio de simulación.

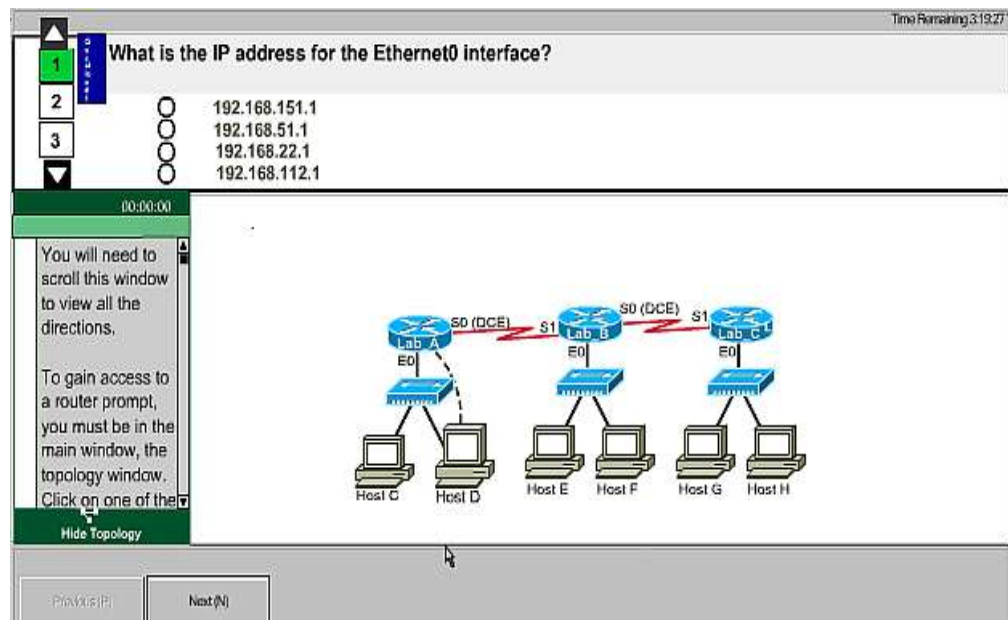
Simlets

Este tipo de preguntas se denominan “hotspots” o “simlets” e involucran no sólo una topología, sino también una simulación activa que requiere la interacción con el simulador para poder responder todas las preguntas que se realizan.

Se trata de una simulación con capacidades limitadas sobre la que se realiza una serie de preguntas, por lo general entre 3 y 5. La respuesta a estas preguntas requiere que se acceda a una consola simulada, y la ejecución de algunos comandos, principalmente comandos `show`.

Con respecto al formato, la pantalla se presenta dividida en sectores, muy semejante a la pantalla de los ejercicios de simulación.

Aquí también el área principal es la que presenta la topología, en la que generalmente una terminal se encuentra conectada utilizando un cable consola (representado con una línea segmentada) a uno de los dispositivos de la topología. Seleccionando la terminal con el mouse se accede a la consola.



En la parte superior de la pantalla se muestra un panel que contiene las preguntas.

Sobre el lado izquierdo de ese panel hay una barra de navegación vertical que permite desplazarse a través de las diferentes preguntas, cada una identificada con un número. Seleccionando con el mouse se visualiza cada una de las preguntas y las respuestas sugeridas.

Para moverse de pregunta en pregunta se pueden utilizar los cursores en forma de triángulo al inicio y final de la barra de navegación (que permiten pasar a la pregunta siguiente o a la anterior) o simplemente seleccionar el número de la pregunta que se desea acceder. En este caso sí es posible recorrer las diferentes preguntas y volver a revisarlas.

Del mismo modo que ocurre en los ejercicios de simulación, sobre la izquierda hay un panel en el que se contienen las indicaciones operativas de la interfaz. Esta ventana es visible en todo momento, y al pie de la misma está el botón que permite alternar durante el trabajo entre la topología y la ventana de emulación de terminal.

La ventana principal contiene la topología y a partir de allí se puede acceder a la consola para ejecutar un conjunto limitado de comandos. Si bien el conjunto de comandos es reducido, son los necesarios para responder adecuadamente a las preguntas que se plantean.

En esta simulación la tecla Tab y las combinaciones que utilizan las teclas Control y Escape no están disponibles.

Una vez respondidas todas las preguntas planteadas sobre esa topología, es preciso elegir el botón "Next (N)" para pasar a la pregunta siguiente. En ese momento se abandona el simlet y ya no será posible regresar a él.

✎ Estos ejercicios requieren un conocimiento acabado de los comandos `show` y cada una de sus respuestas. Si bien es importante completarlos, hay que tener cuidado con la administración del tiempo para que no se extiendan más de lo prudente.

Respuesta a Algunas de las Preguntas Más Frecuentes

El examen de certificación está rodeado de un cierto halo de misterio fruto quizás de los aspectos menos públicos y reservados del mismo, pero también de una abundancia excesiva de literatura.

Esto ha dado lugar a una serie de "leyendas" sobre el examen de certificación, como por ejemplo que el mismo cambia de acuerdo a los aciertos y errores que el candidato va teniendo en sus respuestas. Las leyendas se propagan a través de foros y blogs, y es necesario tener claras las verdaderas características del examen a fin de estar adecuadamente preparados para el mismo.

✎ Tenga presente que toda la información oficial disponible sobre el examen de certificación es publicada por el mismo Cisco en su sitio web:
<http://www.cisco.com/go/ccna>

En esta sección procuro despejar algunos de estos interrogantes, y dar respuesta a algunas de las preguntas que frecuentemente todos nos hacemos en torno al examen y otras situaciones relacionadas.

1. ¿En qué orden se presentan las preguntas y las simulaciones?

No hay un orden preestablecido.

Si bien las preguntas del examen están clasificadas de acuerdo a las áreas de conocimientos, el ordenamiento de las preguntas en el examen mismo es al azar. Las preguntas no están agrupadas de ninguna manera.

Este mismo criterio rige con las simulaciones. Una simulación puede ser tanto la primera como la última pregunta del examen. Nadie conoce de antemano el orden en el que se presentan y no hay forma de conocerlo.

2. Las preguntas del examen ¿Están accesibles en algún sitio?

Cisco no hace públicas las preguntas del examen de certificación. Toda la información accesible que está legítimamente disponible es la publicada en los enlaces del sitio de Cisco que ya mencioné (www.cisco.com/go/ccna).

Al momento de presentar el examen de certificación todos los candidatos deben suscribir un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometen a no divulgar ninguno de los contenidos del examen de certificación. Si Cisco detectara una violación de este acuerdo se reserva el derecho de revocar la certificación del causante.

Diferentes empresas y sitios de Internet ofrecen bases de datos y cuestionarios conteniendo las que refieren como “preguntas del examen de certificación”. Algunos de modo gratuito, otros las comercializan. Al momento de evaluar estas ofertas tenga en cuenta que además de la mayor o menor exactitud de las preguntas, la base de datos del examen de certificación es renovada periódicamente por Cisco.

Nadie puede garantizarle “las preguntas del examen”: la base de datos no es pública, es renovada periódicamente, y la selección de preguntas que compondrán su examen se realiza al azar.

3. ¿Cambian las preguntas según las respuestas que se ingresan?

No. Esta es una de las leyendas sobre el examen que mencioné antes. Los exámenes de Cisco no son interactivos.

Al momento de iniciar su examen de certificación el sistema ya le ha asignado un conjunto de preguntas que constituyen su examen y que es el que deberá responder. Ese conjunto no se modifica en función de sus respuestas, por lo que las preguntas que aparecen son absolutamente independientes de sus respuestas.

4. ¿En qué influye la encuesta que se realiza?

Como parte del acto de presentar el examen de certificación deberá completar una encuesta de marketing. Esta encuesta no influye en nada en el contenido del examen. Esta es otra de las leyendas.

La encuesta tiene objetivos puramente estadísticos.

Como ya dije, al momento de iniciar su examen (y entiéndase por esto, el momento en que la administración del Testing Center habilita su terminal), el conjunto de preguntas ya está constituido, y ninguno de estos elementos lo modificará.

5. ¿Cuáles son los temas más importantes?

Todos los temas son importantes. No hay temas menores. Una pregunta puede ser la diferencia entre aprobar o no; por lo tanto no se puede dejar de lado ningún tema como menor.

 Todos los temas son importantes.
Una sola pregunta es la diferencia entre aprobar o no.

Sin embargo, al momento de estudiar hay temas que requieren mayor atención ya que en el desarrollo del examen suelen presentarse varias preguntas sobre ellos. Los temas sobre los que se pregunta más son:

- Enrutamiento IP (OSPF y EIGRP).
- Switching (especialmente STP).
- VLANs.
- Listas de Control de Acceso.
- Comandos de configuración.
- Tecnologías WAN.

6. ¿Cuántas simulaciones hay en cada examen?

En un examen típico de 55 preguntas puede haber:

- 2 o 3 preguntas en modalidad drag & drop.
- Entre 1 y 3 simulaciones.
El caso de mayor cantidad de simulaciones que he conocido es de 3 simulaciones en el mismo examen.
- 1 Simlet.

El resto serán preguntas de opciones múltiples.

Las simulaciones pueden aparecer en cualquier momento durante el examen. Pueden ser tanto la primera pregunta como la última, si bien generalmente (y quizás solo por un tema de ordenamiento al azar) están insertadas en el desarrollo del examen.

 No confunda simulaciones con preguntas prácticas. Muchas de las preguntas de opciones múltiples son altamente prácticas ya que refieren a situaciones problemáticas.

Las simulaciones se centran en la evaluación de 2 habilidades básicas:

- **Habilidades de configuración:**
Presentan una topología, la información técnica correspondiente, y se requiere completar algún aspecto de la configuración de los dispositivos y verificarlo.
- **Habilidades de resolución de fallos:**
Presentan la topología e información correspondiente a una red que supuestamente se encontraba en funcionamiento y que por algún motivo ha perdido conectividad.
Se requiere detectar las causas del problema y resolverlas. Son las más frecuentes.

7. ¿Qué temas incluyen las simulaciones?

Los temas que incluyen las simulaciones son todos los que en la enumeración de los objetivos del examen de certificación se enumeran o refieren como “configurar”, “diagnosticar”, “resolver fallos”.

Para intentar ser más precisos, enumeraré algunos puntos aunque sin pretender establecer un listado excluyente:

- **Ejercicios de configuración:**
Abarcan desde tareas tan simples como configurar las claves de acceso de un dispositivo, hasta otras más complejas como la configuración de rutas por defecto o protocolos de enrutamiento, incluyendo listas de acceso y NAT.
Se trata de tareas de configuración tanto sobre routers Cisco 2900 como sobre switches Catalyst 2960, incluyendo STP, VLANs y enlaces troncales.
- **Ejercicios de resolución de fallos:**
Incluyen el diagnóstico de problemas de asignación de direcciones IP (dirección o máscara de subred erróneas), configuraciones incompletas, problemas de enrutamiento estático o dinámico, errores en la configuración NAT, de protocolos en los enlaces seriales.
También pueden encontrarse ejercicios con errores en la configuración de STP, VLANs o enlaces troncales en Switches Catalyst.

8. ¿Funciona el signo de pregunta en las simulaciones?

Si, la ayuda contextual de Cisco IOS (el símbolo ?) funciona en las simulaciones.

Sin embargo, es posible que en algún Testing Center este recurso no funcione o sea difícil de encontrar. Hay que tener en cuenta que su operación depende tanto del teclado que se está utilizando, como de la configuración de teclado de Microsoft Windows. Esto en algunos casos ha provocado inconvenientes.

9. Si respondo mal una pregunta ¿resta puntaje?

No. Una pregunta o simulación que se responde de modo erróneo no resta al puntaje obtenido hasta ese momento.

Cada pregunta tiene asignado un puntaje dentro de la base de datos del examen. Si la pregunta se responde bien, el puntaje correspondiente a la misma se suma al puntaje obtenido hasta ese momento; si se responde mal, sencillamente no suma puntaje. El sistema de calificación del examen es por acumulación del puntaje correspondiente a las preguntas respondidas correctamente.

10. ¿El examen de certificación cambia?

Si. Hay 2 tipos de cambios que afectan a los exámenes de certificación del Cisco Career Certification.

- El primero, son los cambios de los objetivos que son evaluados en cada examen de certificación. Es decir, de los contenidos que es necesario estudiar para presentar el examen de certificación. Estos son cambios mayores y se traducen en un cambio de versión. Ocurren en períodos de tiempo extensos, del orden de los 3 o más años aproximadamente. Un ejemplo de este tipo de cambios ha sido la actualización de CCNA 640-802 al actual a CCNA R&S 200-120.

 Mientras no cambia la versión del examen, los contenidos a estudiar son los mismos. Es decir, mientras el código del examen CCNA R&S siga siendo 200-120, los contenidos a estudiar son los desarrollados en este manual.

- El otro tipo de modificaciones son las que se refieren la base de datos de preguntas que integran la base de datos del examen de certificación. Esta base de datos es modificada parcialmente de modo periódico por Cisco en períodos del orden de los 6 meses. No incluyen un cambio de objetivos sino simplemente es una renovación del conjunto de preguntas. No influyen en los contenidos que es necesario estudiar para aprobar el examen de certificación.

11. ¿Hay modo de saber en qué me equivoqué?

Al finalizar el examen, el Testing Center le entregará su score report. Esta es la única referencia detallada que tendrá respecto a los resultados de su examen de certificación y sus respuestas.

En el exam score encontrará un detalle del examen por áreas de conocimiento del acierto que ha tenido en sus respuestas. Por ejemplo, "Direccionamiento IPv4 e IPv6: 80%". No hay mayor detalle que este.

No se contempla una revisión de las respuestas acertadas o no del examen, y el Testing Center no tiene acceso a ninguna información adicional a la que brinda el score report respecto del resultado de su examen.

En concreto, el único método que tiene disponible para saber en qué pudo equivocarse durante el examen es su intuición.

12. ¿Qué es el kit CCNA?

Se denomina “kit CCNA” al conjunto integrado por una carta de felicitación firmada por el CEO de Cisco Systems y su certificado impreso de Cisco Certified Network Associate Routing and Switching.

Este kit es despachado por correo postal directamente por Cisco a la dirección postal que usted ha declarado en el momento de hacer el registro para su examen de certificación y que figura en su perfil del Tracking System. Una vez que haya ingresado al Tracking System, podrá revisar y modificar esta información en el área de Información Personal.

Tenga presente que el envío no se hará hasta tanto usted haya ingresado al Certification Tracking System y haya aceptado el Contrato de Certificación Cisco. El envío postal puede demorar un par de meses en llegar a su domicilio. Si solicita el certificado en formato electrónico, lo recibirá en su casilla de correo electrónico entre las 48 y 72 hs.

 Sólo recibirá una copia gratuita de su certificado. Si lo pide en formato impreso, y lo desea también en formato electrónico, deberá pagarlo como una copia adicional.

 Si es necesario, usted puede solicitar copias adicionales en formato electrónico o impreso de su kit CCNA utilizando la opción “Certification Fulfillment”.
Tenga en cuenta que esta opción es paga.

13. ¿Cuándo recibo el certificado CCNA R&S?

Su certificado CCNA R&S será despachados por correo postal una vez que haya suscrito su Contrato de Certificación Cisco. No antes. El envío por correo puede llevar un par de meses en llegar a su domicilio.

Como dije antes, el certificado en formato electrónico demora un par de días.

Tenga en cuenta que estos elementos no son reenviados cuando se recertifica. Si desea recibir un nuevo certificado con la fecha de vencimiento actualizada, deberá adquirirla utilizando la opción de compra de kits adicionales del Certification Tracking System.

14. ¿No se recibe una credencial acreditando la condición de CCNA R&S?

Hasta el mes de julio de 2013 el kit de certificación incluía una credencial plástica que acreditaba la condición de certificado y la fecha de validez. Esta credencial ha sido discontinuada y no se entrega más.

 No hay más credenciales, y no hay forma de obtenerla, ni aún pagando.

15. ¿Qué necesito para certificarme?

Hay muchas formas diferentes de prepararse para el examen de certificación.

Sin embargo, más allá del camino de estudio y preparación elegido siempre aparece esta pregunta al momento de comenzar la preparación directa para presentar el examen de certificación. En este punto, lo mínimo necesario a mi juicio es:

- Contar con una buena Guía de Preparación para el examen de certificación.
- Contar con acceso a un laboratorio con dispositivos o al menos utilizar un buen simulador para trabajar los aspectos prácticos del examen. En este punto, si no se puede acceder a dispositivos reales, Dynamips, GNS3 y Packet Tracer son excelentes herramientas.
- Contar con acceso a Internet para poder realizar las consultas necesarias a fin de despejar las dudas que pueden surgir durante la preparación.

16. ¿Qué me conviene hacer para recertificarme?

Las opciones de recertificación para CCNA R&S son múltiples, y llegado el momento siempre es necesario revisar la información oficial en el sitio web de Cisco (<http://www.cisco.com/go/ccna>).

Ahora bien, la recertificación es una ocasión propicia para avanzar en el historial personal de certificaciones y en este sentido:

- La opción más simple es rendir un CCNA Concentration (wireless, voice, security, etc.). Esto permite crecer en certificaciones e incorporar conocimientos adicionales en áreas específicas como seguridad, comunicaciones unificadas o wireless.
Un solo examen permite extender por 3 años la certificación.
- Una opción más compleja es abordar el nivel Professional. Claro que si se trata de CCNP Security, CCNP wireless o CCNP Voice, se requiere antes el CCNA Concentration correspondiente. Pero CCNP Routing & Switching es una opción posible.
En ese caso tenga presente que un solo examen recertifica su CCNA R&S por 3 años, pero debe completar todos los exámenes del nivel Professional dentro del período de 3 años a partir de haber aprobado el primero de los exámenes para acceder a la certificación de nivel Professional.

¿Qué ofrece este manual?

Aunque el título de este libro puede sugerirlo, el manual no afirma que es posible preparar el examen de certificación en tan sólo 30 días. Este manual ha sido pensado para ayudar a quienes ya tienen conocimientos o experiencia a organizar su estudio en la preparación inmediata para el examen de certificación.

¿De qué conocimientos o experiencia estoy hablando?

El conocimiento y experiencia previos pueden tener su origen en diferentes fuentes. El auto estudio y la práctica personal, los entrenamientos oficiales que ofrecen los Cisco Learning Partners o la cursada regular en una Cisco Networking Academy, o una combinación de varios de estos elementos. Pero ese conocimiento y experiencia iniciales necesitan ser organizados, precisados y completados antes de afrontar el examen. Para este último propósito he escrito este manual.

Este manual está basado en un plan de estudio de 30 días que recorre la totalidad del temario del examen de certificación.

No supone la dedicación de un tiempo diario fijo para el estudio. No se ha ordenado en base a tiempo, sino considerando la complejidad de cada uno de los puntos del temario sobre la base de 7 ejes temáticos:

- Principios de operación de redes TCP/IP.
- Direccionamiento IP (IPv4/IPv6).
- Operación de dispositivos Cisco IOS.
- Conmutación LAN.
- Enrutamiento IP.
- Servicios IP.
- Tecnologías WAN.

La distribución del estudio, por otra parte, no sólo la he realizado tomando como referencia los contenidos teóricos del examen, sino sobre todo las necesidades de metodología de estudio que incluyen repasos y ejercicios prácticos.

Por este motivo en las tareas asignadas para cada día, hay tiempo asignado para el estudio, para la ejecución y resolución de laboratorios y para la realización de repasos.

Sin embargo, más allá del tiempo asignado al desarrollo de laboratorios y ejercicios prácticos, es altamente recomendable que en la medida en que se avanza en el estudio de los contenidos teóricos se revise el resultado de cada comando o protocolo aprovechando las maquetas que se arman en cada eje temático.

 No reduzca la práctica a los ejercicios de laboratorio. A medida que avance en el estudio, ejecute y verifique los comandos para reforzar los conceptos, utilizando las mismas maquetas que se sugieren para los laboratorios de cada eje temático.

El plan de estudio propuesto

Detallo a continuación el plan de estudio propuesto en este manual, día por día, incluyendo el detalle de los ejes temáticos y los títulos correspondientes.

 Los ejercicios de práctica sugeridos se encuentran marcados con un color azul oscuro y numerados sucesivamente en orden dentro del eje temático.

 Los días que se presentan con un sombreado gris claro, son los que se sugieren como instancias de repaso durante el desarrollo de estos 30 días.

Día	Eje temático	Tema / Actividad de estudio
1	1. Principios de operación de redes TCP/IP.	Introducción a los modelos de referencia. La capa física
2		La Arquitectura Ethernet. Direccionamiento de capa 2 y capa 3.
3		La capa de transporte. 1. Verificación de la dirección MAC de una placa Ethernet. 2. Captura y análisis de una trama Ethernet.
4	2.Direccionamiento IP (IPv4/IPv6)	Direccionamiento IPv4 Direccionamiento IPv6
5		Implementación de subredes en redes IPv4. Variable-Length Subnet Mask. Classless Interdomain Routing.
6		1. Ejercicios de subredes, VLSM y CIDR.
7		Revisión de Principios de operación de redes TCP/IP. Revisión de Direccionamiento IP (IPv4/IPv6).

8	3.Operación de dispositivos Cisco IOS	Cisco IOS. Conexión al dispositivo. Componentes de hardware de un dispositivo. Modos del sistema operativo.
9		La línea de comando (CLI) de Cisco IOS. Procedimiento de configuración de un router Cisco. Comandos show.
10		Administración del archivo de configuración. Pruebas de conectividad de la red. 1. Realice la configuración básica de un router Cisco.
11		Secuencia o rutina de inicio. Procedimiento para recuperación de claves.
12		CDP - Cisco Discovery Protocol. Comandos relacionados con el acceso vía terminal virtual. 2. Realice una copia de seguridad del archivo de configuración. 3. Realice una copia de seguridad de la imagen de IOS. 4. Cambie el registro de configuración
13	4.Conmutación LAN	Dominios de colisión y dominios de broadcast. Operación básica de un switch Catalyst 2960. Control de acceso a la red switchheada. Optimización de performance de la red conmutada.
14		1. Configuración básica de un switch Catalyst 2960.
15		Spanning Tree Protocol. 2. Configuración de port-security. 3. Definición del switch raíz para STP. La configuración completa de un switch Catalyst 2960.

16		Etherchannel. Administración del archivo de configuración y la imagen de IOS. Segmentación de la red implementando VLANs. Configuración de VLANs y enlaces troncales.
17		4. Configuración de VLANs y puertos troncales. 5. Comunicación entre VLANs utilizando un router on stick.
18		Revisión de Operación de dispositivos Cisco IOS. Revisión de Conmutación LAN.
19	Enrutamiento IP.	Principios de enrutamiento IP. Enrutamiento estático.
20		Enrutamiento dinámico. Enhanced Interior Gateway Protocol. 1. Configuración de EIGRP como protocolo de enrutamiento.
21		Open Shortest Path First. 2. Configuración de OSPF como protocolo de enrutamiento.
22		Procedimiento básico para el diagnóstico de fallas de enrutamiento. Interfaces pasivas. Procesamiento de la decisión de reenvío. Redundancia en el primer salto (FHRP).
23		Asignación automática de direcciones IP. Internet Control Message Protocol. Domain Name System.
24	Servicios IP.	Listas de control de acceso. 1. Diseño y configuración de listas de control de acceso.
25		Network Address Translation. 2. Configuración de NAT.
26		Seguridad de la red. Seguridad de dispositivos Cisco IOS.

		Simple Network Management Protocol. NetFlow.
27		Revisión de Enrutamiento IP. Revisión de Servicios IP.
28	Tecnologías WAN.	Terminología WAN. Tipos de conexión WAN. Líneas dedicadas. 1. Configuración de un enlace PPP con autenticación.
29		Frame Relay. 2. Configuración de un enlace Frame Relay.
30		Revisión de Tecnologías WAN. Ejercicio integrador

Bien si ya estás listo, entonces, comencemos.

Día 1

Eje temático 1: Principios de operación de redes TCP/IP

Una red es un conjunto de dispositivos y estaciones terminales interconectadas de modo que pueden comunicarse entre ellas.

Sus componentes físicos más comunes son:

- Terminales.
Computadoras, impresoras, servidores, cámaras IP, teléfonos IP, etc.
- Elementos de interconexión:
 - Placas de red (NIC).
 - Medios de red.
Cables de cobre o fibra óptica, inalámbricos.
 - Conectores.
- Switches.
- Routers.
- Dispositivos inalámbricos.

Introducción a los modelos de referencia

Un elemento fundamental para la comprensión de los procesos involucrados en la transmisión de datos sobre medios de networking son los modelos teóricos que permiten explicar y comentar la función de cada uno de los elementos que intervienen en la comunicación.

Muchos son los modelos desarrollados con este propósito: el modelo AppleTalk, el modelo Novell Netware, el modelo TCP/IP, el modelo OSI, etc. La mayoría de ellos tienen un elemento en común: son modelos de capas que dividen las diferentes tareas en módulos independientes conectados por interfaces, de esta forma facilitan la comprensión de los procesos y por sobre todo el desarrollo de nuevas tecnologías.

De esta multiplicidad de modelos, dos son los que importan para el examen de certificación, el modelo TCP/IP y el modelo OSI.

✎ TCP/IP – Es la suite de protocolos estándar finalmente implementados por la comunidad de Internet.

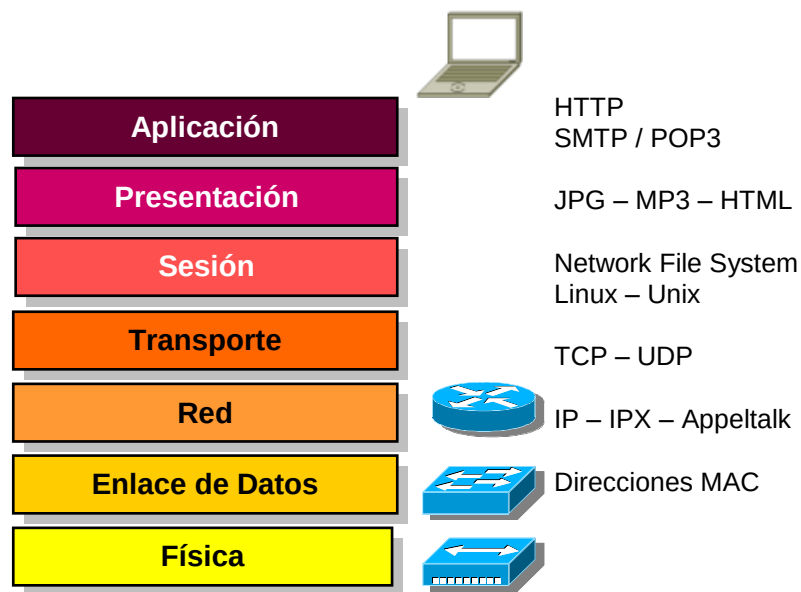
✂ OSI – Modelo estándar desarrollado por la ISO y publicado en el año 1984 a partir de los modelos DecNet, SNA y TCP/IP.

Entre las ventajas de implementar un modelo de capas se pueden mencionar:

- Permite la interoperabilidad de diferentes fabricantes.
- Divide las operaciones complejas de la red en capas específicas más fácilmente administrables.
- Permite introducir cambios parciales, en una capa sin requerir cambios en la totalidad.
- Define interfaces estándar para la integración “plug and play” de diferentes fabricantes.
- Permite el desarrollo de interfaces estándar que facilitan la interoperabilidad de diferentes fabricantes.
- Permite elaborar especificaciones que ayudan al progreso de la industria.
- Facilita la resolución de fallos.

Modelo OSI

Fue creado por la ISO a principios de la década de 1980 para solucionar los problemas generados por el desarrollo e implementación de diferentes modelos propietarios diseñados por diferentes fabricantes (Modelo SNA de IBM, modelo de DECNet, etc.).



Es el modelo de arquitectura primaria para redes. Describe cómo los datos y la información de la red fluyen desde una terminal, a través de los medios de red, hasta otra terminal.

Divide el proceso global en grupos lógicos más pequeños de procesos a los que denomina “capas” o “layers”. Por este motivo se habla de una “arquitectura de capas”.

7	Aplicación	Suministra servicios de red a los procesos de aplicaciones de usuario que están en el dispositivo terminal. Determina la identidad y disponibilidad de la contraparte en la comunicación; e implementa procedimientos de autenticación de usuario, recuperación de errores y control de integridad. En esta capa operan protocolos como HTTP, SNMP, FTP, Telnet, SSH, etc.
6	Presentación	Garantiza que la información que es enviada desde la capa de aplicación del origen es legible por la capa de aplicación del dispositivo destino. También puede ocuparse de encriptar los datos que se enviarán a través de la red. Determina la sintaxis de la transferencia de datos. En esta capa operan protocolos como TIFF, JPEF, MPEG, ASCII, etc.
5	Sesión	Establece, administra y termina sesiones (comunicaciones) entre dos terminales. También sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de ambas terminales y puede incluir mecanismos de recuperación y control de datos. En esta capa operan mecanismos de control de sesión como NFS, SQL, PRC, etc.
4	Transporte	En esta capa se segmentan, transfieren y reensamblan los datos que corresponden a una comunicación entre dispositivos terminales. Para asegurar una transferencia de datos confiable establece, mantiene y termina circuitos virtuales. Detección de fallos, control de flujo de la información y recuperación de errores son algunas de sus funciones adicionales. Los protocolos más conocidos que operan en esta capa son TCP y UDP. PDU: Segmento (segment).

3	Red	Provee conectividad, direccionamiento lógico y selección de la ruta entre dos dispositivos terminales que pueden estar ubicados en la misma o en diferentes redes. Múltiples protocolos operan en esta capa: IPv4, IPv6, IPX, Apple Talk, EIGRP, OSPF, etc. Dispositivos que operan en esta capa: routers, switches multilayer. PDU: Datagrama o paquete (packet).
2	Enlace de Datos	Define el formato que ha de darse a los datos para ser transmitidos, y cómo se controla el acceso a la red. Puede incluir mecanismos de direccionamiento físico y mecanismos de detección de errores en la transmisión. Son protocolos que operan en esta capa Ethernet, PPP, HDLC, etc. Dispositivos que operan en esta capa: switches LAN, bridges, access points. PDU: Trama (frame).
1	Física	Es la responsable del transporte físico de la señal portadora de los bits entre origen y destino. Define las especificaciones eléctricas, mecánicas y otros mecanismos necesarios para activar, mantener y desactivar un enlace físico utilizado para la transmisión de bits entre dispositivos. Entre las especificaciones que se aplican en este nivel se pueden enumerar: RS-232, RJ-45, v.35, HSSI, etc. Dispositivos que operan en esta capa: hubs.

Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP es un modelo en capas desarrollado inicialmente para facilitar el establecimiento de comunicaciones extremo a extremo.

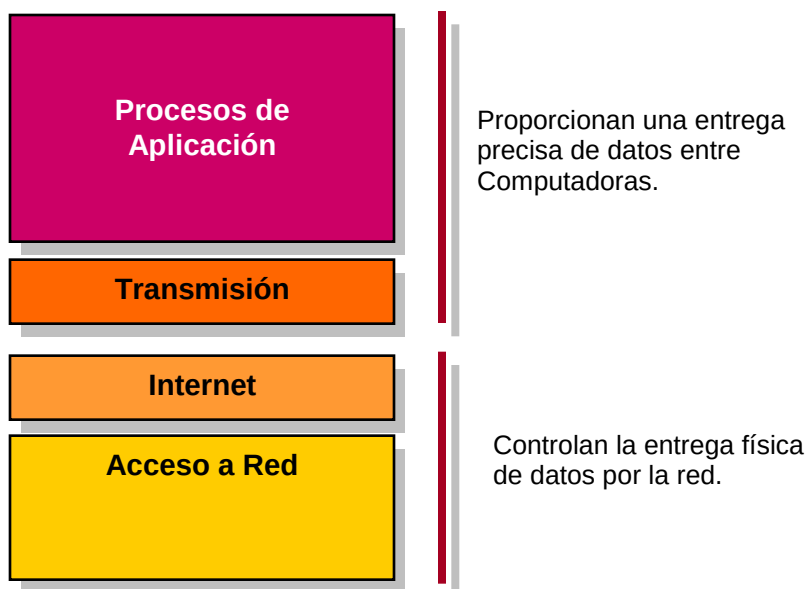
Es el modelo de aplicación en Internet. Por este motivo es el más difundido, y muchos de los protocolos originales de Internet refieren a este modelo de capas. En la actualidad sigue siendo de gran aplicación, aunque en términos generales se prefiere el modelo OSI para el estudio y análisis.

Más allá de su utilidad como modelo, también se suele denominar TCP/IP a un conjunto de protocolos que trabajan a partir de la implementación del protocolo TCP en capa de transporte y el protocolo IP en la capa de Internet.

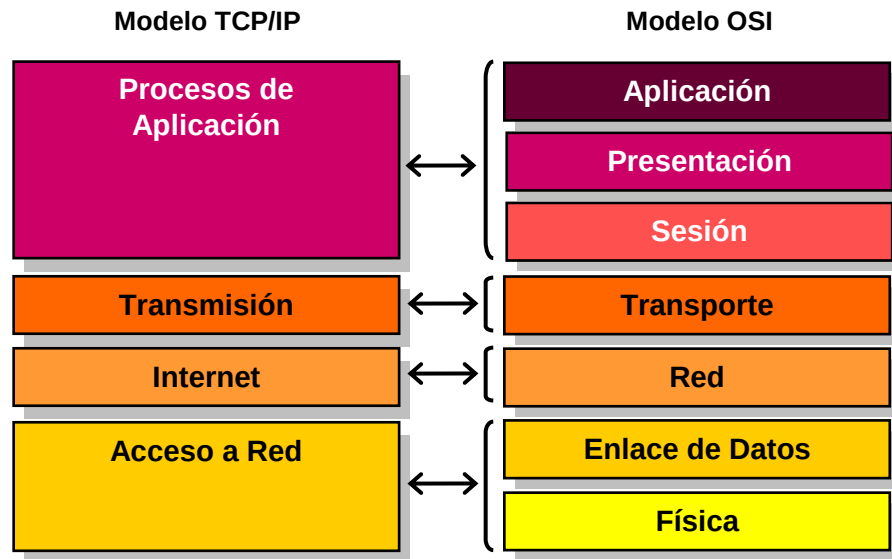
- Capa de Aplicación.
En ella se desarrollan procesos de alto nivel referidos a la presentación,

codificación y control del diálogo. Es el equivalente a las capas de Aplicación, Presentación y Sesión del modelo OSI.

- **Capa de Transporte.**
Proporciona servicios de transporte de datos entre origen y destino creando un circuito virtual entre esos dos puntos. En esta capa se segmentan y reensamblan los datos, y se implementan servicios de control de flujo y secuenciación con acuses de recibo para controlar el flujo de datos y corregir errores en la transmisión.
- **Capa de Internet.**
Su objetivo es proporcionar direccionamiento jerárquico y encontrar la mejor ruta entre origen y destino.
- **Capa de Acceso a Red**
También llamada de Host a Red. Controla todos los aspectos relacionados al enlace físico con los medios de red. Define la interfaz con el hardware de red para tener acceso al medio de transmisión. Reúne las capas de Enlace de Datos y Física del modelo OSI.



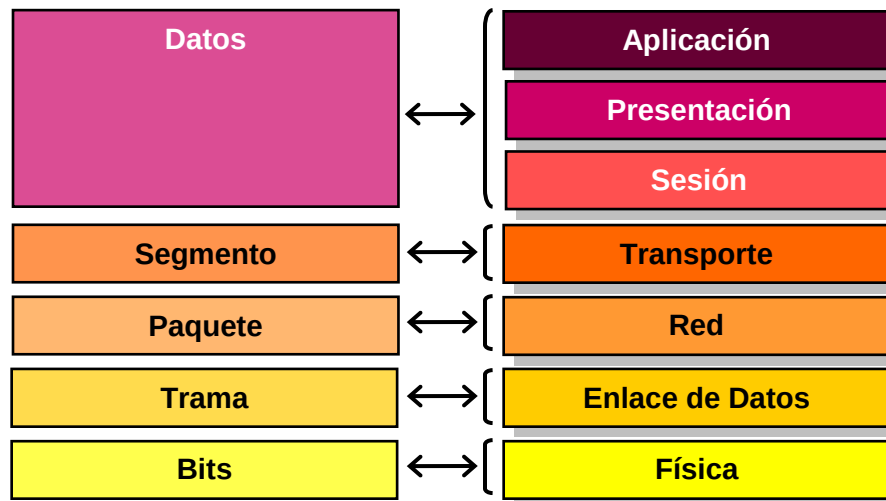
⚠ **Atención:** el examen de certificación se refiere indistintamente a ambos modelos como el modelo de capas. Para distinguir a qué modelo se refiere la pregunta recuerde que la capa de Red del modelo OSI, se denomina Internet en el modelo TCP/IP, esto lo ayudará a ubicarse.



Encapsulación / Desencapsulación

Al momento de volcar información a través de los medios físicos para establecer comunicación con un nodo remoto, el nodo transmisor debe cumplir una serie de tareas que aseguran el éxito de la comunicación. Del mismo modo, el equipo receptor deberá realizar también una serie de tareas que le permitan recuperar los contenidos originales.

Estas tareas se pueden describir siguiendo la estructura de capas del modelo OSI y reciben la denominación de proceso de encapsulación y desencapsulación. Cada capa del modelo OSI en el dispositivo origen debe comunicarse con su capa homóloga (par o peer) en el destino.

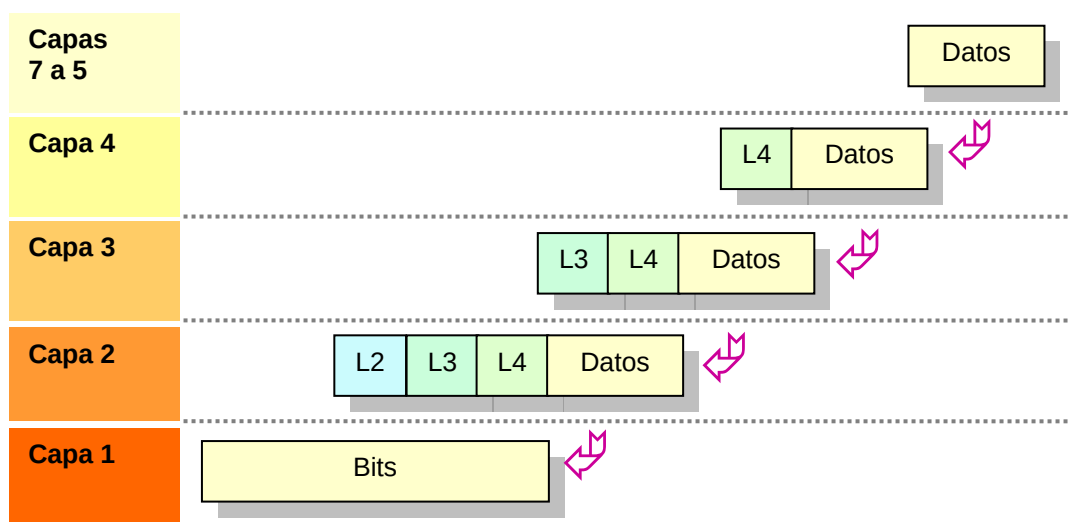


Para esto, durante el proceso de transporte entre origen y destino, los protocolos de cada capa deben intercambiar bloques de información que reciben la denominación de unidades de datos del protocolo (PDU). Cada uno de los

protocolos produce modificaciones en el flujo de bits (a partir de la capa de transporte hacia abajo) por lo que deben agregar a los datos del usuario información correspondiente a los procesos propios de cada protocolo a fin de que el nodo receptor pueda reconstruir los datos originales. Esa información que se agrega en cada paso se incorpora en un formato específico denominado “encabezado”. Un encabezado es un conjunto de información en un orden predeterminado y que contiene indicaciones respecto del protocolo que ha procesado la información.

Cada capa depende de su capa inferior en el dispositivo origen para poder establecer el intercambio con su capa par en el destino. Para esto cada capa encapsula el PDU que recibe de la capa superior con un encabezado que incorpora la información que corresponde a su nivel de acuerdo al protocolo que está implementando.

Cada encabezado contiene información de control para los dispositivos que componen la red y para que el receptor pueda interpretar correctamente la información que recibe.



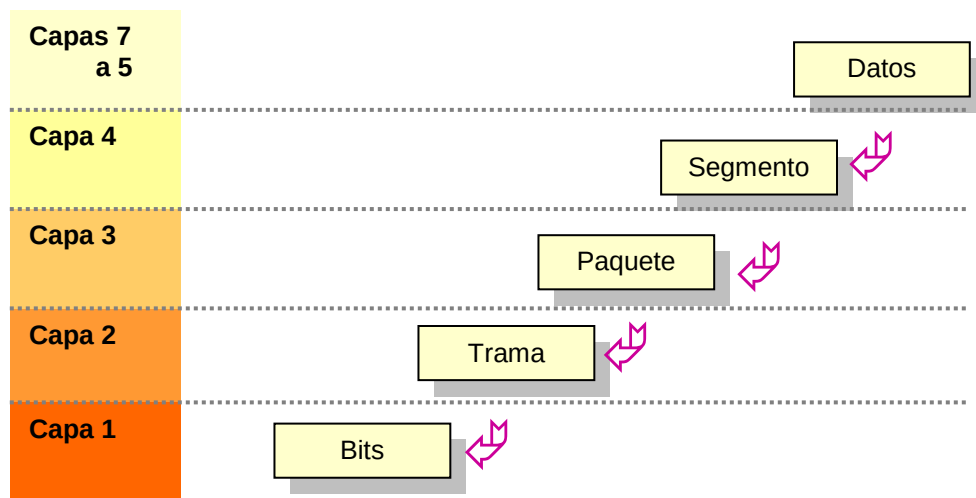
Este proceso se completa siguiendo cinco pasos básicos:

1. En las capas superiores del modelo OSI se convierte la información del usuario en un flujo de dígitos binarios (bits) que reciben la denominación genérica de datos. Las capas superiores agregan la información correspondiente a los protocolos involucrados.
2. En la capa de transporte se preparan los datos para el transporte end-to-end. Son fragmentados en segmentos y encapsulados con información de control para lograr una conexión confiable.
3. En la capa de red se agregan las direcciones lógicas de origen y destino en el encabezado de red. Los datos son colocados dentro de un paquete o datagrama.

4. En la capa de enlace de datos se agregan las direcciones físicas en el encabezado de enlace de datos y se conforma la trama para su transmisión a través de una interfaz y los medios físicos.
5. Finalmente, los datos se transmiten en forma de bits a través de los medios físicos convirtiéndolos en variaciones en una onda portadora. Esta tarea requiere a veces la inclusión de algunas funciones de temporización para poder realizar la transmisión física.

Cuando la información es recibida en el destino se realiza el proceso inverso, desde la capa física hacia la capa de aplicación, analizando en cada paso la capa correspondiente al protocolo que ha operado en ese nivel que está contenida en el encabezado correspondiente.

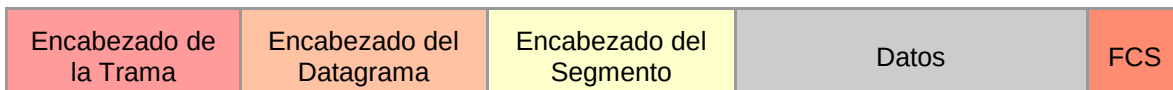
Términos clave a tener presentes



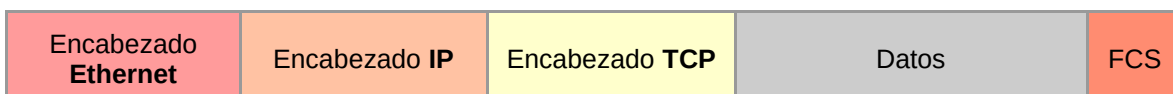
- **Segmento.**
Se conforma en la capa de Transporte. Se trata del resultado de la segmentación del flujo de datos que proviene de las capas superiores con el objeto de ser transmitidos a través de la capa física.
- **Paquete.**
A veces llamado también "datagrama" o "packet". Encapsula el segmento enviado por la capa de transporte para ser enrutados a través de la red, incluyendo las direcciones lógicas.
- **Trama.**
Encapsula el paquete o datagrama enviado por la capa de red para ser entregado a un dispositivo en la LAN. Incluye las direcciones físicas. También recibe la denominación de "frame".

- **Bits.**
La capa física toma los datos binarios de la capa de Enlace de Datos y convierte los 1's y 0's a una señal digital adecuada para ser enviada a través del medio físico. Estos 1s y 0s son la unidad de información que recibe el nombre de "bit".

Como resultado del proceso de encapsulación se obtiene una trama, que tiene una estructura definida. La estructura básica de una trama es la siguiente:



Un ejemplo:



La capa física

La capa física es la responsable del transporte de la información utilizando señales físicas (portadoras) que pueden ser pulsos eléctricos, señales ópticas o de radio frecuencia.

Por este motivo, nos detendremos a examinar los principales medios físicos considerados en los objetivos del examen de certificación: medios de transmisión de cobre, de fibra óptica e inalámbricos.

En cada dispositivo terminal se requiere un componente de hardware que es la interfaz de red (NIC) que conecta a la terminal con la red. Además de la placa de red y asociado a la misma, se requiere un IRQ, una dirección I/O, un driver de software y un espacio de memoria.

Se utilizan diferentes medios de transporte de la señal según el tipo de portadora:

- Alambres de cobre.
- Filamentos de fibra óptica.
- Transmisión de radiofrecuencia sobre el medio atmosférico.

Medios de cobre

Los objetivos del examen CCNA R&S consideran principalmente 2 tipos de medios de cobre:

- Cable coaxial.
Se trata de un cable metálico compuesto por un alma o centro conductor de cobre rodeado de una vaina aislante de material plástico. Por fuera de la vaina aislante hay una malla metálica de cobre o una hoja metálica que completa el circuito eléctrico. Finalmente, por fuera hay un revestimiento

externo de plástico que protege y contiene el conjunto.
Hay diferentes tipos de cables coaxiales, los más utilizados en el tendido de redes Ethernet son:

- Thicknet o cable coaxial grueso.
Cable coaxial de 50 ohmios utilizado en el tendido de redes Ethernet 10Base5.
- Thinnet o cable coaxial fino.
Cable coaxial de 50 ohmios utilizado en el tendido de redes Ethernet 10Base2.

✎ La variedad y características de los cables coaxiales es mucho más amplia, pero no es objeto de estudio para el examen de certificación.

- Cable de par trenzado de cobre.
 - UTP.
 - STP.
 - FTP.

Cable de par trenzado de cobre

Cable especialmente diseñado para redes de comunicaciones que combina técnicas de blindaje y cancelación de ruido eléctrico que permiten controlar el problema de interferencias electromagnéticas.

Se compone de 8 hilos (4 pares) de alambre de cobre revestidos cada uno con una vaina aislante de plástico de diferente color y trenzados de a pares para lograr el efecto de cancelación y blindaje que le permite rechazar interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia.

Hay diferentes categorías de cable UTP:

- Cat.3 – Apto para redes 10Base-T.
- Cat. 5 – Apto para transmisiones de hasta 100 Mbps con segmentos de 100 m. de cable.
- Cat. 5e – Apto para instalaciones de hasta 1 Gbps., con longitudes de hasta 100 m. por segmento de cable.
- Cat. 6 – Sugerido para redes de 1 Gbps.
- Cat. 6a – Apto para redes de hasta 10 Gbps.; mantiene la posibilidad de trabajar con segmentos de cables de hasta 100 m.

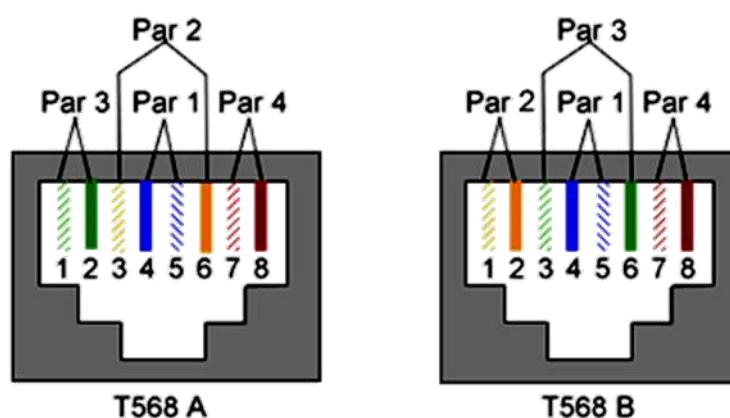
Conectorizado RJ-45

La EIA/TIA es el organismo de estandarización que establece la normativa utilizada para la instalación del denominado cableado estructurado. Por cableado estructurado entendemos una instalación de cableado de cobre y/o fibra óptica estándar que asegura una infraestructura física de transmisión óptima para cualquier sistema de comunicaciones de voz, video o datos.

El estándar EIA/TIA 568 establece los parámetros estándar para cableado estructurado en edificios comerciales. EIA/TIA 568-B.1 data de 1991, y fue revisada en 1995, incorporando las variantes A y B. Es un estándar definido originalmente para el conectorizado en el cableado telefónico que especifica las características físicas de los conectores macho y hembra, al mismo tiempo que la asignación de los diferentes cables que componen el UTP.

Utiliza conectores 8P8C que por extensión reciben el nombre genérico de RJ-45.

La asignación de los cables utilizados en sistemas Ethernet está definida por el estándar EIA/TIA-568-B que establece dos formatos básicos para el armado de fichas RJ-45: T568 A y T568 B.



En cualquiera de estos esquemas, cuando se trata de redes Ethernet 10BaseT y 100BaseT, sólo se utilizan los pares verde y naranja para la transmisión de datos. En sistemas Ethernet de Gigabit, se utilizan los 4 pares.

A partir de estos 2 formatos básicos se pueden armar diferentes tipos de cable para distintos usos.

Los distintos tipos de cable se diferencian por el formato utilizado en cada uno de sus extremos:

- **Cable Derecho**
Utiliza el mismo formato en ambos extremos del cable. Puede ser tanto 568 A como 568 B, la condición necesaria es que ambos extremos sean iguales.
- **Cable Cruzado**
Utiliza diferente formato en ambos extremos del cable.

En sistemas Ethernet 10BaseT y 100BaseT se cruzan los pines 1-2 en un extremo con los 3-6 en el otro; y los pines 3-6 del primer extremo con los 1-2 del otro.

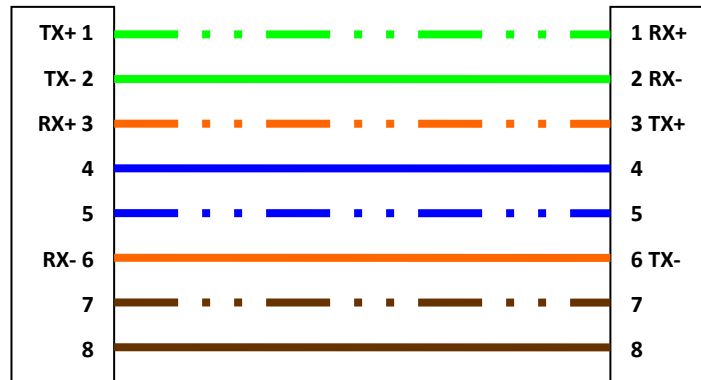
En sistemas GigabitEthernet, a lo anterior se requiere sumar que los pines 4-5 de un extremo se crucen con los 7-8 en el otro, y los pines 7-8 del primer extremo con los 4-5 del otro.

- Cable Consola
Este tipo de cable no utiliza las reglas de EIA/TIA.
En este caso el orden de los alambres en un extremo del cable es el espejo exacto del otro extremo. El pinado en ambos extremos es inverso: 1-2-3-4-5-6-7-8 en un extremo, 8-7-6-5-4-3-2-1 en el otro.

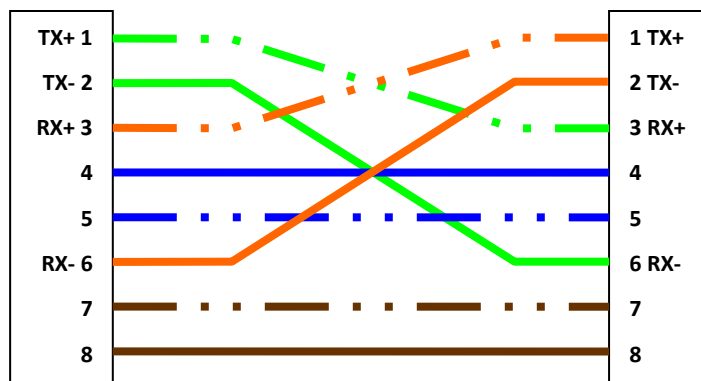
El uso adecuado de cada tipo de cable es el siguiente:

- Cable Derecho:
 - Router a hub o switch.
 - Servidor a hub o switch.
 - Estación de trabajo a hub o switch.
- Cable Cruzado:
 - Uplinks entre switches.
 - Hubs a switches.
 - Hub a hub.
 - Puerto de un router a otro puerto de un router.
 - Conectar dos terminales directamente.
- Cable Consola:
 - Conectarse al Puerto consola de un dispositivo.

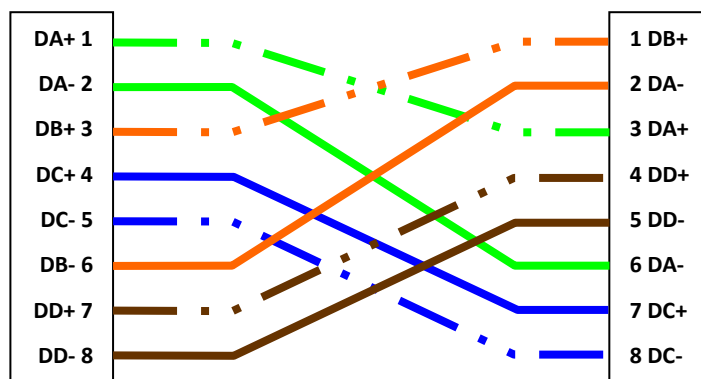
Cable derecho



Cable cruzado FastEthernet



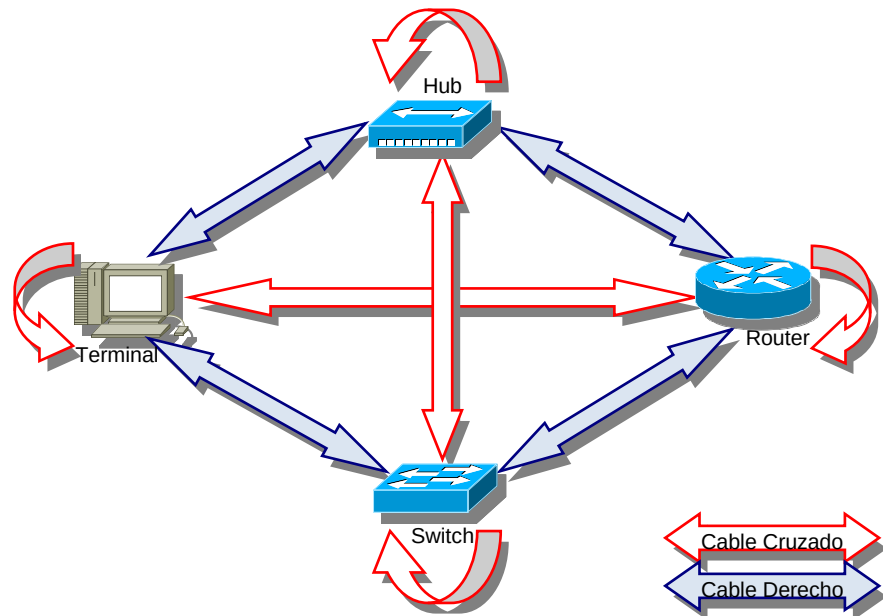
Cable cruzado GigabitEthernet



✎ Dispositivo terminal con dispositivo de acceso (hub o switch): cable derecho

✎ Dispositivos de acceso entre sí: cable cruzado

✎ Dispositivo de acceso con router: cable derecho



A partir de la implementación de la detección automática de la electrónica de las interfaces (Auto-MDIX), en muchos casos el mismo dispositivo adapta sus puertos haciendo innecesaria la utilización de cables cruzados. Sin embargo, es una buena práctica recomendada utilizar en cada caso el cable correspondiente.

✎ A los fines del examen de certificación, ante preguntas referidas a cableado NO se debe tener en cuenta Auto-MDIX.

Medios de fibra óptica

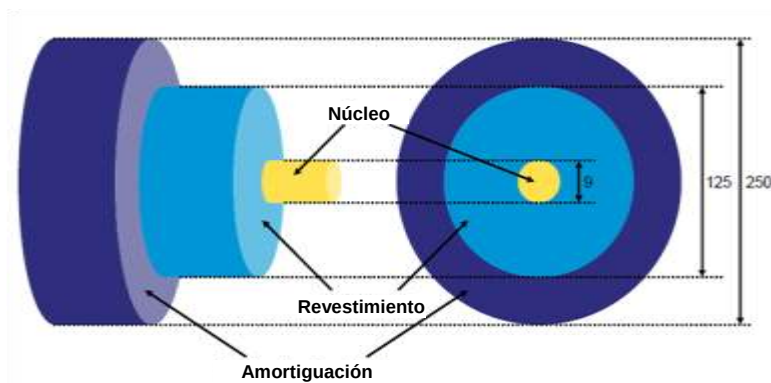
La fibra óptica es un sistema de transmisión opto-eléctrico, es decir, que involucra manipulación tanto de energía eléctrica como lumínica en el proceso de transmisión.

La señal portadora original producida por los distintos dispositivos de transmisión (routers, switches, etc.) es de tipo eléctrico. Esta señal debe ser convertida en una señal luminosa para poder ser transmitida a través de una fibra óptica, y luego reconvertida a pulsos eléctricos para poder ser comprendida por el dispositivo de destino.

El medio de transmisión comúnmente denominado “fibra óptica” permite conexiones de alto ancho de banda a mayores distancias debido a que la señal portadora (el haz de luz) sufre menos atenuación y es inmune al ruido electro-magnético.

Es una pieza compleja compuesta básicamente de 3 elementos:

- Núcleo de vidrio o silicio, que es propiamente el elemento transmisor. Actúa como una guía de onda que transmite la luz entre los puntos conectados. Su diámetro varía en los diferentes tipos de fibra.
- Revestimiento o blindaje, compuesto por material similar al núcleo pero con diferentes propiedades ópticas, lo que asegura que el haz de luz quede confinado o contenido dentro del núcleo. Su diámetro estándar es de 125 micrones.
- Una capa de material amortiguador o buffer, que brinda protección al revestimiento y al núcleo que son muy frágiles.



Cuando la distancia a la que se ha de transmitir es muy grande se requiere el uso de repetidores. Estos repetidores también utilizan el mismo proceso de conversión opto-eléctrico que mencioné antes.

Cada circuito de fibra óptica está compuesto por 2 hilos de fibra, cada uno de ellos destinado a establecer la comunicación en un sentido, asegurando de esta manera una comunicación bidireccional.



La señal eléctrica es convertida en señal luminosa utilizando una fuente de luz. En estos sistemas se utilizan dos tipos básicos de fuentes de luz:

- LED.
Son emisores de energía de baja potencia y baja velocidad. Esto también significa menor distancia de alcance.
Hay 2 tipos de LEDs disponibles: SLED y ELED.

- Emisores láser.
Permiten cubrir mayores distancias. Tienen haces de luz más estrechos y mejor enfocados, por lo que suelen utilizarse con fibra monomodo.
Hay varios tipos de emisores láser: FP, DFB y VCSEL.
Como requieren un proceso de fabricación más complejo, son de mayor costo.

Hay 2 tipos básicos de fibra óptica a considerar:

- Fibra Multimodo.
Es utilizada mayormente para distancias cortas con menores anchos de banda.
Tiene un núcleo de 50 o 62,5 micrones de diámetro con un revestimiento de 125 micrones de diámetro (62,5/125) lo que permite múltiples caminos posibles entre origen y destino para el haz de luz, lo que da lugar a un fenómeno denominado dispersión modal que reduce el alcance de las transmisiones en este tipo de medios.
Generalmente se utiliza como fuente de luz tanto LEDs como emisores láser.
- Fibra Monomodo.
Es la preferida para cubrir distancias extensas.
Tiene un núcleo de 8,3 a 10 micrones de diámetro con un revestimiento de 125 micrones de diámetro (9/125), lo que reduce a uno solo el camino posible para el haz de luz.
La distancia posible con tendidos de fibra monomodo está limitada por el fenómeno de dispersión cromática.
Se suele utilizar como fuente de luz un emisor láser.

 Fibra multimodo: Cable color naranja / LEDs como emisores.

 Fibra monomodo: Cable color amarillo / láser como emisores.

Hay muchas otras formas de clasificar y tipificar los cables de fibra óptica, pero están fuera del alcance de este manual.

Conectorizado de fibra óptica

Hay múltiples tipos de conectores posibles para utilizar, los que varían básicamente en su tamaño y el método mecánico de acople al puerto.

Hay conectores metálicos o de material plástico, que se acoplan al puerto por presión, o utilizando el método bayoneta. Adicionalmente hay conectores simplex (de un solo pelo de fibra) o dúplex (contienen los dos pelos de fibra).

Los conectores simplex más frecuentes son ST, SC o FC. Los conectores dúplex habituales son: FDDI, SC dúplex y ESCON.

La tendencia es la implementación de conectores SFF que, si bien no son una solución estándar, permiten mayor densidad de puertos. Hay múltiples conectores diferentes disponibles. Uno de los más populares es el MT-RJ debido a que utiliza

un espacio semejante al del cableado de cobre convencional. Otros conectores de este tipo son el Volition, el LC, el Opti-Jack, MU, etc.

Medios inalámbricos

Con el término “inalámbrico” (wireless) se comprende un conjunto muy amplio de tecnologías de transmisión que utilizan básicamente (pero no exclusivamente) señales de radio frecuencia para la transmisión de la portadora.

Entre las principales tecnologías wireless se pueden mencionar:

- **Satélite.**
Tiene gran cobertura, pero con retardos muy altos (superiores a los 500 mseg.) que lo hacen inadecuado para utilizar con aplicaciones sensibles al delay.
Ventaja comparativa: cobertura geográfica.
- **Wireless LAN por onda corta.**
Utiliza emisiones de radiofrecuencia de onda corta como señal portadora. Permite trabajar a distancias considerables pero con anchos de banda muy bajos para la mayoría de las aplicaciones corporativas que se implementan en la actualidad.
Adicionalmente, requieren la obtención de una licencia que habilite el uso de la frecuencia y la implementación de equipamiento propietario.
- **Wireless LAN infrarroja (IR).**
Brinda un servicio con un ancho de banda aceptable (entre 115 Kbps y 4 Mbps) en distancias muy cortas.
Ventaja comparativa: conexión PDA to Laptop o Laptop to Laptop dentro de un mismo ambiente.
- **Wireless LAN con microondas.**
Son los sistemas definidos en la familia de estándares IEEE 802.11 y conocidos como WLAN o WiFi. Utilizan la emisión de radiofrecuencia en las bandas de 2,4 o 5 Ghz. de acuerdo a varios estándares en uso actualmente.
Se utiliza mayoritariamente para obtener conectividad LAN en espacios relativamente reducidos con anchos de banda importantes. Es la tecnología más difundida en la actualidad.

Día 2

La Arquitectura Ethernet

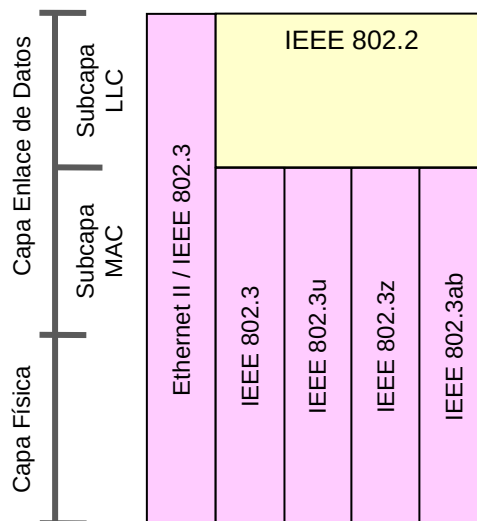
Con el término Ethernet se suele referenciar a una familia de tecnologías LAN comprendidas actualmente en el estándar IEEE 802.3

Ethernet es originalmente una tecnología propietaria desarrollada por Digital, Intel y Xerox (DIX) en la década de 1970 y que luego fue estandarizada por la IEEE a través de la comisión 802.3 a mediados de la década de 1980. Si bien hay diferencias, básicamente Ethernet II e IEEE 802.3 son tecnologías compatibles y muy semejantes.

A partir del desarrollo inicial de DIX se ha generado un conjunto asombrosamente amplio de estándares que hoy permiten brindar servicios de hasta 100 Gbps. A este conjunto de tecnologías se lo denomina “Familia Ethernet”.

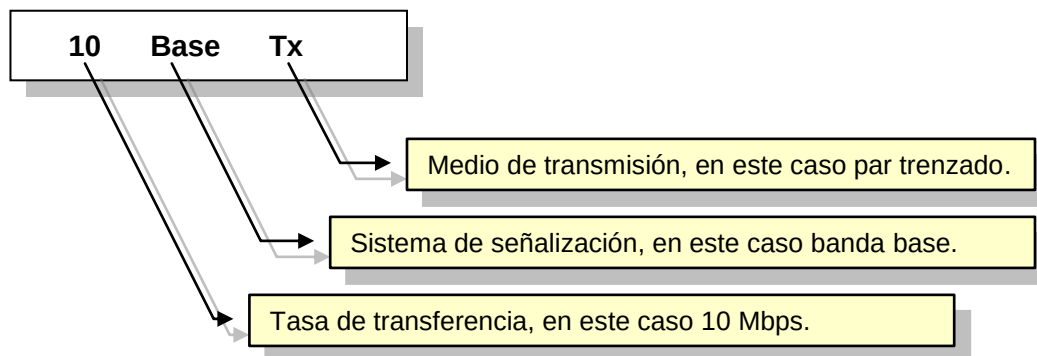
Si analizamos esta tecnología desde la perspectiva del modelo OSI, el resultado es el siguiente:

- La Subcapa LLC.
Proporciona mayor flexibilidad para implementar múltiples servicios de capa de red sobre una amplia variedad de tecnologías de las capas inferiores.
- La subcapa MAC.
Se ocupa del acceso al medio físico. Aquí se define la dirección MAC.



Nomenclatura y estándares

A las tecnologías Ethernet se aplica una terminología estándar establecida por la IEEE, que permite identificar fácilmente varias características de cada una de ellas



La nomenclatura de los diferentes medios es la siguiente:

- T – Cable de par trenzado.
- S – Cable de fibra óptica multimodo de corto alcance.
- L – Cable de fibra óptica monomodo o multimodo de largo alcance.

La segunda letra indica la codificación utilizada:

- X – Codificación 4B/5B para FastEthernet u 8B/10B para GigabitEthernet.
- R – Codificación 64B/66B.

Estándar	Sub Capa MAC	Medio Físico	Distancia Máxima	Observaciones
10Base 2	802.3	Cable coaxial de 50 ohm RG-58 con conector BNC.	185 m.	Conectores AUI. Topología en bus serial. Solo opera half dúplex.
10Base 5	802.3	Cable coaxial de 50 ohm. Utiliza interfaces AUI.	500 m.	Solo opera half dúplex.
10BaseF	802.3	Denominación genérica para referirse a tecnologías Ethernet de 10 Mbps sobre cables de fibra óptica.		
10BaseFB	802.3	Fibra óptica	2.000 m.	Provee cableado de backbone. No soporta dispositivos DTE.
10BaseFL	802.3	Fibra óptica	2.000 m.	Provee cableado de backbone. No soporta DTE.
10BaseFP	802.3	Fibra óptica	500 m.	Permite establecer terminales en una topología de estrella.

Estándar	Sub Capa MAC	Medio Físico	Distancia Máxima	Observaciones
10BaseT	802.3	UTP cat. 3, 4, 5 o 5e, con conectores RJ-45.	100 m.	Topología en estrella. Utiliza 2 pares de cables de un cable de par trenzado. Opera half o full dúplex.
100BaseFX	802.3u	Dos hilos de fibra óptica multimodo de 62.5/125 micrones	412 m.	Conectores ST o SC. Topología en estrella.
100BaseT4	802.3u	Cable UTP cat. 3, 4 ó 5	100 m.	Utiliza los 4 pares de cables. No son posibles conexiones full dúplex.
100BaseTX	802.3u	Cable UTP cat. 5, 5e, 6 ó 7 ó STP cat. 1, con conectores RJ-45.	100 m.	FastEthernet. Topología de estrella. Utiliza 2 pares de cables. Opera half o full-duplex
1000BaseT	802.3ab	UTP cat. 5e o 6, con conector RJ-45	100 m.	Utiliza los 4 pares de cables para generar 4 circuitos de transmisión full-dúplex paralelos.
1000BaseCX	802.3z	Par trenzado de cobre blindado con conectores RJ-45, o coaxial balanceado de 150 Ohm. con conector mini-DB9	25 m.	Diseñado para cubrir pequeñas distancias entre servidores. Topología en estrella.
1000BaseSX	802.3z	Fibra óptica multimodo de 62.5 / 125 micrones con conectores SC	220 m.	Utiliza un emisor láser de 850nm. Opera como full-dúplex.
		Fibra óptica multimodo de 50 / 125 micrones con conectores SC	550 m.	Utiliza un LED emisor. Topología en estrella. Opera como full-dúplex.
1000BaseLX	802.3z	Fibra óptica Multimodo o Monomodo de 9/125 micrones	Multimodo 550 m. Monomodo 10 km.	Utiliza un emisor láser de 1310 nm. Topología en estrella. Opera como full-dúplex.
10GBaseSR	802.3ae	Fibra óptica multimodo de 62,5 o 50 micrones	62,5 mic. 82 m. 50 mic. a 300 m.	
10GBaseLR	802.3ae	Fibra monomodo de 9 micrones	25 km.	
10GBaseT	802.3an	UTP o STP cat. 6a con conectores RJ-45	100 m.	

Estándar	Sub Capa MAC	Medio Físico	Distancia Máxima	Observaciones
40GBase	802.3ba	Fibra monomodo	10 km.	
		Fibra multimodo	100 m.	
		UTP	7 m.	
100GBase	802.3ba	Fibra monomodo	40 km.	
		Fibra multimodo	100 m.	
		UTP	7 m.	

A medida que Ethernet fue creciendo en sus prestaciones fue necesario desarrollar tecnologías que posibilitaran y aseguraran la interconexión de puertos Ethernet de diferente capacidad.

La compatibilidad que asegura Ethernet a través de sus parámetros comunes, ha permitido desarrollar también técnicas de autonegociación que facilitan el acuerdo entre los extremos que componen un enlace físico específico respecto de la tecnología a implementar sobre el mismo. Las principales técnicas de negociación son:

- Autonegociación de velocidad.
Permite que ambos puertos negocien automáticamente de modo que transmitan y reciban a la misma tasa de transferencia.
Una vez que ambas estaciones han interpretado qué ofrece el otro extremo, ambas cambian al modo común de mayor rendimiento y establecen un enlace a esa velocidad.
- Autonegociación de modo dúplex.
Se debe tener en cuenta que si uno de los extremos ha sido forzado a trabajar en full o half dúplex, el otro no podrá negociar y por lo tanto quedará en modo half dúplex que es el modo por defecto.
Para autonegociar esta característica se utilizan las mismas ráfagas de señales que permiten negociar el ancho de banda.

El orden de prioridades para establecer la tecnología a la que se va a trabajar en un enlace autonegociado es:

- 1000 Mbps / Full Dúplex.
- 1000 Mbps / Half Dúplex.
- 100 Mbps / Full Dúplex.
- 100 Mbps / Half Dúplex.
- 10 Mbps / Full Dúplex.
- 10 Mbps / Half Dúplex.

✎ En la actualidad muchos dispositivos pueden negociar también las características electrónicas del circuito (si es necesario cruzar o no el circuito. Esta tecnología se denomina AutoMIDIX y está fuera de los alcances de este manual.

Elementos comunes:

Lo que caracteriza y define la pertenencia a la familia de estándares Ethernet, es un conjunto de elementos comunes que aseguran la compatibilidad entre ellos, lo que es una de las ventajas más significativas de esta tecnología: un dispositivo conectado a través de un enlace Ethernet de 10 Mbps puede utilizar, sin necesidad de ninguna modificación de la trama, un enlace troncal de 10Gb Ethernet para llegar hasta un servidor que está conectado utilizando una placa de 1 Gbps.

Estos elementos comunes que aseguran la compatibilidad son:

- Estructura de la trama.
- Dimensiones de la trama:
 - Mínima (64 bytes).
En enlaces de Gigabit o superiores la longitud mínima es de 512 bytes. Para asegurar la compatibilidad se utiliza un relleno cuando es necesario.
 - Máxima (1518 bytes).
- Método de acceso al medio: CSMA/CD. Se utiliza solamente en conexiones half dúplex.
Este protocolo es responsable de:
 - Transmitir y recibir las tramas de datos.
 - Decodificar las tramas y controlar que la dirección de capa 2 sea válida, antes de pasar la información a las capas superiores.
 - Detectar errores.
- Requerimiento de un slot time para conexiones half dúplex.
La longitud de ese intersticio de tiempo es variable de acuerdo a la velocidad de transmisión.

El protocolo CSMA/CD

La clave de la operación de Ethernet en medios compartidos es el protocolo CSMA/CD, responsable de controlar los procedimientos de acceso al medio físico.

CSMA/CD es el protocolo que administra los procedimientos de acceso al medio, o lo que es lo mismo, administra la señal portadora sobre el medio físico.

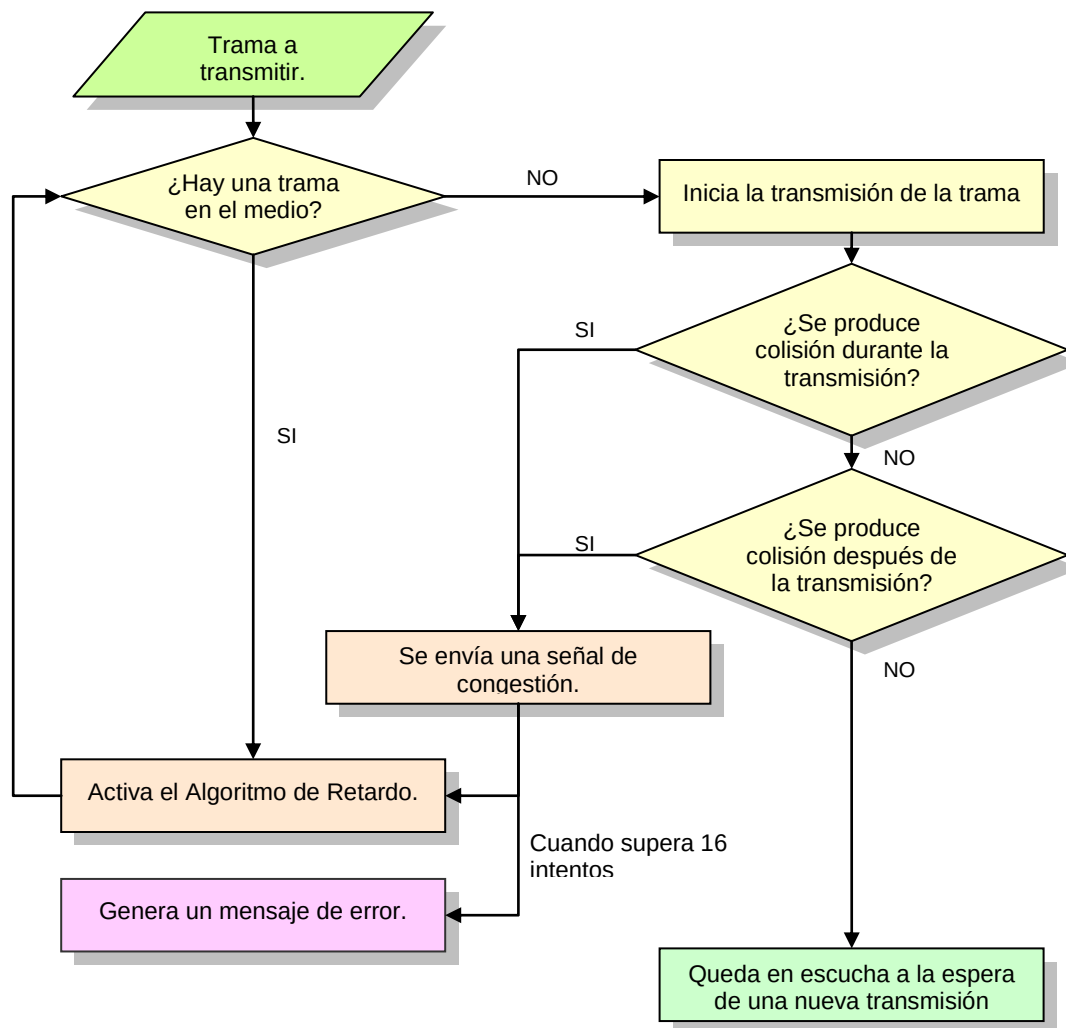
Su operación supone que:

- No existen prioridades, por lo tanto todos los nodos conectados al medio físico compiten por el acceso al medio.
- Puede ocurrir que 2 o más nodos intenten el envío al mismo tiempo, lo que dará lugar a una colisión.
- Una colisión daña la transmisión, por lo que los nodos involucrados deberán reenviar la información.
- Las estaciones deben ser capaces de detectar una colisión.

La operación de este protocolo puede describirse así:

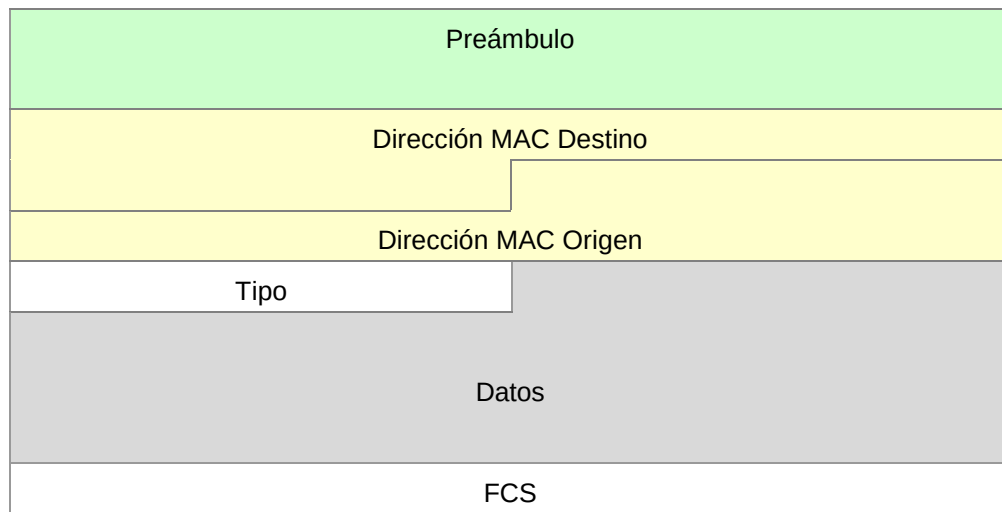
1. El nodo tiene una trama que debe transmitir utilizando el medio físico.
2. El nodo transmisor verifica que ningún otro nodo esté transmitiendo sobre el medio.
3. Si no hay portadora en el medio el nodo transmisor inicia su transmisión.
 - Mientras se realiza la transmisión, permanece en escucha para verificar que no se produzca una colisión.
 - Concluida la transmisión queda en escucha por un período de tiempo fijo (512 bit-time) para asegurarse que la trama llegue completa al destino sin que se produzcan colisiones.
 - Si durante la transmisión detecta una colisión la placa envía una señal de congestión de 32 bits, cesa la transmisión y activa un algoritmo de retardo. Como consecuencia de la activación del algoritmo espera una cantidad de microsegundos elegida al azar antes de reintentar la transmisión. Todas las placas que reciben la señal de congestión activan también este algoritmo de retardo.
 - Se reintenta la transmisión.
4. Si hay portadora en el medio (es decir que otra terminal está transmitiendo), el nodo transmisor activa el algoritmo de retardo y aguarda un período de tiempo al azar.
5. Reintenta la transmisión.
6. Si después de 16 intentos el nodo no puede transmitir la trama, genera un mensaje de error y ya no lo intenta más.

✎ CSMA-CD es un protocolo vinculado a la operación half dúplex. No se utiliza cuando se opera en modo full dúplex.



Encabezado de una trama Ethernet II

Cada protocolo define una estructura de trama particular en función de las prestaciones que brinda y la información requerida para brindar esas prestaciones. La trama Ethernet II es la estructura de información necesaria en la capa de enlace de datos para la operación confiable de Ethernet, que se agrega al paquete que se recibe de la capa de Internet. Esta estructura es el resultado de la evolución de la trama original Ethernet y del estándar IEEE 802.3. Su estructura es la siguiente:



Longitud mínima de la trama Ethernet = 64 bytes.

Longitud máxima de la trama Ethernet = 1518 bytes.

Longitud total del encabezado de la trama: 14 bytes.

- Preámbulo: 8 bytes (no están incluidos en la cuenta de 14 bytes)
Tiene la función de advertir a los demás nodos que la información que sigue corresponde a una trama y establecer sincronismo entre origen y destino.
Las implementaciones de 100 Mbps y superiores son sincrónicas y no requieren sincronización, sin embargo, el preámbulo se mantiene por razones de compatibilidad.
Los primeros 7 bytes son un patrón alterno de 0s y 1s binarios. La secuencia del byte 8 es: 10101011
- Dirección de destino: 6 bytes
Dirección MAC del dispositivo destino.
Puede ser una dirección unicast, multicast o broadcast.
- Dirección de origen: 6 bytes
Generalmente es una dirección de unicast, aunque algunos protocolos utilizan una dirección MAC de origen específica para identificar sus tramas.
- Tipo: 2 bytes
Indica el protocolo de capa 3 que se está encapsulando.
Cuando su valor es menor a 0x0600 indica la longitud de la trama. (IEEE 802.3)
0x0806 - ARP
0x0800 - IPv4
0x86DD - IPv6
- Datos: entre 46 y 1500 bytes (MTU).

- FCS: 4 bytes.
Contiene un valor calculado por el nodo origen en función de la porción de datos de la trama. Permite al nodo destino verificar la existencia errores producidos durante la transmisión.
En Ethernet se utiliza para esto una suma de verificación (Checksum).

Espacio entre tramas: 12 bytes (96 bit times). También recibe el nombre de GAP.

Direccionamiento de capa 2 y capa 3

Cuando hablamos de direccionamiento debemos tener en cuenta dos perspectivas: la forma de identificar al origen y destinatario de una comunicación y el nivel del modelo de referencia OSI en el que se está definiendo esa identidad.

Para poder establecer una comunicación ente origen y destino, es preciso:

- Localizar las terminales intervinientes utilizando direcciones lógicas. En función de eso se implementa el direccionamiento de capa 3, como por ejemplo IP.
- Identificar las terminales de modo inequívoco utilizando direcciones físicas, que son las direcciones de capa 2, por ejemplo las direcciones MAC en redes Ethernet.

Definición de destinatarios

Una comunicación puede tener 3 tipos de destinatario diferentes:

- Unicast
Se trata de una comunicación de uno a uno. Un transmisor a un único receptor específico.
- Multicast
Se trata de una comunicación de uno a un grupo definido dentro de una red. Un transmisor a un grupo o subconjunto de receptores.
- Broadcast
Es una comunicación de uno a todos los nodos en una red. Un transmisor a todos los receptores disponibles.

Estos diferentes tipos de destinatarios se identifican tanto en capa 2 (direcciones MAC) como en capa 3 (direcciones IP) del modelo OSI.

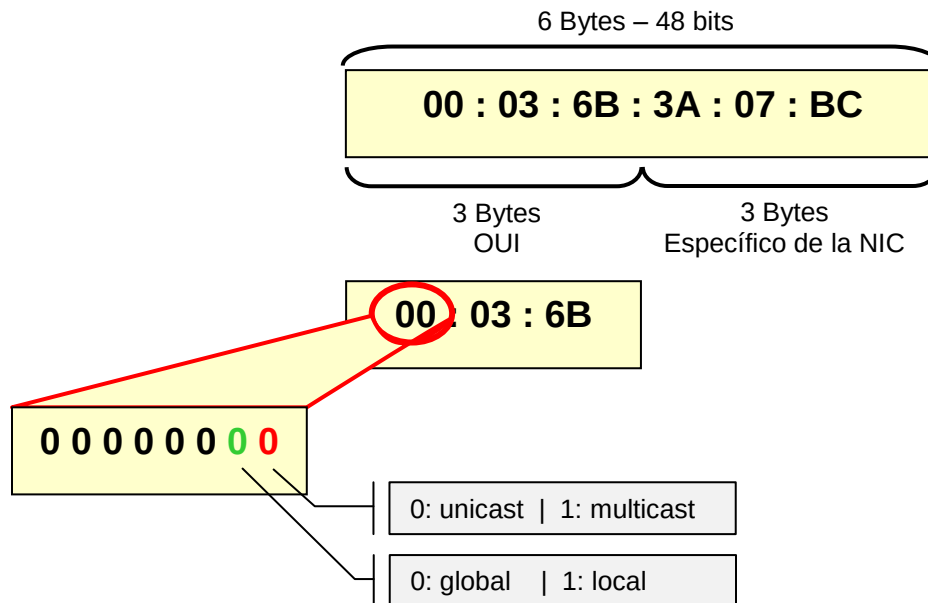
Direcciones MAC

Ethernet utiliza en la capa de enlace de datos una dirección de hardware o MAC para identificar cada puerto dentro de una red LAN y así transportar un paquete desde un dispositivo a otro dentro de la red local.

- Es el esquema de direccionamiento físico utilizado en redes Ethernet.
- La dirección se expresa en formato hexadecimal.

- Se encuentra “impresa” en la placa de red (de allí la denominación BIA).
- Cada puerto debe contar con una MAC globalmente única.
- Puede ser modificada para responder a requerimientos locales.

Las direcciones MAC Ethernet tienen 48 bits de longitud, expresados como 12 dígitos hexadecimales y tienen la siguiente estructura:



El OUI es asignado al fabricante por IANA, la identificación del puerto es asignada por el fabricante. Esta dirección está guardada en la ROM de la placa de red y es copiada a la RAM en el momento en que se inicializa la NIC. Por estar guardada en la ROM también se la denomina dirección “grabada” o “quemada”.

La terminal utiliza la dirección MAC para evaluar si la trama recibida debe ser pasada a las capas superiores o no. En una red Ethernet, todos los nodos deben verificar el encabezado de cada una de las tramas que reciben para determinar si deben copiarlas para procesarlas o no.

Las direcciones MAC que encapsulan paquetes multicast tienen los 3 primeros bytes definidos con el formato común 01.00.5e.xx.xx.xx. Los últimos 3 bytes se definen a partir de la dirección IP de multicast del paquete que se contiene.

Un broadcast Ethernet utiliza como dirección de destino ff.ff.ff.ff.ff.

✍ El examen de certificación se refiere a las direcciones de capa de enlace de datos utilizando los términos “dirección de hardware”, “dirección física”, “dirección Ethernet” y “dirección MAC” como sinónimos.

Direcciones IPv4

Para poder establecer comunicaciones con terminales fuera de la red LAN se requiere un esquema de direccionamiento que permita localizar esa red destino y establecer una ruta o camino hacia ella y la terminal destino. Para esto se necesita un sistema de direccionamiento más flexible que el direccionamiento de capa de enlace de datos, que permita identificar un nodo más allá de sus componentes de hardware, en base a su posicionamiento dentro de la red.

Esta tarea es la que cumple el direccionamiento lógico o de capa de red. Es utilizado para transportar un paquete extremo a extremo a través de las diferentes LANs que componen una internetwork. Un ejemplo de direccionamiento lógico es el direccionamiento IP.

✍ “Direccionamiento lógico”, “direccionamiento de red”, “direccionamiento IP” son sinónimos utilizados en el examen de certificación.

✍ El sistema de direccionamiento IP será objeto de estudio específico en un capítulo aparte.

El protocolo IP suministra un esquema de direccionamiento jerárquico que identifica cada puerto conectado a una red con una dirección de 32 bits.

Las direcciones IP están compuestas por 32 dígitos binarios que para mayor facilidad pueden ser representados como 4 octetos de 8 bits.

Para mayor comodidad, las direcciones IP suelen expresarse utilizando 4 cifras decimales separadas por puntos, que representan cada uno de los 4 octetos binarios. A esta forma de expresión se la denomina notación decimal o de punto.

Ejemplo: 192.168.0.126

Binaria	11000000	.	10101000	.	00000000	.	01111110
Decimal o de punto	192	.	168	.	0	.	126
	Red						Nodo

Encabezado de un paquete IPv4

Cada protocolo de capa 3 tiene su propia estructura de encabezado. El protocolo básico para el examen de certificación CCNA es el protocolo IP, por lo que analizaremos la estructura de un encabezado IP.

Versión	HLEN	Tipo de Servicio	Longitud Total	
Identificación			Flags	Desplazamiento del fragmento
TTL		Protocolo	Suma de Comprobación	
Dirección IP de origen				
Dirección IP de destino				
Opciones IP			Relleno	
Datos				

Longitud total del encabezado IP (sin opciones): 20 bytes

- Versión del protocolo IP: 4 bits.
- HLEN – Longitud del encabezado IP: 4 bits.
- Tipo de servicio: 1 byte.
- Longitud total: 2 bytes.
- Identificación: 2 bytes.
- Flags: 3 bits.
- Desplazamiento del fragmento: 13 bits.
- TTL – Time To Live: 1 byte.
Este campo permite establecer un número máximo de hasta 255 saltos para el recorrido del paquete, lo que asegura que un paquete IP no circulará indefinidamente en la red.
El valor máximo posible del campo TTL es 255 saltos.
Cada dispositivo de capa 3 que atraviese el paquete en su ruta disminuirá este valor en 1; cuando el campo TTL llegue a un valor igual a 0 (cero) el dispositivo descartará el paquete.
- Protocolo: 1 byte.
Indica el protocolo capa de transporte u otro que se está encapsulando.
- Suma de comprobación de la cabecera: 2 bytes.
- Dirección IP de origen: 4 bytes.
- Dirección IP de destino: 4 bytes.
- Opciones: longitud variable.
- Relleno: junto al campo anterior completa 4 bytes.

Día 3

La capa de Transporte

Es la capa responsable de asegurar la transferencia de los datos entre ambos extremos de la comunicación.

Los 2 protocolos más utilizados en esta capa son TCP y UDP.

Los servicios ofrecidos por esta capa, son:

- **Multiplexación de sesiones.**
El servicio básico ofrecido por la capa de transporte es el seguimiento individual de múltiples comunicaciones simultáneas entre aplicaciones en las terminales origen y destino.
- **Segmentación.**
El flujo de información que se recibe de las aplicaciones se divide en segmentos más pequeños de acuerdo al MSS de la capa de red.
- **Control de flujo.**
Sobre la base de un mecanismo de acknowledgments generados por el receptor y la definición de una “ventana” de transmisión, el dispositivo receptor puede notificar al transmisor el volumen de datos que está en capacidad de procesar para evitar saturaciones y reenvíos.
- **Transporte orientado a la conexión.**
Adicionalmente, en el caso de TCP, el mecanismo permite mantener la conexión entre origen y destino durante todo el tiempo que requiera la comunicación.
- **Identificación de aplicaciones.**
Para poder identificar las diferentes aplicaciones que operan sobre un mismo dispositivo, la capa de transporte utiliza el identificador de puerto. Cada proceso de software que necesita acceder a la red es identificado con un número de puerto que debe ser único en ese dispositivo terminal.

Conexión confiable o best-effort

En el stack TCP/IP hay 2 tipos diferentes de conexiones:

Confiable	Best-effort
TCP	UDP
Orientado a la conexión	No orientado a la conexión
Se negocia una conexión entre origen y destino.	No negocia una conexión.

Confiable	Best-effort
Utiliza secuenciamiento	No utiliza secuenciamiento
• Correo electrónico. • Transferencia de archivos. • Navegación web.	• Streaming de voz • Streaming de video • Aplicaciones de tiempo real.
Servicios adicionales: • Detección y recuperación de datos perdidos. • Detección de segmentos duplicados o fuera de orden. • Control de congestión.	Son aplicaciones que soportan la pérdida de paquetes mientras se mantengan en niveles bajos.

El protocolo UDP

- Protocolo de capa de transporte.
- No orientado a la conexión.
- Tiene bajo overhead.
- Provee las funciones básicas de transporte.
- Realiza una verificación de errores muy limitada, en base a su campo checksum.
- No hay ninguna garantía de la entrega de los datos al destino.

1

32

Puerto de Origen	Puerto de Destino
Longitud	Suma de Comprobación
Datos	

- Puerto de origen.
Número de puerto desde el que se inicia la comunicación. 2 bytes.
- Puerto de destino.
Número de puerto al que se dirige la comunicación. 2 bytes.
- Longitud.
Longitud del segmento. 2 bytes.
- Suma de comprobación.
Suma de los campos de encabezado y datos. 2 bytes.

Longitud total del encabezado UDP: 8 bytes.

El protocolo TCP

- Protocolo de capa de transporte.
- Orientado a la conexión. Ambos dispositivos terminales se sincronizan entre sí para adaptarse a la congestión de la red.
- Verifica potenciales errores utilizando el checksum.
- Cada paquete va secuenciado.
- Se utiliza un sistema de acknowledgements que es la base de la confiabilidad del sistema.
- Permite utilizar un servicio de reenvío de tráfico bajo petición.
- Incluye un mecanismo de control de flujo.

1			32		
Puerto de Origen			Puerto de Destino		
Número de Secuencia					
N° Acuse de Recibo					
HLEN	Reservado	Bits de Código		Ventana	
Suma de Comprobación			Señalador		
Opciones					
Datos					

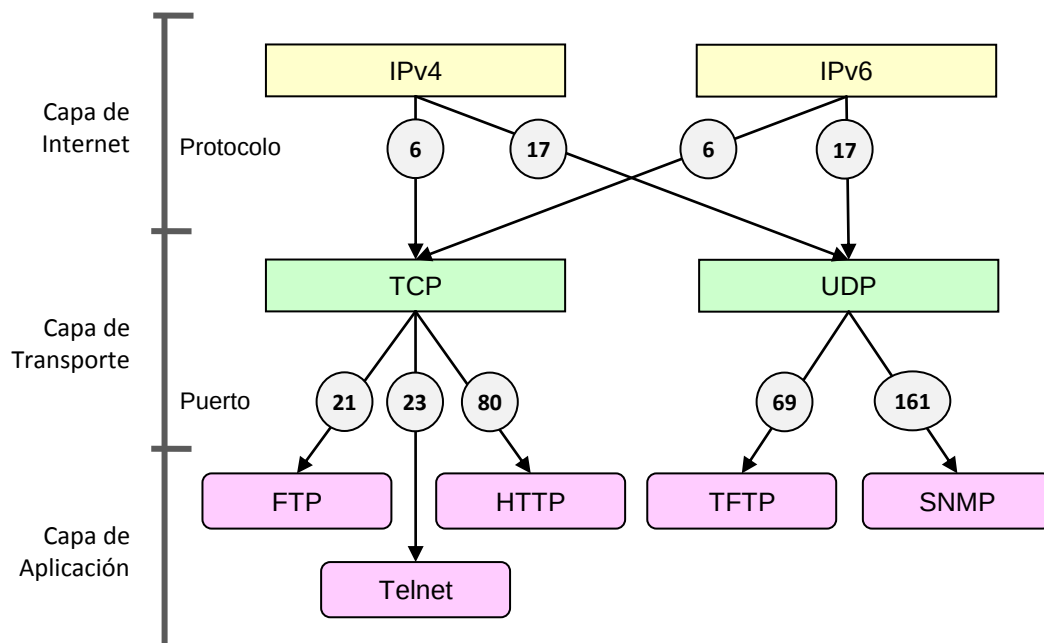
- Puerto de origen.
ID de puerto desde el que se inicia la comunicación. 2 bytes.
- Puerto de destino.
ID de puerto al que se dirige la comunicación. 2 bytes.
- Número de secuencia.
Contador de bytes que asegura el secuenciamiento correcto de los datos que se envían. 4 bytes.
- Número de acuse de recibo.
Identificación del siguiente octeto (byte) TCP esperado. 4 bytes.
- HLEN.
Longitud del encabezado expresado en palabras de 32 bits. 4 bits.

- Reservado.
6 bits en 0.
- Bits de código.
Códigos de control. 6 bits.
- Ventana.
Cantidad máxima de bytes que se pueden transmitir antes de recibir un acuse de recibo. 2 bytes.
- Suma de comprobación.
Suma de los campos de encabezado y datos. 2 bytes.
- Señalador urgente.
Indica el final de los datos urgentes. 2 bytes.
- Opciones.
Tamaño máximo del segmento TCP. 4 bytes.

Longitud total del encabezado TCP (sin opciones): 20 bytes

Interacción con la capa de red y la de aplicación

El encabezado IP incluye un campo (protocol en IPv4, next header en IPv6) que identifica el protocolo que está contenido dentro del paquete. Este campo es utilizado por la capa de red de la terminal que recibe el paquete para pasar la información al protocolo de capa de transporte adecuado (TCP o UDP), o el protocolo de capa de red correspondiente (SNMP, enrutamiento, etc.).



Tanto UDP como TCP utilizan puertos para operar múltiples conversaciones simultáneamente. Esto permite multiplexar varias sesiones simultáneamente a través de la misma interfaz de red.

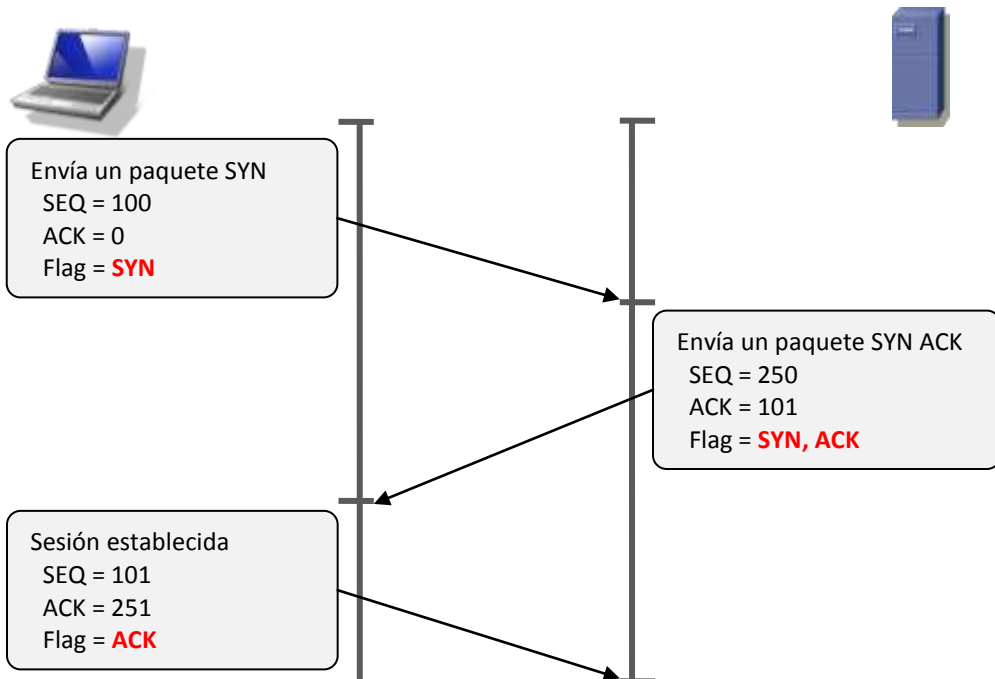
Por este motivo, en el encabezado de cada segmento se incluye el puerto de origen y destino. El puerto origen está asociado con la aplicación que inicia la comunicación en el dispositivo local. El puerto de destino está asociado con la aplicación a la que se dirige la comunicación en el dispositivo remoto.

Los servicios utilizan números de puerto estáticos que han sido asignados con ese propósito, mientras los clientes utilizan puertos asignados dinámicamente para cada conversación. El cliente debe conocer el puerto asignado a un servicio, para solicitar a ese número de puerto el inicio de una conversación.

Dado que el número de puerto es un ID de 16 bits, su valor posible está entre 0 y 65535, siendo que el 0 está reservado.

Rango ID de Puertos	Uso
1 – 1023	Puertos Bien Conocidos Asignados por IANA de modo permanente para aplicaciones básicas de Internet.
1024 – 49151	Puertos Registrados. Puertos utilizados por servicios de aplicaciones propietarias.
49152 – 65535	Puertos de asignación dinámica. Utilizados por un cliente como puerto de origen por el tiempo que dure una sesión específica.

Establecimiento de una sesión TCP



El establecimiento de sesiones orientadas a la conexión requiere que antes de iniciar la negociación del protocolo se preparen las aplicaciones en ambos extremos (origen y destino) para que se comuniquen entre sí.

Este proceso es conocido como intercambio de triple vía o three way handshake. Tiene por objeto informar al sistema operativo de ambas terminales (cliente y servidor) que se va a iniciar una conexión o conversación. El dispositivo que inicia la conexión es el cliente (origen), el que es destino de la solicitud de conexión es el servidor.

Una vez que se haya concluido la negociación entre ambos extremos de la comunicación, comenzará propiamente la negociación del protocolo de aplicación involucrado y la transferencia de información.

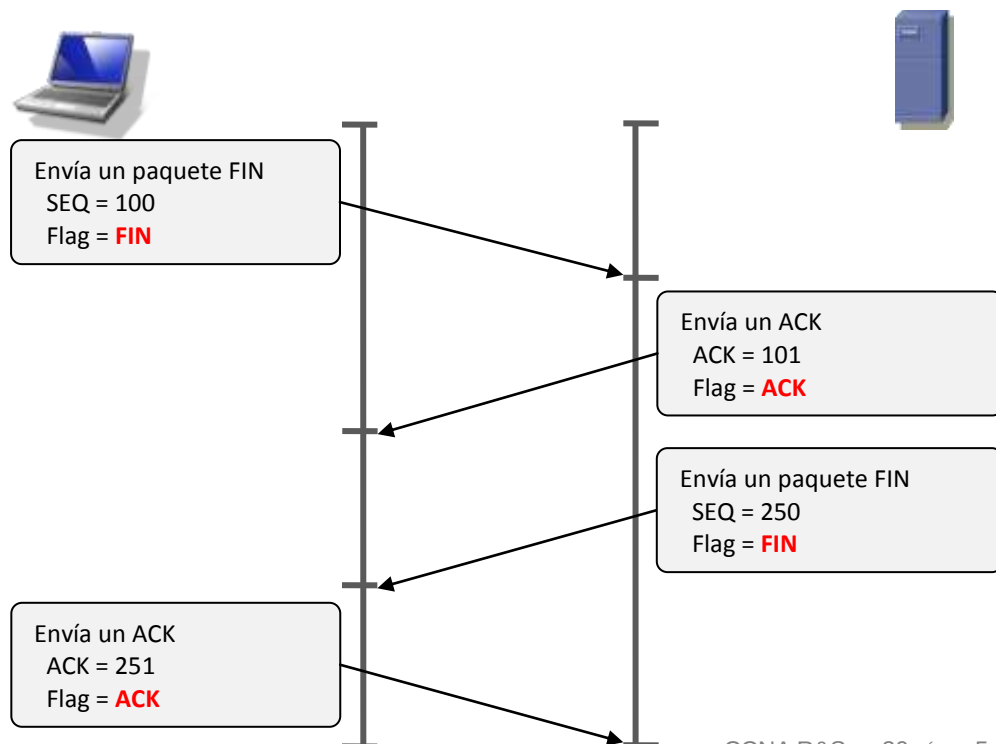
Como resultado del proceso:

- El cliente verifica que el servidor (el dispositivo) está disponible en la red.
- El cliente verifica que el servicio está activo y acepta solicitudes en el puerto destino que utilizamos para la sesión.
- Informa al servidor que el cliente intenta establecer una comunicación.

Cierre de una sesión TCP

En una sesión TCP cada extremo de la comunicación puede detener el envío de información por separado.

Típicamente uno de los extremos de la comunicación informa que desea cerrar la conexión mientras el otro extremo acepta o no que la misma finalice, por lo que también hay un proceso para el cierre de la sesión en ambos terminales sin que se pierda información.



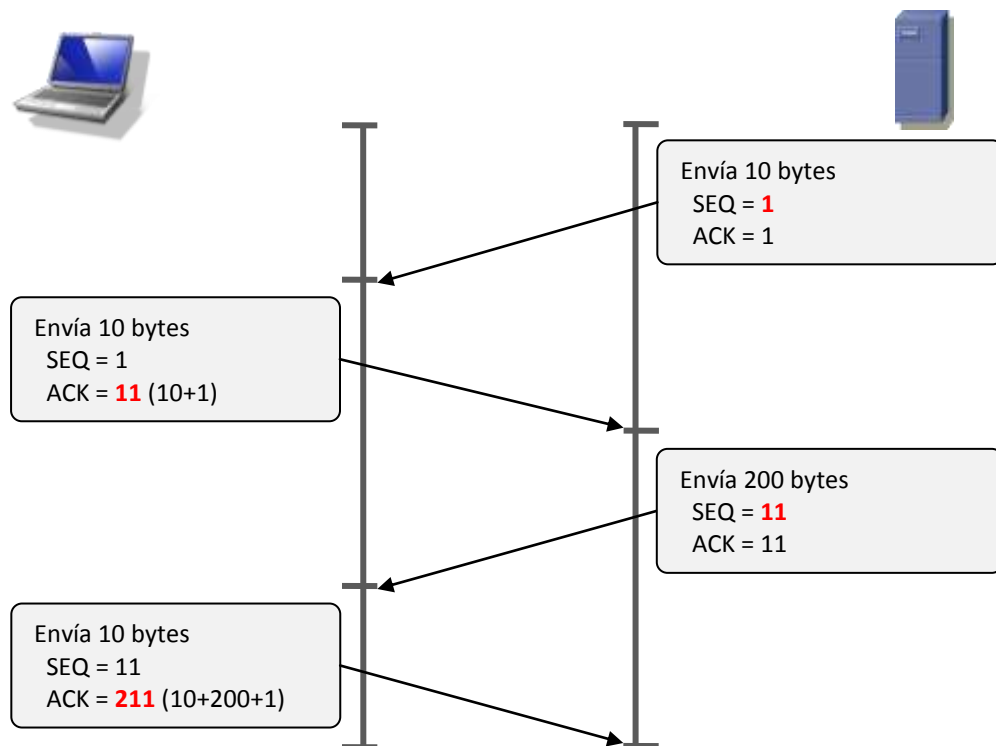
La sesión se concluye cuando ambos extremos han enviado su notificación de FIN y recibido el correspondiente ACK.

Control de flujo en TCP

TCP provee mecanismos de control de flujo que permiten responder a problemas de disponibilidad de capacidad en la red o en los dispositivos receptores. Realiza un ajuste de la tasa de transmisión efectiva ente los dos dispositivos terminales.

Para esta tarea, a la vez que dar confiabilidad a la comunicación, TCP realiza un secuenciamiento y confirmación de la recepción de los segmentos.

- El número de secuencia permite a la terminal destino reensamblar la información a partir de los segmentos recibidos. Para este secuenciamiento se utiliza el número de bytes que el origen envía.
- El número de acknowledgment permite confirmar al origen la recepción de los segmentos enviados y solicitar el envío de los siguientes.
- Si se pierde un número de secuencia en la serie, ese segmento y todos los siguientes se retransmiten.



El mecanismo de acknowledgment es el que permite:

- Asegurar que los segmentos son recibidos sin errores y en el orden correcto.

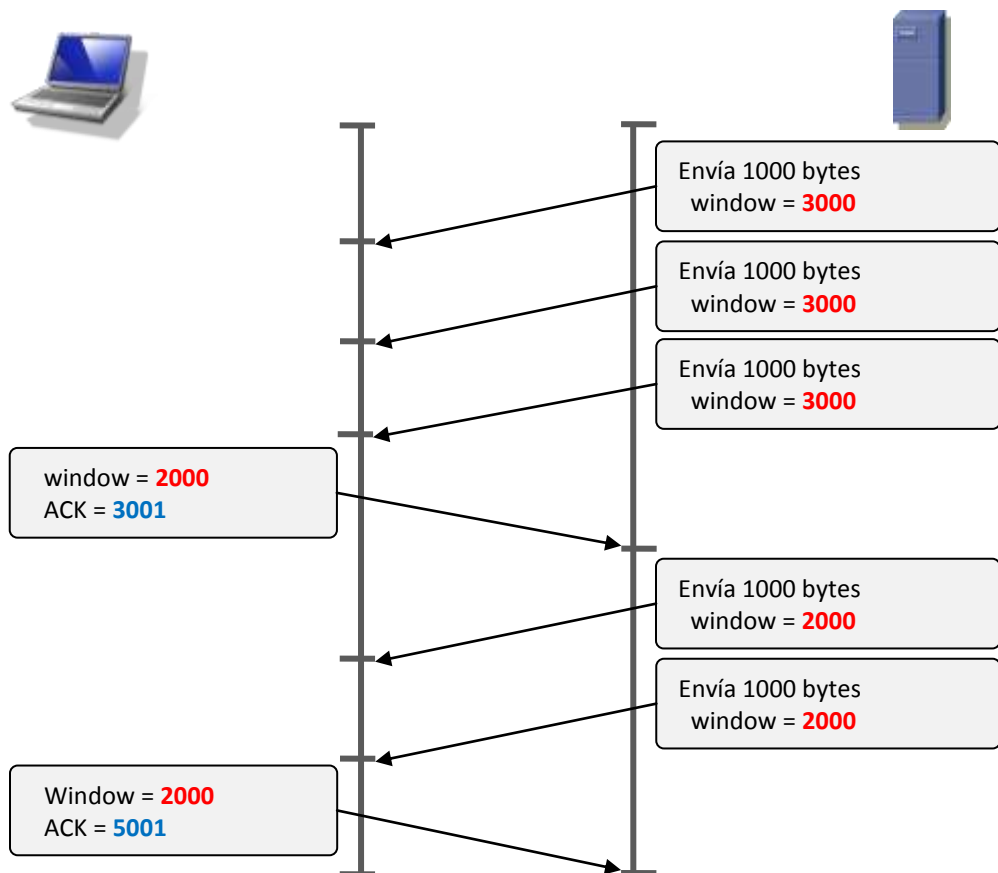
- Indicar al dispositivo de origen cuál es el segmento que el destino espera recibir a continuación.

El sistema de ventana

Este mecanismo permite que un dispositivo envíe un determinado volumen de información (varios segmentos) sin esperar a recibir un acknowledgment por cada segmento.

- Mejora la performance de la conexión reduciendo el overhead y el aumentando el tiempo de uso del medio.
- Permite controlar la tasa de transmisión evitando la congestión y la pérdida de información.

Llamamos “ventana” a la cantidad de bytes de datos que puede enviar un dispositivo sin esperar por un acknowledgment del receptor.



Esta ventana (CWS) recibe el adjetivo de “deslizante” ya que su tamaño varía en función del estado (congestión) de la red y la capacidad del dispositivo receptor.

- El tamaño es negociado en el inicio de la sesión.

- Puede cambiar dinámicamente en el desarrollo de la conversación.
- Si el tamaño de la ventana se define en 0, se interrumpe el envío de información hasta que se comunique un nuevo valor de tamaño.
- Si un segmento se pierde, el CWS se reduce a la mitad.
- Una desventaja de este procedimiento es la posibilidad de sincronización de las diferentes sesiones TCP, lo que reduce la eficiencia en el uso de ancho de banda disponible.

Prácticas de laboratorio

A continuación propongo algunos ejercicios prácticos que pueden resultarle útiles para fijar o revisar los contenidos planteados en la sección anterior.

Estos ejercicios pueden ser realizados desde una terminal conectada a Internet, utilizando herramientas en línea de acceso libre o software de distribución gratuita (cuando es necesario).

1. Verificación de la dirección MAC de una placa Ethernet

Topología

Este ejercicio no requiere una topología especial de trabajo. Para su desarrollo se puede utilizar cualquier terminal de escritorio disponible que utilice sistema operativo Windows, equipada con una placa Ethernet y con conexión a Internet.

Quienes deseen utilizar una terminal Linux o Mac OS X pueden adaptar las indicaciones que se dan a continuación a su entorno de trabajo.

Desarrollo

- i. Diríjase al menú de programas de su terminal, seleccione “Ejecutar” (Run), y en la ventana de diálogo que se abre ingrese el comando `cmd`. Esto abrirá una ventana de DOS que le permitirá luego ingresar comandos.
- ii. En la ventana DOS ingrese el comando `ipconfig /all`.
- iii. A continuación recibirá la respuesta del comando. Tomando como base la respuesta recibida complete la siguiente información:

Nombre de host:

Adaptador Ethernet de conexión LAN
Dirección física:

iv. Abra una ventana del navegador de Internet.
- v. En la ventana de direcciones del navegador ingrese la URL `http://www.coffer.com/mac_find/`
Se trata de una herramienta en línea que le permitirá identificar el fabricante de su placa de red tomando como base el OUI de su dirección MAC.
Es una posible de muchas herramientas semejantes que puede encontrar en Internet realizando una búsqueda.
- vi. En la ventana titulada “MAC Address or Vendor to look for” ingrese la dirección MAC que documentó antes y a continuación seleccione el botón “String”.
(respete las indicaciones de formato para la dirección MAC que se indican bajo la ventana).

- vii. A continuación la herramienta le indicará el fabricante para el que está asignada la OUI de su placa de red.

2. Captura y análisis de una trama Ethernet

Topología

Este ejercicio no requiere una topología especial de trabajo. Para su desarrollo se puede utilizar cualquier terminal de escritorio disponible que utilice sistema operativo Windows, equipada con una placa Ethernet y con conexión a Internet.

En este laboratorio utilizaremos un analizador de tráfico de distribución gratuita denominado WireShark. Para obtenerlo:

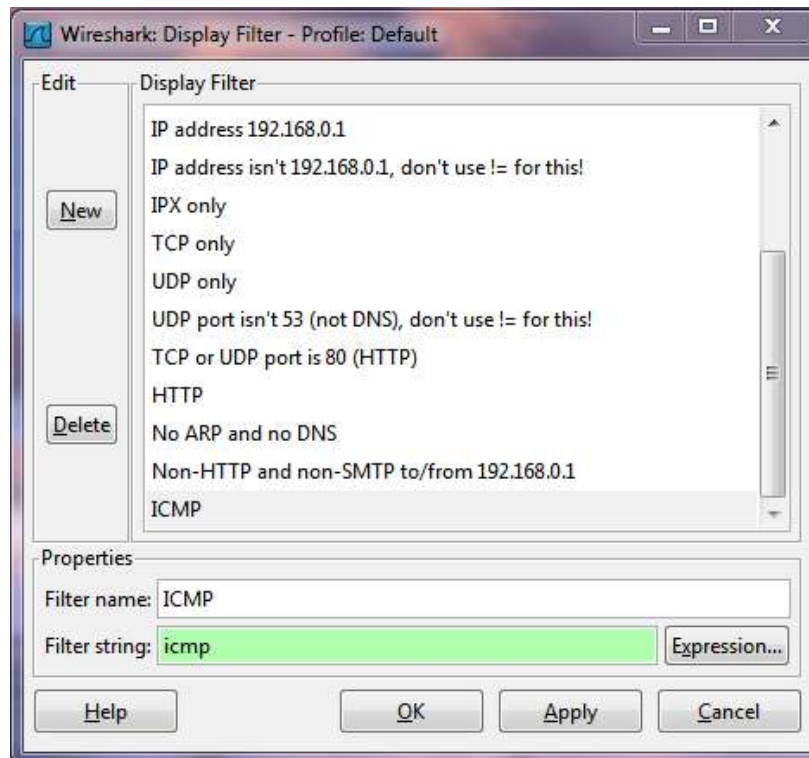
- Ingrese al sitio web de los desarrolladores: <http://www.wireshark.org/>
- Seleccione la opción "Download".
- En la lista que se muestra de versiones estables (stable release), seleccione la más adecuada al sistema operativo de su terminal.
- Realice la descarga e instalación del software siguiendo las indicaciones de los desarrolladores.

Quienes deseen utilizar una terminal Linux o Mac OS X pueden adaptar las indicaciones que se dan a continuación a su entorno de trabajo.

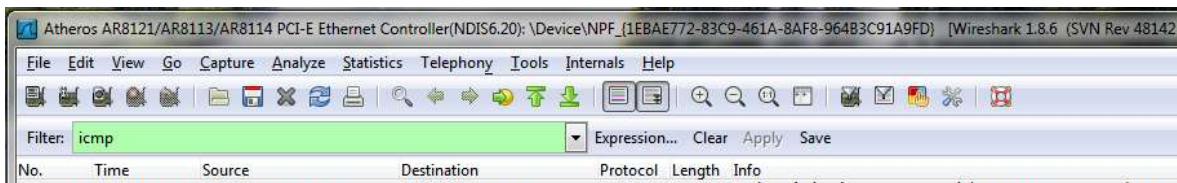
Desarrollo

1. Diríjase al menú de programas de su termina, seleccione "Ejecutar" (Run), y en la ventana de diálogo que se abre ingrese el comando `cmd`. Esto abrirá una ventana de DOS que le permitirá luego ingresar comandos.
2. Vaya nuevamente al menú de programas y dispere el analizador de tráfico llamado "WireShark".
Si lo desea, este analizador de tráfico puede bajarse de la página oficial en Internet: <http://www.wireshark.org/download.html>
3. Antes de comenzar a trabajar crearemos un filtro que nos permita visualizar solamente el tráfico ICMP. Para esto, en la ventana principal de WireShark selecciona la opción "Analyze" del menú superior.
4. En el menú Analyze que se despliega seleccione la opción "Display Filter".
5. En la ventana de filtros que se abre, seleccione el botón "New". Esto creará en la lista de filtros uno llamado "New". Seleccione ese filtro.

6. Utilizando la ventana de diálogo Filter name, ingrese “ICMP”; en la ventana Filter string ingrese “icmp” (sin comillas). Al terminar seleccione el botón “Apply” y luego “OK”.



7. Verifique que en la porción superior de la ventana de captura aparece junto a “Filter” “icmp”. Si no es así repita el procedimiento descrito en los puntos 3 a 6.



8. Seleccione el botón “Start”. Se abrirá ahora la ventana de captura de tráfico. Como hemos instalado un filtro para visualizar sólo tráfico ICMP, no debiera registrar ninguna actividad.
9. Vuelva a la ventana de DOS que abrió en el paso 1.
10. En la ventana DOS ingrese el comando `ping cisco.com`. Verifique que debe recibir 4 respuestas de ping.
11. Verifique en la ventana de captura de tráfico de WireShark donde ahora se presentan múltiples paquetes ICMP.

12. Seleccione el primer paquete de la captura. En la porción media de la ventana de WireShark verá la estructura del paquete: Encabezado Ethernet II, encabezado Internet Protocol versión 4 (IP), datos de Internet Control Message Protocol (ICMP). Si selecciona el signo + a la izquierda del encabezado Ethernet II podrá ver la estructura del mismo. Utilizando la información que da en esta sección WireShark complete la siguiente información:

Ethernet II
Destination:
Source:
Type:

13. Compare la información obtenida con la estructura del encabezado Ethernet presentada antes en este capítulo.

Día 4

Eje temático 2: Direccionamiento IP (IPv4/IPv6)

El modelo TCP/IP es un modelo conceptual que permite comprender la complejidad del proceso de comunicación de datos a través de una red de datos.

Dentro del conjunto de protocolos, tecnologías y dispositivos que hacen posible las comunicaciones, ocupan un lugar muy importante en la actualidad dos protocolos que son el centro de sendas capas del modelo y le dan nombre: TCP como protocolo de capa de transporte e IP como protocolo de capa de red.

Ambos son los ejes en torno a los cuales se ha desarrollado Internet tal como la conocemos hoy, y son el centro conceptual de las tecnologías de mayor difusión en la actualidad para entornos LAN y WAN. Es por esto que ocupan un lugar muy importante en el examen de certificación.

El Protocolo IP (Internet Protocol)

Protocolo de capa de red, no orientado a la conexión; su versión 4 ha sido definida en el RFC 791. Es un protocolo de máximo esfuerzo, no orientado a la conexión.

IP descansa en el protocolo ICMP para mantener al origen de la conexión informado respecto del destino dado a los paquetes que se enrutan sobre una red IP.

Es el protocolo que proporciona la infraestructura de direccionamiento jerárquico que sirve de base para la operación de los protocolos de enrutamiento IP (RIP, OSPF, EIGRP, etc.).

Direccionamiento IP versión 4

El protocolo IP suministra un esquema de direccionamiento jerárquico que identifica cada puerto conectado a una red con una dirección de 32 bits.

Las direcciones IP están compuestas por 32 dígitos binarios que para mayor facilidad pueden ser representados como 4 octetos de 8 bits cada uno y convertidos a notación decimal.

-
-  Una dirección IPv4 identifica una interfaz, no un dispositivo.
 -  Cada interfaz conectada a la red debe tener una dirección IPv4 diferente. Un dispositivo puede tener varias interfaces y en consecuencia varias direcciones IPv4.
-

Estas direcciones IPv4 están compuestas por hasta 2 porciones diferentes que representan los 2 niveles de la jerarquía IP versión 4 y cuya función es permitir localizar e identificar en un esquema jerárquico cada puerto de cada red conectada a Internet. Esta estructura jerárquica está conformada por:

- Una porción de red, definida por los primeros 8 a 24 bits.
- Una porción de nodo, definida por los últimos 24 a 8 bits.

Para mayor comodidad, las direcciones IP suelen expresarse utilizando 4 cifras decimales separadas por puntos, que representan cada uno de los 4 octetos binarios. A esta forma de expresión se la denomina notación decimal o de punto.

Ejemplo: 192.160.0.126

Notación binaria	11000000 . 10100000 . 00000000 . 01111110
Notación decimal o de punto	192 . 168 . 0 . 126
	Red . Nodo

Estructura de clases

En su organización original, las direcciones IP versión 4 se dividen en diferentes clases que permiten identificar redes de diferentes dimensiones: pequeñas, medianas y grandes.

La pertenencia de una dirección de red a una determinada clase es definida por la posición del primer cero binario del primer octeto, contando desde la izquierda. Esto se denomina direccionamiento classful.

A partir de la clase, se establece cuántos bits u octetos se utilizan para definir o identificar la red, y cuántos quedan para identificar cada nodo individual.

La definición de IPv4 establece 5 clases: A, B, C, D y E. Las 3 primeras de ellas comerciales, la cuarta para direcciones de multicast, la última, reservada.

Clase A

Primer octeto:	00000001 a 01111111
Rango de direcciones clase A:	1.0.0.0 a 127.255.255.255 0.0.0.0 – dirección reservada 127.0.0.0 – reservada para loopback
Direcciones privadas (RFC 1918):	10.0.0.0 a 10.255.255.255
Esquema:	Red . Nodo . Nodo . Nodo
Número de redes posibles:	126

Número de nodos útiles por red: 16.777.214

Representan el 50% del número total de direcciones IPv4 posible.

Clase B

Primer octeto: 10000000 a 10111111

Rango de direcciones clase B: 128.0.0.0 a 191.255.255.255

Direcciones privadas (RFC 1918): 172.16.0.0 a 172.31.255.255

Esquema: Red . Red . Nodo. Nodo

Número de redes posibles: 16.384

Número de nodos útiles por red: 65.534

Representan el 25% del número total de direcciones IPv4 posible.

Clase C

Primer octeto: 11000000 a 11011111

Rango de direcciones clase C: 192.0.0.0 a 223.255.255.255

Direcciones privadas (RFC 1918): 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Esquema: Red . Red . Red . Nodo

Número de redes posibles: 2.097.152

Número de nodos útiles por red: 254

Representan el 12.5% del número total de direcciones IPv4 posible.

Clase D

Direcciones de multicast o multidifusión.

Primer octeto: 11100000 a 11101111

Rango de direcciones clase D: 224.0.0.0 a 239.255.255.255

No se utilizan para identificar nodos individuales.

Cada dirección clase D representa un grupo de nodos, por lo que en esta clase no cabe la distinción red.nodo.

Clase E

Direcciones de Investigación. Estas direcciones no son utilizadas en Internet.

Primer octeto: 11110000 a 11111111

Rango de direcciones clase E: 240.0.0.0 a 255.255.255.255

255.255.255.255 – Su tránsito se encuentra bloqueado en Internet.

Clase A	00000000 a 01111110	1 a 127
Clase B	10000000 a 10111111	128 a 191
Clase C	11000000 a 11011111	192 a 223

Direcciones IP Privadas

Se trata de direcciones reservadas exclusivamente para uso interno y privado en redes LAN o WAN de empresas y particulares. Los dispositivos que no utilizan Internet para conectarse entre sí pueden utilizar cualquier dirección IP válida mientras que sea única dentro del entorno en el que se establece la comunicación.

Con este propósito la IETF definió un grupo de bloques de direcciones específicos en el RFC 1918, de allí que estos bloques de direcciones se conozcan como direcciones IP privadas o IP RFC 1918. Estas direcciones no se enrutan hacia el backbone de Internet.

IP Privadas Clase A 10.0.0.0 a 10.255.255.255

IP Privadas Clase B 172.16.0.0 a 172.31.255.255

IP Privadas Clase C 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Si un nodo que utiliza una de estas direcciones necesita conectarse a Internet, es necesario que su dirección sea “traducida” utilizando NAT.

Direcciones IPv4 reservadas

Se trata de direcciones que no pueden asignarse a dispositivos individuales.

- Direcciones de red.
Es el modo estándar de referirse a una red.
Es la dirección que en números binarios tiene todos 0s en los bits correspondientes a la porción del nodo. Está reservada para identificar a la red en las tablas de enrutamiento. No se puede asignar a un nodo.
- Dirección de broadcast local.
Dirección IP que permite establecer una comunicación enviando un único paquete hacia todos los nodos de una red específica.
Es la dirección que tiene todos los bits correspondientes al nodo en uno.

Está reservada para identificar los paquetes que están dirigidos a todos los puertos de una red (broadcast).

- Dirección de loopback local.
Es la dirección utilizada para que un sistema envíe un mensaje a sí mismo con fines de verificación.
La dirección típica utilizada es 127.0.0.1 si bien toda la red 127.0.0.0 está reservada con ese propósito.
- Dirección IP de autoconfiguración.
El bloque de direcciones 169.254.0.0 a 168.254.255.255 está reservado para utilización como direcciones de link local. Pueden ser asignadas automáticamente por el sistema operativo al nodo en entornos en los que no hay configuración de IP disponible (comportamiento típico en sistemas operativos Microsoft).
Estas direcciones no pueden ser ruteadas.

 Dirección reservada de red	0s en el nodo.
--	----------------

 Dirección reservada de broadcast	1s en el nodo.
--	----------------

Un ejemplo: Red 192.168.4.0
 11000000.10101000.00000100.00000000

- Dirección reservada de red 192.168.4.0
 11000000.10101000.00000100.**00000000**
- Dirección reservada broadcast 192.168.4.255
 11000000.10101000.00000100.**11111111**
- Rango de direcciones de nodo 192.168.4.1
 11000000.10101000.00000100.**00000001**
 a
 192.168.4.254
 11000000.10101000.00000100.**11111110**

 Obsérvese que:

Todas las direcciones de broadcast, expresadas en decimal, son impares.

Todas las direcciones de red, expresadas en decimal, son pares.

El rango de direcciones de nodo, expresado en decimales, inicia siempre en un valor impar y termina en uno par.

Encabezado IPv4

El protocolo IPv4 define una estructura específica para la información que debe agregarse a cada paquete en la capa de red. Esa estructura recibe el nombre de “encabezado”.

1			32	
Versión	HLEN	Tipo de Servicio	Longitud Total	
Identificación			Flags	Desplazamiento del fragmento
TTL		Protocolo	Suma de Comprobación	
Dirección IP de origen				
Dirección IP de destino				
Opciones IP			Relleno	
Datos				

Longitud total del encabezado IP (sin opciones): 20 bytes

- Versión del protocolo IP: 4 bits.
- HLEN – Longitud del encabezado IP: 4 bits.
- Tipo de servicio: 1 byte.
- Longitud total: 2 bytes.
- Identificación: 2 bytes.
- Flags: 3 bits.
- Desplazamiento del fragmento: 13 bits.
- TTL – Time To Live: 1 byte.
Este campo permite establecer un número máximo de hasta 255 saltos para el recorrido del paquete, lo que asegura que un paquete IP no circulará indefinidamente en la red.
El valor máximo posible del campo TTL es 255 saltos.
Cada dispositivo de capa 3 que atraviese el paquete en su ruta disminuirá este valor en 1; cuando el campo TTL llegue a un valor igual a 0 (cero) el dispositivo descartará el paquete.
- Protocolo: 1 byte.
Indica el protocolo capa de transporte u otro que se está encapsulando.
- Suma de comprobación de la cabecera: 2 bytes.
- Dirección IP de origen: 4 bytes.

- Dirección IP de destino: 4 bytes.
- Opciones: longitud variable.
- Relleno: junto al campo anterior completa 4 bytes.

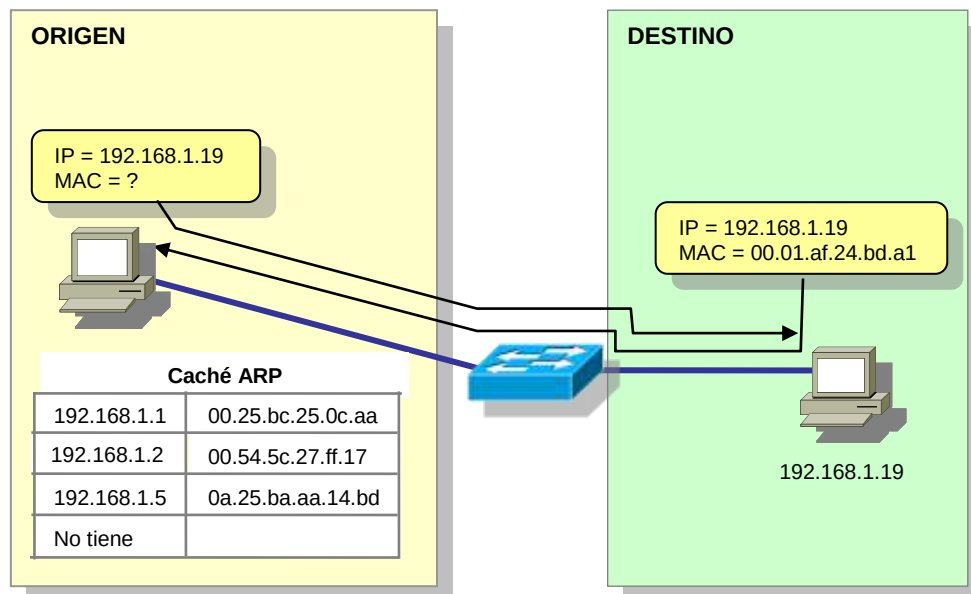
Protocolo ARP

Es un protocolo del stack TCP/IP que permite resolver o mapear direcciones IP a direcciones MAC.

Cuando un dispositivo debe preparar un trama que debe enviar hacia una dirección de IP destino específica, ya ha obtenido la dirección IP de destino pero no tiene la dirección MAC de destino. Esta dirección MAC es imprescindible para completar el encabezado de la trama.

ARP construye y mantiene en la memoria RAM de cada dispositivo o terminal una tabla denominada caché ARP que contiene el mapeo IP / MAC.

Cuando una terminal debe encapsular una trama a una dirección IP de destino cuya dirección MAC no se encuentra en su caché ARP, envía a la red una solicitud ARP en formato de broadcast de capa 2.



Todas las terminales del dominio de broadcast reciben la petición ARP. Si la dirección IP de una de las terminales que recibe la petición coincide con la que se envía en la solicitud ARP, esa terminal envía una respuesta ARP que contiene el par IP / MAC. Si el dispositivo de destino no existe o está apagado no se recibe respuesta.

La respuesta que se recibe es almacenada temporalmente en la memoria caché de la terminal que hizo la solicitud en la tabla ARP, y será utilizada para la encapsulación de los demás datos de la ráfaga.

En el caso en el que la dirección IP de destino pertenezca a otra red, los router pueden ejecutar un procedimiento denominado **ARP proxy**. Esta opción está activada en los puertos LAN de los routers Cisco por defecto.

En el procedimiento ARP proxy, cuando se solicita la dirección MAC de una IP que no corresponde a la red local, el router responde al origen enviando la dirección MAC de su propio puerto. De este modo en el caché ARP de la terminal quedará asociada la IP remota con la dirección MAC del gateway, razón por la cual las tramas que tienen IP destino de una red remota son encapsuladas con la dirección MAC del gateway

Las direcciones MAC son solamente de relevancia local, y se utilizan para establecer comunicaciones en el entorno del dominio de broadcast. Por lo tanto, no sirve de nada conocer la dirección física de un dispositivo remoto. Por el contrario, para conectarse a un dispositivo remoto es necesario que la trama sea copiada y procesada por el puerto de gateway para que sea enviada al dispositivo remoto.

✎ **Protocolo ARP:**
Se conoce la IP destino y se necesita la MAC.

✎ **ARP proxy:**
Las direcciones IP remotas se asocian a la dirección MAC del gateway.

Procedimiento para obtener una dirección IP

Cada puerto de la red debe estar identificado con una dirección lógica. Cuando utilizamos el protocolo IP, una terminal puede obtener su dirección IP a través de diversos procedimientos:

- Configuración manual.
- Configuración automática:
 - Protocolo RARP.
 - Protocolo BootP.
 - Protocolo DHCP.

Protocolo RARP

Permite que una terminal obtenga una dirección IP mediante una consulta a una tabla o caché RARP almacenada en un servidor, a partir de su dirección MAC que es el dato que se tiene por conocido.

Su operación requiere como condición la presencia de un servidor RARP en la red para responder a las peticiones RARP de los clientes.

El proceso se inicia con el envío por parte del cliente, de una petición RARP en formato broadcast para IP y para MAC de modo tal que pueda alcanzar al servidor RARP en el mismo dominio de broadcast.

El servidor responde la petición enviando la dirección IP que se encuentra asociada con la dirección MAC de origen que envió la terminal. Para esto utiliza la información que se contiene en la tabla configurada de modo estático por un Administrador.

✎ Para no confundirse:	
Tengo la IP y busco la MAC	ARP
Tengo la MAC y busco la IP	RARP
✎ En el capítulo de Servicios IP desarrollaré las características y operación del protocolo DHCP.	

ICMP

El protocolo IP es un protocolo de máximo esfuerzo, no orientado a la conexión. Para brindar servicios de conexión confiables a nivel de capa de Internet este protocolo se complementa dentro del stack TCP/IP con un segundo protocolo que brinda control de errores: ICMP.

ICMP proporciona un conjunto de mensajes de control y error que permiten detectar y resolver problemas en la red de modo automático. Permite el reporte de errores en un entorno IP ya que el mismo protocolo IP no tiene posibilidad alguna de detectar o reportar errores a nivel de capa de red.

✎ Atención, ICMP no soluciona la falla ya que no puede forzar el reenvío de un paquete que se ha descartado; para esto el stack TCP/IP descansa en los protocolos de capa de transporte. No corrige problemas, solo los informa.

Si bien ICMP reporta errores en la transmisión de cualquier datagrama, los paquetes ICMP no generan a su vez mensajes de error ICMP. Esto evita generar congestiones en la red, pero puede ser causa de que un mensaje de error nunca llegue a su destinatario.

La estructura de una trama ICMP es la siguiente:

1				32
Encabezado de la Trama				
Encabezado IP				
Tipo		Código		Checksum
Datos ICMP				
FCS				

- Tipo: 1 byte
Indica el tipo de mensaje ICMP.
- Código: 1 byte
Da información adicional respecto del contenido de un mensaje.
- Checksum: 2 bytes
Permite verificar la integridad de los datos.
- Datos de ICMP
Contiene información adicional pertinente al tipo de mensaje de que se trate. En muchos casos contiene los encabezados del mensaje ICMP original que motivó la respuesta.

ICMP genera 15 tipos de mensajes diferentes que se agrupan en 2 funciones básicas: mensajes de error y mensajes de control:

Tipo	Mensaje	Función
0	Echo Replay	Error
3	Destination Unreachable	Error
4	Source Quench	Control
5	Redirect / Change Request	Control
8	Echo Request	Error
9	Router Advertisement	Control
10	Router Selection	Control
11	Time Exceeded	Error
12	Parameter Problem	Error
13	Timestamp Request	Control
14	Timestamp Reply	Control
15	Information Request	Control
16	Information Reply	Control
17	Address Mask Request	Control
18	Address Mask Reply	Control

Mensajes de Error

Los mensajes de error de ICMP informan a los dispositivos de la red sobre eventos tales como la pérdida o descarte de paquetes, y sobre la generación de errores durante la transmisión de los mismos.

Una descripción posible de estos mensajes de error es la siguiente:

- **Tipo 8: Echo Request.**
Paquete que se envía desde una terminal de origen para verificar si el destino es alcanzable dentro de la red. Este mensaje provoca que el destino genere un mensaje ICMP de echo reply para confirmar la recepción de la solicitud.
- **Tipo 0: Echo Reply.**
Mensaje que indica al origen de una comunicación que el destino se encuentra disponible en la red y ha recibido sus solicitudes de respuesta (echo request).
- **Tipo 3: Destination Unreachable.**
Mensaje que indica al origen de un datagrama, que el mismo no pudo ser reenviado hacia el destino.
Esta situación puede ser debida a diversas situaciones: problemas de enrutamiento (falta de ruta), de segmentación, o que los servicios que se requieren no están disponibles.
El valor del campo código de estos mensajes, indica la razón por la que no pudo ser entregado el paquete.
- **Tipo 11: Time Exceeded.**
Mensaje utilizado por ICMP para notificarle al dispositivo de origen que un paquete ha sido descartado por haber alcanzado un valor de TTL=0. Estos mensajes son la base de la operación del comando `traceroute`.
- **Tipo 12: Parameter Problem.**
Indica que el datagrama no ha sido procesado debido a algún tipo de error en el encabezamiento. En este caso, si el valor de código es 0, el campo marcador indica el octeto del datagrama que generó el mensaje de error.

Mensajes de Control

Los mensajes de control ICMP informan acerca de eventos tales como congestión de rutas, presencia de gateways, etc. A diferencia de los mensajes de error, no son generados por la pérdida de paquetes o la presencia de errores de transmisión.

Un mensaje de control es una petición de cambio generado por un gateway de la red.

- **Tipo 5: Redirect / Change Request.**
Mensaje utilizado por el gateway de una red en la que hay más de una puerta de salida posible que permite informar al nodo la mejor ruta hacia una red determinada. Este mensaje se genera cuando se cumplen las siguientes condiciones:
 - El paquete una vez enrutado debe ser enviado por la misma interfaz por la que ingresó.
 - La dirección IP del próximo salto de la ruta utilizada, está en la misma subred que la dirección IP de origen.

- No se ha originado en otro redireccionamiento ICMP o en una ruta por defecto.
- El router está habilitado para realizar direccionamiento. Por defecto Cisco IOS tiene activado el redireccionamiento ICMP.
- Tipo 13/14: Timestamp Request.
Permite a un nodo solicitar una referencia de tiempo a otro nodo remoto con el propósito de sincronizar en función de software que tiene este tipo de requisito. En la actualidad contamos con protocolos (NTP, de capa de aplicación) que ofrecen un medio más sólido y estable para obtener este tipo de servicios.
- Tipo 15/16: Information Request.
Fue originalmente diseñado para permitir a los nodos determinar su dirección de red. Es considerado obsoleto al haber sido reemplazado por BootP y DHCP.
- Tipo 17/18: Address Mask.
Permite a un nodo que desconoce su máscara de subred, solicitar esta información a su gateway. Si conoce a su gateway, la petición va en formato unicast, de lo contrario es un broadcast.
- Tipo 9/10: Router Advertisement / Selection.
Permite que un nodo que no tiene configurada una dirección de gateway la solicite directamente al dispositivo. El nodo envía una petición en formato multicast a la dirección 224.0.0.2.
- Tipo 4: Source Quench.
En caso de congestión de un dispositivo, permite solicitarle al origen que reduzca la tasa de transmisión de paquetes. Estos mensajes permiten reducir la cantidad de paquetes perdidos en caso de congestión en algún punto de la ruta.

Direccionamiento IP versión 6

Esquema de direccionamiento jerárquico que reemplaza a IPv4 con el objetivo de expandir la cantidad de direcciones IP disponibles.

Se basa principalmente en la implementación de un nuevo sistema de direcciones de capa de red de 128 bits de longitud.

Además de brindar un espacio de direccionamiento más amplio, por su mismo diseño este estándar ofrece algunas prestaciones superiores a las que en su inicio presentaba la versión 4. Entre estas características cabe destacar:

- Direcciones de 128 bits.
- Expresadas con 32 dígitos hexadecimales.
- Suministra un total de $3,4 \times 10^{38}$ direcciones posibles.
- Utiliza un encabezamiento de capa de red simplificado.

- No utiliza direcciones de broadcast.
- Incluye las prestaciones estándar de IPsec y Mobile IP.
- Implementa etiquetado de flujos de tráfico.
- Una interfaz física puede tener varias direcciones IPv6.

Representación de direcciones IPv6

Como ya indiqué, IPv6 utiliza direcciones de 128 bits de longitud que se expresan utilizando notación hexadecimal. Para expresar estas direcciones hay una serie de directivas que es preciso considerar:

- Las direcciones se expresan en forma de 8 campos de 4 dígitos hexadecimales (16 bits) cada uno.
- Dentro de cada campo se pueden suprimir los 0s iniciales (a la izquierda).
- Cuando la dirección contiene campos sucesivos en 0 pueden ser suprimidos y reemplazados por "::".

Un ejemplo:

2001 : 0ab1 : 0000 : 0000 : 09bc : 45ff : fe23 : 13ac

2001 : ab1 : 0 : 0 : 9bc : 45ff : fe23 : 13ac

2001 : ab1 : : : 9bc : 45ff : fe23 : 13ac

2001:ab1::9bc:45ff:fe23:13ac

Direcciones IPv6

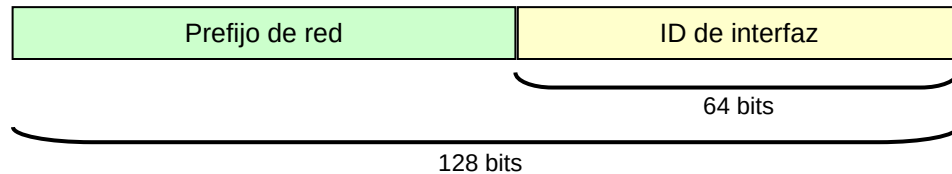
En IPv6 no existen direcciones de broadcast. El broadcast IP ha sido reemplazado por el multicast y el unicast. De esta forma se generan 3 diferentes tipos de direcciones:

- Direcciones de Unicast.
Identifican una única interfaz.
Hay diferentes tipos de direcciones unicast IPv6:
 - Direcciones globales.
Son el equivalente de las que denominamos direcciones IP públicas en IPv4.
Son las direcciones asignadas a nodos accesibles a través de la red global (Internet).
La estructura de estas direcciones facilita la sumariazación utilizando prefijos, lo que permite limitar el número de entradas en

las tablas de enrutamiento.

IANA está asignado actualmente direcciones del rango 2000::/3

- Direcciones de link local.
Es un concepto introducido por IPv6.
Estas direcciones no refieren a una red completa sino exclusivamente a un enlace. Se utilizan exclusivamente para la comunicación entre los nodos y no son ruteadas ni aún dentro de la red local.
Son útiles para procesos de configuración automática, descubrimiento de vecinos y descubrimiento de un router.
Se crean dinámicamente sobre toda interfaz IPv6.
FE80::/10
- Direcciones unique local.
Operativamente son las direcciones equivalentes a las direcciones IP privadas de IPv4.
Tienen el objetivo de permitir el direccionamiento interno de una red sin necesidad de utilizar un prefijo global. Estas direcciones son ruteadas internamente pero nunca hacia la red global o pública.
FC00::/7
- Direcciones reservadas.
Como siempre, IETF ha reservado un espacio de direccionamiento (1/256 del total disponible) para usos presentes y futuros.
Algunas de las direcciones reservadas:
::1/128 Dirección de loopback.
::128 Dirección no especificada.



Las direcciones IPv6 unicast globales están definidas por una estructura tripartita:

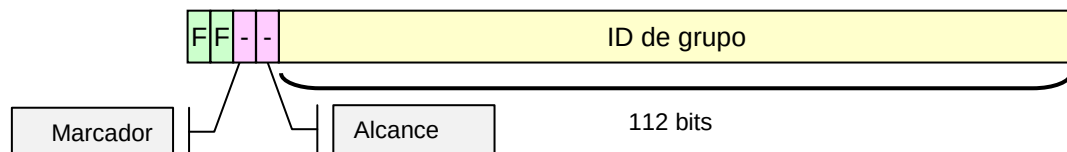
2001	:	0ab1	:	0000	:	0000	:	09bc	:	45ff	:	fe23	:	13ac
0		/32		/48		/64		/128						
Prefijo ISP				Sitio		Subred		ID de interfaz						
Prefijo de ruta global														

- Un prefijo de ruta global de 48 bits.
- Un ID de subred o de red local de 16 bits de longitud.
Este campo permite la creación de un esquema de direccionamiento interno de la red pública.
Permite la creación de hasta 65536 subredes.

- Un ID de interfaz.

::/128	Dirección no-especificada.
::1/128	Dirección de loopback.
2000::/3	Direcciones unicast globales.
FE80::/10	Direcciones unicast de link local.
FC00::/7	Direcciones unicast de unique local.
FF00::/8	Direcciones multicast.

- Direcciones de Anycast.
Identifican un conjunto de dispositivos o nodos. El que esté más cercano al dispositivo de origen será el que recibirá el paquete y lo procesará.
No son diferenciables de las direcciones de unicast, ya que se toman del bloque de direcciones de unicast.
- Direcciones de Multicast.
Representan un grupo específico de interfaces. Son una respuesta efectiva a las dificultades que provoca el tráfico de broadcast ya que solo es procesado por aquellos dispositivos que participan del dominio.
Ocupan un rango a partir de FF00::/8



- NO hay direcciones de broadcast en IPv6.

Una interfaz en una red IPv6 puede tener asignadas múltiples direcciones IPv6.

Sintetizando:

	Origen	Destino
Anycast	Un nodo	a cualquiera de los miembros de un grupo.
Multicast	Un nodo	a todos los miembros de un grupo definido.
Unicast	Un nodo	a una interfaz específica.

Asignación de direcciones IPv6

IPv6 requiere que cada interfaz tenga un ID de interfaz de 64 bits de longitud que sea único en cada enlace. Este identificador puede ser asignado de diferentes formas.

- Asignación estática:
 - Asignación manual de direcciones.
Es la forma básica y requiere la asignación tanto de un prefijo de red como de la porción de nodo.
 - Asignación de direcciones utilizando ID EUI-64
- Asignación automática.
 - Autoconfiguración o stateless.
 - DHCPv6.

Asignación de direcciones por EUI-64

Es una variante de la asignación manual de direcciones, pero en este caso sólo se asigna manualmente el prefijo de red. La porción de nodo se deriva a partir de la dirección MAC de la interfaz utilizando un procedimiento para la derivación automática del ID de host. Es el mecanismo que puede ser utilizado con Cisco IOS en las interfaces de los dispositivos.

- Este procedimiento sólo asigna la porción de host de direcciones de unicast (últimos 64 bits).
- Toma como base los 48 bits de la dirección MAC del puerto.
- Para completar los 64 bits del host agrega 16 bits (2 bytes) fijos: FFFE.
- Para asegurar la relevancia local de la dirección, coloca el bit 7 de la dirección MAC en 1.
- Esta dirección de unicast, al estar derivada de la MAC, no varía.

Un ejemplo:

MAC del puerto: 001D.BA06.3764

Dirección MAC	001D.BA06.3764		
	001D.BA		06.3764
	001D.BA	FFFF	06.3764
ID EUI 64	001D:BAFF:FE06:3764		

Prefijo global IPv6: 2001:0:ab1:1::/64

Dirección IPv6 unicast global: 2001:0:ab1:1:021D:BAFF:FE06:3764

Asignación de direcciones stateless

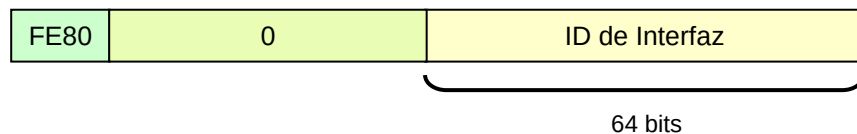
Mecanismo de IPv6 que permite una autoconfiguración básica de los nodos sin necesidad de un servidor, al mismo tiempo que facilita la ejecución de tareas de remuneración. Este mecanismo ha sido diseñado para permitir la operación de dispositivos terminales en modalidad plug-and-play reduciendo las tareas de configuración necesarias en redes que carecen de un servidor. Opera a partir de la información suministrada por el router: el prefijo de red de 64 bits de la interfaz del router con un ID de interfaz generado dinámicamente.

- Utiliza el mecanismo de descubrimiento de vecinos propios de IPv6 para encontrar un gateway (router) y generar dinámicamente direcciones IPv6.
- Los routers envían anuncios a través de todas sus interfaces a intervalos regulares de tiempo o como respuesta a solicitudes.
- La publicación de los routers está dirigida a FF02::1, utiliza el protocolo ICMP y contiene:
 - Uno o más prefijos /64.
 - Tiempo de vida de los prefijos. Por defecto es de 7 días.
 - Etiqueta indicando el tipo de autoconfiguración.
 - Dirección del default router.
 - Información adicional.
- Por otra parte, los equipos terminales pueden enviar, al momento de iniciar su operación, una solicitud de router (router solicitation). Estas solicitudes se envían solamente al momento del inicio y sólo 3 veces.

Direcciones IPv6 de link local

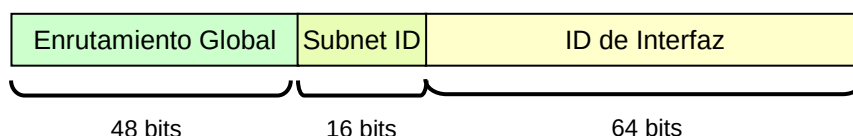
Toda interfaz en la que se habilita el protocolo IPv6 cuenta con una dirección de link local.

- Tienen un alcance solamente local y se utilizan para establecer comunicaciones sobre el mismo enlace.
- Se crean automáticamente utilizando el prefijo FE80::/10
- Se utilizan en múltiples procesos a nivel de infraestructura de la red.



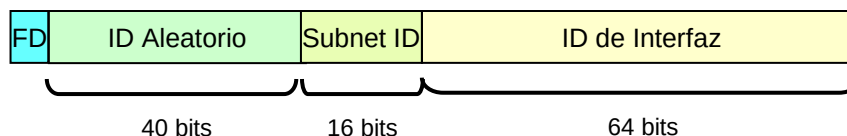
Direcciones IPv6 globales de unicast

- Son las direcciones para establecer comunicaciones sobre Internet.
- Tiene una estructura de 3 niveles:
 - Un prefijo de enrutamiento global, típicamente de 48 bits.
 - Un ID de subred, generalmente de 16 bits de longitud.
 - Un ID de interfaz de 64 bits de longitud que puede ser asignado estática o dinámicamente.



Direcciones IPv6 unique local

- Son direcciones definidas para utilizar dentro de una red específica (no sobre Internet), aunque es muy probable que puedan ser globalmente únicas.
- Tiene una estructura de 4 niveles:
 - Un prefijo de 8 bits FD00::/8
 - Un identificador aleatorio de 40 bits.
 - Un ID de subred de 16 bits de longitud,
 - Un ID de interfaz de 64 bits.



Direcciones IPv6 de anycast

- Son direcciones que se asignan a una o más interfaces.
- Cuando se envía un paquete a una dirección de anycast, es ruteado a la interfaz más cercana de acuerdo a la métrica de los protocolos de enrutamiento.
- Son direcciones tomadas del espacio de direccionamiento de unicast. Se debe configurar expresamente la interfaz para que opere de esa manera.

Encabezado IPv6

El protocolo IPv6 como su predecesor define una estructura específica para la información que debe agregarse a cada paquete en la capa de red. Esa estructura es el encabezado de capa de red que implementa IPv6.

1				32
Versión	Clase de Tráfico	Etiqueta de Flujo		
Longitud de la Carga		Próximo encabezado	Límite de Saltos	
Dirección IP de origen				
Dirección IP de destino				
Datos				

Respecto del encabezado IPv4:

- Se removieron la mitad de los campos, lo que hace más sencillo su procesamiento.
- Todos los campos están alineados a 64 bits.
- No hay checksum o suma de comprobación, lo que mejora la eficiencia del enrutamiento.

Mecanismos de transición

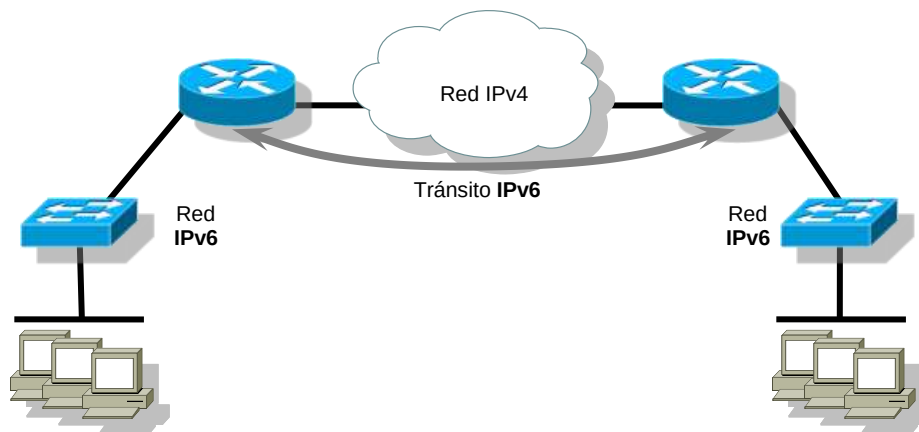
En función de lograr una implementación global de IPv6 en la totalidad de Internet fue preciso desde el origen considerar mecanismos de transición que permitan el pasaje gradual de la infraestructura a la nueva arquitectura, y la coexistencia de ambos sistemas durante un período de transición más o menos importante.

Estos mecanismos de transición permiten la migración gradual de redes IPv4 hacia IPv6. Pueden agruparse de la siguiente manera:

- Dual-Stack.
Permite la coexistencia en una misma red de nodos que operan utilizando IPv4 e IPv6.
Los nodos que deben operar en estos entornos (y consiguientemente los routers) pueden implementar ambos protocolos: IPv4 e IPv6. De este

modo, los nodos dual stack y los routers que operan esas redes deben tener cargados ambos stacks de protocolos.

- **Tunelizado.**
Permite a redes IPv6 comunicarse a través de una red IPv4.



- **Túnel manual IPv6-over-IPv4.**
Consiste en encapsular el tráfico IPv6 utilizando el protocolo IPv4. Esto requiere de la implementación de routers dual stack.
- **Dynamic 6to4.**
Permite establecer de modo automático conexiones de redes IPv6 sobre una red IPv4. Permite una implementación rápida de IPv6 en redes corporativas sin necesidad de utilizar direcciones registradas o globales.
- **Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP).**
Método de tunelizado automático que utiliza la red IPv4 como capa de enlace para la red IPv6. De este modo permite generar una red IPv6 utilizando la infraestructura IPv4 existente.
- **Teredo.**
Suministra túneles host-to-host generados automáticamente.
- **Traducción (NAT-PT).**
Mecanismo de traducción de direcciones IPv6 a IPv4 y viceversa.

Dual-Stack

Es la estrategia preferida para la transición IPv4 a IPv6: cada nodo opera simultáneamente con IPv4 e IPv6. Esto permite una transición progresiva de un protocolo a otro dispositivo por dispositivo.

Es particularmente útil porque algunas aplicaciones requieren ser modificadas para operar sobre IPv6, de esta manera las aplicaciones más antiguas pueden seguir operando sin dificultades sobre IPv4, mientras que las aplicaciones nuevas van a operar preferentemente sobre IPv6.

- Una aplicación que no soporta IPv6 o está forzada a utilizar IPv4, hace una solicitud DNS de un registro A para IPv4.
En consecuencia la aplicación enviará su solicitud de servicio utilizando IPv4.
- Una aplicación que soporta solamente IPv6 o prefiere utilizar IPv6.
La aplicación envía una solicitud exclusivamente de un registro AAAA con lo que obtendrá una dirección IPv6.
En consecuencia la aplicación establecerá la conexión con el servidor utilizando IPv6.
- Una aplicación que puede operar indistintamente con IPv4 o IPv6 envía una solicitud DNS de ambos tipos de direcciones para un nombre determinado.
El servidor DNS responde enviando todas las direcciones IP (v4 y/o v6) que están asociados a un determinado nombre.
Es la aplicación la que elige luego utilizar una u otra. El comportamiento típico por defecto es utilizar IPv6.

Cisco IOS soporta la operación en modo dual-stack tan pronto como ambos protocolos están configurados en una interfaz. A partir de ese punto puede reenviar ambos tipos de tráfico:

Implementación dual-stack

- Revise la red, las aplicaciones y las políticas de seguridad para asegurar que la implementación de IPv6 sea tan inclusiva como sea posible.
- Actualice terminales, routers y servicios de infraestructura para soportar IPv6. Se debe prestar especial atención en servicios de infraestructura tales como DNS, HTTP y SNMP.
- Habilite el soporte IPv6.
- Actualice todos los servicios, siempre que sea posible, para proveer funcionalidades sobre IPv6.
- Asegúrese que la operación dual-stack está funcionando correctamente y que todos los servicios funcionan correctamente. Hay que verificar particularmente la implementación de las políticas de seguridad.

Consideraciones a tener en cuenta

- La implementación de dual-stack no puede ser por tiempo indefinido ya que puede afectar la performance, la seguridad y genera mayores costos dada la mayor complejidad.
- Hay que tener presente que dispositivos terminales viejos pueden interpretar erróneamente respuestas DNS que contengan registros A y AAAA y actuar de modo errático.
- Mantener políticas de seguridad semejantes sobre IPv4 e IPv6 puede ser complejo, pero son necesarias.

- A medida que avance la implementación global de IPv6 se hará más complejo y costoso el mantenimiento de sistemas IPv4 operativos.

Día 5

Implementación de subredes en redes IPv4

La teoría de las subredes y su metodología de cálculo es en la actualidad parte importante la implementación propia del Protocolo IPv4.

Veamos entonces este tema de las subredes.

Subred

Una red puede ser internamente dividida en dominios de broadcast más pequeños a partir de la estructura del direccionamiento IP. A estos segmentos de red se los denomina subredes. El concepto de subred fue introducido en 1985 por la RFC 950.

Cada subred se comporta dentro de la red como un dominio de broadcast, y es identificada utilizando al menos los primeros 2 bits (desde la izquierda) de la porción del nodo de la dirección IP.

Para poder dividir la red de esta manera se utiliza una herramienta lógica denominada máscara de subred.

La máscara de subred es un número binario de 32 dígitos que actúa como una contraparte de la dirección IP, en la que cada bit de la máscara se corresponde con un bit de la dirección IP. Se utiliza para indicar la función que el Administrador de la red asigna a cada uno de los bits de la porción de nodo de la dirección IP.

Las posiciones de bits de la porción del nodo que en la máscara de subred se colocan en "0" son las que se utilizarán para identificar terminales o puertos (direcciones IP útiles), y las posiciones que se colocan en "1" serán las que definan las subredes.

El Administrador puede disponer para esta tarea solamente de los bits del campo del nodo, por lo que la cantidad de subredes creadas y la cantidad de nodos asignados a cada subred dependerá de cuántos bits reserve para el nodo o, lo que es lo mismo, cuantos utilice para identificar las subredes.

Un ejemplo:

Notación Binaria	10101100 . 00010000	.	00000010	.	01111110
Decimal	172 . 16	.	2	.	126
Sin Subredes	Red	.	Nodo		
Máscara de Subred	11111111 . 11111111	.	11111111	.	00000000
Máscara de Subred	255 . 255	.	255	.	0
Con Subredes	Red	.	Subred	.	Host

Es importante tener presente que dentro de cada subred se mantienen las mismas reglas de direccionamiento que se aplican a las redes:

- La dirección IP que en números binarios tiene todos los bits correspondientes al nodo en 0 está reservada para identificar a la subred. Se la denomina dirección reservada de subred.
- La dirección que en notación binaria tiene todos los bits correspondientes al nodo en 1 está reservada para identificar los paquetes dirigidos a todos los puertos de una subred (broadcast). Se la denomina dirección reservada de broadcast.
- Las restantes direcciones son las disponibles para asignar a cada uno de los puertos de que participan de la subred. Se las suele denominar direcciones IP útiles o direcciones de nodo.
- Tradicionalmente se recomienda que las subred cero y la última subred no sean utilizadas. Cisco IOS no permitió utilizar estas 2 subredes hasta IOS 12.0 a menos que se utilizara el comando `ip subnet-zero`. En la versiones actuales de IOS el uso de estas 2 subredes está habilitado por defecto.

Analicemos el ejemplo anterior:

- Se trata de una red clase B: 16 bits identifican la red y 16 bits identifican el nodo.
- De los 16 bits que identifican el nodo, se han tomado 8 bits para identificar las subredes y se han reservado 8 bits para identificar los nodos de cada subred.
- La cantidad de subredes posibles es: 2^n , donde n es el número de bits que se utilizan para identificar subredes. En este caso: $2^8=256$
- Ahora bien, dado que el número reservado de subred de la primera subred, coincide con el de la red en general, no es aconsejable utilizar esta subred.
- Lo mismo ocurre con la última subred, cuyo número reservado de broadcast coincide con el reservado de broadcast de toda la red, y por lo tanto tampoco es aconsejable su uso.
- De este modo, el número de subredes útiles es: $2^n - 2$, es decir: $2^8 - 2 = 254$
- La cantidad de direcciones de nodo útiles de cada subred, como en las redes, es $2^n - 2$, donde n es el número de bits que se utilizan para identificar el nodo: $2^8 - 2 = 254$
- La primera dirección de nodo generada en cada subred, que tiene todos los bits de la porción del nodo en 0, es la dirección reservada de subred, y no se puede utilizar para ningún nodo.

- La última dirección de nodo generada en cada subred, que tiene todos los bits de la porción del nodo en 1, es la dirección reservada de broadcast, y tampoco puede utilizarse para ningún nodo.

✂ Cantidad de subredes creadas: 2^n
 Cantidad de subredes útiles: $2^n - 2$
 Donde n es la cantidad de bits de la porción de subred de la máscara.

Cantidad de direcciones IP en cada subred: 2^m
 Cantidad de direcciones IP útiles en cada subred: $2^m - 2$
 Donde m es la cantidad de bits de la porción de host de la máscara.

Método sencillo para el cálculo de subredes:

Antes de comenzar con la tarea usted debe tener 2 datos básicos:

- Cuál es el número total de subredes que se requieren, incluyendo la consideración del posible crecimiento de la red.
- Cuál es el número de nodos que se prevén en cada subred, teniendo en cuenta también en este caso las consideraciones de expansión y crecimiento.

A partir de aquí, responda estas 6 preguntas básicas:

1. ¿Cuántas subredes son necesarias?
2. ¿Cuántos nodos se necesitan por subred?
3. ¿Cuáles son los números reservados de subred?
4. ¿Cuáles son las direcciones reservadas de broadcast?
5. ¿Cuál es la primera dirección de nodo válida?
6. ¿Cuál es la última dirección de nodo válida?

Con lo que debe obtener 6 respuestas.

Se comprende mejor con un ejemplo: consideremos la red 192.168.1.0 utilizando una máscara 255.255.255.224

1. La cantidad de subredes utilizables se calcula tomando como base la cantidad de bits de la porción del nodo que se toman para generar subredes.
 Si la máscara de subred es 224 en la porción de subred, esto indica que

están tomando 3 bits para generar subredes (128+64+32=224). Aplicando la fórmula siguiente obtenemos la cantidad de subredes utilizables:

$$2^{\text{bits de subred}} - 2 = \text{subredes utilizables}$$

Ejemplo:

$$2^3 - 2 = 6$$

2. La cantidad de direcciones de nodo útiles que soporta cada subred, surge de la aplicación de la siguiente fórmula, que toma como base la cantidad de bits que quedan para identificar los nodos:

$$2^{\text{bits de nodo}} - 2 = \text{nodos útiles}$$

Ejemplo:

$$2^5 - 2 = 30$$

⚠ Cuidado con el vocabulario:
Subredes creadas es diferente de subredes útiles.
Direcciones IP por subred es diferente que direcciones IP útiles o direcciones de nodo.

3. La dirección reservada de la primera subred útil surge de restar a 256 el valor decimal de la porción de la máscara de subred en la que se define el límite entre subred y nodo:

$$256 - [\text{máscara}] = [\text{primera subred útil y rango de nodos}]$$

Las direcciones de las subredes siguientes surgen de seguir sumando la misma cifra.

Ejemplo:

$$256 - 224 = 32$$

	192.168.1.0	subred 0 – no es útil
	192.168.1.32	subred 1 – primera subred útil
+ 32	192.168.1.64	subred 2
+ 32	192.168.1.96	subred 3
+ 32	192.168.1.128	subred 4
+ 32		

4. Las direcciones reservadas de broadcast se obtienen restando 1 a la dirección reservada de subred de la subred siguiente:

Ejemplo:

32 – 1 = 31	192.168.1.31	broadcast de la subred 0
64 – 1 = 63	192.168.1.63	broadcast de la subred 1
96 – 1 = 95	192.168.1.95	broadcast de la subred 2
128 – 1 = 127	192.168.1.127	broadcast de la subred 3
...	...	...

5. La dirección IP del primer nodo útil de cada subred se obtiene sumando uno a la dirección reservada de subred:

Reservada de subred + 1 = primer nodo utilizable

Ejemplo:

32 + 1 = 33	192.168.1.33	primera IP útil de la subred 1
64 + 1 = 65	192.168.1.65	primera IP útil de la subred 2
96 + 1 = 97	192.168.1.97	primera IP útil de la subred 3
128 + 1 = 129	192.168.1.129	primera IP útil de la subred 4
...	...	...

6. La dirección IP del último nodo útil de cada subred se obtiene restando 1 a la dirección reservada de broadcast:

63 – 1 = 62	192.168.1.62	última IP útil de la subred 1
95 – 1 = 94	192.168.1.94	última IP útil de la subred 2
127 – 1 = 126	192.168.1.126	última IP útil de la subred 3
...	...	...

$$\text{Subredes utilizables} = 2^{\text{bits de subred}} - 2$$

$$\text{Nodos útiles} = 2^{\text{bits de nodo}} - 2$$

$$\text{Primera subred útil y rango de nodos} = 256 - [\text{máscara}]$$

$$\text{Primer nodo utilizable} = \text{Reservada de subred} + 1$$

Siguiendo este procedimiento paso a paso, podemos completar una tabla de subredes disponibles como la que sigue, para este ejemplo:

Con esa máscara de subred se obtienen 6 subredes útiles, cada una de ellas con una capacidad máxima de 30 nodos (32 direcciones IP), de acuerdo al siguiente detalle:

#	Subred	Primer nodo útil	Último nodo útil	Broadcast
0	192.168.1.0	Reservada		
1	192.168.1.32	192.168.1.33	192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.94	192.168.1.95
3	192.168.1.96	192.168.1.97	192.168.1.126	192.168.1.127
4	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.158	192.168.1.159
5	192.168.1.160	192.168.1.161	192.168.1.190	192.168.1.191
6	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223
7	192.168.1.224	Reservada		

 La dirección reservada de subred... siempre par.	es
 La dirección reservada de broadcast... siempre impar.	es
 El rango de direcciones útiles... impar y	comienza termina par.

IP Subnet Zero

La utilización de la subred cero es tradicionalmente desaconsejada debido a la confusión inherente que se genera entre la red y la subred cuyos IDs son indistinguibles.

Siguiendo el ejemplo anterior. Si calculamos la dirección de subred que corresponde a la IP 192.168.1.20 (ejecutando una operación AND con la máscara de subred 255.255.255.224) tendremos como resultado la IP 192.168.1.0 (ID de la subred cero) que como pueden apreciar es exactamente igual a la dirección 192.168.1.0 que es la dirección de red clase C que se tomó como referencia para el cálculo inicial. Esto puede derivar en confusión.

Las versiones de IOS anteriores a la 12.0, por defecto, no permitían asignar direcciones IP de la subred cero a las interfaces a menos que se ejecutara en modo de configuración global el comando `ip subnet-zero`. A partir de IOS 12.0 el feature de utilización de la subred cero se encuentra habilitado por defecto y puede ser deshabilitado, de ser necesario, ejecutando el comando `no ip subnet-zero`.

De esta manera, IOS permite utilizar la primera y la última subred, que en los esquemas tradicionales no son utilizables. De esta forma, cuando `ip subnet zero` se encuentra activo (está activo por defecto a partir de IOS 12.0), las fórmulas de cálculo se ven modificadas:

Subredes utilizables = $2^{\text{bits de subred}}$

Nodos útiles = $2^{\text{bits de nodo}} - 2$

 Para el examen de certificación tenga presente que si bien Cisco IOS hace ya tiempo que por defecto habilita el feature `ip subnet-zero`, las preguntas del examen de certificación siguen considerando que no se utilizan la subred cero a menos que explícitamente se aclare lo contrario.

Variable-Length Subnet Mask (VLSM)

Hasta aquí hemos revisado las técnicas que permiten implementar esquemas de direccionamiento IP maximizando el aprovechamiento de las direcciones disponibles, en un contexto de enrutamiento classful.

Hay 2 tipos de enrutamiento: classful y classless.

Se denomina enrutamiento classful al que implementa protocolos de enrutamiento que utilizan el concepto de clase para realizar las operaciones que conducen a la selección de la mejor ruta hacia un destino dado.

El enrutamiento classless en cambio, prescinde del concepto de clase y considera exclusivamente la máscara de subred al momento de seleccionar la mejor ruta.

-
- ✎ Enrutamiento classful:
Considera la clase al momento de calcular la mejor ruta al destino.
 - ✎ Enrutamiento classless:
Considera exclusivamente la máscara de subred al momento de calcular la mejor ruta.
-

Trabajar en un entorno classful o classless depende del protocolo de enrutamiento que se implementa.

La implementación de protocolos de enrutamiento classless permite variar la máscara de subred, lo que se hace a través de 2 técnicas básicas:

- VLSM – Máscara de Subred de Longitud Variable.
- CIDR – Enrutamiento entre Dominios Sin Clases.

-
- ✎ Cuando se utiliza enrutamiento classful: la máscara de subred debe ser la misma en todos los puertos de la red.
 - ✎ Cuando se utilizan enrutamiento classless: no hay limitaciones para la implementación de máscaras de subred.
 - ✎ Todos los protocolos que considera en la actualidad CCNA R&S son classless: RIPv2, EIGRP, OSPF. Los protocolos classful como RIPv1 e IGRP, ya no son objeto de estudio en CCNA R&S.
-

Vamos en primer lugar a revisar las técnicas de direccionamiento VLSM.

VLSM es una técnica introducida en 1987 por la IETF en la RFC 1009 con el objetivo de brindar mayor flexibilidad a la aplicación de subredes.

La implementación de VLSM permite a una organización dividir un único sistema autónomo utilizando más de una máscara de subred, generando de esta manera subredes de diferente tamaño dentro de la misma red.

Para implementar VLSM se deben tener en cuenta algunos pre-requisitos:

- Es imprescindible utilizar protocolos de enrutamiento que en sus actualizaciones incluyan no sólo la dirección de red, sino también la máscara de subred.
Son los denominados protocolos de enrutamiento classless.
- Para que la red pueda beneficiarse con la agregación de rutas, es importante tener muy en cuenta el diseño topológico junto al diseño lógico.

Un ejemplo:

Red: 192.168.1.0/24

Se requiere brindar soporte a 5 redes de 30 nodos máximo cada una, unidas a través de 4 enlaces punto a punto una a una. Esto requiere de 9 subredes, y sería imposible en un entorno classful con una dirección de red clase C como esta, aún implementando ip subnet-zero.

1. Cálculo de la subred mayor.
Máximo de nodos necesarios: 30
Cantidad de bits en la porción del nodo: $5 (2^5 - 2 = 30)$
Máscara de subred para crear estas subredes: 255.255.255.224
Cantidad de bits en la porción de la subred: $3 (8 - 5 = 3)$
Cantidad de subredes creadas: $8 (2^3)$

2. División de la red en subredes

Red	192	.	168	.	1	.	0	
Máscara 27 bits	11111111	.	11111111	.	11111111	.	11100000	
Subred #0	192	.	168	.	1	.	0	Sin asignar
Subred #1	192	.	168	.	1	.	32	Red 1
Subred #2	192	.	168	.	1	.	64	Red 2
Subred #3	192	.	168	.	1	.	96	Red 3
Subred #4	192	.	168	.	1	.	128	Red 4
Subred #5	192	.	168	.	1	.	169	Red 5
Subred #6	192	.	168	.	1	.	192	Sin asignar
Subred #7	192	.	168	.	1	.	224	Sin asignar

3. Fraccionamiento de una subred no asignada para generar subredes de menor tamaño.
Se toma una subred sin asignar, por ejemplo la subred #0.

Se le aplica una máscara de 30 bits, ya que se necesitan subredes para asignar a los enlaces punto a punto, y estos solo tienen 2 nodos.

Subred #0	192	.	168	.	1	.	0	
Máscara 27 bits	11111111	.	11111111	.	11111111	.	11100000	
Máscara 30 bits	11111111	.	11111111	.	11111111	.	11111100	
Subred #0	192	.	168	.	1	.	0	Sin asignar
Subred #1	192	.	168	.	1	.	4	Enlace 1
Subred #2	192	.	168	.	1	.	8	Enlace 2
Subred #3	192	.	168	.	1	.	12	Enlace 3
Subred #4	192	.	168	.	1	.	16	Enlace 4
Subred #5	192	.	168	.	1	.	20	Sin asignar

Análisis final del direccionamiento para este ejemplo:

Red	192	.	168	.	1	.	0	
Máscara 30 bits	11111111	.	11111111	.	11111111	.	11111100	
Subred #0	192	.	168	.	1	.	0	Sin asignar
Subred #1	192	.	168	.	1	.	4	Enlace 1
Subred #2	192	.	168	.	1	.	8	Enlace 2
Subred #3	192	.	168	.	1	.	12	Enlace 3
Subred #4	192	.	168	.	1	.	16	Enlace 4
Máscara 27 bits	11111111	.	11111111	.	11111111	.	11100000	
Subred #1	192	.	168	.	1	.	32	Red 1
Subred #2	192	.	168	.	1	.	64	Red 2
Subred #3	192	.	168	.	1	.	96	Red 3
Subred #4	192	.	168	.	1	.	128	Red 4
Subred #5	192	.	168	.	1	.	160	Red 5
Subred #6	192	.	168	.	1	.	192	Sin asignar
Subred #7	192	.	168	.	1	.	224	Sin asignar

Classless Interdomain Routing (CIDR)

Técnica que se aplica en sistemas de direccionamiento IPv4 que ignora la estructura de clases, utilizando solamente la máscara de subred y no ya las clases para determinar las porciones de red y de nodo en cada dirección.

- Este esquema es más flexible que el classful ya que no necesita utilizar octetos completos para identificar la red, y consecuentemente reduce el desperdicio de direcciones IP.
- Permite realizar sumarización de rutas. De este modo se reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento, lo que mejora la performance de los routers y reduce los recursos necesarios para mantener la información de enrutamiento.

Está relacionado con VLSM, pero es una técnica diferente. Cuando se implementa VLSM, se genera subredes dentro de subredes, permitiendo crear dominios de broadcast de diferentes tamaños dentro de una red y reducir así sensiblemente el desperdicio de direcciones IP.

CIDR por su parte, prescindiendo de las fronteras que introducen las clases de IPv4, permite representar conjuntos de redes o subredes utilizando una única dirección y máscara. De este modo posibilita reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento y las listas de acceso, mejorando consecuentemente la performance de los dispositivos asociados.

Sumarización de rutas

Se utiliza una única dirección de red con una máscara de subred para identificar un conjunto de redes.

Un ejemplo permite entender mejor el concepto:

Una empresa de telecomunicaciones ha entregado 8 redes clase B a un pequeño proveedor de servicio de acceso a Internet para su uso.

Utilizando un esquema de direccionamiento classful, la empresa de telecomunicaciones debería mantener 8 rutas para direccionar el tráfico de este proveedor de servicio. Mantener 8 rutas lógicas para encaminar tráfico hacia una única ruta física resulta redundante ya que el proveedor tiene un único punto de acceso a la red de la empresa.

En consecuencia, se puede sumarizar las 8 rutas a cada red clase B, en una única ruta con una máscara de subred diferente.

Supongamos que para esto se han asignado al proveedor de acceso 8 redes clase B: 173.24.0.0/16 a 173.31.0.0/16. Al analizar las direcciones de red de las 8 redes en nomenclatura binaria podemos constatar que las 8 direcciones de red tienen en común los primeros 13 bits: 10101101.00011.

Esto significa que 173.24.0.0/13 sintetiza a las 8 redes clase B originales: 173.24.0.0/16 a 173.31.0.0/16.

Rutas al ISP:

173.24.0.0/16	10101101	00011000	00000000	00000000
173.25.0.0/16	10101101	00011001	00000000	00000000
173.26.0.0/16	10101101	00011010	00000000	00000000
173.27.0.0/16	10101101	00011011	00000000	00000000
173.28.0.0/16	10101101	00011100	00000000	00000000
173.29.0.0/16	10101101	00011101	00000000	00000000
173.30.0.0/16	10101101	00011110	00000000	00000000
173.31.0.0/16	10101101	00011111	00000000	00000000
Máscara de Subred	11111111	11111111	00000000	00000000
Red Sumarizada: 173.24.0.0/13				
	173	24	0	0
	10101101	00011	000	00000000
Máscara de Subred	11111111	11111	000	00000000

La ruta sumarizada es la que considera como ID del conjunto de redes todos los bits (y solamente aquellos bits) que tienen un valor idéntico en todas las redes del grupo.

Las ventajas de la sumarización de rutas son:

- Mayor eficiencia en el enrutamiento.
- Se reduce el número de ciclos de la CPU del router necesarios para recalcular u ordenar las entradas de las tablas de enrutamiento.
- Reduce los requerimientos de memoria RAM del router.
- Mayor estabilidad de las tablas de enrutamiento.

Características de los bloque de rutas

El proceso de sumarización de rutas al utilizar posiciones binarias, genera bloques de rutas expresadas en notación decimal que tienen características definidas:

- La amplitud del rango de redes sumarizadas, expresado en valores decimales, es siempre una potencia de 2.
Por ejemplo: 2, 4, 8, 16...
- El valor inicial del rango decimal sumarizado es un múltiplo de la potencia de 2 utilizada como amplitud del rango.
Por ejemplo, si es un rango de 8 redes, el valor inicial será 0, 8, 16, ,24...

Método simple para cálculo de la ruta summarizada

Cuando se trata de calcular una ruta summarizada, estamos buscando una ruta IP que resuma un conjunto de rutas a diferentes redes y subredes. Cuando este conjunto de redes o subredes reúne un cierto número de condiciones, el cálculo de la ruta summarizada puede ser extremadamente sencillo.

Las condiciones que se deben cumplir son las siguientes:

- Las redes o subredes a sumarizar deben ser contiguas.
- Si consideramos el octeto crítico solamente. El resultado de restar al valor decimal más alto en el octeto crítico, el valor decimal más bajo, más uno, debe ser igual a una potencia de 2.
- El valor decimal más bajo en el octeto crítico debe ser un múltiplo de la potencia de 2 que se obtuvo en el paso anterior.

Revisémoslo a partir de nuestro ejemplo anterior para que sea más simple.

Se requiere sumarizar las redes 173.24.0.0/16 a 173.31.0.0/16.

- Se trata de redes contiguas.
- $(31 - 24) + 1 = 8$.
8 es una potencia de 2 = 2^3 .
- $24 = 8 \times 3$.

Si se dan estas 3 condiciones, entonces utilizamos el siguiente procedimiento:

- La máscara de subred de las redes que se desea sumarizar es / 16.
- La cantidad de redes a sumarizar es $8 = 2^3$.
- Para tener 8 variantes decimales, requerimos entonces de 3 bits. Esto significa que para sumarizar nuestras 8 rutas, debemos correr la máscara de subred 3 bits hacia la izquierda.
- La máscara de la red summarizada es /13 ($16 - 3 = 13$).
- El resultado es entonces 172.24.0.0/13.

Cuando, por el contrario, se nos requiere que indiquemos, a partir de una ruta summarizada cuáles son las rutas que están comprendidas, procedemos del mismo modo que si se tratara de un cálculo de subredes:

- La ruta summarizada es 172.24.0.0/13
- La máscara de subred es entonces 255.248.0.0
- Por lo tanto, esta ruta summariza cualquier dirección IP destino que se encuentre entre la 172.24.0.1 hasta la 172.31.255.254.

Día 6

Ejercicios de cálculo de subredes

En el tema de direccionamiento IP, la actividad práctica por excelencia es el cálculo de subredes, por este motivo este eje temático no cuenta con laboratorios, sino con un conjunto de preguntas que requieren ejercitar los contenidos antes elaborados de cálculo de subredes, VLSM y CIDR.

Un método para el cálculo de subredes

Hay muchos métodos prácticos para facilitar el cálculo de subredes, a continuación presento uno que es suficientemente simple y rápido.

Más allá de la teoría de las subredes que se fundamenta en el valor de cada uno de los bits que componen una dirección IP se pueden implementar métodos de cálculo que sin pasar los valores decimales a binarios (para ganar tiempo y seguridad) permiten obtener todos los elementos requeridos para responder las preguntas habituales.

Para facilitar la comprensión del método, revisaré el procedimiento a partir de un ejemplo:

Supongamos que tenemos como punto de partida la red 200.17.7.0 con una máscara de subred 255.255.255.224

1. El punto de partida es la máscara de subred.
Siempre hay que partir de la máscara de subred.
En primer lugar la máscara de subred nos permite determinar cuál es el "octeto crítico", es decir, el octeto en que se variará secuencialmente el valor decimal.
El octeto crítico de la máscara de subred es aquel en el que la secuencia de 1s hace la transición a 0s. Visualmente es el octeto cuyo valor no es ni 255 ni 0. En nuestro ejemplo es el cuarto octeto:

255 . 255 . 255 . **224**
↗ Octeto crítico

2. Reste el valor del octeto crítico a 256. Esto le dará el valor clave:

$256 - 224 = \mathbf{32}$
↗ Valor clave

3. A partir del valor clave se deducen la dirección reservada de subred de la primera subred útil, y la cantidad de direcciones IP contenidas en cada subred.

Subred #1	200.17.7. 32
Cantidad de direcciones IP / subred:	32

4. Al valor del octeto crítico de la subred #1 suma el valor clave para obtener la dirección reservada de subred de la subred #2. Y así sucesivamente hasta completar las direcciones reservadas de subred de todas las subredes.

$32 + 32 = 64$	
Subred #2	200.17.7.64
$64 + 32 = 96$	
Subred #3	200.17.7.96

5. De esta manera se puede construir rápidamente una tabla con todas las direcciones reservadas de subred, lo que le permitirá con velocidad y seguridad construir todo el esquema de direccionamiento de subredes como el siguiente:

Subred #0	20.17.7. 0
Subred #1	20.17.7.32
Subred #2	20.17.7.64
Subred #3	20.17.7.96
Subred #4	20.17.7.128
Subred #5	20.17.7.160
Subred #6	20.17.7.192
Subred #7	20.17.7. 224

-
-  La subred #0 se obtiene sencillamente colocando en 0 el octeto crítico.
 -  Todas las direcciones reservadas de subred son múltiplos del valor clave. En el ejemplo: 0, 32, 64, etc.
 -  El valor del octeto crítico de la última subred coincide con el valor del octeto crítico de la máscara de subred.
-

Concepto y cálculo de subredes

1. ¿Cuál de las siguientes es la dirección de broadcast para una ID de red Clase B que utiliza la máscara de subred por defecto?

- A. 172.16.10.255
- B. 172.16.255.255
- C. 172.255.255.254
- D. 255.255.255.255

Respuesta:

B – Una red Clase B utiliza dos bytes (octetos) para identificar el número de red, lo cual significa que quedan otros dos bytes para determinar la dirección del nodo. La dirección reservada de red por lo tanto debe ser 172.16.0.0, que es la que muestra todos los bits de nodo desactivados (en “0”). La dirección de broadcast es la que coloca todos los bits del nodo activos (en “1”), o sea 172.16.255.255.

2. ¿Cuál de los siguientes es el rango de nodo válido para la dirección IP 192.168.168.188 255.255.255.192?

- A. 192.168.168.129-190
- B. 192.168.168.129-191
- C. 192.168.168.128-190
- D. 192.168.168.128-192

Respuesta:

A – El rango de direcciones de nodo válidas o útiles de una subred es un conjunto de direcciones IP que comienza con una cifra impar, y termina con una par. Analizando detenidamente. Considerando la máscara de subred y la dirección IP de referencia podemos establecer que se trata de la subred 192.168.168.128/26. La dirección reservada de broadcast es 192.168.168.191 y por lo tanto el rango de direcciones IP útiles es 192.168.168.129 a 192.168.168.190.

 TIP: Rango de nodo válido = impar / par.

3. ¿Cuál es el rango de nodos válido del cual es parte la dirección IP 172.16.10.22, máscara de subred 255.255.255.240?

- A. 172.16.10.20 a 172.16.10.22
- B. 172.16.10.1 a 172.16.10.255
- C. 172.16.1.16 a 172.16.10.23
- D. 172.16.10.17 a 172.16.10.31
- E. 172.16.10.17 a 172.16.10.30

Respuesta:

E – Si se aplica el método de descarte, hay un solo rango que cumple con la consigna impar/par.

Para hacer el cálculo considere que la máscara de subred es 255.255.255.240, por lo tanto, cada subred tiene un total de 16 direcciones IP ($256 - 240 = 16$).

Sobre esta base, la subred inicia en la IP 172.16.10.0 y la siguiente subred iniciará 172.16.10.16; la tercera subred iniciará en 172.16.10.32.

Por lo tanto, la dirección IP indicada pertenece a la subred 172.16.10.16, cuya dirección de broadcast es 172.16.10.31. Consecuentemente, el rango de direcciones IP válidas es 172.16.10.17 a 30.

 TIP: Siempre verifique si se pregunta por el “rango de nodo” o el “rango de nodo válido”.

4. ¿Cuál es la dirección de broadcast de la dirección de subred 192.168.99.20 máscara de subred 255.255.255.252?

- A. 192.168.99.127
- B. 192.168.99.63
- C. 192.168.99.23
- D. 192.168.99.31

Respuesta:

C – En este caso, la máscara de subred es 255.255.255.252, por lo que cada subred contiene 4 direcciones IP ($256 - 252 = 4$).

En consecuencia todas las direcciones reservadas de subred serán múltiplos de 4

en el cuarto octeto: 0, 4, 8, 12, ...

La dirección de subred indicada identifica un conjunto de direcciones IP que va desde 192.168.99.20 a 23. Esta última es la dirección reservada de broadcast.

5. ¿Cuál es la dirección de subred de la dirección IP 192.168.100.30 con la máscara de subred 255.255.255.248?

- A. 192.168.100.32
- B. 192.168.100.24
- C. 192.168.100.0
- D. 192.168.100.16

Respuesta:

B – En este caso, la amplitud del rango de la subred es 8 ($256 - 248 = 8$). Las direcciones reservadas de red serán entonces todas múltiplo de 8: 0, 8, 16, 24, 32, etc..

Consecuentemente, la dirección IP 192.168.100.30 pertenece a la subred 192.168.100.24 con un rango de direcciones IP útiles que va desde la 192.168.100.25 a 192.168.100.30.

6. ¿Cuál es la dirección de broadcast que corresponde a la dirección IP 10.254.255.19 máscara de subred 255.255.255.248?

- A. 10.254.255.23
- B. 10.254.255.24
- C. 10.254.255.255
- D. 10.255.255.255

Respuesta:

A – Considerando la máscara de subred, cada una de las subredes tendrá 8 direcciones IP ($256 - 248 = 8$).

Consecuentemente, las direcciones reservadas de subred serán todas múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24, ...

Las direcciones de broadcast serán las direcciones IP anteriores a la reservada de red de la subred siguiente.

Por ejemplo, la dirección reservada de red correspondiente a la IP que se da es 10.254.255.16. La dirección reservada de red de la subred siguiente será

10.254.255.24 ($16 + 8 = 24$). En consecuencia, la dirección reservada de broadcast será 10.254.255.23.

7. ¿Cuál es la dirección de broadcast que corresponde a la dirección IP 172.16.99.99 máscara de subred 255.255.192.0?

- A. 172.16.99.255
- B. 172.16.127.255
- C. 172.16.255.255
- D. 172.16.64.127

Respuesta:

B – Ante todo tengamos en cuenta que en este caso el octeto crítico (aquel en el que la máscara de subred pasa de la secuencia de 1s a la secuencia de 0s) es el tercero. Allí es donde nos concentramos inicialmente.

Ahora tomamos como punto de partida la cifra 256 y calculamos la amplitud del rango del nodo tomando como referencia el valor de la máscara de subred en el octeto crítico: $256 - 192 = 64$.

Consecuentemente, el tercer octeto irá creciendo de 64 en 64. 64 es el número reservado de red de la primera subred (172.16.64.0); 128 es el de la segunda subred (172.16.128.0).

Este nodo está en el rango de la subred 172.16.64.0, en consecuencia, la dirección de broadcast es 127 en el tercer octeto, y 255 (todos bits en 1) en el cuarto: 172.16.127.255.

8. Si usted deseara tener 12 subredes con un ID de red Clase C, ¿qué máscara de subred debería utilizar?

- A. 255.255.255.252
- B. 255.255.255.248
- C. 255.255.255.240
- D. 255.255.255.255

Respuesta:

C – Eche un vistazo a las respuestas propuestas y vea qué máscara de subred le proporciona lo que necesita para proceder a dividir en subredes
255.255.255.252 utiliza 6 bits y le proporciona 62 subredes útiles, son demasiadas.
255.255.255.248 utiliza 5 bits y genera 30 subredes útiles, todavía muchas.

255.255.255.240 utiliza 4 bits generando 14 subredes útiles, mucho más ajustado a las 12 subredes que se le solicitan.
255.255.255.255 es una opción inválida.
En consecuencia sólo la respuesta C (255.255.255.240) permite responder a la consigna.

9. ¿Cuál es el número máximo de subredes utilizables que pueden ser generadas dentro de una red, cuando se utiliza la dirección 172.16.0.0 y la máscara de subred 255.255.240.0?
- A. 16.
 - B. 32.
 - C. 30.
 - D. 14.
 - E. La máscara de subred es inválida para esa dirección de red.

Respuesta:

D – El valor 240 en el tercer octeto de la máscara de subred indica que se están utilizando cuatro bits para generar subredes, por ende las combinaciones posibles son $2^4 = 16$.

Se pregunta por subredes utilizables, en consecuencia hay que descartar la primera y la última subred, $16 - 2 = 14$.

10. Ud. ha dividido en subredes la red 213.105.72.0 utilizando una máscara de subred /28. ¿Cuántas subredes utilizables y direcciones de nodo utilizables por subred obtiene de esta manera?
- A. 62 subredes y 2 nodos.
 - B. 6 subredes y 30 nodos.
 - C. 8 subredes y 32 nodos.
 - D. 16 subredes y 16 nodos.
 - E. 14 subredes y 14 nodos.

Respuesta:

E – Se trata de una dirección de red clase C, cuya máscara por defecto en consecuencia es /24.

Con este punto de partida sabemos que utiliza 4 bits (28 bits de la máscara – 24 bits de la máscara por defecto) para ID de subred. En consecuencia se generan

16 (2^4) subredes, de las que $2^4 - 2 = 14$ son útiles.
Hay una sola respuesta que indica 14 subredes, con lo que con este sólo dato tenemos la respuesta correcta.
Tomar 4 bits del cuarto octeto para ID de subred, nos deja 4 bits para ID de nodo, consecuencia, cada subred tiene $2^4 = 16$ direcciones IP, y $2^4 - 2 = 14$ direcciones IP útiles.

 En el examen es fundamental el ahorro de tiempo.
En consecuencia, tenga siempre presente que la respuesta correcta es una de las alternativas que se presentan.
Si con un elemento encuentra la respuesta correcta, es suficiente. Si necesita verificar siga adelante con el cálculo para tener certeza completa.

11. Ha dividido la red 201.105.13.0 utilizando una máscara de subred de 26 bits. ¿De cuántas subredes utilizables y cuántas direcciones de nodo utilizables por subred dispondrá de esta manera?
- A. 64 subredes y 4 nodos cada una.
 - B. 4 subredes y 64 nodos cada una.
 - C. 2 subredes y 62 nodos cada una.
 - D. 62 subredes y 2 nodos cada una.

Respuesta:

C – Aplicando el mismo razonamiento que en la pregunta anterior, es una red clase C en la que se tomaron 2 bits como ID de subred ($26 - 24 = 2$), en consecuencia se generan 2 subredes útiles ($2^2 - 2 = 2$).
Solo una respuesta de las propuestas da esa opción.

12. ¿Cuál es la dirección de broadcast de la subred a la que pertenece el puerto 10.10.10.10 máscara de subred 255.255.254.0?
- A. 10.10.10.255
 - B. 10.10.11.255
 - C. 10.10.255.255
 - D. 10.255.255.255

Respuesta:

B – En este caso, el “octeto crítico” es el tercer octeto, con una dirección de red clase A.

Consecuentemente, el número mágico del tercer octeto es: $256 - 254 = 2$.

La primera subred es con esa máscara de subred será la 10.10.10.2.0, la segunda subred es 10.10.4.0, luego 10.10.10.6.0, 10.10.8.0, 10.10.10.0 y 10.10.12.0 (son todas múltiplos de 2 en el tercer octeto y cero en el cuarto octeto).

Recuerde que el cuarto octeto está totalmente reservado para las direcciones de nodo, por lo tanto la dirección de broadcast debe ser 255 en el cuarto octeto.

El puerto en cuestión es parte de la subred 10.10.10.0, la dirección de broadcast es entonces 10.10.11.255, y el rango de nodos válidos es 10.10.10.1 a 10.10.11.254.

13. ¿Qué dirección de broadcast utilizará el puerto 192.168.210.5 máscara de subred 255.255.255.252?

A. 192.168.210.255

B. 192.168.210.254

C. 192.168.210.7

D. 192.168.210.15

Respuesta:

C – Como siempre, comenzamos calculando la amplitud del rango de nodos tomando como base de referencia el octeto crítico de la máscara de subred: $256 - 252 = 4$.

La dirección reservada de red de la primera subred válida es en consecuencia 192.168.210.4.

La dirección de broadcast de esa subred es 192.168.210.7, y los nodos válidos son 192.168.210.5 y 6.

 Esto es un caso típico de máscara utilizada en enlaces seriales.

Con máscaras de subred /30, todas las direcciones de subred son múltiplos de 4.

14. Si necesita tener una dirección de red Clase B dividida en exactamente 510 subredes, ¿qué máscara de subred debe asignar?

- A. 255.255.255.252
- B. 255.255.255.128
- C. 255.255.0.0
- D. 255.255.255.192

Respuesta:

B – Para tener 510 subredes útiles debe crear al menos 512 subredes (es la potencia de 2 inmediatamente mayor al número solicitado), para lo que son necesarios 9 bit ($2^9 = 512$).

En este caso se trata de una dirección de clase B (máscara de subred por defecto /16), por lo que la máscara de subred necesaria será $16 + 9 = 25$ bits.

Una máscara de 25 bits es en notación decimal 255.255.255.128

15. ¿Cuál de las siguientes es la dirección reservada de red de un nodo con la dirección IP 123.200.8.68/28?

- A. 123.200.8.0
- B. 123.200.8.32
- C. 123.200.8.64
- D. 123.200.8.65
- E. 123.200.8.31
- F. 123.200.8.1

Respuesta:

C – Hay otra metodología para realizar los cálculos, diferente de la que he propuesto hasta aquí, que es utilizando el método clásico: si tomamos la máscara de subred (28 bits), solamente los últimos 4 bits son utilizados para identificar el nodo.

En primer lugar pasamos el último octeto a formato binario:
 $68 = 01000100$

A continuación, colocamos los 4 bits del nodo (los últimos 4) en 0 para obtener la dirección de red:
 $01000000 = 64$

Esto nos da el valor binario del cuarto octeto para la dirección reservada de subred. En consecuencia, la dirección de red es 123.200.8.64

 Este método de cálculo es igualmente efectivo que el que utilicé antes.
Pero tenga en cuenta que este tipo de cálculo suele requerir más tiempo, y no da la misma seguridad que trabajar solamente con decimales.

16. Se nos ha asignado la red 199.141.27.0 que hemos dividido utilizando una máscara de subred 255.255.255.240, identifique cuáles de las siguientes direcciones corresponderán entonces a direcciones de nodo válidas. (Elija 3)

- A. 199.141.27.33
- B. 199.141.27.112
- C. 199.141.27.119
- D. 199.141.27.126
- E. 199.141.27.175
- F. 199.141.27.208

Respuesta:

A, C y D – Calcule la amplitud del rango del nodo partiendo del octeto crítico de la máscara de subred: $256 - 240 = 16$.

En consecuencia, todas las direcciones reservadas de subred serán múltiplos de 16. La primera subred útil es 199.141.27.16; la segunda subred es 199.141.27.32, la tercera 199.141.27.48 y así sucesivamente.

Las direcciones útiles de la primera subred son en consecuencia desde la 199.141.27.33 a la 199.141.27.47.

199.141.27.33 se encuentra en el rango de la subred 1.

El rango de direcciones útiles de la séptima subred se extiende desde 199.141.27.113 a la 199.141.27.127.

119 y 126 se encuentran en este rango.

 Esta pregunta requiere muchos cálculos.
Es fundamental para tener velocidad y seguridad en la respuesta realizar muchos ejercicios de práctica.
Ejercítense en el cálculo de subredes hasta lograr familiarizarse con los métodos y los procedimientos.

17. La red 172.12.0.0 necesita ser dividida en subredes, cada una de las cuales debe tener una capacidad de 458 direcciones IP. ¿Cuál es la máscara de subred correcta para lograr esta división, manteniendo el número de subredes en su máximo posible?

Escriba el valor correcto:

	.		.		.	
--	---	--	---	--	---	--

Respuesta:

255.255.254.0

En esta situación se requiere analizar la cantidad de bits necesarios para obtener la cantidad de direcciones de nodo solicitadas.

Se necesitan 9 bits en la porción del nodo para poder generar 510 direcciones de nodo útiles ($512 - 2$). 512 es la potencia de 2 inmediatamente mayor a las 458 direcciones IP solicitadas.

Se trata de una red clase B, en consecuencia los 9 bits del nodo se deben tomar de los 8 bits del cuarto octeto y uno del tercero.

Por lo tanto, la máscara de subred es una máscara de 7 bits en el tercer octeto (/23): 255.255.254.0.

18. Ud. se encuentra configurando una subred en la oficina de la sucursal que la empresa posee en Santiago de Chile. Ud. necesita asignar una dirección IP a los nodos en esa subred. Se le ha indicado utilizar la máscara de subred 255.255.255.224 ¿Qué direcciones IP de las siguientes serán direcciones de nodo válidas? (Elija 3)

A. 15.234.118.63

B. 92.11.178.93

C. 134.178.18.56

D. 192.168.16.87

E. 201.45.116.159

F. 217.63.12.192

Respuesta:

B, C y D – La opción B, corresponde a un nodo de la subred 92.11.178.64

La opción C, corresponde a un nodo de la subred 134.178.18.32

La opción D, corresponde a un nodo de la subred 192.168.16.64

🔍 ¡Atención!

Esta pregunta deja en evidencia que lo que determina si una

dirección corresponde a una dirección de nodo válida o no, es sencillamente la composición de la porción de nodo: si son todos 0s o todos 1s es una dirección reservada. Por lo tanto, la porción de red de la dirección no es significativa para dar respuesta a la pregunta.

19. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP son direcciones válidas para ser asignadas a terminales de usuarios, asumiendo que todas las redes involucradas utilizan máscaras /27? (Elija 3)

- A. 15.234.118.63
- B. 83.121.178.93
- C. 134.178.18.56
- D. 192.168.19.37
- E. 201.45.116.159
- F. 217.63.12.192

Respuesta:

B, C y D – 15.234.118.63 es una dirección reservada de broadcast, 201.45.116.159 también es una dirección reservada de broadcast; 217.63.12.192 es una dirección reservada de subred.

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de una red que está implementando una máscara de subred 255.255.248.0? (Elija 3)

- A. Corresponde a una dirección clase A que utiliza 13 bits para subredes.
- B. Corresponde a una dirección clase B que utiliza 4 bits para subredes.
- C. La dirección reservada de subred de la última subred será 248 en el tercer octeto.
- D. Los primeros 21 bits constituyen la porción de nodo de la dirección.
- E. Esta máscara permite la creación de un total de 16 subredes.
- F. Los números reservados de subred serán múltiplos de 8 en el tercer octeto.

Respuesta:

A, C y F – Esta es una máscara de 21 bits, en consecuencia se descarta inmediatamente la opción B que respondería a una máscara de 20bits. Analizando esta máscara de 21 bits, si es una dirección clase A (8 bits por defecto), está utilizando 13 bits para la subred. La afirmación C es verdadera. Es uno de los tipos básicos de cálculo de subredes: la dirección de subred de la última subred, en el octeto crítico, coincide con el valor de la máscara de subred para ese octeto. La afirmación D es a todas luces incorrecta. Si utiliza 13 bits para la subred, permite la formación de 2^{13} subredes. Esto está muy lejos de $16 = 2^4$. Con lo que la afirmación E es incorrecta. Finalmente, de los 8 bits del octeto crítico (el tercero), 5 se usan para el ID de subred y quedan 3 para la porción de nodo. Si quedan 3 bits para la porción de nodo, la amplitud de rango en el octeto crítico es $2^3 = 8$. Consecuentemente, los números reservados de subred incrementan de 8 en 8, o lo que es lo mismo, son múltiplos de 8.

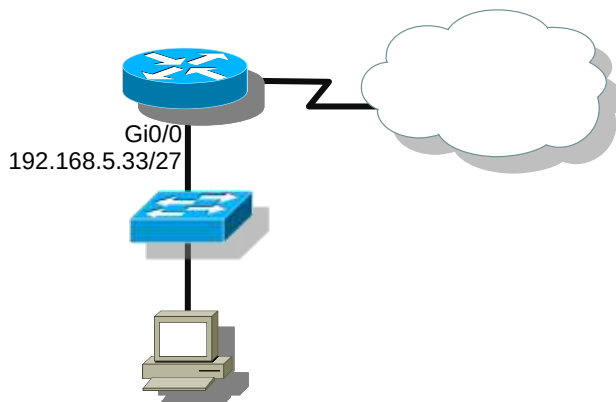
21. La red 172.25.0.0 ha sido dividida en 8 subredes iguales. ¿Cuál de las direcciones IP que se presentan a continuación puede ser asignada a un nodo en la tercera subred disponible, si se ha utilizado el comando ip subnet-zero en el router? (Elija 3)

- A. 172.25.78.243
- B. 172.25.98.16
- C. 172.25.72.0
- D. 172.25.94.255
- E. 172.25.96.17
- F. 172.25.100.17

Respuesta:

A, C y D – Si se dividió la red en 8 subredes, se utilizó la máscara de subred 255.255.224.0. El comando ip subnet-zero habilita el uso de la subred cero. En consecuencia, la primera red disponible es 172.25.0.0, la segunda es la 172.25.32.0 y la tercera es la 172.25.64.0. A partir de aquí entonces, las direcciones de nodo utilizables son las que van desde la 172.25.64.1 a la 172.25.95.254.

22. De las que se muestran más abajo, ¿Cuál es una dirección IP que puede ser asignada a la terminal que se presenta en la imagen a continuación?

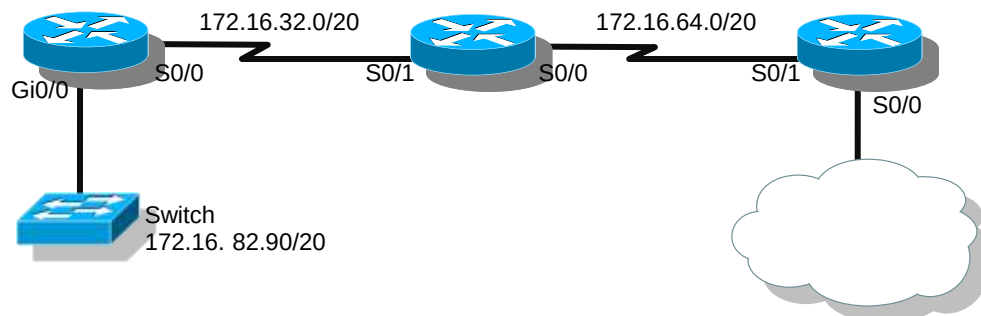


- A. 192.168.5.5
- B. 192.168.5.32
- C. 192.168.5.40
- D. 192.168.5.63
- E. 192.168.5.75

Respuesta:

C – Se está utilizando una máscara de 27 bits: 255.255.255.224.
La dirección reservada de subred que corresponde a la dirección IP del default gateway es 192.168.5.32 y 192.168.5.63 es la reservada de broadcast.
Consecuentemente, en el rango de direcciones útiles (192.168.5.33 a 62) solamente se encuentra la 192.168.5.40.

23. De acuerdo al diagrama de red que se muestra a continuación,



¿Cuáles son las direcciones de broadcast de cada una de las subredes? (Elija 3)

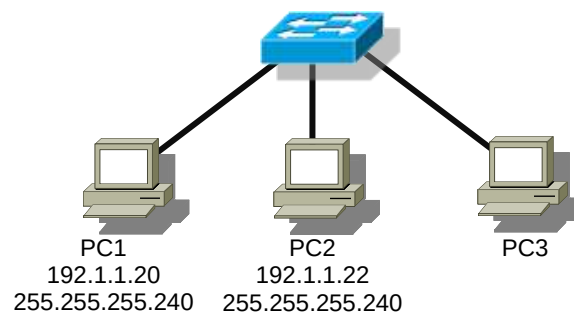
- A. 172.16.82.255
- B. 172.16.95.255
- C. 172.16.64.255
- D. 172.16.32.255
- E. 172.16.47.255
- F. 172.16.79.255

Respuesta:

B, E y F – Se trata de una red clase B con una máscara de 20 bits, lo que significa que las direcciones de subred incrementan según un factor de 16 en el tercer octeto: 172.16.16.0, 172.16.32.0, etc.
La dirección de broadcast es la última dirección IP antes de la dirección reservada de la subred siguiente.

 TIP: Las direcciones de broadcast son siempre impares en el octeto crítico y 255 en los octetos a la derecha del octeto crítico.
Si se mira con atención, entre las respuestas propuestas hay solo 3 que reúnen estas condiciones, y se requiere que se seleccionen 3 respuestas.
En consecuencia no hace falta hacer cálculos para responder.

24. El Administrador de la red que se muestra más abajo ha agregado un nodo adicional llamado PC3 a la red. ¿Cuáles de las siguientes direcciones IP pueden ser asignada a este nodo? (Elija 2)



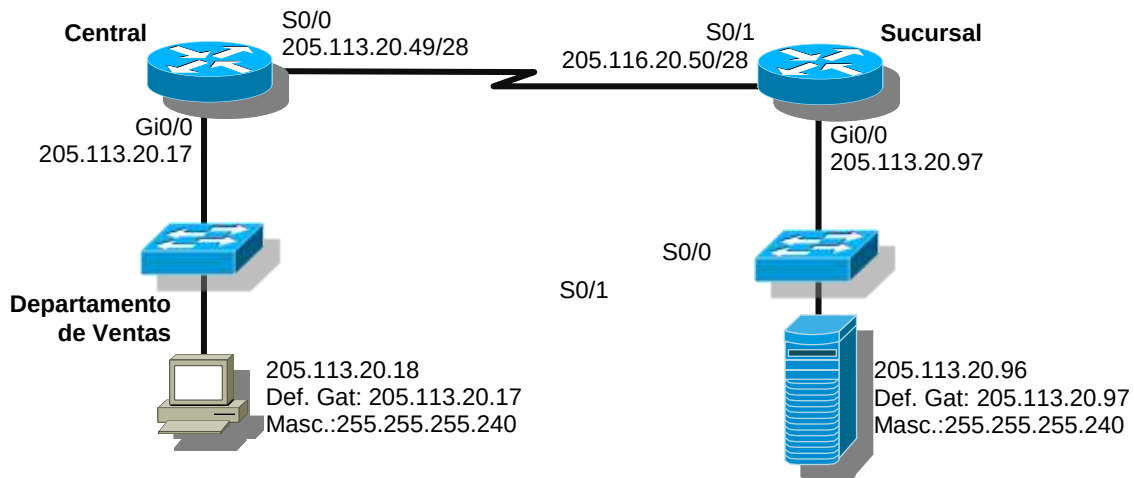
- A. 192.1.1.14
- B. 192.1.1.18
- C. 192.1.1.20
- D. 192.1.1.30
- E. 192.1.1.31

Respuesta:

B y D – Al utilizar una máscara de 28 bits, el rango de direcciones de nodo útiles para esta subred es de 192.1.1.17 a 192.1.1.30.

La dirección 192.1.1.20, si bien está dentro del rango, no puede ser utilizada porque ya está asignada a la PC1.

25. Los clientes pertenecientes al Departamento de Ventas reportan problemas de acceso. No tienen posibilidad de conectarse con el nuevo servidor de la Sucursal.



¿Cuál es posiblemente la causa del problema?

- A. El default gateway de las estaciones de trabajo del departamento de ventas es incorrecto.
- B. La máscara de subred de las estaciones de trabajo en el departamento de ventas es incorrecta.
- C. El default gateway del servidor de la Sucursal es incorrecto.
- D. La dirección IP del servidor de la Sucursal es inválida.
- E. La interfaz Serial 0/0 del router Central y la interfaz Serial 0/1 del router Sucursal no se encuentran en la misma subred.

Respuesta:

D – La dirección IP asignada al servidor es la dirección reservada de subred. Esta es la causa del problema que están experimentando.

🔍 ¡Atención!:

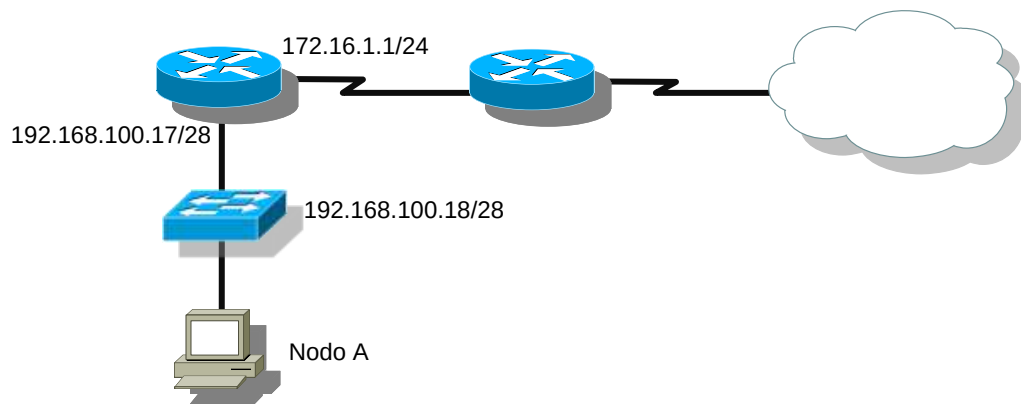
En este tipo de pregunta es muy importante ser metódico para responder, se puede perder mucho tiempo revisando la información que se da.

Comience siempre por la lectura de la premisa y luego analice cada una de las respuestas. Revise la información que se da en la topología solamente en función de la premisa y las respuestas ofrecidas.

No se olvide que la respuesta es una de las que se le están presentando.

Comenzar por analizar la topología en muchos casos puede significar la pérdida de minutos muy valiosos para el examen.

26. Considere la red que se muestra a continuación:



¿Cuál de las siguientes es una posible configuración de dirección IP válida para el Nodo A?

- A. IP 192.168.100.31 255.255.255.240
default-gateway 192.168.100.18
- B. IP 192.168.100.30 255.255.255.240
default-gateway 172.16.1.1
- C. IP 192.168.100.20 255.255.255.240
default-gateway 192.168.100.17
- D. IP 192.168.100.21 255.255.255.248
default-gateway 192.168.100.17
- E. IP 192.168.100.19 255.255.255.248
default-gateway 172.16.1.1

Respuesta:

C – La subred del nodo tiene una máscara de 28 bits, por lo tanto en notación decimal es 255.255.255.240. La dirección del default-gateway es siempre la dirección IP del router que da salida a la red local.
Por otra parte, el rango de direcciones IP válidas de esa subred es 192.168.100.17 a 192.168.100.30.

✎ Método rápido:
Sólo C y D tienen una dirección de default-gateway válida. Las demás deben descartarse. De las 2, sólo la C tiene la máscara de subred que corresponde.

✎ Nota: Aunque la topología implementa diferentes máscaras de subred, la resolución de la pregunta no requiere conocimientos de VLSM.

27. Un Administrador necesita asignar una dirección IP estática al servidor. De la red 192.168.20.24/29 se ha asignado al puerto del router la primera dirección de nodo utilizable, mientras que al servidor de ventas se le desea asignar la última dirección de nodo utilizable. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la información que se debe ingresar en la caja de propiedades IP del servidor de ventas?

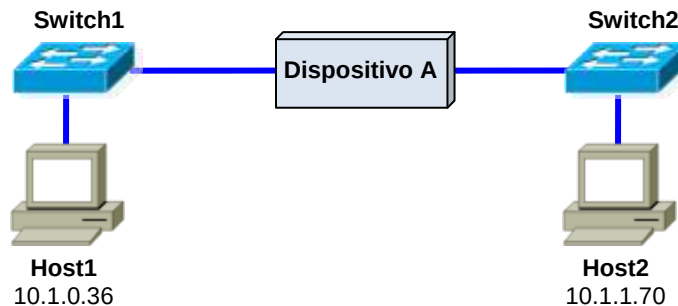
- A. Dirección IP 192.168.20.14
Máscara de subred 255.255.255.248
Default gateway 192.168.20.9
- B. Dirección IP 192.168.20.254
Máscara de subred 255.255.255.0
Default gateway 192.168.20.1
- C. Dirección IP 192.168.20.30
Máscara de subred 255.255.255.248
Default gateway 192.168.20.25
- D. Dirección IP 192.168.20.30
Máscara de subred 255.255.255.240
Default gateway 192.168.20.17
- E. Dirección IP 192.168.20.30
Máscara de subred 255.255.255.240
Default gateway 192.168.20.25

Pregunta 74

C – De acuerdo a la información suministrada, la máscara de subred es de 29 bits, es decir, 255.255.255.248.

Con esta máscara de subred si la dirección reservada de subred es 192.168.20.24, el primer nodo utilizable (para el router) es 192.168.20.25.
De las soluciones propuestas solamente la C y la E utilizan este default gateway.
Adicionalmente, la máscara de subred de E es incorrecta.
De aquí que la única respuesta posible sea la C.
Pero adicionalmente, la última dirección IP utilizable de la subred, para el servidor, es 192.168.20.30, ya que la dirección reservada de broadcast es 192.168.20.31.

28. Considere el siguiente esquema:



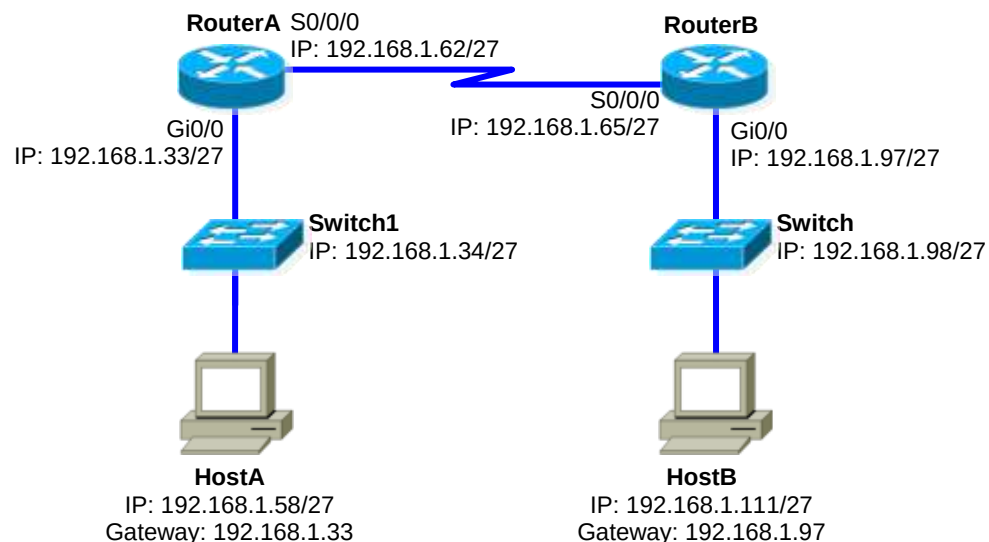
¿Cuáles de las siguientes son tres afirmaciones correctas para describir el Dispositivo A?
(elija 3)

- A. Con una máscara de subred 255.255.255.128, cada interfaz del dispositivo no requeriría una dirección IP.
- B. Con una máscara de subred 255.255.255.128, cada interfaz del dispositivo requerirá una dirección IP de una subred diferente.
- C. Con una máscara de subred 255.255.255.0, debe ser un dispositivo capa 2 para que las terminales puedan comunicarse entre sí.
- D. Con una máscara de subred 255.255.255.0, debe ser un dispositivo capa 3 para que las terminales puedan comunicarse entre sí.
- E. Con una máscara de subred 255.255.254.0, cada interfaz del dispositivo no requerirá una dirección IP.

Respuesta:

B, D y E – Si se utiliza una máscara de subred 255.255.255.128, las direcciones IP de ambos hosts quedan en diferentes subredes, por lo que el dispositivo que conecta ambos segmentos de red debe ser un dispositivo capa 3, y en tal sentido, ambas interfaces deberán contar con una dirección IP de cada subred.
Si la máscara de subred es 255.255.255.0, ambos hosts también quedan en diferentes subredes, por lo que la situación es la misma.
Si la máscara de subred, en cambio es 255.255.254.0, las direcciones IP de ambos hosts quedan en la misma subred, con lo que el dispositivo A debiera ser un dispositivo capa 2, por lo que no se necesita una dirección IP para cada interfaz.

29. Considere el esquema que se muestra a continuación:



El HostA no logra hacer ping al HostB. Asumiendo que el enrutamiento está correctamente configurado, ¿Cuál puede ser la causa de este problema?

- A. El Host A no está en la misma subred que su default gateway.
- B. La dirección IP del Switch A es una dirección de subred.
- C. La interfaz Gi0/0 del Router A se encuentra en una subred que no puede ser utilizada.
- D. La interfaz serial de los ambos routers no se encuentran en la misma subred.
- E. La interfaz Gi0/0 del Router B está utilizando una dirección de broadcast.

Respuesta:

D – En preguntas de este tipo, el modo más rápido de resolverlas suele ser revisar cada una de las respuestas posibles.

La opción A la descartamos pues la subred en la que se encuentra el Host A va desde 192.168.1.32 hasta 63, con lo que ambos puertos están en la misma subred.

La opción B es irrelevante pues la dirección IP del switch no interviene en el proceso.

La opción C tampoco puede ser, ya que la subred que definimos antes no es ni la subred cero, ni la última subred.

La opción E no es correcta pues esa subred abarca desde la 192.168.1.96 a 192.168.1.127 (y esta es la dirección de broadcast de la subred).

La opción D es la válida, ya que, si consideramos el extremo en el Router A, la subred abarca desde 192.168.1.32 hasta 192.168.1.63. Conclusión: esa dirección IP está en la misma subred que la LAN del Router A, y en una subred diferente al puerto S0/0/0 del Router B.

VLSM / CIDR

30. Refiriéndonos a VLSM, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de agregación (sumarización) de rutas?

- A. Borrar direcciones que son inutilizables a través de la creación de algunas subredes.
- B. Combinar rutas hacia múltiples redes en una única ruta a una superred.
- C. Recuperar espacio inutilizado a partir del cambio del tamaño de las subredes.
- D. Calcular las direcciones de nodo disponibles en un sistema autónomo.

Respuesta:

B – Se entiende por agregación de rutas a la combinación de las rutas a diferentes redes IP contiguas en una única ruta que engloba al conjunto. Esto es también conocido como sumarización de rutas o supernetting.

31. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP está contenida dentro del bloque CIDR definido por 215.54.4.0/22? (Elija 3)

- A. 215.54.8.32
- B. 215.54.7.64
- C. 215.54.6.255
- D. 215.54.3.32
- E. 215.54.5.128
- F. 215.54.12.128

Respuesta:

B, C y E – Utilizando una máscara de subred /22, el bloque de direcciones IP a considerar va desde 215.54.4.0 hasta 215.54.7.255

 Al momento de calcular bloques de direcciones en CIDR, aplique la misma metodología que ya desarrollamos para el cálculo de subredes.

32. Usted dispone únicamente de una dirección de red clase C y debe asignar una subred para un enlace serial punto a punto. Está considerando implementar VLSM. ¿Cuál es la máscara de subred más eficiente para aplicar a ese enlace?

- A. 255.255.255.0
- B. 255.255.255.240
- C. 255.255.255.248
- D. 255.255.255.252
- E. 255.255.255.254

Respuesta:

D – Para un enlace punto a punto se requieren únicamente 2 direcciones IP: una para cada interfaz serial de cada uno de los routers que están en los ambos extremos.
Por lo tanto, la máscara de subred 255.255.255.252 (una máscara de 30 bits) que proporciona 2 direcciones de nodo útiles es la más adecuada para este tipo de enlaces cuando se implementa VLSM, ya que se minimiza el desperdicio de direcciones IP.

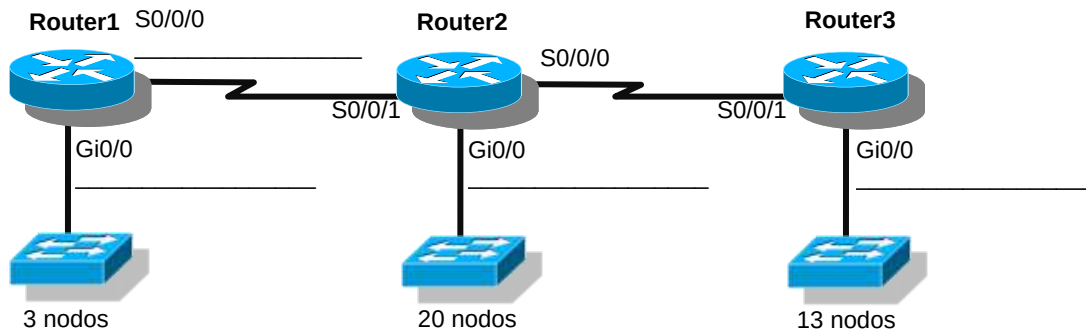
33. Usted es el Administrador de una red que soporta VLSM y necesita reducir el desperdicio de direcciones IP en sus enlaces WAN punto a punto. ¿Cuál de las máscaras que se enumeran abajo le conviene utilizar?

- A. /38
- B. /30
- C. /27
- D. /23
- E. /18
- F. /32

Respuesta:

B – Para enlaces punto a punto se requieren únicamente 2 direcciones IP, una para la interfaz serial de cada uno de los routers en cada extremo. Por lo tanto, la máscara 255.255.255.252 (una máscara de 30 bits) es la que se utiliza en este tipo de enlaces para evitar el desperdicio de direcciones.

34. La empresa en la que trabaja tiene 3 locales diferentes y planea rediseñar su red actual. Le ha sido asignada la red 192.168.126.0 para este propósito. Luego de calcular las subredes está listo para asignar las direcciones.



El Administrador ha planeado configurar utilizando el comando `ip subnet-zero` y EIGRP como protocolo de enrutamiento. Como miembro del equipo de networking le han dado la tarea de asignar las direcciones de red al mismo tiempo que reservar direcciones sin utilizar previendo el crecimiento futuro.

Con estos objetivos presentes, utilice las direcciones que se presentan en la tabla de abajo para asignar direcciones a las interfaces de los routers que se señalan.

No todas las direcciones que se suministran han de ser utilizadas.

192.168.126.49/30
192.168.126.127/26
192.168.126.67/29
192.168.126.2/27
192.168.126.35/28
192.168.126.48/30

Respuesta:

El puerto serial 0/0/0 de Router1 debe utilizar la dirección 192.168.126.49/30 (la máscara /30 es la que se aplica enlaces punto a punto, y la otra dirección con /30 es una reservada de subred).

La subred de 3 nodos, utiliza la máscara /29 que asegura suficiente cantidad de direcciones útiles. Entre las posibles hay una sola dirección /29 (192.168.126.67/29).

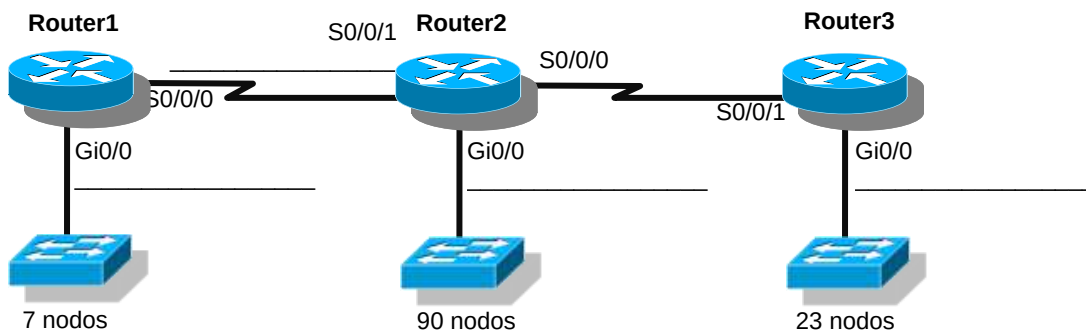
La subred de 20 nodos requiere la máscara /27 para tener suficiente cantidad de direcciones válidas. También hay una sola dirección /27 entre las propuestas (192.168.126.2/27).

La subred de 13 nodos tiene suficientes direcciones de nodo útiles con una máscara /28 (192.168.126.35/28).

 **TIP** – Para ganar tiempo con este tipo de ejercicios siga el siguiente procedimiento:

1. Seleccione primero las direcciones cuya máscara de subred corresponde con las necesidades de diseño.
 2. Elimine aquellas direcciones que con direcciones reservadas.
 3. Asigne las direcciones a las interfaces correspondientes.
-

35. La empresa en la que trabaja tiene 3 locales diferentes y planea rediseñar su red actual. Le ha sido asignada la red 192.168.55.0 para este propósito. Luego de calcular las subredes está listo para asignar direcciones. El Administrador ha planeado configurar utilizando el comando `ip subnet-zero` y RIP v2 como protocolo de enrutamiento. Como miembro del equipo de networking le han dado la tarea de asignar las direcciones de red al mismo tiempo que reservar direcciones sin utilizar previendo el crecimiento futuro.



Con estos objetivos presentes, utilice las direcciones que se presentan en la tabla de abajo para asignar direcciones a las interfaces de los routers que se señalan. No todas las direcciones que se suministran han de ser utilizadas.

192.168.55.57/27
192.168.55.29/28
192.168.55.1/30
192.168.55.132/25
192.168.55.0/30
192.168.55.127/26

Respuesta:

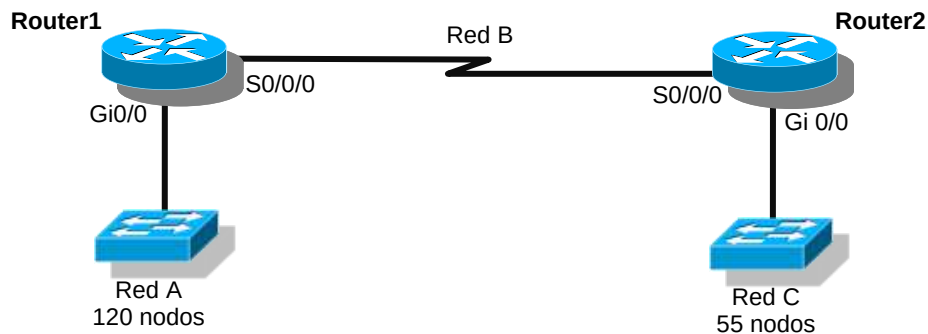
El puerto serial 0/0/1 debe utilizar la dirección 192.168.55.1/30 (la máscara /30 es la que se aplica en enlaces punto a punto, y la otra dirección con /30 es una reservada de subred).

La subred de 7 nodos, utiliza la máscara /28 que asegura suficiente cantidad de direcciones útiles (192.168.55.29/28).

La subred de 90 nodos requiere la máscara /25 para tener suficiente cantidad de direcciones válida (192.168.55.132/25).

La subred de 23 nodos tiene suficientes direcciones de nodo útiles con una máscara /27 (192.168.55.57/27).

36. Se ilustra a continuación una sección de la red corporativa:



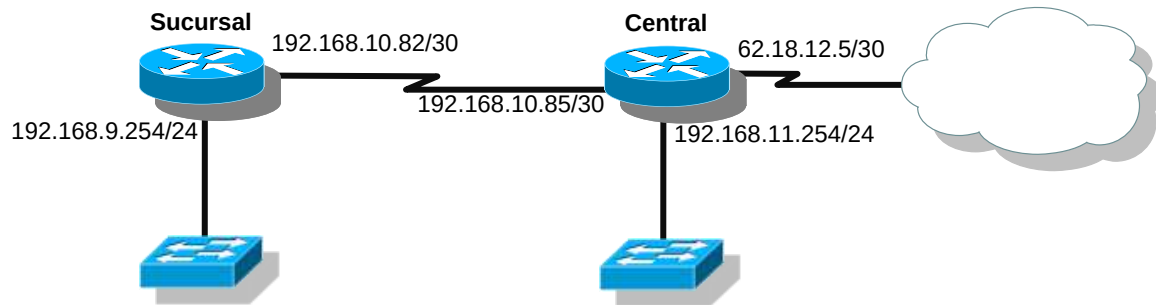
Se ha asignado para la utilización en esta sección la red 192.1.1.0/24. Esta red utiliza OSPF. ¿Cuál es la combinación de máscaras de subred que se pueden asignar para cubrir los requerimientos de diseño de las 3 redes? (Elija 3)

- A. Red A = 192.1.1.128/25
- B. Red A = 192.1.1.0/25
- C. Red B = 192.1.1.252/30
- D. Red B = 192.1.1.4/30
- E. Red C = 192.1.1.64/26
- F. Red C = 192.1.1.224/27

Respuesta:

A, D y E – La única combinación posible parte de seleccionar para la Red C una máscara de 26 bits (para contener 60 nodos, requiere al menos 6 bits). Teniendo en cuenta esta elección, y para evitar que se solapen las direcciones, la Red A debe ser la 192.1.1.128/25, y el enlace WAN tendrá la red 192.1.1.4/30.

37. Una vez concluida la configuración de las interfaces según se muestra en el esquema, se constata que los nodos conectados a la red de la Sucursal no pueden acceder a Internet.



Las pruebas que se realizan revelan que no hay problemas de conectividad. ¿Cuál de las acciones que se enumeran a continuación solucionará el inconveniente?

- A. Cambiar la dirección de la interfaz LAN del router Sucursal.
- B. Cambiar la dirección de la interfaz WAN del router Sucursal.
- C. Cambiar la máscara de subred de la interfaz LAN del router Central.
- D. Cambiar la dirección de la interfaz LAN del router Central.
- E. Cambiar la dirección de la interfaz que conecta a Internet en el router Central.
- F. Cambiar la máscara de subred de la interfaz que conecta a Internet en el router Central.

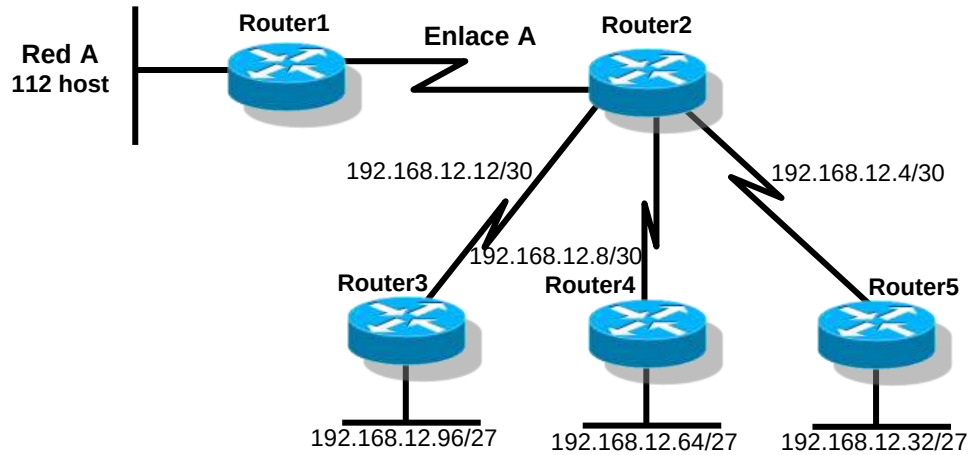
Respuesta:

B – Las direcciones IP de las 2 interfaces seriales están en diferentes subredes por lo que al menos una de ellas debe ser cambiada para que ambas estén en la misma subred.

⚠ Atención:

Este ejercicio puede ser particularmente complejo en el contexto de un examen real, en el que las preguntas no están agrupadas por tema. Esto hace más complejo el análisis de la información.

38. En el diagrama que se muestra todos los Routers de la red han sido configurados con el comando "ip subnet-zero". ¿Qué direcciones de red podrían utilizarse en el Enlace con A y en la Red A? (Elija 2)



- A. Red A - 192.168.12.48/26
- B. Red A - 192.168.12.192/26
- C. Red A - 192.168.12.128/25
- D. Enlace A - 192.168.12.40/30
- E. Enlace A - 192.168.12.112/30
- F. Enlace A - 192.168.12.0/30

Respuesta:

C y F – La Red A requiere una subred /25 ya que aloja 112 nodos. La única opción que encaja, en consecuencia es la C: 192.168.12.128/25.

Para el Enlace A se necesita una subred /30. De las subredes /30 que se ofrecen la única que no se superpone con ninguna de las otras subredes ya aplicadas es la F: 192.168.12.0/30. Es la subred cero, pero como indica la consigna, se ha habilitado la utilización de esta subred.

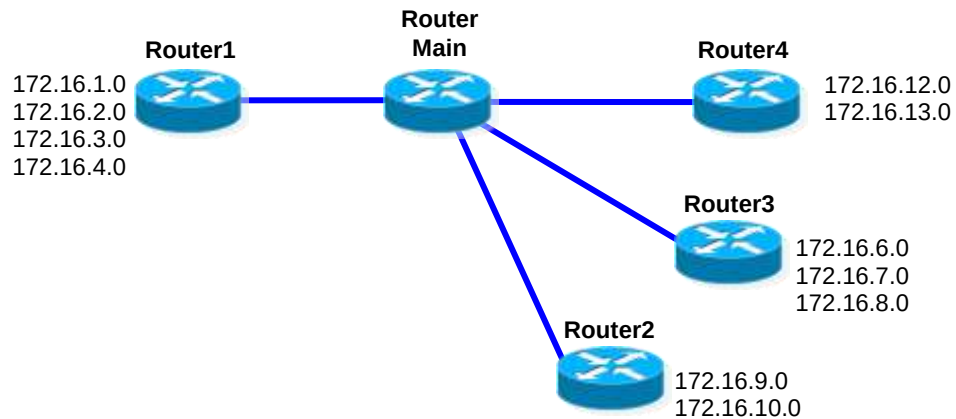
39. En la red Corporativa el Router2 tiene como directamente conectadas varias redes IP que han sido sumariadas como 192.168.16.0/21 y publicadas como una única supernet hacia el Router1. Teniendo en cuenta esas direcciones de destino, ¿qué dos paquetes de los que se enumeran a continuación serán reenviados desde el Router1 hacia el Router2? (Elija 2)

- A. 192.168.15.142
- B. 192.168.13.255
- C. 192.168.23.56
- D. 192.168.15.96
- E. 192.168.24.230
- F. 192.168.17.12

Respuesta:

C y F – Una ruta hacia la 192.168.16.0/21 permite direccionar todas las direcciones IP comprendidas en el rango que va desde la 192.168.16.0 a la 192.168.23.255.

40. Considerando el gráfico de más abajo:



¿Cuál de las direcciones y mascara de subred que se proponen a continuación sumariiza eficientemente la tabla de enrutamiento en el router Main?
(las mascaras de subred de las redes LAN es en todos los casos de 24 bits)

- A. 172.16.0.0/21
- B. 172.16.0.0/20
- C. 172.16.0.0/16
- D. 172.16.0.0/18

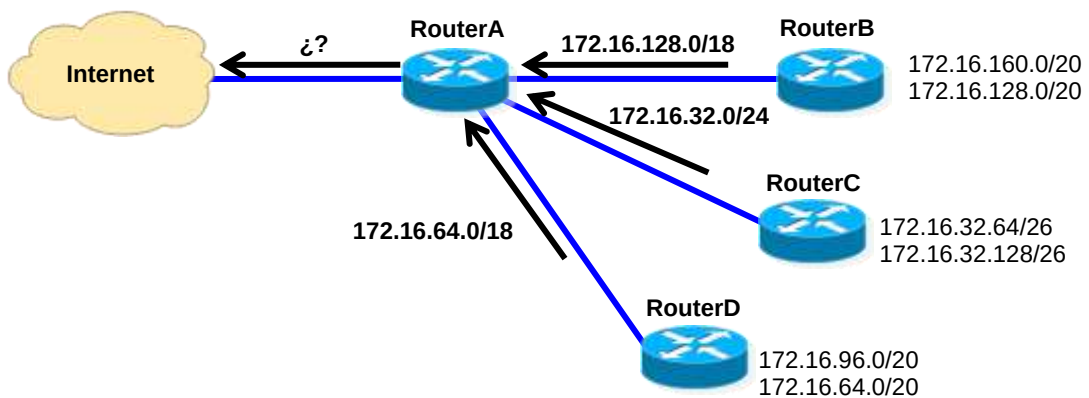
Respuesta:

B – Las direcciones de las redes locales consignadas están en el rango de 172.16.1.0 a 172.16.1.13.0. Se trata de 11 redes /24. La potencia inmediatamente superior a ese rango es $16 = 2^4$. Es decir, se necesitan 4 bits para sumarizar estas redes.

La máscara de subred de inicio es de 24 bits, si se toman 4 bits para sumarizar, queda una máscara de 20 bits.

De allí que la respuesta correcta se 172.16.1.0/20.

41. Considerando el gráfico de abajo:



En este esquema de direccionamiento con VLSM, ¿Qué dirección sumariada va a ser enviada desde el RouterA?

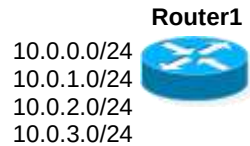
- A. 172.16.0.0/16
- B. 172.16.0.0/20
- C. 172.16.0.0/24
- D. 172.32.0.0/16
- E. 172.32.0.0/17
- F. 172.64.0.0/16

Respuesta:

A – En este caso podemos tomar como referencia inicial las rutas que según el gráfico envía cada router hacia el RouterA. Según este gráfico, las redes sumariadas parten desde la 172.16.32.0/24, hasta la 172.16.128.0/18. Teniendo en cuenta la amplitud del rango de direcciones utilizada y las opciones ofrecidas:

La opción B no incluye ninguna de las rutas declaradas.
Lo mismo ocurre con la opción C.
La opción D no incluye ninguna de las redes definidas pues pertenece a otro rango: 172.32.0.0/16
Lo mismo ocurre con la opción E y la F.

42. Tome en consideración el siguiente gráfico:



¿Cuál es la ruta más adecuada para sumarizar las 4 rutas que se muestran en el gráfico?

- A. 10.0.0.0/21
- B. 10.0.0.0/22
- C. 10.0.0.0/23
- D. 10.0.0.0/24

Respuesta:

B – En este caso se trata de un bloque de 4 subredes: 10.0.0.0/24 a 10.0.3.0/24. 4 es una potencia de 2 ($2^2 = 4$), esto indica que reduciendo en 2 bits la máscara de subred ($24 - 2 = 22$), esas 4 subredes se sintetizan en una única ruta.

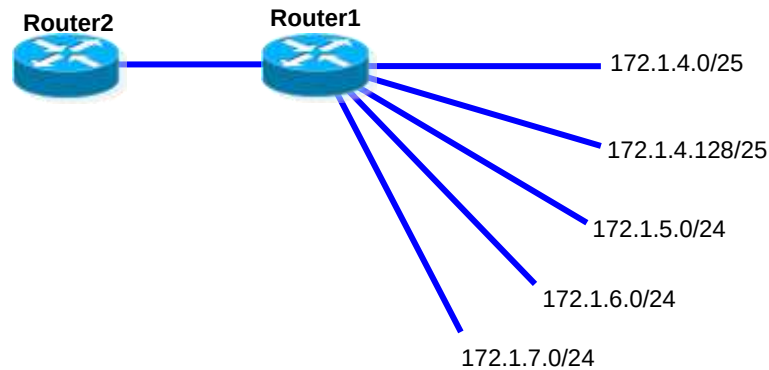
43. El administrador de la red necesita configurar 113 enlaces punto a punto.
Con esta premisa ¿Qué esquema de direccionamiento define el rango de direcciones y la máscara de subred que le permitirá cumplir con el requerimiento y desperdiciar el menor número posible de direcciones de host y subred?

- A. 10.10.0.0/16 dividida con una máscara 255.255.255.252
- B. 10.10.0.0/18 dividida con una máscara 255.255.255.252
- C. 10.10.1.0/24 dividida con una máscara 255.255.255.252
- D. 10.10.0.0/23 dividida con una máscara 255.255.255.252
- E. 10.10.1.0/25 dividida con una máscara 255.255.255.252

Respuesta:

D – La máscara de subred típica de enlaces punto a punto es 255.255.255.252 que permite 4 direcciones IP, 2 de ellas útiles. Si debemos asignar direcciones a 113 enlaces punto a punto, se requieren entonces 452 direcciones IP. La potencia de 2 inmediatamente superior a las 452 direcciones requeridas es $2^9 = 512$, lo que indica que necesitamos una red con una máscara de $32 - 9 = 23$ bits, es decir, 255.255.254.0.

44. Considerando el siguiente gráfico:



¿Cuál es la sumalización más eficiente que puede realizar el Router1 para publicar estas redes hacia el Router2?

- A. 172.1.0.0/22
- B. 172.1.0.0/21
- C. 172.1.4.0/22
- D. 172.1.4.0/24
172.1.5.0/24
172.1.6.0/24
172.1.7.0/24
- E. 172.1.4.0/25
172.1.4.128/25
172.1.5.0/24
172.1.6.0/24
172.1.7.0/24

Respuesta:

C – El conjunto de redes a sumarizar va desde la 172.1.4.0/24 (comprende las dos redes /25), hasta la 172.1.7.0/24. Es decir, un rango de 4 redes, que inician en un múltiplos de 4 ($4 \times 1 = 4$). $4 = 2^2$, es decir, debemos quitar a la máscara de subred 2 bits para comprender a todo el conjunto, una máscara /22.

Día 7

En este punto ya hemos recorrido los 2 primeros ejes temáticos propuestos. Por eso es conveniente hacer un alto para repasar los conceptos que hemos adquirido hasta este punto.

Aproveche este día para repasar los 2 ejes temáticos y hacer un resumen de ellos.

 Un buen resumen es una herramienta de producción personal; los que le presento a continuación son simplemente una sugerencia o guía orientativa:

Síntesis del eje “Principios de operación de redes TCP/IP”

Modelos de referencia:

- Modelo OSI:
 - Aplicación Telnet / HTTP / SNMP / POP3.
 - Presentación JPG / MP3.
 - Sesión NTFS
 - Transporte TCP / UDP.
 - Red IP / IPX / ICMP.
 - Enlace de Datos Ethernet / PPP / HDLC / Frame Relay.
 - Física RJ-45 / V-35.
- Modelo TCP/IP:
 - Procesos de Aplicación.
 - Transmisión.
 - Internet.
 - Acceso a Red.
- Encapsulación / Desencapsulación
 - Datos.
 - Segmento.

- Paquete.
- Trama
- Bits.
- Estructura de una trama:
 - Encabezado de la trama.
 - Encabezado del paquete.
 - Encabezado del segmento.
 - Datos.
 - FCS.

Capa física del modelo OSI:

- Medios de cobre.
 - Cable coaxial.
 - Cable de par trenzado de cobre.
- Fibra óptica.
 - Monomodo.
 - Multimodo.
- Wireless.
 - Satélite.
 - Wireless LAN por onda corta.
 - Wireless LAN infrarroja (IR).
 - Wireless LAN por microondas (WLAN).
- Normativa: EIA/TIA 568A y 568 B.
 - Cable derecho.
 - Cable cruzado.

Estándares Ethernet:

- 10 Base X Ethernet de 10 Mbps
- 100 Base X FastEthernet: 100 Mbps

- 1000 Base X Gigabit Ethernet: 1Gbps
- 10 GBase X 10 Gigabit Ethernet: 10 Gbps

Elementos comunes de Ethernet:

- Estructura de la trama
- Dimensiones de la trama
 - Mínima = 64 bytes
 - Máxima = 1518 bytes
- Método de acceso al medio: CSMA/CD
- Requerimiento de un slot time en conexiones half dúplex

Estructura de una trama Ethernet II

- Dirección MAC de destino – 6 bytes.
- Dirección MAC de origen – 6 bytes.
- Tipo – 2 bytes.
- Datos.
- FCS – 4 bytes.

Tipos de direcciones de destino:

- Unicast.
- Multicast.
- Broadcast.

Direcciones MAC:

- Dirección física, de capa de enlace de datos.
- Ethernet: Dirección MAC (6 bytes).
 - OUI (3 bytes).
 - ID de puerto (3 bytes).

Direcciones IPv4.

- Dirección lógica, de capa de red.

- 32 bits de longitud.
 - Notación binaria.
 - Notación decimal: 4 octetos decimales.

Encabezado IPv4:

- Versión del protocolo IP.
- Tipo de servicio.
- TTL
- Protocolo.
- Dirección IP de origen.
- Dirección IP de destino.
- Longitud total del encabezado: 20 bytes.

Servicios de capa de transporte:

- Multiplexación de sesiones.
- Segmentación.
- Control de flujo.
- Transporte orientado a la conexión.
- Identificación de aplicaciones.
- Protocolo UDP:
 - No orientado a la conexión.
 - Bajo overhead.
 - Provee funciones básicas de transporte.
 - Verificación limitada de errores.
 - No garantiza la entrega de los datos al destino.
 - Longitud total del encabezado: 8 bytes.
- Protocolo TCP:
 - Orientado a la conexión.
 - Verifica potenciales errores.

- Implementa un acknowledge que da confiabilidad.
- Posibilita el reenvío de tráfico bajo petición.
- Incluye un mecanismo de control de flujo.
- Longitud total del encabezado: 20 bytes.
- Uso de los puertos:
 - 1 – 1023: Puertos bien conocidos.
 - 1024 – 49151: Puertos registrados.
 - 49152 – 65535: Puertos de asignación dinámica.

Establecimiento de una sesión TCP:

- Verifica disponibilidad del servidor.
- Verifica disponibilidad del servicio.
- Informa al servidor que el cliente intenta una conexión.

Ventana de TCP:

- El tamaño se negocia al inicio de la sesión.
- Cambia dinámicamente durante la sesión.
- Si es cero, se interrumpe temporalmente el intercambio.
- Si se pierde un segmento, se reduce a la mitad.
- Riesgo: sincronización de sesiones.

Control de flujo TCP:

- Asegura que los segmentos se reciben sin errores y en orden.
- Indica al origen el segmento que debe enviar a continuación.

Cierre de la sesión TCP:

- Lo inicia cualquiera de los extremos de la conexión.
- Libera los recursos.

Síntesis del eje “Direccionamiento IP (IPv4/IPv6)”

IP es un protocolo no orientado a la conexión que provee direccionamiento de capa de red y enrutamiento a través de una red.

Direcciones IPv4:

- Compuesta por 32 dígitos binarios en 4 octetos de 8 bits.
- Porción de red – 8 a 24 bits.
- Porción de nodo – 24 a 8 bits.

Rangos de direcciones por clase:

- Clase A Primer octeto: 1 a 127
Red . Nodo . Nodo . Nodo
0xxxx
- Clase B Primer octeto: 128 a 191
Red . Red . Nodo . Nodo
10xxx
- Clase C Primer octeto: 192 a 223
Red . Red . Red . Nodo
110xx
- Clase D Primer octeto: 224 a 239
Representan grupos de nodos (multicast).
- Clase E Primer octeto: 240 a 255
Bloqueadas sobre Internet.

Direcciones IP privadas o RFC 1918:

- Clase A 10.0.0.0
- Clase B 172.16.0.0 a 172.31.0.0
- Clase C 192.168.0.0 a 192.168.255.0

Composición del direccionamiento de una red:

- Dirección reservada de red: todos 0s en la porción del nodo.
- Dirección reservada de broadcast: todos 1s en la porción del nodo.
- Direcciones de nodo o útiles: el resto.
- Dirección IP de loopback 127.0.0.0
- Dirección IP de autoconfiguración: 169.254.0.0

ARP:

- Protocolo que obtiene la dirección MAC de un nodo a partir de la dirección IP de destino.
- Permite obtener la dirección MAC para completar una trama Ethernet.
- Construye y mantiene una tabla caché ARP en la memoria RAM.
- Envía solicitudes en formato de broadcast.
- Si se trata de una dirección IP remota, el procedimiento es ARP Proxy.
- ARP Proxy permite obtener la dirección MAC del gateway para enrutar tráfico que tiene como destino una dirección IP de otra red.

Procedimiento para obtener una dirección IP:

- Configuración manual.
- Configuración automática.
 - Protocolo RARP.
 - Protocolo BootP.
 - Protocolo DHCP.

Protocolo RARP:

- Permite obtener una dirección IP a partir de la dirección MAC de la terminal.
- Requiere de un servidor RARP en la red.

ICMP

- Protocolo que provee servicio de mensajería y mensajes de error para detectar y resolver problemas en la red de modo automático.
- Utiliza paquetes IP.
- Mensajes de error:
 - Echo request / Echo reply
 - Destino inalcanzable
 - Tiempo excedido
- Mensajes de control:
 - Redirect / Change request

- Timestamp request
- Information request
- Address mask
- Router advertisement / Selection
- Source quench

Direcciones IPv6.

- Direcciones de 128 bits de longitud.
- Se expresan con 32 dígitos hexadecimales agrupados en 8 campos.

Tipos de direcciones IPv6:

- Direcciones de unicast.
 - Globales.
 - Link local.
 - Unique local.
 - Reservadas.
 - Multicast.
- Direcciones de anycast.
- Direcciones de multicast.

Estructura de la dirección de unicast global:

- Prefijo de ruta global: 48 bits.
- ID de red local: 16 bits.
- ID de interfaz: 64 bits.

Métodos de asignación de direcciones IPv6:

- Asignación estática:
 - Asignación manual.
 - Asignación utilizando ID EUI-64.
- Asignación dinámica:
 - Autoconfiguración o stateless.

- DHCPv6.

Mecanismos para la transición IPv4 a IPv6.

- Dual stack.
- Tunnelizado.
 - Túnel manual IPv6-over-IPv4.
 - Dynamic 6to4.
 - ISATAP.
 - Teredo.

Pasos para el diagnóstico de problemas de configuración de IP:

- Ping a la dirección de loopback (127.0.0.1)
- Ping a la dirección IP del mismo nodo.
- Ping al default gateway
- Ping al dispositivo remoto.

Subredes IPv4:

- Se comportan dentro de la red como dominios de broadcast independientes.
- Se identifican utilizando al menos los 2 primeros bits de la porción del nodo de la dirección IP.
- Para indicar los bits que identifican la subred que utiliza una máscara de subred.

La máscara de subred:

- Número binario de 32 dígitos.
- Cada bit de la máscara se corresponde con un bit de la dirección IP.
- Define cuántos bits en la dirección IP se reservan para identificar el nodo y cuántos para identificar las subredes.
- Los bits en 0 indican bits de la dirección IP que identifican los nodos.
- Los bits en 1 indican bits de la dirección IP que identifican las subredes.

Dentro de cada subred:

- Una dirección reservada de subred.

- Una dirección reservada de broadcast.
- Las demás son direcciones útiles.

Cálculo de subredes:

- Subredes posibles: 2^n
- Subredes útiles: $2^n - 2$
- Direcciones IP / subred: 2^n
- Direcciones de nodo útiles: $2^n - 2$

Método sencillo para el cálculo de subredes:

1. ¿Cuántas subredes son necesarias?
2. ¿Cuántos nodos se necesitan por subred?
3. ¿Cuáles son los números reservados de subred?
4. ¿Cuáles son las direcciones reservadas de broadcast?
5. ¿Cuál es la primera dirección de nodo válida?
6. ¿Cuál es la última dirección de nodo válida?

IP Subnet -Zero

- Feature de Cisco IOS que permite utilizar las 2 subredes inutilizables en esquemas tradicionales.
- Subredes útiles: 2^n

VLSM

- Solo con protocolos de enrutamiento classless.
- Varía la máscara de subred dentro de la red, en función de la cantidad de nodos.

CIDR

- Prescinde de los límites de las clases para resumir múltiples rutas en una sola.
- Ventajas:
 - Reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento.
 - Limita los requerimientos de RAM y procesamiento de los dispositivos.

- Mejora la performance de los dispositivos.
 - Aumenta la estabilidad de las tablas de enrutamiento.
- Características del bloque de rutas sumarizadas:
 - Amplitud del rango de redes sumarizadas: potencia de 2.
 - Valor inicial del rango sumariado: múltiplo de la potencia de 2.

Día 8

Eje temático 3: Operación de dispositivos Cisco IOS

Cisco Internet Operating System (Cisco IOS®) es el corazón de la operación técnica y comercial de Cisco Systems. Es también sin dudas el elemento central a tener en cuenta en la preparación del examen de certificación.

Su funcionamiento, características, comandos, etc., ocupan un lugar muy importante en la formación de todo técnico Cisco.

 Este capítulo se desarrolla tomando como base la operación de Cisco IOS en routers Cisco.
A partir del conocimiento del funcionamiento del sistema operativo en los routers desarrollaremos más tarde su operación sobre switches Catalyst.

Cisco IOS

El Cisco IOS (Internetwork Operating System) es el kernel de los routers, switches y otros dispositivos fabricados Cisco (aunque no todos).

- Es un único archivo.
- El archivo se descarga de Cisco a través de Internet y se copia en la memoria flash del dispositivo.
- Cuando el dispositivo se reinicia carga la nueva imagen del sistema operativo.

Las funciones básicas que brinda son:

- La implementación de protocolos de red.
- La conmutación de tráfico entre dispositivos a alta velocidad.
- Brindar características de seguridad mediante la implementación de control de acceso, autenticación y bloqueo del posible uso no autorizado de la red.
- Asegurar características de escalabilidad para facilitar el crecimiento de la red.
- Brindar confiabilidad en la conexión a los recursos de red.

La imagen de IOS

Cisco genera una imagen de IOS específica para cada modelo de hardware de cada una de las versiones y releases del sistema operativo.

- Cisco denomina “versión” (version) a las revisiones mayores del sistema operativo.
- Se utiliza la denominación de “revisión” (release) para imágenes que incluyen pequeños cambios.

A partir de IOS 15.0 Cisco ha implementado un modelo de distribución del sistema operativo de “imagen universal”. El término universal alude a que, a diferencia de versiones anteriores, una única imagen del sistema operativo contiene la totalidad de las funcionalidades y protocolos soportados en una determinada plataforma de hardware.

De esta forma, Cisco produce una imagen universal, conteniendo todas las funciones y protocolos para cada modelo de hardware y para cada versión/release.

Activación de la imagen universal de Cisco IOS

Para prevenir la violación de sus contratos de licencia y propiedad intelectual Cisco ha implementado algunos elementos de verificación:

- El área de descarga de software verifica las credenciales del usuario para asegurarse que el mismo se encuentra asociado a una empresa que tiene el correspondiente contrato de servicio para el modelo de dispositivo requerido.
- Los routers ISR G2 utilizan imagen universal de sistema operativo, con llave de activación.

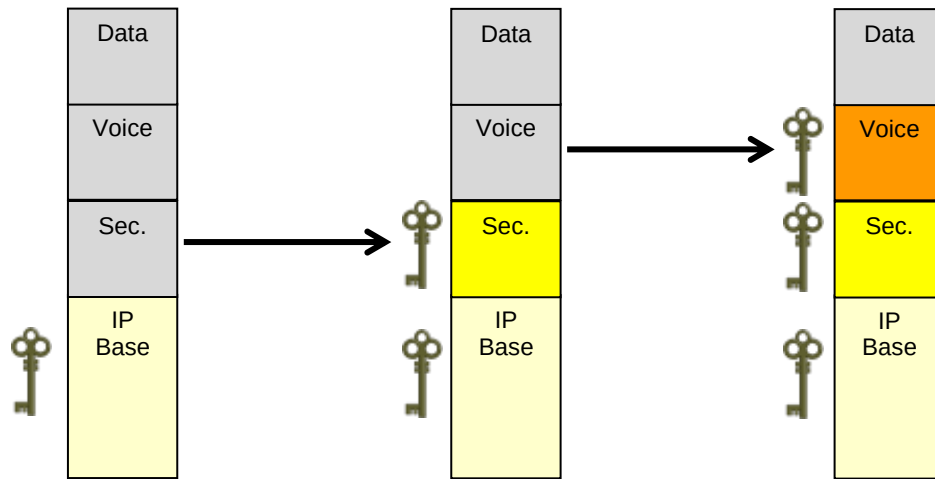
¿Qué es la llave de activación? Es un hash específico (diferente) para cada pieza de hardware, que aplicado en el dispositivo desbloquea el conjunto de funciones y protocolos que se desea implementar. Para esto se utiliza un proceso de activación definido por Cisco. Este proceso de activación tiene 2 objetivos:

- Habilitar o activar las funciones del dispositivo. Sin la clave de activación el dispositivo no opera.
- Verificar que se han adquirido los derechos legales.

En el caso de los routers ISR G2 Cisco ha definido 4 niveles:

- IP Base – Cubre las funciones básicas del dispositivo y están siempre habilitadas ya que el router se entrega con su llave de activación instalada.
- Security.
- Voice.
- Data.

Los 3 paquetes de funciones adicionales (seguridad, voz y datos avanzados) están incluidos en la imagen universal, pero la activación de cada uno de ellos requiere el ingreso de la correspondiente llave de activación.



Licencia	Features
ipbasek9	Funcionalidades de nivel inicial
datak9	MPLS, ATM, multiprotocolo, soporte IBM
uck9	VoIP, Telefonía IP
securityk9	Firewall IOS, IPS, IPsec, 3DES, VPN

Las llaves de activación de paquetes adicionales pueden adquirirse cuando se ordena el dispositivo o más tarde.

1. Si se adquieren con el dispositivo, Cisco entrega las llaves ya instaladas.
2. Si se adquieren más tarde, el usuario deberá realizar el proceso de instalación.
Para esta tarea se puede utilizar el Cisco License Manager (CLM): se comunica con el Cisco's Product License Registration Portal, requiere la información de las licencias adquiridas, se comunica con los dispositivos e instala las licencias.

Las licencias también pueden ser instaladas manualmente. Para esto debe utilizar el siguiente procedimiento:

1. Obtener el UDI (Unique Device Identifier) utilizando el siguiente comando:

```
Router#show license udi
```

```

Device#  PID          SN          UID
-----  -
*0        CISCO2911/K9  FTX12345H0  CISCO2911/K9:FTX12345H0

```

El UID está compuesto por el PID (Product ID) y el número de serie (Serial Number SN).

2. Al comprar las licencias, se recibe un PAK (Product Authorization Key).
3. A continuación es necesario asociar el PAK con el UDI del dispositivo que se desea licenciar. Para eso es necesario ingresar al Cisco Product License Registration Portal e ingresar ambos elementos.
4. El sistema generará un license key que puede ser recibido por correo electrónico o descargado directamente.
5. El license key se almacena en una memoria USB o un servidor TFTP, FTP o HTTP.
6. Desde la línea de comando del dispositivo se aplica la licencia utilizando el siguiente comando:

```
Router#license install [url]
```

7. A continuación se reinicia el dispositivo para que los cambios se hagan efectivos.

Para verificar las licencias instaladas en un dispositivo, utilice los siguientes comandos:

```
Router#show license  
Router#show license feature  
Router#show version
```

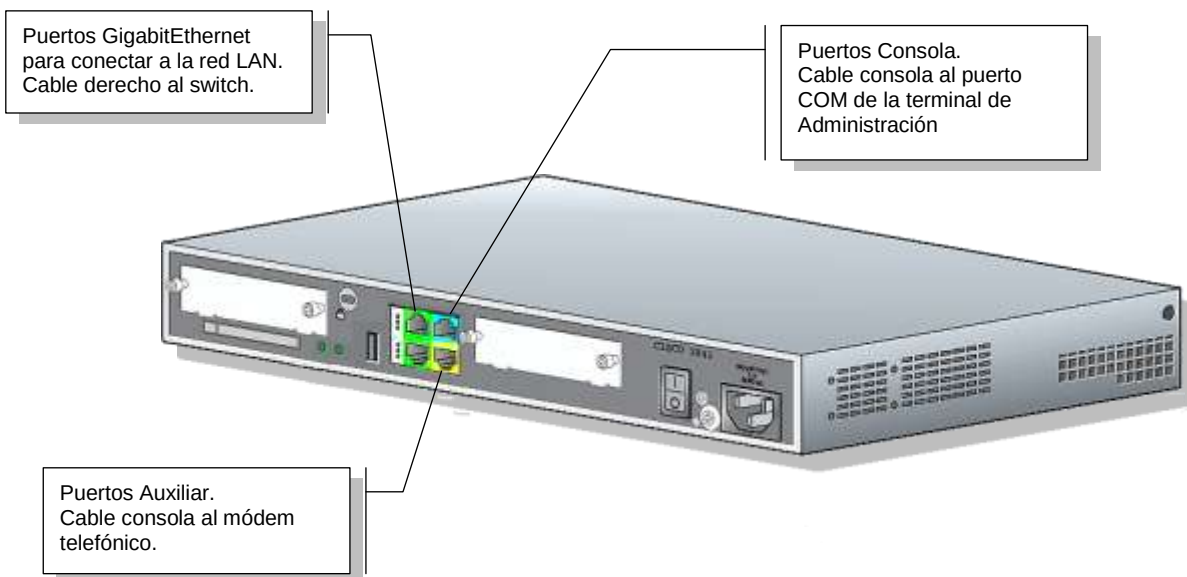
Conexión al dispositivo

Antes de abocarnos a las características y configuración básica de entornos Cisco IOS es preciso revisar algunos elementos que están referidos al modo en que el técnico puede conectarse al dispositivo para operar en él.

En los dispositivos Cisco IOS se cuenta con 3 vías de acceso posibles:

- El puerto consola.
- El puerto auxiliar.
- Los puertos virtuales.

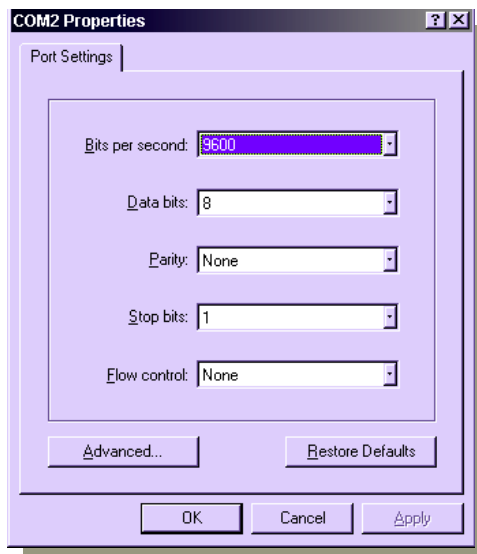
Estas 3 formas de acceso no siempre están disponibles en todos los modelos. Por ejemplo, los switches Catalyst 29xx no cuentan con un puerto auxiliar.



Terminal de Consola

Para conectar una terminal de consola al dispositivo, se utiliza el puerto consola. Este puerto permite un acceso directo al procesador del dispositivo, asegurando el mayor nivel de conectividad posible. Es el único puerto que asegura la posibilidad de monitorear todo el proceso de arranque e inicialización del dispositivo, y por lo tanto es el único a través del cual se pueden ejecutar procedimientos de recuperación de claves.

- Conexión física: cable consola (rollover) con conector RJ-45 desde un puerto COM de una terminal al puerto consola del dispositivo.
- Requiere la utilización de un programa de emulación de terminal (p.e. Putty u otro semejante) configurado de la siguiente forma:
 - Velocidad de la conexión: 9600 baudios.
 - Bits de datos: 8.
 - Paridad ninguna.
 - Bit de parada: 1.
 - Control de flujo ninguno.
- Por defecto no requiere clave de acceso.



Terminal Remota

Es posible conectarse directamente al dispositivo utilizando un acceso remoto vía módem telefónico. Para esto utilizamos el puerto auxiliar.

El puerto auxiliar, aunque con algunas limitaciones, ofrece un acceso semejante al que asegura el puerto consola. Está explícitamente diseñado para hacer administración out band de los dispositivos a través de una conexión utilizando módems telefónicos.

 Administración out band: aquella que no utiliza el ancho de banda destinado a los servicios de red para las tareas de administración y gestión de los dispositivos. Esta administración se desarrolla generalmente utilizando los puertos consola o auxiliar.

- Conexión física: cable consola con conector RJ-45 desde un módem telefónico al puerto auxiliar del dispositivo.
- Se necesita un módem telefónico de 14.400 bps.
- Requiere la utilización de un programa de emulación de terminal (p.e. Putty).
 - Velocidad de la conexión: 9600 baudios.
 - Bits de datos: 8.
 - Paridad ninguna.
 - Bit de parada: 1.
 - Control de flujo por hardware.
- Por defecto no requiere clave de acceso.

Se puede utilizar también para configuración directa (no sólo por módem). Requiere la utilización de un programa de emulación de terminal (p.e. Putty o semejante).

Terminales Virtuales

Se trata de la posibilidad de conectarse a puertos virtuales utilizando los protocolos Telnet o SSH. Se trata de una forma de administración in band de uso muy extendido.

 Administración in band: aquella que utiliza el ancho de banda destinado a los servicios de red para las tareas de administración y gestión de los dispositivos.

Es la forma de administración más utilizada, sobre todo en redes de transporte.

Para este propósito IOS incluye un servidor Telnet y un servidor SSH. El primero se encuentra activo por defecto, el segundo requiere su activación por parte del Administrador. El uso de Telnet no es aconsejable porque se trata de un protocolo sin ningún nivel de seguridad. Se sugiere utilizar SSH para el acceso in band, aprovechando los servicios de autenticación y encriptación para implementar una conexión segura.

Una vez que se ha realizado la configuración básica es posible acceder a la gestión a través de la dirección IP del dispositivo. Para esto es necesario:

- Conexión física: se accede desde una terminal conectada a la red TCP/IP en cualquier punto de la misma.
- Requiere que al menos la interfaz por la que se desea acceder esté configurada y accesible a través de la red.
- Por defecto requiere clave aunque no está configurada. Si no se configura clave el router no permitirá el acceso por terminal virtual.
- Un cliente Telnet o SSH (o ambos) instalado en la terminal desde la que se desea acceder a la gestión del dispositivo.
- Estas terminales virtuales permiten acceder:
 - Utilizando Telnet.
 - Utilizando SSH.

✎ Si no se ha configurado una clave de acceso por vty, dado que las terminales virtuales requieren clave por defecto, los puertos virtuales serán inaccesibles.

Consola	Auxiliar	Terminal Virtual
En el router: Puerto CON.	En el router: Puerto AUX.	En el router: Puerto de red.
En la terminal: Puerto COM o USB.	Módem telefónico.	En la terminal: Puerto Ethernet.
Cable Consola.	Cable Consola.	Cable derecho.
No solicita clave por defecto.	No solicita clave por defecto.	Solicita clave por defecto.
Programa de emulación de terminales.	Programa de emulación de terminales.	Cliente Telnet o SSH.
Out band.	Out band.	In band.

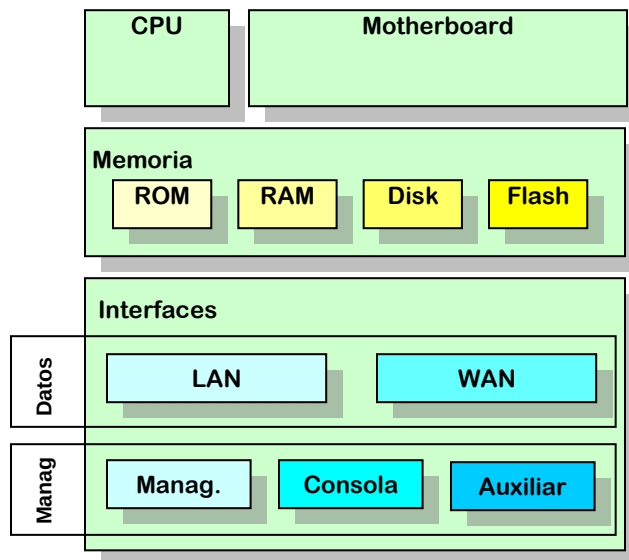
Componentes de hardware de un dispositivo

En términos generales, un dispositivo de red está compuesto por una serie de componentes de hardware específicos y un sistema operativo (Cisco IOS en el caso de los routers y switches Cisco) que permite la ejecución de las tareas para las cuáles el dispositivo ha sido diseñado.

La estructura del hardware de un dispositivo está compuesta por los siguientes elementos:

- CPU.
Es el responsable de ejecutar las instrucciones del sistema operativo incluyendo la inicialización del sistema.
- Motherboard.
Circuito central del dispositivo, que contiene los componentes electrónicos críticos del sistema.
- Memoria ROM.
Memoria no volátil de solo lectura que contiene el microcódigo que permite a la CPU realizar las funciones básicas para iniciar y mantener la operación del dispositivo. Incluye el Bootstrap y el POST.
Contiene también la interfaz del modo monitor de ROM que es un sistema operativo de bajo nivel que se utiliza para tareas de prueba y resolución de problemas.
- Memoria RAM.
Memoria volátil de lectura y escritura que almacena datos durante su procesamiento por la CPU. Contiene la imagen de Cisco IOS en ejecución, el archivo de configuración activo, las tablas de enrutamiento y los buffers de paquetes.
- Memoria NVRAM.
Memoria no volátil de lectura y escritura utilizada para almacenar una copia de respaldo del archivo de configuración y el registro de configuración.
- Memoria Flash.
Memoria no volátil de lectura y escritura utilizada primariamente para almacenar la imagen de Cisco IOS.
- Disk.
Unidades de almacenamiento digital de datos no volátiles de acceso aleatorio.
- Interfaces.
Conectan físicamente el dispositivo a las diferentes redes.
Los dispositivos pueden contar con diferentes tipos de interfaces:
 - LAN.
Permiten conectar el router a diferentes segmentos de red. En la actualidad son típicamente interfaces GigabitEthernet.

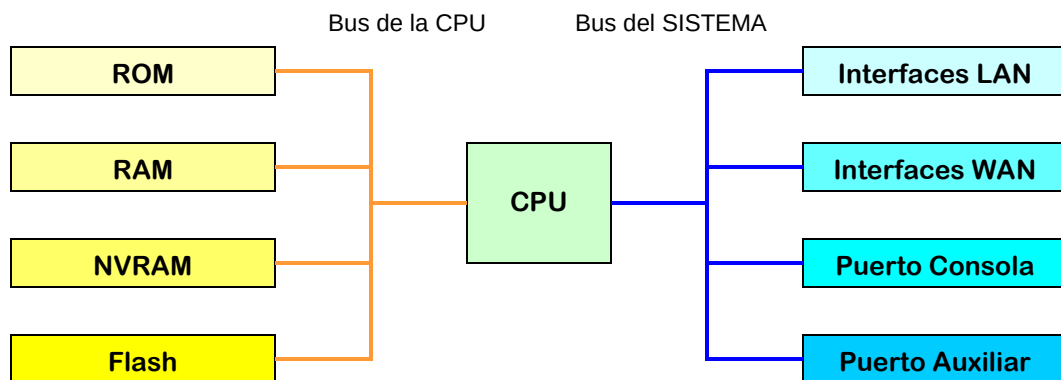
- WAN.
Conectan el dispositivo con diferentes redes WAN. Es propio de los routers contar con este tipo de interfaces.
- Puertos de gestión (consola, auxiliar y de management).
No son puertos de networking. Son puertos utilizados para tareas de administración out band.
El puerto auxiliar se utiliza para management remoto, típicamente a través de un módem telefónico.
Algunos dispositivos tienen puertos FastEthernet utilizados exclusivamente para propósitos de administración. A estos puertos se puede asignar una dirección IP que pertenezca a la subred de gestión.



CPU	Ejecuta las instrucciones del sistema operativo incluyendo la inicialización del sistema.
Memoria	Los componentes de almacenamiento más habituales y la información almacenada en cada uno de ellos es la siguiente:
ROM	POST. Bootstrap.
RAM	Archivo de configuración. Tablas de enrutamiento. Caché ARP. Caché de conmutación rápida. Buffers de paquetes. Ejecución del IOS.
NVRAM	Archivo de configuración de respaldo.
Flash	Imagen del sistema operativo. Otros archivos guardados por el Administrador.

Bus		
	Bus del Sistema	Comunica la CPU con las interfaces y las ranuras de expansión.
	Bus de CPU	Comunica la CPU con los componentes de almacenamiento.
Interfaces		
		Conectan el dispositivo a las diferentes redes. Pueden estar integradas en el motherboard o en módulos aparte.
	LAN	Permiten conectar el router a diferentes tecnologías LAN.
	WAN	Integran el dispositivo con diferentes redes WAN.
	Puerto Manag.	No son puertos de networking. Son puertos utilizados para tareas de administración.
	Puerto Consola	
	Puerto Auxiliar	
Fuente de alimentación		Proporciona la energía necesaria para operar los diferentes componentes.

Esquema básico de la estructura de hardware del Router



En cada una de las instancias de memoria se almacena diferente información que hace a la operación del dispositivo. Una primera revisión de qué información se almacena en cada instancia de memoria podría ser la siguiente:

Memoria ROM	Memoria utilizada para almacenar las instrucciones necesarias para el encendido y mantenimiento del dispositivo. En ella están almacenados los siguientes recursos:
POST	Se encuentra almacenado en el microcódigo de la ROM. Es el conjunto de instrucciones que permiten revisar las funciones básicas de hardware del dispositivo y determinar las interfaces presentes.

Bootstrap	Se encuentra almacenado en el microcódigo de la ROM. Es responsable de que el router se inicialice y luego cargue el IOS.
Monitor de ROM	Almacenado en el microcódigo de la ROM. Sistema operativo de bajo nivel que se utiliza para realizar operaciones básicas durante el arranque. Puede ser invocado manualmente por un operador para tareas de diagnóstico y resolución de fallos.
Memoria flash	Instancia de memoria utilizada principalmente para almacenar el sistema operativo. No se borra cuando el router es apagado o reiniciado ya que es una memoria EEPROM. Es una memoria de lectura/escritura, por lo que puede utilizarse para almacenar diferentes archivos.
Cisco IOS	Imagen del sistema operativo Cisco IOS. Es la responsable de asegurar y sostener la funcionalidad específica del dispositivo proveyendo la información de protocolos y funcionalidades propias del mismo. Puede ser actualizada a partir de un servidor ftp, rcp, tftp o a través de cualquiera de los puertos de administración del dispositivo.
CCP	Cisco Configuration Professional. Interfaz gráfica para gestión y monitoreo del dispositivo. Los routers de la serie ISR G2 pueden ejecutar CCP completo desde su memoria flash. En su instalación completa, incluye una copia del archivo de configuración por defecto provisto de fábrica.
Memoria NVRAM	Memoria aleatoria no volátil. No se borra cuando el dispositivo es apagado o reiniciado. Típicamente es dónde se almacena el archivo de configuración de respaldo.
Archivo de Configuración de Respaldo	También llamado startup-config. No se actualiza automáticamente cuando se hacen modificaciones en la configuración, por lo que se requiere que sea actualizado manualmente ingresando el comando correspondiente.
Registro de configuración	Controla algunas funciones clave del dispositivo durante el proceso de inicialización. Sus valores pueden visualizarse con el comando <code>show version</code> y en el caso de los routers típicamente es 0x2102 por defecto.
Memoria RAM	Es una instancia de memoria volátil en la que se almacenan paquetes de datos, tablas de enrutamiento, software y otros datos o información que permite al router cumplir sus tareas.

	En algunos dispositivos la imagen de IOS se lee completa en la memoria RAM al momento del arranque. Esta memoria se vacía por completo al apagar o reiniciar el dispositivo.
Archivo de Configuración Activa	También llamado running-config. Contiene toda la información de configuración en uso del dispositivo. Toda modificación de este archivo de configuración es inmediatamente operativa a partir de su ingreso. No requiere reinicio del dispositivo. La configuración puede cargarse en el momento del arranque desde la NVRAM (opción por defecto) o desde un servidor de red.

Modos del sistema operativo

La CLI (Command Line Interface) de Cisco IOS tiene una estructura jerárquica, organizada en modos. Los modos del sistema operativo establecen diferentes niveles de acceso y operación, y cada uno de ellos permite realizar diferentes tareas.

De acuerdo al modo en que nos encontramos trabajando tenemos disponibles diferentes conjuntos de comandos. Para ver el listado de comandos disponibles en cada modo específico solamente debe requerir ayuda genérica utilizando el comando `?`. A continuación el sistema mostrará el listado de comandos disponibles en ese modo y su utilidad.

Cada modo de IOS se identifica por un prompt diferente. Al ingresar a cada modo, el prompt cambia para indicar el modo en el que el operador se encuentra trabajando y solo acepta los comandos que son propios de ese modo particular.

Cisco IOS ofrece 3 entornos o modos básicos de operación por línea de comando:

- Modo Setup.
- Modo Monitor.
- Modo EXEC.

Modo Setup o Inicial

Este modo permite realizar una configuración inicial del dispositivo en modo asistido, cuando no hay una configuración para el arranque. Ofrece un asistente que guía a través de los principales pasos utilizando una secuencia de preguntas.

Ofrece 2 posibilidades: setup básico y setup extendido.

El modo setup está disponible en routers y switches que corren Cisco IOS. De la misma manera, los switches y router que corren Cisco IOS si no encuentran un archivo de configuración pueden iniciar un procedimiento denominado autoinstall

para buscar un archivo de configuración desde un servidor TFTP a través de las interfaces LAN o seriales que tengan conexión de red.

Este modo se activa:

- Automáticamente durante el proceso de inicialización cuando el dispositivo no tiene o no puede encontrar un archivo de configuración válido en la NVRAM.
- Desde el modo de configuración global, por una orden emitida por el Administrador del dispositivo:

```
Router (config) #setup
```

Presenta dos opciones:

- Basic Management.
Sólo permite realizar una configuración básica para asegurar conectividad al router y luego poder operar utilizando una sesión Telnet.
- Extended Setup.
Permite además configurar algunos parámetros globales, las interfaces y enrutamiento básico.

Se trata de un proceso asistido en el que el sistema operativo realiza preguntas al operador a fin de guiarlo en el proceso. Las respuestas sugeridas aparecen entre corchetes.

Para abortar el desarrollo del modo setup se utiliza la combinación **Ctrl+ C**. Si se interrumpe el proceso de setup todas las interfaces quedan administrativamente inhabilitadas (opción por defecto) y deberán ser configuradas manualmente.

Si el proceso se completa, el sistema muestra la configuración que se ha definido y habilita 3 opciones: modificar la configuración realizada, salir del modo setup sin utilizar esa configuración y grabar la configuración y utilizarla.

Modo monitor de ROM

En este modo se ejecuta el proceso de bootstrap y provee funcionalidades de configuración y diagnóstico de bajo nivel. Puede ser utilizado para realizar un arranque manual del dispositivo y en los procesos de recuperación de claves.

Este modo solo es accesible a través de una conexión de consola y en un modo de operación por defecto se accede al interrumpir el proceso de arranque.

Cisco IOS

Cuando se trabaja con una imagen completa del Cisco IOS, esta está dotada de un intérprete de servicios conocido como EXEC; luego de que cada comando es ingresado lo valida y lo ejecuta. Por motivos de seguridad las sesiones EXEC se encuentran divididas en 2 modos. Modo EXEC usuario y modo EXEC privilegiado.

✍ Entornos básicos de operación por CLI de Cisco IOS:

- Setup o inicial.
- Monitor.
- Cisco IOS.

Por motivos de seguridad las sesiones EXEC se encuentran divididas en 2 niveles de acceso: modo usuario y modo privilegiado.

✍ El modo EXEC tiene 2 niveles de acceso:

- Modo usuario.
- Modo privilegiado.

El modo usuario habilita una cantidad limitada de comandos de monitoreo que permiten verificar el estado del router, pero no permite comandos que puedan cambiar la configuración del dispositivo.

El modo privilegiado da acceso a la totalidad de los comandos de Cisco IOS y es el que permite acceder a los modos de configuración del router. El acceso a este modo puede estar resguardado con una clave encriptada e incluso requerir el ingreso de ID de usuario y clave según cómo esté configurado.

Para acceder al modo privilegiado se debe ingresar el comando **enable**. Para regresar al modo usuario se debe utilizar el comando **disable**.

Para salir del modo usuario y cerrar la sesión de consola o terminal virtual en la que se está trabajando, ingrese el comando **exit** en el prompt.

```
Router>enable
Router#disable
Router>exit
```

Cada uno de los modos de operación de IOS puede identificarse por el prompt del sistema operativo:

Modo monitor de ROM

```
rommon>
```

Modo EXEC usuario

```
Router>
```

Modo EXEC privilegiado

```
Router>enable
Router#
```

Modo configuración global

```
Router#configure terminal
Router(config)#
```

Sub-modo configuración de interfaz

```
Router(config)#interface ethernet 0  
Router(config-if)#
```

Sub-modo configuración de subinterfaz

```
Router(config)#interface ethernet 0.1  
Router(config-subif)#
```

Sub-modo configuración de línea de acceso

```
Router(config)#line vty 0 4  
Router(config-line)#
```

Sub-modo configuración del protocolo de enrutamiento

```
Router(config)#router rip  
Router(config-router)#
```

Prompt genérico de los submodos

```
Router(config-modo)#
```


Día 9

La línea de comando (CLI) de Cisco IOS

Modo de configuración global

Es el modo que permite acceder a los comandos de configuración del dispositivo. A partir de que se ingresa en este modo, se abren diferentes submodos para las diferentes tareas de configuración (interfaz, protocolo de enrutamiento, etc.).

Se accede utilizando el comando **configure** en el modo privilegiado.

En este modo no son accesibles de modo directo los comandos **show** ni los comandos **copy**. Para acceder a esos comandos hay que regresar al modo privilegiado, utilizando el comando **Ctrl+Z** o utilizar la keyword **do** antes de la sintaxis exacta del comando a ejecutar.

El comando **configure** tiene 3 variantes:

Router#**configure terminal**

Ingresa al modo de configuración global.

Router#**configure network**

Copia a la RAM un archivo de configuración que se encuentra guardado en un servidor TFTP

Router#**configure memory**

Copia a la RAM un archivo de configuración que está guardado en el NVRAM.

Para salir del modo configuración y cualquiera de sus sub-modos y seguir operando en modo privilegiado, debe utilizar **exit** o **Ctrl+Z**.

Router(config-if)#**exit**

Router(config)#_

Permite salir del modo o submodo en el que se encuentra y regresar al inmediato anterior. Por ejemplo, sale del modo configuración de interfaz y regresa al modo configuración global.

Router(config-if)#**Ctrl+Z**

Router#_

Estando en el modo de configuración global o cualquiera de los submodos regresa directamente al modo privilegiado. Facilita las tareas de revisión del archivo de configuración y almacenamiento en la NVRAM.

Comandos de ayuda

Cisco IOS ofrece un completo sistema de asistencia en línea para el operador que incluye:

- Menú de ayuda.
- Comandos de edición.
- Mensajes de error.
- Avisos de cambio de estado en línea.

De estos mensajes, el menú o listado de ayuda es de vital importancia al momento de encontrarse trabajando sobre el dispositivo. Es por eso que ahora nos detendremos a considerar su funcionamiento.

- Para enlistar todos los comandos disponibles en un determinado modo utilice en el prompt de ese modo el signo de interrogación: **?**
- Para enlistar todos los comandos asociados que en un modo determinado comienzan con una secuencia de letras: escriba la secuencia de caracteres conocida e inmediatamente el signo de interrogación sin espacio. **cl?**
- Para enlistar todos los subcomandos asociados a un comando en un determinado modo: escriba el comando y luego el signo de interrogación separado por un espacio. **clock ?**
- Para ver los parámetros asociados a un comando y sus subcomandos: escriba el comando completo y luego el signo de interrogación separado por un espacio: **clock set ?**
- La tecla TAB (tabulador) completa los comandos ingresados parcialmente por el operador.

```
Router#cl?  
clear clock
```

```
Router#clock ?  
set Set the time and date
```

```
Router#clock set ?  
hh:mm:ss Current Time
```

```
Router#clock set _
```

Comandos de edición

La interfaz EXEC incluye un modo de edición que brinda un conjunto de funciones que permiten editar y moverse más rápidamente a lo largo de la línea de comandos y el historial de comandos ingresados.

Estas características de edición avanzadas están habilitadas por defecto. Se pueden desactivar utilizando el comando:

Router>**terminal no editing**

Deshabilita las funciones de edición avanzada

Router>**terminal editing**

Habilita las funciones de edición avanzada

Adicionalmente, Cisco IOS tiene activa por defecto una memoria caché que conserva un historial de los últimos 10 comandos ingresados, lo que permite con mayor facilidad realizar tareas que requieren el ingreso repetitivo de un mismo comando.

Router>**show history**

Muestra el buffer de comandos

Router>**terminal history size**

Modifica el tamaño del buffer de comandos. Los valores admitidos están entre 0 y 255.

Cuando la cantidad de caracteres del comando excede el ancho en caracteres de la terminal que se está utilizando, IOS oculta los primeros 10 caracteres y desplaza la línea 10 caracteres hacia la izquierda. Los caracteres ocultos pueden visualizarse nuevamente utilizando las teclas de desplazamiento hacia la izquierda o hacia el inicio de la línea de comandos. Los caracteres ocultos son reemplazados por un signo **\$** que los representa:

Router_Principal(config)#**\$**permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 172.16

El conjunto de comandos de edición incluye, entre otros, los que se enumeran a continuación:

Ctrl	+ A	[ahead] Desplazarse al comienzo de la línea de comando.
	+ E	[end] Desplazarse al final de la línea de comando.
	+ B	[back] Desplazarse un carácter hacia atrás.
	+ F	[forward] Desplazarse un carácter hacia adelante.
	+ P / ↑	[previous] Trae el comando que se ingresó antes.
	+ N / ↓	[next] Trae al prompt el comando que se ingresó después.
	+ R	[repeat] Vuelve a mostrar la última línea.
	+ D	[delete] Borra un carácter.
	+ K	Borra todo a la derecha del cursor.
	+ X	Borra todo a la izquierda del cursor.
	+ W	[word] Borra una palabra.
	+ U	Borra una línea.
	+ Z	Concluye el modo configuración y regresa a privilegiado.
	+ C	Sale del modo setup.
Esc	+ B	[back] Desplazarse una palabra hacia atrás.
	+ F	[forward] Desplazarse una palabra hacia adelante.
Retroceso		Borra un carácter a la izquierda del cursor.
Tab		Completa un comando introducido parcialmente.



Regla mnemotécnica:

La letra que se utiliza en la combinación de teclas es la primera letra de la palabra en inglés que describe la acción.

Mensajes de error en el ingreso de comandos:

Los mensajes de error de Cisco IOS se identifican fácilmente por estar precedidos por el signo de porcentual (%).

```
Router#cl
% Ambiguous command:  "cl"
```

Indica que la cantidad de caracteres ingresada no es suficiente para que IOS distinga el comando que deseamos ingresar de otros similares. En este caso podría tratarse de `clock` o `clear`.

```
Router#clock
% Incomplete command.
```

Indica que el comando ingresado es un comando válido, pero IOS requiere información adicional para ejecutarlo.

```
Router#clock sot
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Indica que se ha cometido un error al ingresar el comando. El error se encuentra en el carácter que señala el acento circunflejo.

```
Router#clack
Translating "clack"...domain server (255.255.255.255)
Translating "clack"...domain server (255.255.255.255)
(255.255.255.255)% Unknown command or computer name, or unable to
find computer address
```

Indica que se ha ingresado en el prompt un término que no es un comando válido.

Al no reconocerlo como comando válido IOS por defecto supone que es el nombre de un dispositivo en la red e intenta traducirlo por una dirección IP.

Comandos show

En la CLI de Cisco IOS los comandos `show` permiten acceder a información de configuración, operación, estado o estadísticas de diferentes componentes (interfaces, archivos de configuración, etc.). Cada función o protocolo tiene sus propios comandos `show`, del mismo modo que otros comandos permiten verificar los aspectos globales de operación y estado del dispositivo:

```
Switch#show version
```

Permite verificar la configuración de hardware, la imagen y versión de IOS que está utilizando el dispositivo, la ubicación desde la que se leyó la

imagen de IOS, la disponibilidad de memoria y el registro de configuración entre otros valores.

Switch#**show flash**

Permite verificar el contenido de la memoria flash incluyendo el nombre de los archivos y sus dimensiones. También indica la memoria flash disponible y cuánto está siendo utilizado.

-
- ✍ La mayoría de estos comandos funcionan solamente en el modo privilegiado. Hay un subconjunto reducido que es accesible en modo usuario.
 - ✍ No están disponibles en el modo configuración global y sus sub-modos. Si se requiere ejecutar un comando `show` en estos modos se puede anteponer el keyword `do`.
-

Claves de acceso

Cisco IOS implementa una serie de prestaciones de seguridad que permiten restringir el acceso no autorizado a los dispositivos y la información que contienen. Lo que habitualmente se denomina "hardening".

Entre esos recursos, uno muy importante son las claves de acceso. IOS contempla diferentes modalidades de control de acceso, la primera y más básica de las cuales es la configuración de un conjunto de claves que permiten bloquear el acceso a través de diferentes vías a la línea de comando, aparte de estas también es posible asegurar el acceso a las funciones avanzadas de monitoreo y configuración.

Estas claves de acceso son:

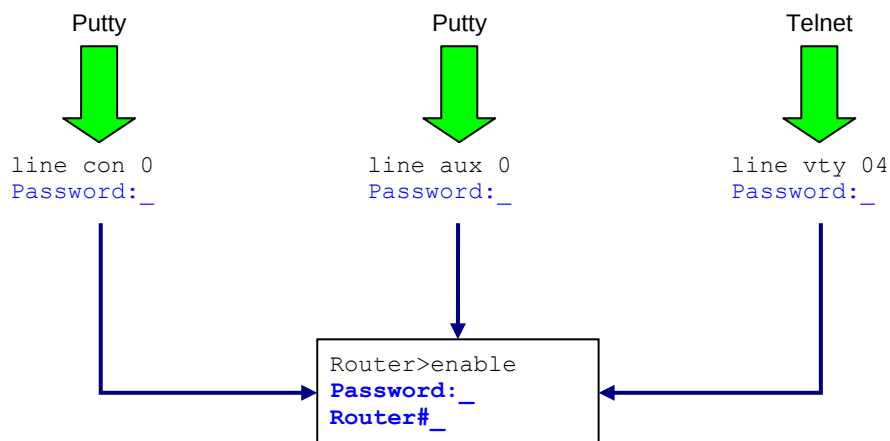
- Clave de acceso a modo usuario.
Se pueden configurar diferentes claves de acceso de acuerdo a los diferentes modos de conexión.
 - Clave de acceso por consola.
 - Clave de acceso por puerto auxiliar.
 - Clave de acceso por terminal virtual.
Esta clave es requerida por defecto y si no está configurada no se podrá acceder al router por Telnet o SSH.
- Clave de acceso a modo privilegiado.
En este caso, IOS permite configurar 2 tipos diferentes de claves:

Router(config)#**enable password**

Implementada por las versiones de Cisco IOS anteriores a la 10.3 (inclusive).

```
Router(config)#enable secret
```

Implementada por Cisco IOS 11.0 y siguientes. Se almacena en el archivo de configuración en modo cifrado utilizando MD5; se las denomina clave tipo 5. En Cisco IOS 11.0 y siguientes, cuando ambas claves enable están configuradas, el sistema utiliza o le da precedencia a la enable secret.



Procedimiento de configuración de un Router Cisco

Supondremos que estamos trabajando en la consola de un router Cisco 2911, con un sistema operativo Cisco IOS 15.1(4).

Cada uno de los features incluidos en esta configuración será descrito en el capítulo correspondiente. Se incluyen en este punto con el solo propósito de generar un procedimiento de configuración completo, no parcial.

1. Ingrese en el modo privilegiado.

```
Router>enable
```

2. Configuración de parámetros globales:

- 2.1. Nombre del dispositivo y otros parámetros globales.

```
Router#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#hostname LAB_A
```

Este comando no admite la inclusión de espacios dentro del nombre del dispositivo. El nombre por defecto para los routers es "Router" y para los switches es "Switch".

```
LAB_A(config)#ip name-server 192.5.5.18
```

Define un servidor de nombre (DNS) para ser utilizado por el router. Se pueden definir hasta 6 servidores de nombre. Si va a utilizar un servidor de nombre

asegúrese de que el servicio de conversión de nombres esté activo.

```
LAB_A(config)#ip domain-lookup
```

Habilita el servicio de traducción de nombres a direcciones IP. Por defecto está activo.

```
LAB_A(config)#banner motd #Dispositivo de pruebas#
```

Ingresa un mensaje (Message Of The Day) que se mostrará cada vez que alguien solicite acceso al dispositivo.

```
LAB_A(config)#service password-encryption
```

Habilita el servicio de encriptación de claves. Se trata de una encriptación “débil” de nivel 7. Encripta las claves que en el archivo de configuración se guardan por defecto en texto claro, como son la enable password y las claves de terminal virtual, consola y puerto auxiliar.

```
LAB_A(config)#username cisco password 0 cisco
```

Genera una base de datos de usuarios con sus claves, que se pueden utilizar para diferentes prestaciones, en este caso, el acceso utilizando SSH.

```
LAB_A(config)#ip domain-name muydomain.com
```

Asigna un nombre de dominio.

Es un requisito para la generación de las claves RSA que se utilizarán en la implementación de SSH.

```
LAB_A(config)#crypto key generate rsa
```

Genera una clave RSA, con los parámetros por defecto, para su utilización en las sesiones SSH.

```
LAB_A(config)#ip ssh version 2
```

Implementa SSH versión 2. IOS soporta trabajar tanto como SSH versión 1 como 2.

2.2. Habilitación del acceso por consola y por terminal virtual.

```
LAB_A(config)#line vty 0 4
```

Permite acceder al modo de acceso de configuración de los parámetros correspondientes al acceso por terminales virtuales. En este caso, desde la terminal virtual 0 a la 4.

```
LAB_A(config-line)#login
```

Indica al dispositivo que debe requerir una contraseña. Por defecto Cisco IOS cierra la sesión al tercer intento fallido.

```
LAB_A(config-line)#password cisco
```

Establece una contraseña para el acceso a través de terminales virtuales utilizando Telnet.

```
LAB_A(config-line)#exec-timeout 5 0
```

Limita el tiempo de disponibilidad del acceso por terminal virtual. Establece un tiempo inactividad pasado el cual se cierra la sesión.
En el caso del ejemplo se especifica un tiempo de 5 minutos 0 segundos para la conexión.
Atención: si se le asigna valor 0 la conexión no se cerrará por sí misma.

```
LAB_A(config-line)#transport input ssh
```

Habilita el servidor SSH para el acceso por terminal virtual.

```
LAB_A(config-line)#exit
```

 El procedimiento descrito hasta aquí habilita el acceso por terminal virtual. Tenga en cuenta que por defecto está habilitado el servidor Telnet y el login (se requiere autenticación de clave para acceder), y si no se configura una clave será rechazada toda solicitud utilizando Telnet.

```
LAB_A(config)#line con 0
```

Accede a la configuración de la línea de consola del dispositivo.

```
LAB_A(config-line)#login
LAB_A(config-line)#password cisco
LAB_A(config-line)#exec-timeout 5 0
LAB_A(config-line)#logging synchronous
```

Establece un mecanismo por el cual, cuando un mensaje de cambio de estado interrumpe el ingreso de comandos a través de la consola, el sistema vuelve a mostrar lo ingresado hasta el momento.

```
LAB_A(config)#line aux 0
```

Accede al modo de configuración del puerto auxiliar.

```
LAB_A(config-line)#login
LAB_A(config-line)#password cisco
LAB_A(config-line)#exec-timeout 5 0
```

Cierra automáticamente la conexión luego de transcurrido el tiempo especificado. El valor por defecto del puerto auxiliar es 10 0 (10 minutos).

```
LAB_A(config-line)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
LAB_A#copy run start
Building configuration...
[OK]
```

 No olvide, cada vez que introduce un cambio, luego de verificar que se han hecho los cambios que Ud. deseaba guarde los cambios realizados.

2.3. Configuración de clave de acceso al modo privilegiado

```
LAB_A#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LAB_A(config)#enable password cisco
LAB_A(config)#enable secret class
```

Configura una clave encriptada con MD5 para el acceso a modo privilegiado.
La clave está encriptada por defecto y no puede revertirse el algoritmo de encriptación.
El sistema operativo espera que ambas claves (la encriptada y la no encriptada) sean diferentes. Si se utiliza la misma clave el sistema genera un mensaje de advertencia.
No es necesario configurar ambas claves.

```
LAB_A(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
LAB_A#copy run start
Building configuration...
[OK]
```

3. Configuración de las interfaces

3.1. Interfaz LAN

```
LAB_A#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LAB_A(config)#interface gigabitethernet 0/0
```

Habilita el submodo de configuración de la interfaz GigabitEthernet 0/0

```
LAB_A(config-if)#ip address 192.5.5.1 255.255.255.0
```

Asigna dirección IP y máscara de subred a la interfaz.

```
LAB_A(config-if)#description Gateway de la LAN de Ingenieria
```

Incluye una descripción o comentario sobre la interfaz con fines de administración. No tiene ningún efecto operativo.

```
LAB_A(config-if)#no shutdown
```

Habilita administrativamente el puerto.

⚠ Atención, Cisco IOS coloca todas las interfaces de los routers en modo inactivo (`shutdown`) por defecto, por lo que es necesario ejecutar este comando para que la interfaz comience a operar, aún cuando esté configurada.
Por este motivo, cuando se copia una configuración en modo texto, debe editarse para agregar este comando en cada interfaz, o ejecutarlo manualmente.
En el caso de los switches Catalyst, las interfaces están activas (`no shutdown`) por defecto.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN:Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

3.2. Interfaz WAN

```
LAB_A(config-if)#interface serial 0/0/0
LAB_A(config-if)#description Puerto de conexión con la red LAB_B
LAB_A(config-if)#ip address 201.100.11.1 255.255.255.0
LAB_A(config-if)#clock rate 64000
```

Este comando se utiliza solamente en el caso de puertos seriales que deben cumplir tareas de DCE, en los que es preciso configurar el parámetro clock rate indicando la velocidad del puerto en bps. Este parámetro no se incluye en los puertos seriales conectados a un cable DTE.

Los valores posibles de clock dependen del hardware instalado. Para conocer los valores posibles ejecute clock rate ?.

Cisco IOS por defecto asume que los puertos seriales son DTE.



Para determinar si el cable conectado a la interfaz es DCE o DTE utilice el comando `show controllers`.

```
LAB_A(config-if)#bandwidth 64
```

Define un valor de ancho de banda asignado a este enlace en Kb. Este comando no establece el ancho de banda sino que define un parámetro de referencia para el cálculo de la métrica de los protocolos de enrutamiento y otros features.

En los puertos seriales el valor por defecto asignado por IOS es el de un enlace T1: 1544 Kb.

En los puertos LAN no es necesario configurar el parámetro ya que toma como referencia la negociación o configuración del puerto.

```
LAB_A(config-if)#no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN:Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed
state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

3.3. Interfaz lógica

```
LAB_A(config-if)#interface loopback 0
```

Crea una interfaz virtual o lógica con fines de administración.

```
LAB_A(config-if)#description Interfaz de administracion
```

```
LAB_A(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
```

Generalmente se aplica a las interfaces de loopback una máscara de subred de 32 bits (máscara de nodo), ya que se trata de subredes de un único nodo.

```
LAB_A(config-if)#exit
```

```
LAB_A(config)#exit
```

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

4. Configuración del enrutamiento

```
LAB_A#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
LAB_A(config)#ip routing
```

Activa el enrutamiento IPv4.

Este comando habitualmente no es necesario en routers Cisco ya que el enrutamiento IPv4 está habilitado por defecto.

 En las versiones actuales de Cisco IOS para routers Cisco, el enrutamiento IPv4 está habilitado por defecto.

4.1. Protocolo de enrutamiento

 La configuración de los parámetros de enrutamiento se incluye en esta sección solo a los fines de brindar una perspectiva completa del proceso de configuración del dispositivo. Los temas de enrutamiento IPv4 serán tratados en detalle en el capítulo “Enrutamiento IP”.

```
LAB_A(config)#router rip
```

Ingresa al submodo de configuración del protocolo de enrutamiento, en este caso RIP.

```
LAB_A(config-router)#version 2
```

Habilita el uso de la versión 2 del protocolo.

```
LAB_A(config-router)#network 192.5.5.0
```

Una vez activado el protocolo de enrutamiento es necesario habilitar el protocolo en las interfaces del dispositivo.

Este comando: habilita las interfaces a través de las cuales se publican actualizaciones del protocolo, las interfaces a través de las cuales se procesan actualizaciones que se reciben de los vecinos, y las redes y subredes que se publicarán a través del protocolo.

La estructura del comando `network` depende del protocolo que se está configurando. En este caso RIP solo requiere el ingreso de los números de red classful.

```
LAB_A(config-router)#network 201.100.11.0
LAB_A(config-router)#network 10.0.0.0
LAB_A(config-router)#exit
```

4.2. Rutas estáticas

```
LAB_A(config)#ip route 196.17.15.0 255.255.255.0 201.100.11.2
```

Configura una ruta estática con distancia administrativa 1 (valor por defecto).

```
LAB_A(config)#ip route 207.7.68.0 255.255.255.0 201.100.11.2 130
```

Configura una ruta estática con distancia administrativa 130.

```
LAB_A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.100.11.2
```

Configura una ruta por defecto.

```
LAB_A(config)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
LAB_A#copy run start
Building configuration...
```

[OK]

Configuración de direccionamiento IPv6

```
Router#configure terminal
Router(config)#ipv6 unicast-routing
```

Este comando activa el enrutamiento de paquetes unicast IPv6.
Por defecto Cisco IOS no tiene habilitado el enrutamiento IPv6.

```
Router(config)#ipv6 router rip RTE
```

Crea una instancia del protocolo de enrutamiento RIPng (RIP para IPv6) denominada RTE.
Se utiliza una etiqueta para identificar cada instancia de operación del protocolo.

```
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:ab1:32F4:1::1/64
```

Asigna una dirección IPv6 estática a la interfaz, en la que los primeros 64 bits (/64) definen la red global y red local asignada a la interfaz, y asigna un ID de nodo específico.

```
Router(config-if)#ipv6 address 2001:ab1:32F4:1::/64 eui-64
```

Asigna una dirección IPv6 a la interfaz, utilizando EUI-64 para derivar el ID de nodo.

Router(config-if)#**ipv6 rip RTE enable**

Asocia la interfaz al proceso RTE del protocolo de enrutamiento RIPng que se creó antes. De este modo la interfaz y la red directamente conectada a ella participan del proceso de enrutamiento RIPng.

Router#**show ipv6 interface GigabitEthernet 0/0**

Permite verificar la configuración IPv6 de una interfaz en particular.

Router#**show ipv6 rip**

Permite verificar la configuración de RIPng.

Router#**show ipv6 route**

Permite visualizar la tabla de enrutamiento IPv6.

Sintetizando

Configuración de parámetros globales.

- Nombre del dispositivo.
- Clave de acceso al modo privilegiado.
- Claves de acceso al modo usuario.
- Encriptación de claves.
- Servicio de conversión de nombres.
- Otros servicios.

Configuración básica de interfaces.

- Interfaces LAN.
- Interfaces WAN.
- Interfaces lógicas.

Configuración del enrutamiento.

- Enrutamiento estático.
- Ruta por defecto.
- Enrutamiento dinámico.

Configuración de IPv6.

- Configuración de interfaces IPv6.
- Configuración de enrutamiento IPv6.

Comandos show:

Los comandos `show` permiten verificar y monitorear el estado de configuración de diferentes componentes (interfaces, archivos de configuración, etc.) y estadísticas de funcionamiento de routers y switches que implementan Cisco IOS.

- ✍ La mayoría de estos comandos funcionan solamente en el modo privilegiado. Hay un subconjunto reducido que es accesible en modo usuario.
- ✍ No están disponibles en el modo configuración global y sus submodos.

Comandos para la visualización de los archivos de configuración

Router#`show startup-config`

Muestra el contenido del archivo de configuración de respaldo que se almacena en la memoria NVRAM.

La respuesta está encabezada por el mensaje `Using xxxx out of xxxxxx bytes` para indicar la cantidad de memoria utilizada para almacenar el archivo.

Router#`show running-config`

Muestra el contenido del archivo de configuración activo en la memoria RAM del dispositivo.

Se puede identificar por el texto `Current configuración...` que la encabeza, y que va acompañado por la medida del archivo expresada en bytes.

```
Current configuration:
!
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname LAB_A
!
enable secret 5 $1$TXpV$PmHtTS8FqkaMVJce3qa9t.
!
username LAB_B password 0 cisco
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15247QJ1
!
!
Spanning-tree mode pvst
!
```

Indica la versión del sistema operativo Cisco IOS actualmente corriendo en el dispositivo.

Información del Unique Device Identifier utilizada en el licenciamiento del dispositivo.

```

!
!
ip name-server 172.16.30.56
!
interface GigabitEthernet0/0
description Red LAN de produccion
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/0/0
description Puerto de conexión con la red de la sucursal Lomas
ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
clock rate 64000
bandwidth 64
ip access-group 10 in
!
interface Serial0/0/1
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
bandwidth 64
!
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
access list 10 deny host 172.16.40.3
access list 10 permit any
!
router rip
version 2
network 172.16.0.0
!
ip classless
!
ip http server
no ip http secure-server
!
line con 0
password cisco
login

```

Configuración de la interfaz GigabitEthernet0/0

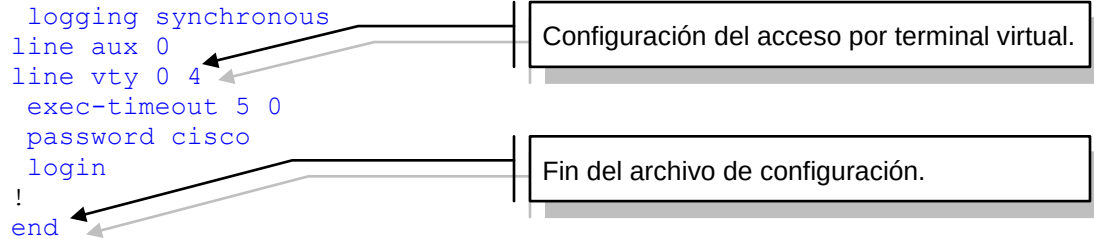
Configuración de la interfaz Serial0/0.

Configuración de la interfaz Serial0/1.

Configuración de listas de acceso.

Configuración de Enrutamiento IP.

Configuración del acceso por consola.



✂ Los features incluidos en esta configuración serán descriptos en los capítulos correspondientes. Se incluyen en este punto con el solo propósito de mostrar un archivo de configuración completo, no parcial.

Comando para visualización de la memoria flash

Router#**show flash**

Permite verificar el contenido de la memoria flash. Como aquí se aloja la imagen de IOS, permite conocer la información pertinente al archivo de IOS almacenado en la memoria.

Adicionalmente informa la cantidad total de memoria flash disponible.

Utilice este comando siempre que se requiera conocer el tamaño y nombre de la imagen de IOS almacenada en la memoria flash. Se ejecuta tanto en modo usuario como privilegiado

System flash directory:

File	Length	Name/status
3	33591768	c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
2	28282	sigdef-category.xml
1	227537	sigdef-default.xml

Length: tamaño del archivo en bytes.

Los archivos que se muestran en este ejemplo corresponden a un router 2911.

```
[33847587 bytes used, 221896413 available, 255744000 total]
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)
```

Este dispositivo en particular, cuenta con 244 MB de memoria flash total.

Los archivos almacenados en la memoria flash ocupan algo más de 32 MB.

El dispositivo tiene aún disponibles más de 211 MB de memoria flash.

Comandos para la visualización de las interfaces

Router#**show interfaces serial 0/0/0**

Comando que permite revisar el estado, configuración y estadística de todos o cada uno de los puertos del dispositivo individualmente.

Se ejecuta tanto en modo usuario como privilegiado.

Si no se especifica un puerto brinda la información de todos los puertos del dispositivo.

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Indica el estado de la interfaz al nivel de capa 1 y 2.

Hardware is HD64570

Description: Puerto de conexión con la red de la sucursal Lomas

Internet address is 172.16.10.2/30

Dirección IPv4 y máscara de subred configurada en el puerto.

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

MTU: tamaño máximo de los paquetes a transmitir por el puerto, expresado en bytes

BW: Ancho de banda asignado al puerto utilizando el comando `bandwidth`. El valor por defecto es el de una línea T1 (1544 Kbps).

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Encapsulación de la trama. En este caso muestra la encapsulación por defecto para enlaces seriales Cisco (HDLC).

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Tiempo, en segundos; desde que se los contadores de tráfico de la interfaz fueron colocados en cero.

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 48 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Estadística de utilización de ancho de banda para tráfico entrante y saliente en los últimos 5 minutos. Los valores expresan un valor promedio para el período de tiempo especificado.

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

```
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
DCD=down DSR=down DTR=down RTS=down CTS=down
```

Los contadores pueden ponerse a cero utilizando el comando:

```
Router#clear counters
```

-
-  Este comando no muestra información sobre la configuración de direccionamiento IPv6 de la interfaz.
 -  La información que brinda la mayoría de los comandos `show` varía en función del dispositivo, la configuración y la versión de Cisco IOS que se haya implementado. Esto es particularmente notable en el caso del comando `show interfaces`.
-

Posibles resultados de la primera línea de `show interfaces`

Serial0/0/0 is _____, line protocol is _____

La primera porción de la línea indica el estado de la porción de hardware (capa 1) de la interfaz; la segunda porción indica el estado de la porción lógica (capa 2).

Serial0/0/0 is **administratively down**, line protocol is **down**

La interfaz no ha sido habilitada por el Administrador.

Serial0/0/0 is **down**, line protocol is **down**

Indica problemas de capa física.

Serial0/0/0 is **up**, line protocol is **down**

Denota un problema de conexión por un posible fallo en la capa de enlace de datos.
Posibles causas: no hay asignación de clock en la interfaz DCE, diferente configuración de protocolo de encapsulación en ambos extremos de la conexión, etc.

Serial0/0/0 is **up**, line protocol is **down (disabled)**

Debido a un problema con el proveedor de servicio hay un elevado porcentaje de error o hay un problema de hardware, por lo que la interfaz ha sido deshabilitada.

Serial0/0/0 is **up**, line protocol is **up**

Interfaz plenamente operativa a nivel de capa 1 y 2.

Una presentación sintética del estado de las interfaces

Router#**show ip interfaces brief**

Muestra una síntesis del estado y principales parámetros de configuración de todas las interfaces IP del dispositivo.

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.16.2.1	YES	NVRAM	up	up
Loopback0	10.50.0.3	YES	NVRAM	up	up
Serial0/0/0	unassigned	YES	manual	up	up
Serial0/0/0.20	172.16.100.6	YES	manual	down	down
Serial0/0/0.21	172.16.100.10	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	NVRAM	admin. down	down

La columna método indica cómo ha sido configurada la interfaz.

Otros comandos show

Router#**show ip route**

Muestra las entradas de la tabla de enrutamiento IPv4.



La estructura de este comando y el siguiente se detallan en el capítulo de Enrutamiento IP.

Router#**show ip protocols**

Muestra la información de configuración y actividad de los protocolos de enrutamiento IP activos en el dispositivo.

Router#**show controllers**

Muestra la información referida al hardware de las interfaces.

Router#**show processes cpu**

Muestra la información referida a todos los procesos activos.

Router#**show processes memory**

Muestra la información referida al uso de la memoria.

Administración del archivo de configuración

Los dispositivos IOS mantienen 2 archivos de configuración:

- El archivo de configuración activo o running-config, que se mantiene en la memoria RAM.
- El archivo de configuración de respaldo o startup-config que se almacena en la memoria NVRAM para ser leído a la RAM en el momento de arrancar el dispositivo.

El sistema de archivos del Cisco IOS

El sistema de archivos de Cisco IOS (IOS File System - IFS) proporciona una interfaz unificada para la administración de todos los archivos utilizados en los dispositivos que implementan Cisco IOS:

- Sistema de archivos en la memoria Flash
- Sistema de archivos en servicios alojados en la red tales como FTP o TFTP.
- Sistema de archivos en otros medios de almacenamiento como memoria NVRAM, RAM, ROM, etc.

IFS utiliza la convención de URL para especificar la localización de archivos en la red, según el siguiente esquema:

`//[ubicación]/[directorio]/[nombre del archivo]`

Prefijos URL utilizados para identificar las localizaciones posibles:

- **flash:** Memoria flash.
- **ftp:** Servidor FTP accesible a través de la red.
- **tftp:** Servidor TFTP accesible a través de la red.
- **nvrām:** Memoria RAM no volátil.
- **rcp:** Servidor RCP (protocolo de copia remota) accesible a través de la red.
- **system:** Memoria del sistema (RAM).

Comandos para copia de resguardo del archivo de configuración

Aprovechando el sistema de archivos que ofrece Cisco IOS se pueden generar copias de seguridad y/o recuperar tanto imágenes del sistema operativo, como del archivo de configuración.

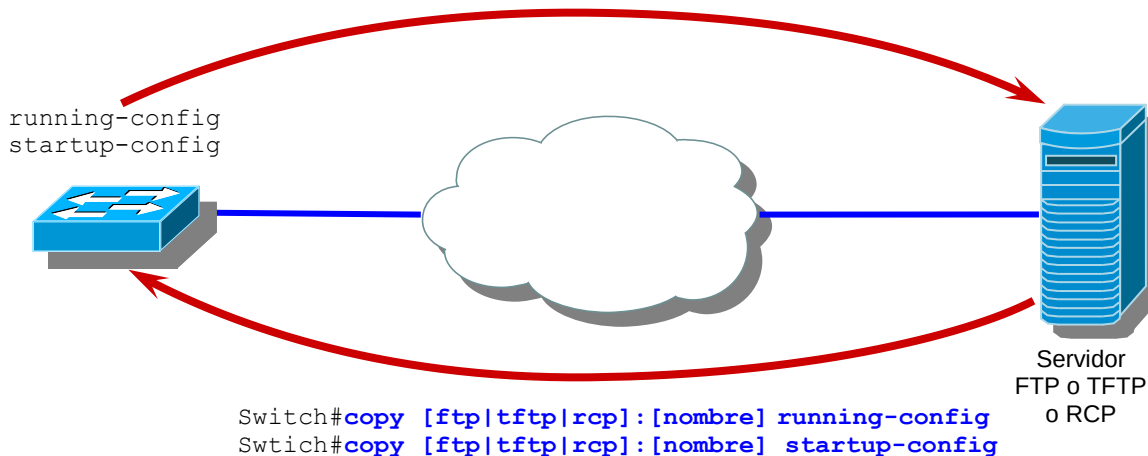
En todos los casos, la estructura del comando es la misma:

```
Router#copy [origen]:[nombre] [destino]:[nombre]
```

Los comandos difieren de acuerdo a la versión del sistema operativo. Los cambios realizados a partir de Cisco IOS 12.0 se adaptan a especificaciones estándar de IFS y tienden a unificarse con los comandos de los switches que corren IOS.

Los comandos básicos para realizar copias de seguridad de los archivos de configuración de los dispositivos y/o recuperarlas son los que se muestran a continuación:

```
Switch#copy running-config [ftp|tftp|rcp]:[nombre]  
Switch#copy startup-config [ftp|tftp|rcp]:[nombre]
```



El comando copy

Es el comando del sistema de archivos de IOS que permite copiar desde y hacia diferentes fuentes diversos elementos, tales como el archivo de configuración.

El comando se ejecuta en modo privilegiado, y su estructura básica es:

```
Switch#copy [origen]:[nombre] [destino]:[nombre]
```

Tanto origen como destino pueden ser especificados utilizando la convención de URL para indicar archivos sobre dispositivos específicos en la red: bootflash: | flash: | ftp: | nvram: | rcp: | slot0: | slot1: | system: | tftp:

```
Switch#copy running-config tftp:
```

Copia el archivo de configuración activo a un servidor TFTP. Si el comando se ejecuta en esta forma, a

continuación el sistema pedirá que se indique la fuente a la cual copiar y el nombre que se asignará a la copia del archivo.

Una serie de signos de exclamación (!) muestran el progreso del proceso de copia.

```
Switch#copy tftp: running-config
```

Recupera el archivo de configuración que ha sido almacenado previamente en un servidor TFTP. Si el comando se ejecuta en esta forma, a continuación el sistema pedirá que se indique la fuente desde la cual copiar y el nombre que se asignará a la copia del archivo.

```
Switch#copy running-config startup-config
```

Sobrescribe el archivo de configuración de respaldo con el archivo de configuración activo actualmente en la RAM.

Pruebas de conectividad de la red

Es importante conocer las principales pruebas de conectividad disponibles.

Ante todo hay que tener en cuenta que estas pruebas utilizan programas incluidos en los diferentes sistemas operativos (SOs). Si bien están presentes en todos los SOs, es posible que la sintaxis de los comandos y la presentación de los resultados sean diferentes en cada caso.

Por ejemplo, los resultados de la ejecución de `ping` no se presentan de la misma forma si se ejecuta en un entorno Cisco IOS que si se ejecuta en un entorno DOS.



En esta exposición me centraré en los resultados que se obtienen en entornos IOS, que es el entorno de los simuladores que utiliza el examen de certificación.

Prueba de conexiones utilizando el comando ping

Se trata de un programa que utiliza las solicitudes de echo (echo request) del protocolo ICMP para enviar un datagrama a una dirección IP de destino y luego queda en espera de una respuesta (echo reply) a ese datagrama. El resultado de esa solicitud de echo puede ser utilizado para evaluar la confiabilidad de la ruta al destino, el delay de esa ruta y si el nodo de destino es “alcanzable” o no.

```
Router#ping [protocol] {host | address}
```

Si se omite el parámetro de protocolo, Cisco IOS asume por defecto IP. Ese parámetro puede utilizarse para especificar otros protocolos, p.e. IPv6.

Al conformar el ping puede utilizarse como referencia el nombre o la dirección IP del dispositivo destino. Si se utiliza el nombre se requiere acceso a un servicio DNS.

Las respuestas posibles cuando se ejecuta el comando desde la línea de comando de un dispositivo Cisco IOS son:

!

Se recibe exitosamente un echo reply.
Una respuesta exitosa indica que el nodo destino es alcanzable y hay al menos una ruta operativa hacia el destino.

.

Indica tiempo de espera agotado para la espera del echo reply.
Puede indicar que si bien hay una ruta hacia el destino, la respuesta no ha encontrado una ruta de regreso o ha sido filtrada en algún punto.

U

El destino es inalcanzable.
Indica que en algún punto de la ruta hacia el destino nuestra solicitud de eco ha sido descartada por un dispositivo. Esto puede ser provocado por la falta de una ruta al destino.

C

Indica congestión en la ruta.

/

Ping interrumpido.

?

Tipo de paquete desconocido.

&

Paquete con time to live excedido.

Esta prueba puede realizarse desde el modo usuario en su formato básico (permite enviar una solicitud de eco estándar a un destino); desde el modo privilegiado está disponible tanto en el formato básico como en el extendido (permite configurar parámetros adicionales tales como cantidad de solicitudes, tamaño de la trama, etc.).

Para activar el modo extendido simplemente ingrese el comando en el prompt sin ningún otro parámetro, IOS mostrará una interfaz de diálogo solicitando el ingreso de parámetros adicionales, indicando entre corchetes valores por defecto:

```
Router#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 172.16.1.1
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
```

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
32/34/36 ms

Los valores que se muestran entre corchetes corresponden a los valores que asume por defecto Cisco IOS.

Algunos resultados posibles del diagnóstico utilizando `ping` desde una terminal:

- `ping 127.0.0.1`
Prueba interna de loopback. Verifica la configuración del stack TCP/IP.
- `ping [propia IP]`
Verifica la configuración de la dirección IP y la conectividad física.
- `ping [IP del gateway]`
Verifica si se puede alcanzar el gateway de la red.
- `ping [IP remota]`
Verifica la conectividad a un dispositivo remoto.



Atención: El examen de certificación utiliza estas pruebas para resolver casos que se plantean en preguntas de tipo múltiple choice.

Prueba para el descubrimiento de rutas

El descubrimiento o “trazo” de rutas se puede realizar utilizando el programa `traceroute` presente en Cisco IOS. Este programa permite descubrir y revisar salto por salto la ruta que toman los paquetes hacia un destino en particular.

Utiliza igual que `ping` paquetes echo request de ICMP, y opera colocando el valor del campo TTL de los paquetes, inicialmente, en 1. De esta manera la interfaz del primer salto asume que el TTL ha expirado y envían un mensaje ICMP al origen indicando que ha excedido el TTL. En esa notificación al origen se identifica a sí mismo por la dirección IP del puerto que descartó el paquete. De esta manera se obtiene la dirección IP del primer salto a gateway de la red.

A continuación se genera un segundo paquete ICMP con TTL igual a 2; de esta forma pasa el gateway, es enrutado y finalmente al llegar al próximo gateway o puerto que debe atravesar, será nuevamente descartado y se generará una nueva notificación de TTL excedido. De esta manera se obtiene la dirección IP del segundo salto en la ruta hacia el destino. El proceso continúa así, incrementando el valor del campo TTL de uno en uno, hasta llegar al puerto destino o alcanzar el límite de saltos definido.

De esta forma el nodo de origen puede identificar la dirección IP de cada dispositivo o salto que está en la ruta del paquete hacia la red de destino.

El valor máximo por defecto del campo TTL es 30, por lo que inicialmente al ejecutar el programa se rastrean los primeros 30 saltos. Si es preciso este valor puede ser ajustado.

Entre la información que proporciona el resultado de la ejecución de `tracert` se encuentra:

- El listado ordenado de direcciones de gateway de cada salto que recorre el paquete en su ruta hacia el destino.
- La distancia en milisegundos que ha registrado cada uno de los 3 paquetes que se han enviado en el trayecto de cada salto.
- La identidad de cada salto.

`Tracert` nos permite conocer detalladamente la ruta que recorre nuestro tráfico hasta el dispositivo de destino, y también (en el caso de mensajes de destino inalcanzable), determinar en qué punto del trayecto se está interrumpiendo la ruta; a partir de este dato, con la ayuda de un diagrama de la red podemos localizar dónde se encuentra posiblemente el problema.

Router#`tracert [protocol] [destination]`

Las respuestas posibles cuando se ejecuta el comando desde la línea de comando de un router Cisco son:

`!H`

El router no ha enviado el comando debido a la presencia de una lista de acceso.

`P`

El protocolo es inalcanzable.

`N`

La red es inalcanzable.

`*`

Time out.

Prueba de conectividad completa extremo a extremo

Con este propósito se suele utilizar el protocolo Telnet ya que es un protocolo de capa de aplicación. Su ejecución exitosa asegura conectividad completa extremo a extremo.

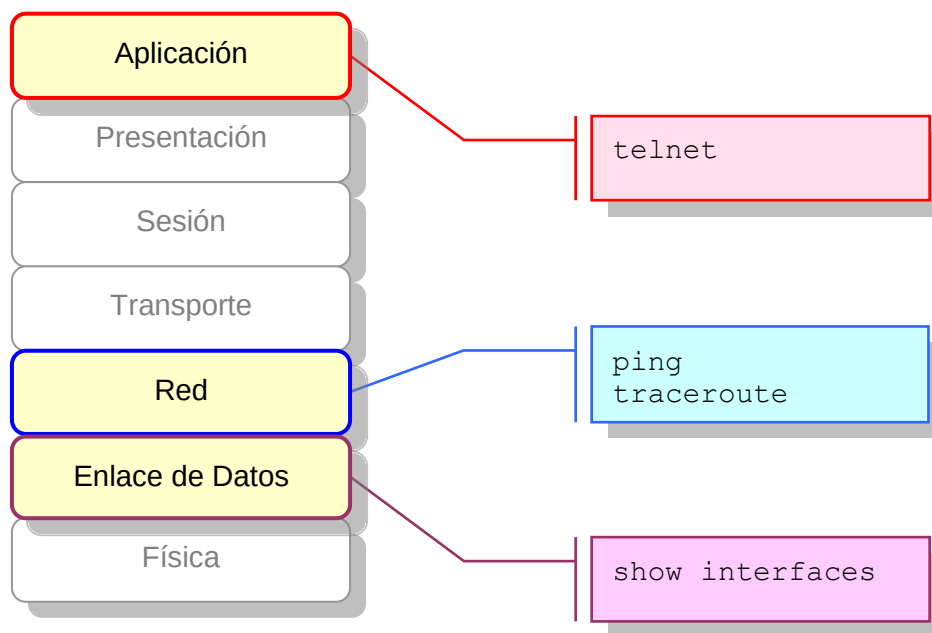
Propiamente, Telnet proporciona un sistema de terminal virtual para conectarse a dispositivos remotos como son servidores, routers o switches. Estos dispositivos deben tener habilitado el servicio Telnet que utiliza por defecto el puerto 23 de TCP.

Su utilización como elemento de diagnóstico permite verificar que es posible establecer una conexión extremo a extremo: que los servicios de capa superior y

de las capas inferiores funcionan correctamente tanto en el dispositivo origen (cliente) como en el destino (servidor).

Cisco IOS cuenta con un comando especial que permite verificar el proceso de negociación de una conexión telnet:

Router#**debug telnet**



Comandos de visualización y diagnóstico en DOS

Los más importantes para el examen de certificación son:

C:>**netstat**

Proporciona la lista de las conexiones activas en la terminal.

C:>**ipconfig**

Proporciona la información correspondiente a la configuración IP actual del puerto.

C:>**ipconfig/all**

Proporciona información más detallada sobre la configuración IP del puerto, incluyendo servidores DNS y DHCP.

C:>**ping localhost**

Verifica la correcta operación del stack TCP/IP y las funciones de transmisión y recepción de la placa de red.

C:>**ping 127.0.0.1**

Tiene el mismo efecto que `ping localhost`.

C:>`ping [IP]`

Verifica conectividad a nivel de capa 3 entre dispositivos. Si la dirección IP es la del propio nodo, verifica también la capa física local.

C:>`tracert [IP]`

Descubre la ruta que toma un paquete a través de la red. Es el equivalente en DOS del comando `traceroute` de IOS.

C:>`arp -a`

Muestra la tabla ARP que se encuentra en la RAM del dispositivo terminal.

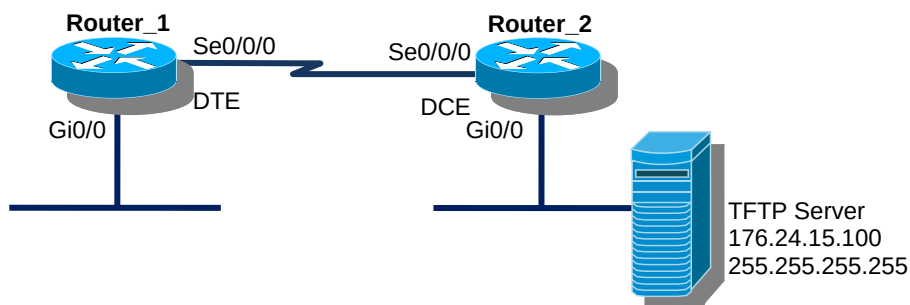
C:>`route print`

Permite verificar las rutas internas que está utilizando la terminal en la que se ejecuta.

Práctica de laboratorio

Topología básica del ejercicio de práctica

La siguiente es la topología básica para la realización de los ejercicios de prácticas propuestos en este eje temático.



Esta red básica está compuesta por 2 routers 2911 corriendo IOS 15.0 conectados entre sí a través de un enlace serial sincrónico. En ese enlace serial el Router_2 asume las funciones de DCE, mientras que el Router_1 asume las funciones clásicas de DTE.

Para que los puertos GigabitEthernet alcancen el estado operativo, es necesario darles señal eléctrica. Para esto puede conectarse cada uno de ellos a un hub, a un switch, o ambos a un switch con VLANs. Para los fines de los ejercicios de este capítulo esto no es significativo y solo importa que los puertos alcancen un estado operativo.

Dentro de la LAN conectada al Router_2 instale un servidor TFTP al que deberá asignar la dirección IP 176.24.15.100/24.

Para los fines de estos ejercicios, el laboratorio puede montarse utilizando dispositivos reales, un emulador de dispositivos como Dynamips o GNS3, o un simulador como Packet Tracer.

Para el servidor TFTP puede utilizar una PC o una PC virtual en el caso de montar el laboratorio con dispositivos reales o un emulador como GNS3; en este caso necesitará instalar un servicio TFTP, que puede ser cualquier aplicación de libre distribución (como por ejemplo 3C Daemon), recordando habilitar el servicio antes de iniciar el Laboratorio 2. Si utiliza Packet Tracer, dentro de las opciones disponibles encontrará la de implementar un servidor TFTP.

Laboratorio 1. Realice la configuración básica de routers Cisco

Desarrollo

Utilizando el procedimiento descrito en este capítulo realice la configuración básica de los 2 routers de la topología de práctica. Para esto, tome como referencia la siguiente información:

Router 1

Hostname: Router_1

Clave de acceso por consola: c1sc0_con

Clave de acceso por Telnet: c1sc0_tel

Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0

Sincronice los mensajes de eventos en la consola.

Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.

Servidor DNS: 8.8.8.8

Interfaz LAN: Autonegociación de velocidad

Autonegociación de dúplex

172.16.1.1/24

Interfaz WAN: 201.17.15.1/30

Enrutamiento: Ruta por defecto hacia Router_2

Router 2

Hostname: Router_2

Clave de acceso por consola: c1sc0_con

Clave de acceso por telnet: c1sc0_tel

Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0

Sincronice los mensajes de eventos en la consola.

Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.

Servidor DNS: 8.8.8.8

Interfaz LAN: Autonegociación de velocidad

Autonegociación de dúplex

176.24.15.1/24

Interfaz WAN: 201.17.15.2/30

Enlace de conexión: HDLC

1 Mbps

Concluida la tarea:

1. Resguarde el archivo de configuración activo en la memoria NVRAM.
2. Verifique el estado de las interfaces de cada uno de los dispositivos.
3. Verifique la conectividad ente ambos routers utilizando CDP.
4. Verifique la operación ejecutando un ping entre ambos dispositivos.
5. Ingrese desde el Router_1, utilizando el protocolo Telnet, al modo de configuración del Router_2.

Configuraciones finales Laboratorio 1

Router 1:

```

version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router_1
!
enable secret 5 $1$mERr$fUHfKnbAzwSaPfCLSoNMrl
!
ip name-server 8.8.8.8
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
no shutdown
!
interface Serial0/0/0
ip address 201.17.15.1 255.255.255.252
no shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.17.15.2
!
line con 0
password clsc0_con
logging synchronous
exec-timeout 10
login
line vty 0 4
password clsc0_tel
logging synchronous
exec-timeout 10
login
!
end

```

Router 2

```

version 15.1

```

```

no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router_2
!
enable secret 5 $1$mERr$fUHfKnBAzwSaPfCLSoNMr1
!
ip name-server 8.8.8.8
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 176.24.15.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 201.17.15.2 255.255.255.252
 clock rate 1000000
 no shutdown
!
ip classless
!
line con 0
 password clsc0_con
 logging synchronous
 exec-timeout 10
 login
line vty 0 4
 password clsc0_tel
 logging synchronous
 exec-timeout 10
 login
!
End

```

Otros comandos a utilizar

1. Resguarde el archivo de configuración activo en la memoria NVRAM.

```
Router#copy running-config startup-config
```

2. Verifique el estado de las interfaces de cada uno de los dispositivos.

```
Router#show ip interfaces brief
Router#show interfaces
```

3. Verifique la conectividad ente ambos routers utilizando CDP.

```
Router#show cdp neighbors
```

4. Verifique la operación ejecutando un ping entre ambos dispositivos.

```
Router#ping [ip]
```

5. Ingrese desde el Router_1, utilizando el protocolo Telnet, al modo de configuración del Router_2.
A continuación regrese a la CLI del Router_1 sin cerrar la sesión Telnet.

```
Router_1#telnet [ip]
Router_2#Ctrl+shift+6 luego x
Router_1#_
```


Secuencia o rutina de Inicio

Como en todo dispositivo de cómputo, en un router la secuencia o rutina de inicio tiene como objetivo principal garantizar el funcionamiento confiable del dispositivo. Para cubrir este propósito, el router debe completar 3 tareas:

- Comprobar el hardware.
- Localizar y cargar el sistema operativo.
- Localizar y ejecutar el archivo de configuración.

Al analizar este proceso hay tener en cuenta que los dispositivos que utilizan Cisco IOS tienen 3 diferentes entornos operativos que intervienen durante el proceso de inicio:

- El Bootstrap.
- El Monitor de ROM.
- Cisco IOS.

Durante el proceso de inicio o arranque del dispositivo, estos 3 entornos entran en funcionamiento alternativamente hasta que el dispositivo queda finalmente operativo.

En primer lugar, se ejecutan las rutinas de verificación inicial del hardware:

- El dispositivo es encendido.
- Se ejecuta el POST del dispositivo desde la memoria ROM. Verifica las operaciones básicas del hardware conectado.

A continuación, se ejecutan las rutinas de inicio que concluyen con la carga del sistema operativo.

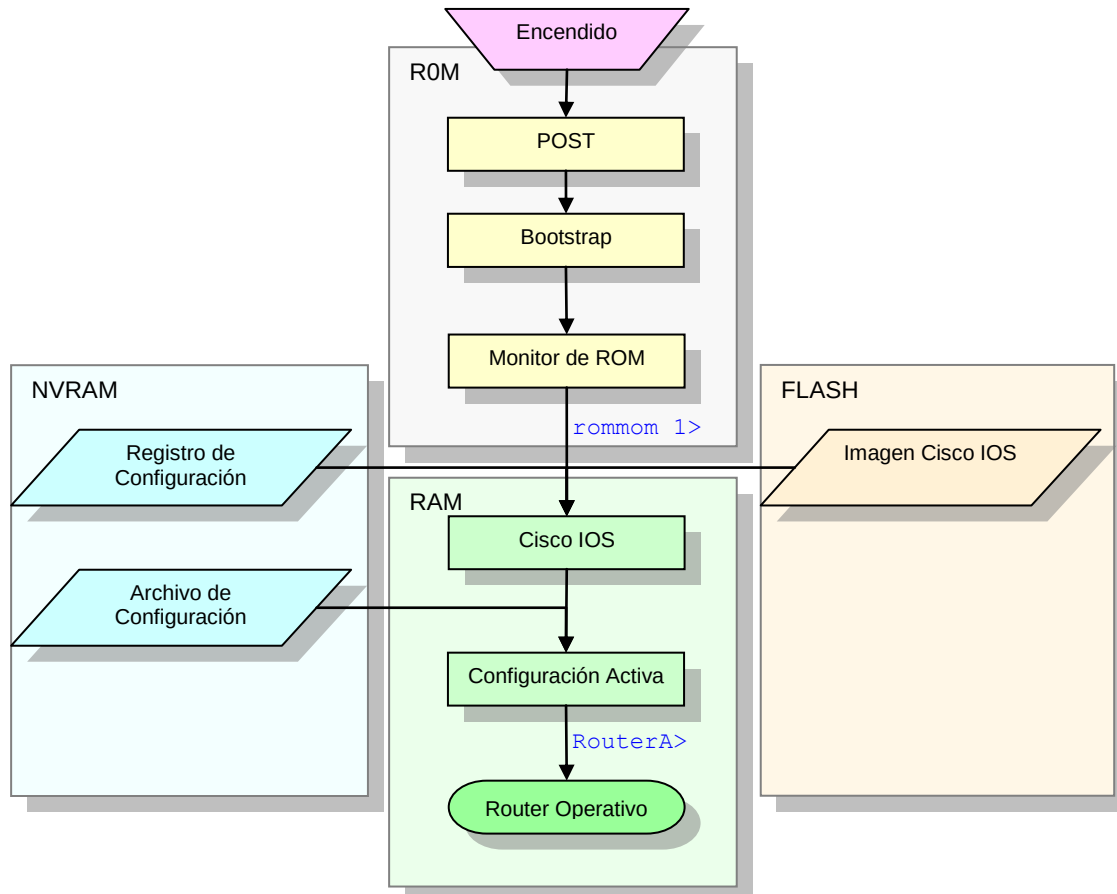
- Carga y ejecuta el Bootstrap que se encuentra en la memoria ROM. El Bootstrap ejecuta una comprobación completa de hardware.
- Carga el Monitor de ROM y lo ejecuta.
- El Monitor de ROM revisa el campo de booteo del registro de configuración (los 4 primeros bits) para obtener información sobre el lugar en el que debe buscar la imagen del sistema operativo. El registro de configuración es el que indica la ubicación que se debe utilizar para cargar el sistema operativo.

- Si el último dígito del campo de booteo es 0 (p.e. 0x2100), no continua y entra en el modo monitor de ROM en el que se accede al sistema operativo de bajo nivel para administrar manualmente la continuación del proceso.
- Si el último dígito es 1 (p.e. 0x2101), se carga la primera imagen disponible en la memoria flash.
- Si el último dígito está entre 2 y F (p.e. 0x2102) carga la primer imagen válida especificada en el archivo de configuración utilizando los comandos `boot system`.
- Los comandos `boot system` se ejecutan de modo secuencial, de acuerdo al orden en que fueron ingresados y almacenados en el archivo de configuración.
- Si todos los comandos `boot system` fallan, intenta bootear con la primer imagen válida almacenada en la memoria flash.
- Si no encuentra una imagen válida de IOS en la flash, intentará 5 veces encontrar un servidor TFTP con una imagen que utilice el nombre por defecto.
- Si aún no encuentra una imagen válida del IOS, inicializa la imagen de booteo almacenada en la memoria ROM, cuando existe (esto solo ocurre en algunas pocas plataformas de hardware).
- Si aún así no es posible encontrar una imagen válida del sistema operativo, el sistema mostrará el prompt del monitor de ROM y esperará la intervención del usuario.
- Carga la imagen del sistema operativo. En la mayoría de los casos, la imagen del sistema operativo se copia o descomprime en la memoria RAM y desde allí se opera.
En algunos casos, la imagen de IOS se lee desde la memoria flash.

Una vez localizado y cargado el sistema operativo, el dispositivo busca un archivo de configuración y lo aplica.

- Cargado el sistema operativo, si el registro de configuración indica que ignore la memoria NVRAM (p.e. 0x2141), el router ingresa directamente al modo setup y aguarda la intervención de un operador.
- Si el registro de configuración NO indica que ignore la memoria NVRAM (p.e. 0x2102), busca un archivo de configuración válido.
 - Si encuentra un archivo válido, lo carga en la memoria RAM y lo ejecuta automáticamente línea por línea. A partir de este punto se inician los diferentes procesos y se activan las interfaces.

- Si no encuentra un archivo de configuración válido, o no lo hay, o está corrompida la NVRAM, el sistema busca primero un servidor TFTP, si no encuentra ningún servidor disponible para intentar descargar un archivo de configuración e ingresa en el modo setup y aguarda la intervención de un operador para obtener una configuración.



Sintetizando:

- Se enciende el dispositivo.
- Ejecuta el POST.
- Carga del bootstrap.
- Lee el registro de configuración.
- Carga el Cisco IOS.
- Carga del archivo de configuración.

El Registro de Configuración

Se trata de un registro de 16 bits de longitud guardado en una posición fija NVRAM y que contiene las instrucciones básicas para el arranque del dispositivo: dónde buscar la imagen del IOS, si debe leer o no la NVRAM, la velocidad del puerto consola, etc.

Se expresa en nomenclatura hexadecimal: 0x2102. Los caracteres 0x sólo indican que lo que se encuentra a continuación está expresado en hexadecimales.

Valor por defecto en routers: 0x2102

- Los bits 0 a 3 (4 primeros bits) constituyen el campo de booteo del registro e indican cómo y dónde buscará la imagen del sistema operativo el dispositivo. Los valores posibles son: 0x0000 a 0x000F.
- El bit 6 en on indica que se debe ignorar el contenido de la NVRAM: 0x0040.
- Los bits 11 y 12 definen la velocidad del puerto consola.
- El bit 13 en on indica que ejecute cada comando boot system una única vez. En off indica que ejecute cada uno de los comandos boot system hasta 5 veces.

Entre los múltiples valores posibles que puede tomar el registro de configuración, los siguientes son algunos de los más frecuentes y los considerados en el examen de certificación:

- **0x2100**
El router no carga una imagen de IOS sino que ingresa en modo monitor ROM con lo que requiere que la carga del sistema operativo y el archivo de configuración se realice manualmente.
- **0x2101**
Indica que el dispositivo debe iniciar utilizando la imagen de IOS en la ROM. En las plataformas que no tienen esta posibilidad, indica que se arranca utilizando la primera imagen válida en la memoria flash.
- **0x2102 a 0x210F**
Indica al router que debe cargar los comandos `boot system` que se encuentran en la NVRAM y seguir sus indicaciones para buscar la imagen de sistema operativo.
Cuando el archivo de configuración no contiene comandos `boot system`, el router inicia una secuencia por defecto: flash | tftp | ROM.
- **0x2142**
Indica que el router debe seguir la secuencia ordinaria y examinar los comandos `boot systems`, pero ignorar la configuración almacenada en la NVRAM, forzando el arranque en modo setup.
Es típicamente el registro utilizado en la secuencia de recuperación de clave.

Modificación del registro de configuración

El registro de configuración se modifica desde la CLI, accediendo al modo de configuración global:

```
Router#configure terminal
Router(config)#config-register 0x2102
```

Modifica el actual registro de configuración a un nuevo valor (0x2102 en el ejemplo) que se utilizará la próxima vez que el dispositivo se inicialice.

```
Router(config)#exit
Router#show version
```

Permite verificar el cambio realizado.

 El único comando que permite verificar el valor del registro de configuración es `show version`.

```
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version
15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thurs 5-Jan-12 15:41 by pt_team
```

```
ROM: System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco2911 uptime is 16 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload
```

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: <http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html>

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

```
Cisco CISC02911/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
```

License Info:

License UDI:

Device#	PID	SN	
*0	CISCO2911/K9	FTX1524OWB3	
Technology Package License Information for Module:'c2900'			
Technology	Technology-package Current	Technology-package Type	Technology-package Next reboot
ipbase	ipbasek9	Permanent	ipbasek9
security	None	None	None
uc	None	None	None
data	None	None	None

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

Esta línea indica el valor del registro de configuración en el momento del arranque (0x2142), y el valor que se acaba de configurar y que se utilizará en el próximo arranque (0x2102),

```
Router(config)#exit
Router#reload
```

 El cambio realizado tendrá efecto cuando el dispositivo arranque nuevamente.

```
Router(config)#boot system flash [nombre]
Router(config)#boot system tftp [nombre]
```

Definen la fuente desde la cual se debe leer la imagen de IOS y el nombre de la misma.

Posible fallas durante el proceso de arranque

Las principales causas de fallos durante el proceso de arranque son:

- Presencia de comandos `boot system` incorrectos.
Utilice el comando `show version` para verificar la imagen de IOS con la que ha arrancado el dispositivo.
Verifique los comando `boot system` utilizando el comando `show running-config`.
- Un valor erróneo del registro de configuración.
Utilice el comando `show version` para verificar el valor del registro de configuración.
- La imagen de IOS en la memoria flash se ha corrompido.
Durante el proceso de arranque el sistema envía un mensaje de error a la consola
- Una falla de hardware.

Comandos para hacer una copia de resguardo de la imagen de Cisco IOS

Del mismo modo que se pueden realizar copias de resguardo del archivo de configuración, una práctica altamente recomendable es realizar copias de seguridad de la imagen de Cisco IOS a fin de prever posibles corrupciones o pérdidas de este archivo.

Este mismo procedimiento se utiliza cuando se requiere hacer actualizaciones de la versión del sistema operativo.

 Dado que para esta tarea se utiliza el comando `copy`, se aplican en este caso todas las consideraciones respecto de la estructura del comando que se desarrollaron antes.

Router#**copy tftp:c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4 flash:**

Copia una imagen del sistema operativo almacenada en un servidor tftp a la memoria flash del dispositivo en el que se ejecuta.

Router#**copy flash:c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4 tftp:**

Efectúa una copia de respaldo de la imagen del sistema operativo contenida en la memoria flash a un servidor tftp externo.

Router#**erase flash:c2800nm-adventerprise.124.bin**

Borra una imagen del sistema operativo almacenada en la memoria flash del dispositivo.

Procedimiento para recuperación de claves

Una aplicación inmediata y muy importante del conocimiento de la secuencia de arranque de los dispositivos Cisco es el procedimiento para recuperación de claves. Este procedimiento permite recuperar el acceso a dispositivos que por diferentes motivos están segurizados con claves de acceso a modo usuario o modo privilegiado y las mismas se han perdido o no son accesibles.

Tenga en cuenta que este procedimiento no compromete la seguridad de la red, ya que solo puede ser ejecutado por personal que se tiene acceso al puerto consola del dispositivo y por lo tanto tiene acceso físico al dispositivo.

 Solo puede ejecutarse el procedimiento de recuperación de claves estando conectado al dispositivo a través del puerto consola.

El procedimiento es el que se describe a continuación:

1. Reinicie el dispositivo.
Debe hacerlo manualmente utilizando la tecla de encendido ya que el

comando `reload` solo funciona en el modo privilegiado y se supone que usted no tiene acceso al modo privilegiado pues desconoce la clave.

2. Interrumpa la secuencia de arranque para forzar el ingreso en el modo Monitor de ROM. Con este propósito utilice la combinación de teclas **Ctrl+Break** o la equivalente según sistema operativo, plataforma y emulador de terminal que esté utilizando en la consola. De este modo, el prompt será:

```
rommon 1>_
```

✂ La combinación de teclas requerida para cortar la secuencia de inicio depende del sistema operativo y el emulador de terminal que se utiliza.
En la página de Cisco se encuentran documentadas las diferentes posibilidades.

3. Cambie el registro de configuración de modo tal que al arrancar no busque el archivo de configuración de respaldo almacenado en la NVRAM.

```
rommon 1>confreg 0x2142
```

4. Reinicie el router para que tome el nuevo registro de configuración.

```
rommon 2>reset
```

5. El router arrancará correctamente pero ingresará al modo setup sin levantar ningún archivo de configuración. Indique al dispositivo que no desea asistencia para la configuración y salga del modo setup.
6. El router le presentará entonces el prompt de modo usuario. Ingrese al modo privilegiado; el dispositivo no solicitará contraseña ya que no cargó el archivo de configuración.

```
Router>_  
Router>enable  
Router#_
```

7. Ya en modo privilegiado, y para no perder la configuración que ya tiene en el dispositivo, copie la configuración de respaldo de la NVRAM a la RAM. Si no le interesa conservar la configuración anterior, puede obviar este paso.

```
Router#copy startup-config running-config  
LAB_A#_
```

8. El dispositivo asumirá ahora los valores de configuración que tenía antes de iniciar el procedimiento, pero ahora Ud. ya está en modo privilegiado, con lo que no se le requerirá la clave de acceso a modo enable. Aproveche esta situación para cambiar la clave de acceso a modo privilegiado por aquella que desea.

```
LAB_A#config terminal
LAB_A(config)#enable secret [clave]
```

Considere si es necesario también cambiar las claves de acceso por consola, puerto auxiliar y terminal virtual. Este es el momento indicado para hacerlo.

9. Vuelva ahora el registro de configuración a su valor original para que al reiniciar el equipo lea el archivo de configuración de la NVRAM.

```
LAB_A(config)#config-register 0x2102
```

10. Guarde en la startup-config los cambios realizados.

```
LAB_A#copy running-config startup-config
```

El dispositivo tiene ahora las claves de acceso a modo privilegiado que Ud. le asignó, con lo que se ha restaurado el acceso al dispositivo sin modificar su configuración. Reinícielo a fin de que el cambio del registro de configuración se haga efectivo y verifique que todo funcione según lo esperado.

Sintetizando:

- Encender el equipo.
- Ingresar en modo Monitor de ROM.
- Modificar el registro de configuración.
- Reiniciar el equipo.
- Evitar el modo setup.
- Ingresar al modo privilegiado.
- Recuperar el archivo de configuración desde la NVRAM.
- Modificar las claves.
- Restaurar el registro de configuración a su valor original.
- Guardar los cambios.

CDP Cisco Discovery Protocol

Cuando se trata de administrar redes, es de fundamental importancia contar con recursos que permitan mantener una visión integral no sólo del dispositivo del que nos estamos ocupando sino también del contexto general de la red.

En este punto ocupa un lugar de importancia un protocolo propietario de Cisco que permite recoger información sobre los dispositivos vecinos denominado Cisco Discovery Protocol (CDP).

✍ Atención: por tratarse de un protocolo propietario de Cisco, solo reconoce dispositivos Cisco.

✍ El equivalente estándar de CDP es LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB.

CDP es un protocolo de capa de enlace de datos, lo cual permite que dispositivos que soportan diferentes protocolos de capa de red aprendan unos de otros con la única condición que los enlaces sean operativos a nivel de la capa de enlace de datos.

Soporta diversas formas de encapsulación de capa 2: SNAP, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM, etc., y diversidad de medios en capa física. Es por lo tanto un protocolo independiente de los medios físicos y los protocolos de capa de red.

En los dispositivos de la línea enterprise de Cisco todas las interfaces son CDP activas por defecto (Cisco IOS 10.3 o posterior), con lo que al reiniciarse un dispositivo automáticamente detecta los dispositivos Cisco vecinos que están ejecutando CDP. CDP versión 2 (CDPv2) es el release más reciente de este protocolo, y es soportado a partir de Cisco IOS 12.0(3)T.

Se propaga en formato de multicast de capa 2, pero no es reenviado por ningún dispositivo Cisco.

Su uso principal es para el descubrimiento de la plataforma y protocolos de capa de red de los dispositivos vecinos.

✍ Atención:
Sólo brinda información de los dispositivos que están directamente conectados.

Algunas herramientas de gestión de red de Cisco utilizan CDP para crear un mapa de la topología de la red. También algunos features que automatizan funciones

requieren este protocolo, como por ejemplo el reconocimiento de Cisco IP Phones o de access points Aironet.

Parámetros CDP

- CDP Timer.
Período de tiempo entre transmisiones de paquetes CDP a todos los puertos activos.
Valor por defecto: 60 segundos.
- CDP Holdtime.
Período de tiempo que el dispositivo mantiene la información aprendida de los paquetes recibidos antes de descartarla.
Valor por defecto: 180 segundos.

Comandos CDP

```
Router#show cdp
```

Muestra los valores de configuración globales de CDP.

```
Global CDP information:  
  Sending CDP packets every 60 seconds  
  Sending a holdtime value of 180 seconds
```

```
Router#configure terminal  
Router(config)#cdp run
```

Activa el funcionamiento de CDP de forma global en un dispositivo. Esta función se encuentra activada por defecto.

```
Router(config)#no cdp run
```

Desactiva totalmente CDP en el dispositivo.

 **Atención:**
CDP tiene 2 niveles de activación. Activación global es decir, en todo el dispositivo; y activación por interfaz.
Sea cuidadoso, los comandos en cada caso son diferentes.

```
Router(config)#interface serial 0/0/0  
Router(config-if)#cdp enable
```

Activa CDP en una interfaz. Por defecto CDP se encuentra activo en todas las interfaces del dispositivo.

```
Router(config-if)#no cdp enable
```

Desactiva CDP en una interfaz específica.

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#cdp timer 90
```

Modifica el tiempo entre envíos de actualizaciones CDP.

En el ejemplo lo establece en 90 segundos.

```
Router(config)#cdp holdtime 270
```

Modifica el tiempo de espera por defecto para establecerlo, en este caso, en 270 segundos.

```
Router#clear cdp counters
```

Pone en cero los contadores de tráfico de CDP.

```
Router#clear cdp table
```

Reinicia la información de la tabla de vecinos CDP.

Monitoreo de información CDP

Dadas las características y objetivo de este protocolo, es de importancia conocer acabadamente y manejar los diferentes comandos de monitoreo de que dispone este protocolo.

```
Router#show cdp ?
```

Nos permite verificar las diferentes variantes del comando `show cdp` disponibles.

```
entry      Information for specific neighbor entry
interface  CDP interface status and configuration
neighbors  CDP neighbor entries
traffic    CDP statistics
<cr>
```

```
Router#show cdp neighbor
```

Permite visualizar en una tabla síntesis los datos más relevantes de los dispositivos vecinos: hostname, interfaz local por lo que se conecta con el vecino, capacidad del dispositivo, plataforma de hardware, tipo e ID del puerto del dispositivo vecino a través del cual se conecta.

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, s H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Dev.ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Sistemas	GigbEth 0/0	238	S I	WS-2960	Gi0/1
Central	Ser 0/0/0	138	R S I	2921	S0/0/0
Server	Ser 0/0/1	138	R S I	1911	S0/0/0

Interfaz del dispositivo local conectada al dispositivo vecino.

Interfaz del dispositivo vecino conectada al dispositivo local.

Router#**show cdp entry [ID del dispositivo]**

Permite verificar detalles específicos de los dispositivos colindantes. Entre otros: versión de CDP que implementa el dispositivo, dirección de capa de red (IP) configurada y versión de sistema operativo.

Device ID: Router
Entry address(es):
 IP address: 10.9.9.3
Platform: Cisco 2911, Capabilities: Router
Interface: GigabitEthernet0/0, Port ID (outgoing port):
GigabitEthernet0/1
Holdtime : 133 sec

Version :
Cisco IOS Software, 2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version
15.1(4)M4
, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thurs 5-Jan-12 15:41 by ccai

advertisement version: 2
Duplex: full

Router#**show cdp entry ***

Muestra la misma información que el comando anterior, pero en este caso, al introducir el asterisco en lugar del nombre de un dispositivo muestra el detalle de información de todos los dispositivos colindantes.

Router#**show cdp neighbor detail**

Muestra la misma información que el comando `show cdp entry *`

Router#**show cdp traffic**

Muestra información sobre el tráfico de CDP: paquetes CDP enviados y recibidos y estadísticas de diferentes tipos de error.

CDP counters :
 Packets output: 0, Input: 0
 Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 0
 No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0

Router#**show cdp interface [tipo] [ID]**

Muestra el estado de la interfaz e información sobre la configuración de CDP en el dispositivo local: Estado de la interfaz, temporizadores CDP, encapsulación utilizada para el envío de las tramas.

Comandos relacionados con el acceso vía terminal virtual

CDP permite relevar solamente información sobre los dispositivos directamente conectados. Para obtener información sobre dispositivos remotos es preciso ingresar a la interfaz de comando de esos dispositivos, para lo que podemos utilizar las terminales virtuales.

Para conectarnos a las terminales virtuales de dispositivos remotos se puede utilizar clientes Telnet o SSH.

Ambos son protocolos de terminal virtual parte del stack TCP/IP. Telnet permite establecer una conexión a un nodo remoto utilizando el puerto 23 de TCP, mientras que SSH permite establecer conexiones seguras a nodos remotos utilizando el puerto 22 de TCP.

Los Cisco IOS incluye un cliente Telnet y un cliente SSH que pueden ser implementados con este propósito.

Para establecer una sesión Telnet pueden ingresarse los comandos `telnet` o `connect`, o introducir en el prompt directamente una dirección IP o un nombre, de este modo se ejecuta un comando Telnet implícito.

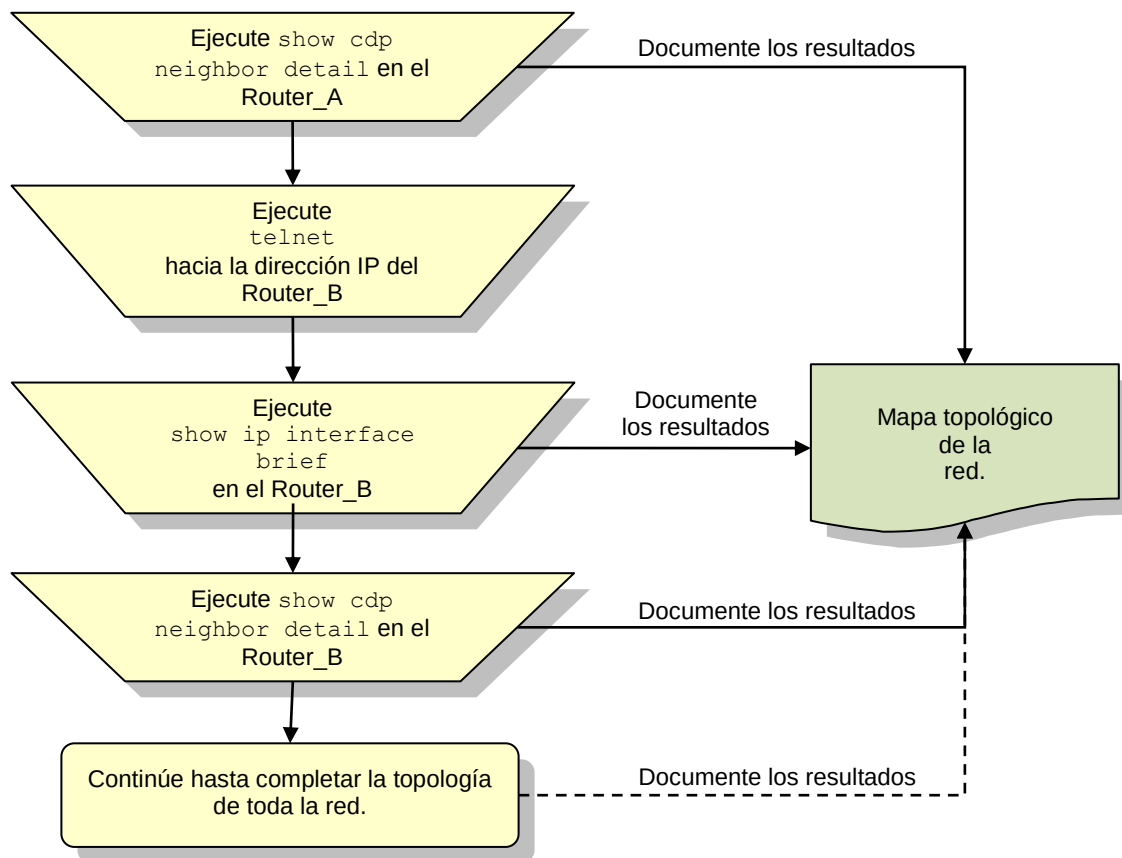
```
Router#telnet [IP/nombre]
Router#connect [IP/nombre]
Router#[IP/nombre]
```

Las tres formas tienen el mismo efecto. Permiten establecer una conexión a través de una terminal virtual con un dispositivo remoto utilizando el cliente Telnet

Si se utiliza el nombre para identificar un dispositivo, debe tenerse en cuenta que para que un nombre sea aceptado es preciso que se haya configurado una tabla de nombres o el acceso a un servidor DNS.

Combinando el acceso remoto utilizando las terminales virtuales (sea por Telnet o por SSH), con el descubrimiento de las conexiones entre dispositivos utilizando la información brindada por CDP, es posible realizar un relevamiento de la topología y conectorizado de la red.

Un posible procedimiento de trabajo para realizar esta tarea, puede graficarse de la siguiente forma, tomando como punto de partida un dispositivo conocido al que he denominado Router_A.



Estos comandos son operativos tanto en modo usuario como privilegiado.

Verificación y visualización de las sesiones de terminal virtual

Router#**show sessions**

Muestra las conexiones establecidas con dispositivos remotos. Permite verificar las conexiones de terminal virtual con otros dispositivos.

Router#**show users**

Muestra si el puerto consola está activo y el listado de las conexiones remotas a ese dispositivo.

Para desplazarse entre diferentes sesiones abiertas

Router#**session limit**

Define la cantidad máxima de sesiones remotas simultáneas que se permitirán en un dispositivo.

Router_A#telnet Router_B

Router_B#**Ctrl+shift+6** luego **x**
Router_A#_

Permite suspender el acceso a una sesión remota abierta y regresar al dispositivo local. La sesión que se suspende permanece abierta pero no está en uso; se puede regresar a ella luego.

Router_A#**[Enter]**
Router_B#_

Permite regresar a la sesión que se había suspendido previamente.



Atención:

Dado que la tecla de Enter se ingresa frecuentemente es posible reiniciar una sesión por error. Preste atención a encontrarse en el dispositivo sobre el que desea trabajar, para esto es esencial la correcta definición y documentación del hostname de los dispositivos.

Router_A#**resume** #
Router_B#_

Cuando hay varias sesiones a dispositivos remotos abiertas, es posible regresar a una sesión activa específica.
Para conocer el número de sesión que corresponde se puede utilizar el comando `show sessions`.

Router_B#**exit**
Router_A#_

Cierra una sesión telnet abierta hacia otro dispositivo y retorna a la sesión del dispositivo inicial.

Router_B#**logout**
Router_A#_

Tiene el mismo efecto que el comando anterior.



Si la sesión no se cierra manualmente, por defecto, se cerrará automáticamente cuando pasen 10 minutos de inactividad.

Router_A#**disconnect** [IP/Nombre]

Cierra una sesión a un dispositivo remoto mientras se está en la sesión del dispositivo local.

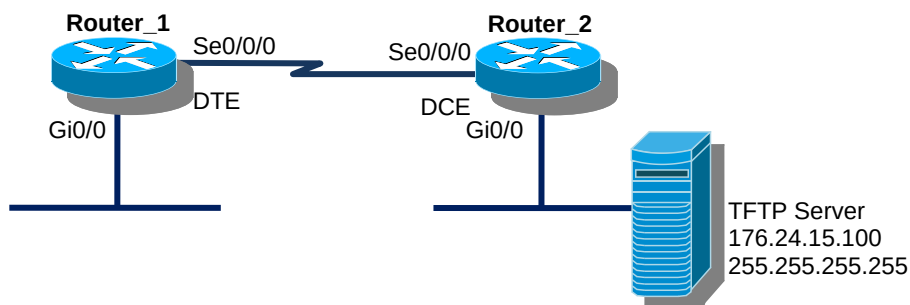
Router_A#**clear line** #

Permite cerrar una sesión específica, abierta en el dispositivo local desde un nodo remoto. El otro usuario recibirá un mensaje notificándole que la sesión ha sido cerrada.

Prácticas de laboratorio

Topología básica del ejercicio de práctica

La siguiente es la topología básica para la realización de los ejercicios de prácticas propuestos en este eje temático.



Esta red básica está compuesta por 2 routers 2911 corriendo IOS 15.0 conectados entre sí a través de un enlace serial sincrónico. En ese enlace serial el Router_2 asume las funciones de DCE, mientras que el Router_1 asume las funciones clásicas de DTE.

Para que los puertos GigabitEthernet alcancen el estado operativo, es necesario darles señal eléctrica. Para esto puede conectarse cada uno de ellos a un hub, a un switch, o ambos a un switch con VLANs. Para los fines de los ejercicios de este capítulo esto no es significativo y solo importa que los puertos alcancen un estado operativo.

Dentro de la LAN conectada al Router_2 instale un servidor TFTP al que deberá asignar la dirección IP 176.24.15.100/24.

Para los fines de estos ejercicios, el laboratorio puede montarse utilizando dispositivos reales, un emulador de dispositivos como Dynamips o GNS3, o un simulador como Packet Tracer.

Para el servidor TFTP puede utilizar una PC o una PC virtual en el caso de montar el laboratorio con dispositivos reales o un emulador como GNS3; en este caso necesitará instalar un servicio TFTP, que puede ser cualquier aplicación de libre distribución (como por ejemplo 3C Daemon), recordando habilitar el servicio antes de iniciar el Laboratorio 2. Si utiliza Packet Tracer, dentro de las opciones disponibles encontrará la de implementar un servidor TFTP.

Laboratorio 2. Realice una copia de seguridad del archivo de configuración

Desarrollo

1. Concluido el Laboratorio 1, realice una copia de seguridad del archivo de configuración activo de ambos routers en el servidor TFTP que se encuentra en la red LAN conectada al Router_2.

Asegúrese que el nombre del archivo guardado en el servidor TFTP sea config_cap3.cfg .

2. Verifique en la línea de comando del router el desarrollo del proceso de copia al servidor.
3. Concluida la copia, verifique la presencia del archivo en el servidor TFTP.
4. En el servidor TFTP, abra el archivo de configuración utilizando un Notepad o un procesador de texto, y verifique que el contenido del archivo es el mismo del archivo de configuración que puede visualizar en la CLI del router.
Este paso NO podrá completarlo si está utilizando para los laboratorios un simulador como Packet Tracer.

Comandos a utilizar

1. Resguarde el archivo de configuración activo en la memoria NVRAM.

```
Router#copy running-config tftp
```

Laboratorio 3. Realice una copia de seguridad de la imagen de IOS

Desarrollo

1. Realice una copia de seguridad de la imagen de IOS guardada en la memoria flash del Router_1 en el servidor TFTP que se encuentra en la red LAN conectada al Router_2.
Asegúrese que el nombre de la imagen guardada en el servidor TFTP sea el mismo que tiene en este momento en la memoria flash.
2. Verifique en la línea de comando del router el desarrollo del proceso de copia al servidor.
3. Concluida la copia, verifique la presencia del archivo correspondiente en el servidor TFTP.

Comandos a utilizar

1. Resguarde el archivo de configuración activo en la memoria NVRAM.

```
Router_1#copy flash:[imagen IOS] tftp
```

Laboratorio 4. Cambio del registro de configuración

Desarrollo

1. En el Router_1 cambie los valores del registro de configuración (debiera tener los valores por defecto) por el valor 0x2142.
2. Verifique que el valor del registro de configuración ha sido modificado.
3. Verificado el cambio del valor del registro de configuración reinicie el Router_1.
4. Monitoree el proceso de arranque del Router_1.
5. Concluida la carga del sistema operativo, debe aparecer el menú de diálogo del menú setup.
6. Responda NO a la oferta del modo setup y acceda al modo EXEC.
7. Ya en modo EXEC verifique el valor actual del registro de configuración.
8. Restaure el valor del registro de configuración a su valor por defecto.
9. Verifique que se ha realizado el cambio.
10. Reinicie el Router_1.

Comandos a utilizar

1. En el Router_1 cambie los valores del registro de configuración.

```
Router_1 (config) #config-register 0x2142
```

2. Verifique que el valor del registro de configuración ha sido modificado.

```
Router_1#show version
```

3. Verificado el cambio del valor del registro de configuración reinicie el Router_1.

```
Router_1#reload
```

6. Responda NO a la oferta del modo setup y acceda al modo EXEC.

```
--- System Configuration Dialog ---
```

```
Continue with configuration dialog? [yes/no]:no
```

7. Ya en modo EXEC verifique el valor actual del registro de configuración.

```
Router_1#show version
```

8. Restaure el valor del registro de configuración a su valor por defecto.

```
Router_1 (config) #config-register 0x2102
```

9. Verifique que se ha realizado el cambio.

```
Router_1#show version
```

10. Reinicie el Router_1.

```
Router_1#reload
```

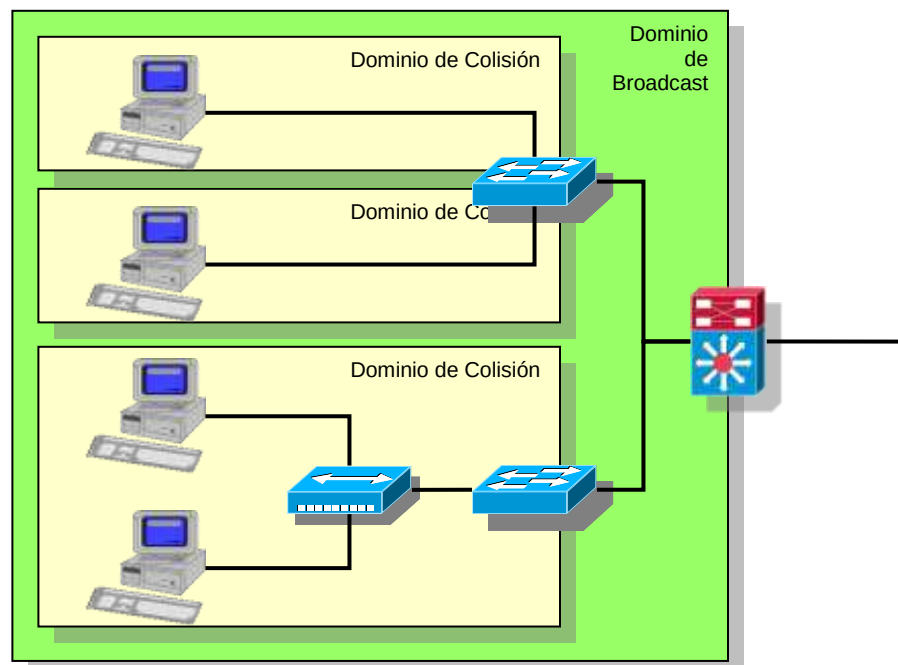

Eje temático 4: Conmutación LAN

Las redes LAN Ethernet están sometidas a múltiples limitaciones fruto de utilizar un medio compartido sometido a ruido y atenuaciones, y la existencia de condiciones operativas como la presencia potencial de colisiones y una ventana de tiempo asociada (ventana de colisiones).

Dominios de colisión y dominios de broadcast

La forma de expandir una red LAN Ethernet sin afectar la performance de la misma, es separando segmentos de red. Hay 2 formas básicas de segmentar la red:

- Dividir Dominios de Colisión.
Es un segmento de red que comparte el ancho de banda disponible entre múltiples dispositivos terminales; como consecuencia cuando dos o más dispositivos conectados al mismo segmento intentan comunicarse entre sí es posible que se produzca una colisión.
En este sentido es deseable reducir el tamaño de los dominios de colisión, para lo cual se deben utilizar dispositivos que operan en la capa 2 o superiores del modelo OSI.
Los hubs extienden los dominios de colisión, mientras que switches y routers los limitan. Los switches reducen las colisiones y permiten una mejor utilización del ancho de banda en los segmentos de red, ya que ofrecen un ancho de banda dedicado para cada segmento de red.



- **Dividir Dominios de Broadcast.**
Se trata de una porción de red en la que, a pesar de que pudo haber sido segmentada en capa 2 es aún una unidad a nivel de capa 3 por lo que un paquete de broadcast es transmitido a todos los puertos conectados. Si bien los switches filtran la mayoría de las tramas según las direcciones MAC de destino, no hacen lo mismo con las tramas de broadcast. Un conjunto de switches interconectados forma un dominio de broadcast simple.
Para dividir dominios de broadcast es necesario implementar VLANs o dispositivos que operan en la capa 3 del modelo OSI, tales como switches multilayer o routers.

Características básicas de un switch

Un switch es un dispositivo LAN que opera en la capa de enlace de datos conmutando tramas Ethernet en base a la información del encabezado de la trama.

A nivel de hardware, los switches son desarrollados a partir de hardware específico compuesto por circuitos ASICs (Application-Specific Integrated Circuits).

Sus características básicas son:

- Alta densidad de puertos.
- Gran disponibilidad de buffers de memoria para las tramas.
- Alta velocidad de los puertos.
- Conmutación interna más rápida.

Los switches permiten:

- Conectar segmentos de LAN aislando las colisiones.
- Utilizan tablas de direcciones MAC para identificar el puerto al que deben enviar la trama.
- Establecen comunicaciones dedicadas entre dispositivos.
- Permiten múltiples conversaciones simultáneas.
- Es posible establecer comunicaciones full dúplex.
- Adaptan la velocidad de transmisión a cada equipo terminal.

Operaciones básicas de un switch

Los switches LAN se caracterizan por permitir al menos el desarrollo de dos operaciones básicas:

- Conmutación en función de direcciones MAC pudiendo reenviar o filtrar tramas según su dirección MAC de destino.

- Mantenimiento de operaciones:
 - Aprendizaje de direcciones MAC para mantener la operación de conmutación.
 - Resolución la posibilidad de la formación de bucles de capa 2.

La base de operación de los switches es una tabla construida por los dispositivos, que relaciona la dirección MAC de las terminales conectadas a cada puerto, con el ID de puerto del switch al que están conectadas. Para construir esta tabla el switch aprende direcciones MAC a partir del campo dirección MAC de origen de las tramas que llegan a cada puerto, asociándolas con el puerto a través del cual han sido recibidas. Esta información se mantiene en tablas de direccionamiento almacenadas en una memoria CAM del switch llamadas tablas de direcciones MAC o tablas CAM.

Cada entrada en la tabla de direccionamiento del switch tiene una marca horaria, si la información no es actualizada dentro de un período de tiempo determinado (300 segundos por defecto) esa información es eliminada. Esto permite mantener las tablas actualizadas y en tamaños aceptables.

La conmutación de tramas se realiza tomando como base la información contenida en estas tablas.

✎ Si un dispositivo de capa 2 no encuentra la dirección de destino de la trama en su tabla de direccionamiento, envía la trama por todos los puertos salvo por el puerto de origen (flooding).

✎ Si un dispositivo de capa 3 no encuentra la dirección de destino del paquete en su tabla de enrutamiento, descarta el paquete.

Los switches permiten:

- Aislar el tráfico entre los segmentos y en consecuencia reducir el tamaño de los dominios de colisión (aumentando el número de dominios de colisión).
Cuando la topología está diseñada de modo tal que cada terminal de trabajo se conecta a un puerto del switch (el menor dominio de colisión posible); el procedimiento de diseño recibe el nombre de microsegmentación.
- Obtener mayor disponibilidad de ancho de banda por usuario ya que no compete en el acceso al medio con otras terminales en el mismo dominio de colisión.
No es que se incremente el ancho de banda sino que el mismo ancho de banda es mejor aprovechado debido a la mejora de performance al eliminar colisiones y la posibilidad de operar en modo full-dúplex.

✎ Los switches reducen el tamaño de los dominios de colisión, aumentando la cantidad de dominios de colisión existentes.

Métodos de conmutación

Al hablar del enrutamiento o encaminamiento de la información dentro de la red hacia su destino, debemos considerar que hay procesos de conmutación en 2 capas del modelo OSI:

- Conmutación de capa 2.
Implementada en bridges y switches LAN (switches capa 2).
La decisión de conmutación se basa en la información de direccionamiento MAC contenida en el encabezado de la trama y utiliza como base para la toma de decisiones las tablas de direcciones MAC.
- Conmutación de capa 3.
Implementada en routers y switches capa 3.
La decisión de conmutación se efectúa a partir de la información de direccionamiento de capa 3 del encabezado del paquete utilizando como base para la toma de decisiones la tabla de enrutamiento.

✎ El examen CCNA R&S se concentra en switches LAN o capa 2, no en switches capa 3 o multilayer.

Ahora bien, en nuestro tema específico que es la conmutación de capa 2, hay diferentes métodos para procesar la información de direccionamiento de capa 2, lo que da lugar a dos métodos de conmutación básicos:

- Almacenamiento y envío.
Cuando se implementa este método de conmutación el dispositivo recibe la trama completa, la copia a su memoria RAM y ejecuta un checksum para verificar la integridad de la trama antes de conmutar el paquete al puerto de salida en función de la dirección MAC de destino.
Tiene una latencia variable ya que depende del tamaño de cada trama; y debe esperar a recibir la totalidad de la trama antes de reenviarla.
Por lo tanto su latencia es alta y variable, pero tiene como ventaja que las tramas defectuosas son eliminadas.
- Método de Corte.
El método de corte es el método de conmutación propio de los switches.
En este caso, la trama comienza a ser enviada al puerto de salida antes de que sea recibida completamente, lo que reduce notablemente la latencia, a la vez que asegura un servicio de latencia fija.
El método de corte tiene dos variantes:
 - Conmutación rápida.
Envía el paquete inmediatamente después de leído el campo que contiene la dirección MAC de destino. No implementa ningún tipo de verificación de errores, por lo tanto descansa completamente en las capas superiores del modelo OSI para la detección y corrección de potenciales errores.

Brinda el mínimo nivel de latencia posible.
 El switch LAN copia la dirección MAC de destino en su memoria RAM antes de proceder a conmutar al puerto de destino. Una vez leída la dirección de destino la trama es inmediatamente conmutada al puerto de salida mientras continúa recibiendo el resto de la trama.
 La implementación de este tipo de conmutación es la clave de la diferencia de latencia que introdujeron en las redes LAN los switches respecto de los bridges.
 Tiene una latencia fija y baja.

- Libre de fragmentos (Método de corte modificado).
 Espera hasta copiar el byte 64 a la memoria RAM antes de conmutar la trama al puerto de salida. Filtra de este modo la mayor parte de los errores que son fragmentos o restos de colisión y asegura procesar sólo paquetes que cumplen con el tamaño mínimo del estándar Ethernet.
 Tiene una latencia fija y baja porque comienza el envío de la trama luego de recibir los primeros 64 bytes independientemente del tamaño de la trama.
 Como espera a recibir la ventana de colisión completa antes de realizar la conmutación, minimiza la difusión de basura y residuos de colisión, por lo que se puede decir (aunque impropia) que implementa una cierta forma de “detección de errores”.

Método	Latencia	Control de errores
Almacenamiento y envío	Alta y variable según el tamaño de la trama	Ejecuta checksum
Conmutación Rápida	Fija. Más baja.	Ninguno
Libre de Fragmentos	Fija	Filtra paquetes menores de 64B

Cuando un switch recibe una trama de unicast utiliza la tabla de direcciones MAC para definir la acción a tomar:

- Si la dirección MAC de destino reside en el mismo segmento de red que el origen, la trama es filtrada (no se reenvía).
- Si la dirección MAC de destino reside en otro segmento de red, se reenvía al segmento correspondiente.
- Si la dirección MAC de destino no se encuentra en la tabla de direcciones, el switch hace flooding: la trama se transmite a través de todos los puertos excepto aquel a través del cual se recibió.

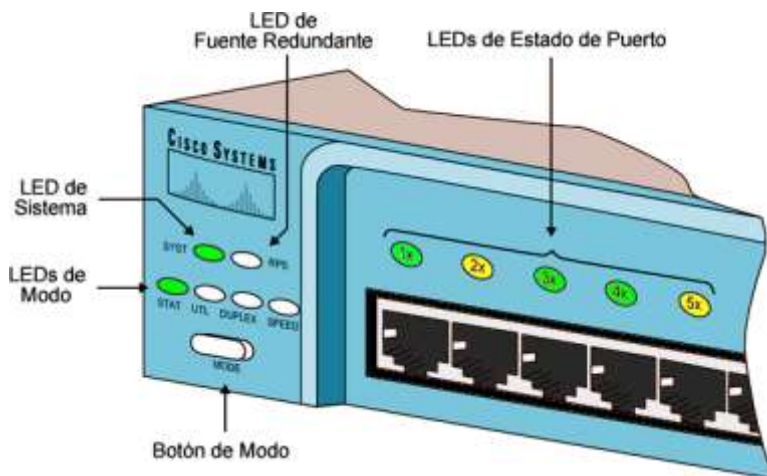
La tabla de direcciones MAC se conforma con la información obtenida a partir del análisis de las direcciones MAC de origen de las tramas que se reciben en cada puerto del switch.

LEDs indicadores del switch

Un elemento fundamental para las tareas de diagnóstico de fallos en switches LAN Catalyst, son los LEDs indicadores que se encuentran en el panel frontal del dispositivo.

Los switches Cisco Catalyst cuentan con 2 tipos de LED.

- LEDs de estado de puertos.
Cada puerto del switch está identificado con un LED que permite conocer el estado de un puerto en particular y hacer tareas de diagnóstico sobre ese puerto.
- LEDs del panel de control.
Un conjunto de LEDs ubicados en el panel lateral izquierdo. En este panel encontramos un botón de modo que permite seleccionar diferentes opciones de utilización de esos LEDs para el monitoreo y diagnóstico



LED de sistema:

- Apagado: El sistema no está encendido.
- Verde: Sistema encendido y operacional.
- Ámbar: Error en el POST.

LED de fuente redundante.

También está ubicado en el panel lateral de control y tiene como objetivo indicar el estado operativo de una fuente de alimentación externa redundante que soportan estos dispositivos:

- Apagado: Fuente redundante apagada o no instalada.
- Verde: Fuente operacional.
- Parpadeando en verde: La fuente no está disponible pues está proveyendo a otro dispositivo. Tenga presente que una fuente de alimentación externa

puede proveer soporte de fuente redundante a varios dispositivos simultáneamente.

- **Ámbar:** La fuente redundante no está operacional.
- **Parpadeando en ámbar:** La fuente interna ha fallado y está operando la fuente redundante.

Port Stat o LEDs de estado de puerto.

Su significado depende de la selección que se ha realizado con el botón de modo. Habitualmente, para tareas de diagnóstico y monitoreo general, se selecciona el modo status. En modo status las opciones disponibles para cada LED de puerto son:

- **Apagados:** No hay un enlace activo.
- **Verde:** Enlace activo, sin actividad.
- **Parpadeante en verde:** Enlace activo con actividad de tráfico.
- **Alternando verde y ámbar:** Fallo en el enlace.
- **Ámbar:** puerto bloqueado administrativamente.

Configuración básica del switch Catalyst 2960

Los switches de la familia Catalyst 2960 utilizan sistema operativo Cisco IOS. Por este motivo, los métodos de acceso a la línea de comandos, la estructura de modos y comandos, es la misma que la que describí en el capítulo anterior tomando como base de referencia los routers Cisco.

 El dispositivo que se toma de base para el examen de certificación CCNA es el switch Cisco Catalyst 2960.

Para recordar, la conexión de consola, utilizando el puerto homónimo del dispositivo tiene las siguientes características:

- **Conexión física:** cable consola con conector RJ-45.
- **Requiere la utilización de un programa de emulación de terminal (p.e. Putty).**
 - 9600 baudios.
 - 8 bits de datos.
 - Paridad ninguna.
 - bit de parada 1.
 - Control de flujo ninguno.

- Por defecto no requiere clave de acceso.

Pasando ahora al desarrollo de una configuración básica para un switch Catalyst:

Configuración de parámetros globales.

- Configuración de claves de acceso.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line con 0
Switch(config-line)#password [clave]
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret [clave]
Switch(config)#service password-encryption
```

- Configuración del nombre del dispositivo.

```
Switch(config)#hostname Swtich_2960
```

Este comando no admite la inclusión de espacios dentro del nombre del dispositivo

- Configuración de una dirección IP para gestión del dispositivo.

```
Switch_2960(config)#interface vlan1
```

En los switches Catalyst, por defecto, todos los puertos están asignados a la VLAN 1 y esta es la VLAN de Administración. Por lo tanto, al configurar la IP de la VLAN 1 se asigna una IP para el management del switch.

El comando crea una interfaz virtual para la VLAN 1, ingresa al submodo de configuración de esa interfaz permitiendo entonces asignar una dirección IP con propósitos de management.

⚠ ¡Atención!: No se está configurando una IP en un puerto del switch. Es la dirección IP de una interfaz virtual del dispositivo con propósito exclusivamente de administración.

```
Switch_2960(config-if)#ip address 172.16.5.2 255.255.255.0
```

Esta es la dirección IP que se utilizará para acceder vía Telnet, SSH o para SNMP.

```
Switch_2960(config-if)#no shutdown
```

Se requiere habilitar la interfaz administrativamente para que comience a ser operacional ya que por defecto está deshabilitada.

```
Switch_2960(config-if)#exit
Switch_2960(config)#ip default-gateway 172.16.5.1
```

Permite definir un default-gateway para el switch.

Para poder tener acceso remoto (desde otra red o subred) para la administración es necesario configurar también un default gateway.

✎ El default-gateway se configura en el modo de configuración global.

- Configuración del acceso remoto utilizando SSH

```
Switch_2960(config)#username xxxxxx password 0 xxxxxx
```

Define un usuario y su clave para utilizar en el acceso a través de las líneas de terminal virtual.

```
Switch_2960(config)#ip domain-name mydomain.com
```

Define un nombre de dominio por defecto que completa el hostname. Cuando no se define ningún nombre de dominio se utiliza por defecto cisco.com

```
Switch_2960(config)#crypto key generate rsa
```

```
Switch_2960(config)#ip ssh version 2
```

Activa el dispositivo como servidor SSH para realizar acceso in band de modo seguro.

```
Switch_2960(config)#line vty 0 15
```

```
Switch_2960(config-line)#login local
```

Define que al solicitar acceso por las líneas de terminal virtual (por telnet o ssh) se requiera el ingreso de usuario y clave configurados localmente en el dispositivo.

```
Switch_2960(config-line)#transport input ssh
```

Establece la utilización de SSH para el acceso remoto utilizando la línea de terminal virtual.

✎ Otra alternativa es habilitar el acceso por terminal virtual utilizando Telnet. Para esto, el procedimiento de configuración es el mismo que se utilizó para los routers.

✎ Los switches Catalyst 2960 no tienen puerto auxiliar.

```
Switch_2960(config-line)#exit
```

- Configuración de interfaces.

```
Switch_2960(config)#interface FastEthernet 0/1
```

-
- ✎ Por defecto, todas las interfaces están en modo de auto negociación para velocidad y modo full / half-dúplex, y están asignadas a la VLAN 1.
 - ✎ A diferencia de las interfaces del router, las interfaces del switch están todas administrativamente habilitadas por defecto.
-

```
Switch_2960(config-if)#duplex full
```

Establece el modo de operación de una interfaz o grupo de interfaces.

[auto] – Es el valor por defecto. Activa la auto negociación de half/full dúplex.

[full] – Define el modo operación como full dúplex.

[half] – Configura el modo de operación como half dúplex.

-
- ✎ Los puertos de fibra óptica operan solamente en modo full dúplex.
La negociación de modo está habilitada solamente en puertos de par trenzado de cobre.
-

```
Switch_2960(config-if)#speed 100
```

Saca a la interfaz del modo auto-negociación de velocidad y lo coloca en la velocidad seleccionada.

Las opciones disponibles difieren según la interfaz de que se trata.

```
Switch_2960(config-if)#description puerto servidor 2
```

- Comandos de monitoreo

```
Switch_2960#show interfaces status
```

```
Switch_2960#show running-config
```

```
Switch_2960#show version
```

-
- ✎ Para revisar las prestaciones de los comandos `show` que son comunes con los routers, verifique los capítulos correspondientes.
-

Switch_2960#**show flash**

Directory of flash:/

```
2  -rwx  736 Mar 1 1993 22:58:54 +00:00  vlan.dat
3  drwx  512 Mar 1 1993 00:07:35 +00:00  c2960-lanbase-mz.122-35.SE
```

27998208 bytes total (19312640 bytes free)

Por defecto en la flash del switch se encuentra: una imagen del IOS, un archivo env_vars y un directorio html.

Una vez configurado el dispositivo, se guardan 2 nuevos archivos: config.text (el archivo de configuración de respaldo) y la base de datos de VLAN vlan.dat.

Switch_2960#**show mac-address-table**

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
All	000a.f450.5d40	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.cccc	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.cccd	STATIC	CPU
All	0100.0cdd.dddd	STATIC	CPU
1	0004.75cd.b87e	DYNAMIC	Fa0/3
1	0007.eb33.aa19	DYNAMIC	Fa0/6
1	00e0.59aa.195b	STATIC	Fa0/23

Total Mac Addresses for this criterion: 7

Muestra el contenido de la tabla de direccionamiento MAC.

Switch_2960#**clear mac-address-table**

Borra todas las entradas creadas dinámicamente en la tabla de direccionamiento MAC forzando al dispositivo a iniciar nuevamente el aprendizaje de direcciones.

Switch_2960#**show spanning-tree brief**

Control de acceso a la red switchheada

En las redes actuales es de singular importancia la implementación de políticas de seguridad adecuadas.

Un primer aspecto de estas políticas de seguridad es el aseguramiento del acceso a la configuración del dispositivo. Otro elemento importante en el caso de los switches LAN es el aseguramiento de los puertos para evitar la utilización no autorizada de los recursos de la red o la realización de un ataque de flooding de direcciones MAC.

Con este propósito se pueden implementar diversos recursos. Uno muy importante es ajustar la configuración de los switches a fin de evitar posibles ataques o intrusiones en la red.

Configuración de entradas estáticas en la tabla de direcciones MAC

El corazón de la operación de un switch LAN es su tabla de direcciones MAC, la cual determina el reenvío de tráfico en función de la dirección MAC de destino de cada trama.

Por defecto la tabla de direcciones MAC se construye dinámicamente a partir de la lectura de las direcciones MAC de origen de cada trama que recibe el dispositivo. Sin embargo, cuando las políticas de seguridad lo requieren, esas entradas de la tabla CAM (que asocian una dirección MAC con el puerto en el cual se encuentra conectada) pueden ser configuradas estáticamente por el Administrador.

```
Switch_2960(config)#mac-address-table static 0001.3a5c.45f2 vlan 2  
interface FastEthernet0/2
```

Permite crear una entrada estática en la tabla de direcciones MAC, mapeando estáticamente una dirección MAC a una interfaz de una vlan. De este modo, toda trama dirigida a la dirección MAC definida será reenviada exclusivamente a esa interfaz.

Esta entrada de la tabla de reenvío MAC se registrará como estática y no tiene tiempo de envejecimiento como las entradas dinámicas.

Implementación de seguridad por puerto (port security)

Cisco IOS incorpora en los switches una serie de funciones de seguridad avanzadas englobadas bajo la denominación port security.

El objetivo básico de port security es definir un conjunto específico o una cantidad acotada de direcciones MAC que pueden asociarse a un puerto en la tabla de direcciones MAC. De esta manera se limita la cantidad y cuáles son las direcciones MAC que pueden conectarse efectivamente a la red a través de un puerto específico y se mitiga uno de los posibles ataques a los que están sometidos los switches LAN que es el desbordamiento de sus tablas de direcciones MAC.

Como ocurre con la mayoría de los features de Cisco IOS, cuando se activa aplica parámetros por defecto que luego pueden ser modificados por configuración. Los valores por defecto de port security son los siguientes:

Parámetro	Valor por defecto
Port security	Deshabilitado
Máximo de direcciones MAC por puerto	1
Modo de aprendizaje de las direcciones MAC	Dinámico
Acción en caso de violación de la política	Shutdown

Configuración de port security:

```
Switch_2960(config)#interface fastethernet 0/10  
Switch_2960(config-if)#switchport mode access
```

Las prestaciones de port-security sólo se pueden aplicar a interfaces que operan en modo de acceso. Las interfaces del switch están por defecto en modo dinámico. En consecuencia el primer paso es colocar los puertos en modo acceso.

```
Switch_2960(config-if)#switchport port-security
```

Habilita las funciones de port-security en el puerto con los parámetros definidos por defecto.

```
Switch_2960(config-if)#switchport port-security maximum 2
```

Define el número máximo de direcciones MAC que se admiten como asociadas a este puerto.

Este valor máximo se puede completar con direcciones MAC definidas estáticamente, aprendidas dinámicamente, o una combinación de ambas.

Puede tomar un valor entre 1 y 132. El valor por defecto es 1.

El valor total de direcciones admitidas, sumando todos los puertos del switch, es 1024.

```
Switch_2960(config-if)#switchport port-security mac-address  
0001.3a5c.45f2
```

Indica la metodología por la cual la interfaz ha de aprender las direcciones MAC. Por defecto la interfaz asume dinámicamente las direcciones asociadas hasta el máximo permitido.

Con este comando se pueden definir como “seguras” direcciones MAC estáticamente hasta completar el número máximo admitido. También se puede realizar el aprendizaje de direcciones “seguras” de modo dinámico.

Si no se especifica una dirección, sino el keyword sticky, las direcciones “seguras” asociadas al puerto se aprenderán dinámicamente a partir de las entradas existentes en la tabla de direcciones MAC y luego se incorporarán a la configuración activa como direcciones estáticas. Si al momento de ingresar el comando ya hay una dirección MAC asociada al puerto en la tabla de forward, esa dirección será asumida como dirección segura.

Las direcciones se incorporan solamente en la running config. Si se desea incorporarlas en la configuración de respaldo, se deberá guardar manualmente la configuración activa.

Switch_2960(config-if)#**switchport port-security violation restrict**

Define la acción que se tomará en este puerto en caso de que se reciba tráfico desde una dirección MAC no permitida.

Hay 3 acciones posibles:

restrict – deniega el tráfico considerado ilícito y genera un mensaje de error.

protect – deniega el tráfico considerado ilícito y no genera ningún mensaje.

shutdown – la interface se coloca en estado errdisabled y se genera un mensaje de error. Se requiere la intervención manual para que la interfaz vuelva a ser operativa.

Para que el puerto retome el estado operativo se deberá reactivar manualmente utilizando el comando **errdisable recovery cause psecure-violation** en modo configuración global, o ejecutando la secuencia **shutdown | no shutdown** en la interfaz.

-
- 🔍 Se considera una violación de la política:
- * Cuando se ha completado el máximo de direcciones permitidas en el puerto, y una nueva MAC de origen desea utilizar esa interfaz.
 - * Cuando una dirección MAC considerada como “segura” asociada a un puerto, es descubierta como conectada a otro puerto en la misma VLAN.
-

Comandos de verificación:

Switch_2960#**show port-security**

Muestra las interfaces en las que se ha habilitado port-security. Adicionalmente presenta un contador y las acciones que se toman por interfaz.

Switch_2960#**show port-security interface FastEthernet 0/1**

Muestra la configuración de port-security en un puerto específico.

Switch_2960#**show port-security address**

Permite verificar las direcciones MAC que están asociadas a cada puerto como resultado de la utilización de port-security.

Optimización de performance de la red conmutada

Las redes Ethernet complejas tienen requerimientos más avanzados en función de la diversidad de dispositivos conectados, de la capacidad de los enlaces y la necesidad de implementar redundancia. En función de esto, es necesario implementar tecnologías vinculadas a Ethernet que expanden su capacidad.

Determinación de dúplex y velocidad

La implementación de enlaces Ethernet full dúplex mejora significativamente la performance de los enlaces sin necesidad de cambiar el medio físico (cobre) utilizado en el enlace.

- Se utilizan 2 circuitos separados, uno para transmitir y otro recibir, en un solo puerto.
- Es un entorno libre de colisiones. Se generan conexiones punto a punto.
- Mejora realmente la performance del enlace ya que ambos extremos pueden transmitir simultáneamente.

Adicionalmente, en una red de mediana o gran complejidad encontramos enlaces de diferentes velocidades en diferentes puntos de la red. Para facilitar la operación en un mismo enlace de puertos de diferente capacidad se pueden utilizar las funciones de auto negociación previstas en el estándar.

Configuración de condiciones de dúplex y velocidad:

```
Switch_2960(config)#interface FastEthernet 0/1  
Switch_2960(config-if)#duplex full
```

Define el modo de operación dúplex del puerto.

Las opciones disponible son `auto` | `full` | `half`.
La opción por defecto es `auto`. En puertos 100Base FX la opción por defecto es `full`. La opción `half` no está disponible en puertos configurados para operar en modo GigabitEthernet.

```
Switch_2960(config-if)#speed 100
```

Permite definir la velocidad a la que operará el puerto.

Las opciones disponibles son `10` | `100` | `1000` | `auto` | `nonegotiate`.

```
Switch_2960(config-if)#description puerto servidor 2
```

✎ Para utilizar auto negociación es necesario que ambos extremos del enlace la soporten. Si uno de los extremos no utiliza auto negociación tanto dúplex como velocidad deben definirse manualmente en ambos extremos.
En caso de no poder negociar IOS coloca el puerto en modo half dúplex.

Para verificar la operación de dúplex y velocidad:

```
Switch_2960#show interfaces status  
Switch_2960#show interfaces FastEthernet 0/1
```

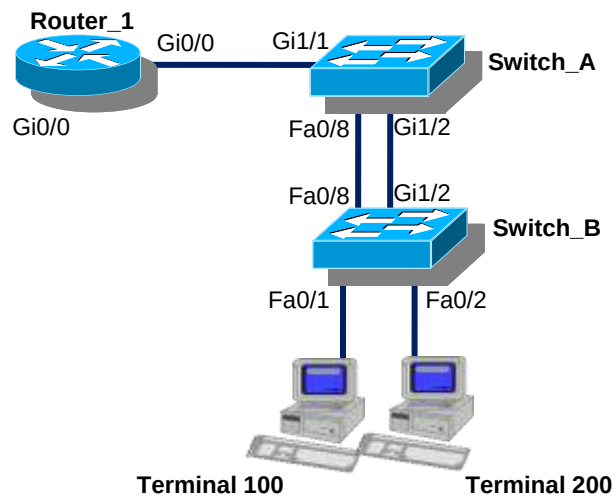

Día 14

Prácticas de laboratorio

Los siguientes ejercicios permitirán revisar aspectos prácticos cuya base teórica ha sido desarrollada en este eje temático, y que son considerados en el examen de certificación.

Topología básica de los ejercicios de práctica

La siguiente es la topología básica para la realización de los ejercicios de prácticas propuestos en este capítulo.



Esta red básica está compuesta por 2 switches Catalyst 2960 corriendo IOS 12.1 y un router 2911 corriendo IOS 15.0 conectados entre sí según se muestra en la gráfica.

Para los fines de estos ejercicios, el laboratorio puede montarse utilizando dispositivos reales, o un simulador como Packet Tracer.

La lógica de los laboratorios planteados es de tipo progresivo, es decir, cada uno de los ejercicios supone antes que se han completado los ejercicios precedentes. Por ejemplo, para realizar el laboratorio 2 se supone que se ha completado exitosamente antes el laboratorio 1, y así sucesivamente.

La configuración inicial del Router_1 es la siguiente:

```
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
```

```

hostname Router_1
!
enable secret 5 $1$mERr$fUHfKnBAzwSaPfCLSoNMrl
!
ip name-server 8.8.8.8
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown
line con 0
 password c1sc0_con
 logging synchronous
 exec-timeout 10
 login
line vty 0 4
 password c1sc0_tel
 logging synchronous
 exec-timeout 10
 login
!
end

```

Tenga presente que se trata de una Guía de Preparación para un Examen de Certificación. Por este motivo los laboratorios no agotan la totalidad de los features desarrollados teóricamente, ni tampoco lo hacen en toda su profundidad. Los laboratorios y su grado de detalle han sido definidos en función de los objetivos del examen de certificación

Laboratorio 1. Configuración básica de los switches Catalyst 2960

Premisa

Utilizando el procedimiento descrito en este eje temático realice la configuración básica de los 2 switches de la topología básica de esta sección. Para esto, tenga en cuenta la siguiente información:

Switch A

Hostname:	Switch_A
Clave de acceso por consola:	c1sc0_con
Clave de acceso por telnet:	c1sc0_tel
Clave de acceso a modo privilegiado:	c1sc0
VLAN de management:	1
IP management:	172.16.1.101/24
Default Gateway:	172.16.1.1/24

Switch B

Hostname:	Switch_B
Clave de acceso por consola:	c1sc0_con
Clave de acceso por telnet:	c1sc0_tel
Clave de acceso a modo privilegiado:	c1sc0
VLAN de management:	1
IP management:	172.16.1.102/24
Default Gateway:	176.16.1.1/24

Concluida la tarea, verifique la misma ejecutando un ping desde cada switch hacia el default gateway. Luego, ingrese a la CLI del Router 1, y desde el mismo, utilizando el protocolo Telnet, ingrese al modo de configuración de cada uno de los switches.

Configuraciones finales del Laboratorio 1

Switch A

```
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch_A
!
enable secret 5 $1$mERr$fUHfKnBAzwSaPfCLSoNMrl
!
interface Vlan1
 ip address 172.16.1.101 255.255.255.0
 no shutdown
!
ip default-gateway 172.16.1.1
!
line con 0
 password c1sc0_con
 logging synchronous
 exec-timeout 10
 login
!
line vty 0 15
 password c1sc0_tel
 logging synchronous
 exec-timeout 10
 login
!
end
```

Switch B

```
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch_B
!
enable secret 5 $1$mERr$fUHfKnBAzwSaPfCLSoNMr1
!
interface Vlan1
 ip address 172.16.1.102 255.255.255.0
 no shutdown
!
ip default-gateway 172.16.1.1
!
line con 0
 password clsc0_con
 logging synchronous
 exec-timeout 10
 login
!
line vty 0 15
 password clsc0_tel
 logging synchronous
 exec-timeout 10
 login
!
End
```

Otros comandos a utilizar

1. Resguarde el archivo de configuración activo de cada switch en su memoria NVRAM.
2. Verifique la conectividad de cada switch hacia el default gateway de la VLAN de gestión utilizando el comando ping.

```
Switch_A#copy running-config startup-config
```

```
Switch_A#ping 172.16.1.1
```

3. Desde el Router_1 ingrese por Telnet a cada uno de los switches y verifique su configuración:

```
Router_1#telnet 172.16.1.101
Switch_A>enable
Switch_A#show running-config
```


Spanning Tree Protocol

Redundancia en enlaces de capa 2

Las redes LAN actuales requieren una alta resistencia a fallos que permitan asegurar una disponibilidad de servicios de red lo más cercana posible al 100% del tiempo.

Dado que de suyo no existe equipamiento que pueda asegurar una disponibilidad del 100%, este objetivo se cubre implementando redundancia. Hay diferentes niveles de redundancia que se implementan en una red, quizás el más común y frecuente es la redundancia de enlaces o de rutas a nivel de capa de enlace de datos.

Redundancia en este nivel implica multiplicidad de rutas o caminos para llegar de un origen a un destino posible. La redundancia brinda ventajas de gran importancia a las redes LAN conmutadas:

- **Confiabilidad.**
Esto significa un mayor tiempo de actividad o disponibilidad de la red.
- **Eliminación de la posibilidad de un único punto de falla.**

Pero la existencia de bucles o caminos redundantes a nivel de capa 2 en la red, también provoca inconvenientes:

- **Tormentas de broadcast.**
Son el problema más habitual o conocido. Las tormentas de broadcast son un verdadero problema en capa 2 ya que en el encabezado de la trama no existe (como en el encabezado de capa 3) un campo TTL que asegure el descarte de la trama, por lo que una trama podría circular indefinidamente en un bucle.
En consecuencia una red conmutada no puede tener loops o bucles en capa 2.
- **Copias múltiples de una misma trama.**
Al generarse múltiples caminos hacia un mismo destino es posible que los dispositivos dupliquen la trama original y que como consecuencia el destino reciba múltiples copias de una misma trama. Generalmente los protocolos de capa superior no tienen mecanismos que les permitan manejar la duplicación de tramas.
- **Inestabilidad en las tablas de direcciones MAC.**
La tabla de direcciones MAC de los switches permite que una dirección MAC esté asociada al mismo tiempo solamente a un puerto.
Por este motivo, cuando un switch recibe copias de una misma trama por diferentes puertos, la tabla de direcciones MAC comienza a ser permanentemente recalculada.

En consecuencia, la implementación de redes LAN con caminos redundantes a nivel de capa 2 requiere necesariamente de un protocolo que permita administrar esa redundancia y evitar los bucles de capa de enlace. Este protocolo es Spanning Tree (STP).

Spanning Tree Protocol

STP es un protocolo de capa 2 para administración de enlaces que permite implementar rutas redundantes a la vez que administra los potenciales bucles en la red, permitiendo que sólo exista una única ruta activa entre dos estaciones.

Desarrollado originalmente por Digital Equipment Corporation, fue luego estandarizado por IEEE en la norma 802.1D. En la actualidad hay diferentes variantes del protocolo:

- **STP (802.1D)**
Genera una única instancia de STP para toda la red independientemente del número de VLANs existentes.
En muchos casos, en redes actuales con muchas VLANs puede seleccionar rutas subóptimas para el tráfico de la red.
- **RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol 802.1w)**
Es una evolución de 802.1D que ofrece mejores tiempos de convergencia. Ya que mantiene una única instancia de STP, aún es posible que el protocolo seleccione rutas subóptimas.
Dadas sus características tiene requerimientos de hardware superiores a STP.
- **MST (Multiple Spanning Tree 802.1s)**
Mapea múltiples VLANs a una o varias instancias de RSTP.
Requiere más recursos que RSTP, pero menos que RPVST+.
- **PVST+ (Per VLAN Spanning Tree plus, propietario de Cisco)**
Es una extensión de 802.1D que genera una instancia diferente de STP para cada VLAN en redes que utilizan troncales 802.1Q. Esto genera un mayor requerimiento de recursos al mismo tiempo que permite una mejor administración de las rutas disponibles.
- **RPVST+ (Rapid Per VLANs Spanning Tree plus, propietario de Cisco)**
Es una mejora a 802.1w propietaria de Cisco.
Genera una instancia de RSTP para cada VLAN en redes que utilizan troncales 802.1Q, lo que resuelve tanto los problemas de convergencia como de uso de rutas subóptimas. Esto tiene grandes requerimientos de CPU y memoria.

	Estándar/Propietario	Recursos	Convergencia
STP	802.1D	Pocos	Lenta
PVST+	Cisco	Muchos	Lenta
RSTP	802.1w	Medios	Rápida
RPVST+	Cisco	Muy altos	Rápida
MSTP	802.1s	Medios	Rápida

Operación de STP

Para administrar esta redundancia, STP elabora un "árbol" que contiene a todos los switches en toda la extensión del dominio de broadcast. A partir de este árbol STP coloca algunos puertos en estado de espera (bloqueo) definiendo una topología activa libre de bucles. Si a partir de ese momento la situación de algún puerto activo de la red cambiara, STP reconfigurará la topología activa para restablecer la ruta utilizando un enlace alternativo activando algunos de los puertos que había bloqueado previamente.

La operación de STP es transparente para las estaciones de trabajo o terminales, que por lo tanto no participan del cálculo de esa topología activa.

Para definir una red conmutada libre de bucles el protocolo completa 3 tareas:

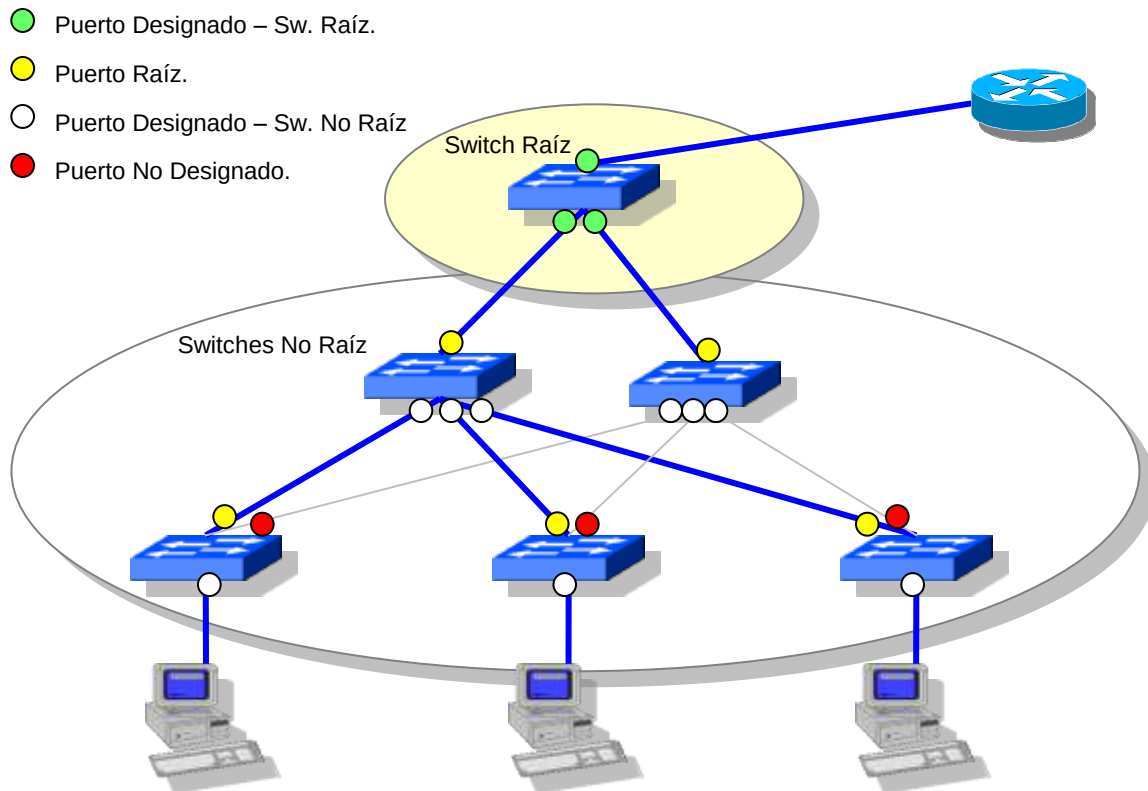
1. Se elige un switch raíz (root bridge o bridge raíz).
La primera decisión que se toma en función de STP en la red es la selección del switch raíz.
 - Sólo hay un puente raíz en cada dominio de broadcast.
 - Todos los puertos del switch raíz son "puertos designados" (designated ports). Los puertos designados están en estado de forwarding.
 - Para elegir el root bridge o switch raíz:
 - Todos los switches del dominio de broadcast al arrancar inundan la red con BPDUs conteniendo su ID como bridge raíz ya que parten del supuesto que cada uno es el bridge raíz.
 - Cada switch copia todos los BPDUs recibidos y compara los BID de origen de cada BPDU con su propio BID (Bridge ID) para determinar cuál será su bridge raíz.
 - El switch con menor ID es asumido como switch raíz.
 - Como todos los switches tienen la misma prioridad por defecto, a igual prioridad se utiliza la MAC del dispositivo para determinar el switch raíz.
2. Cada uno de los demás switches (non root bridge) seleccionan un puerto raíz.
 - Cada switch no-raíz tiene un solo puerto raíz en cada dominio de broadcast.
 - Selecciona como puerto raíz (root port) el puerto de menor costo hacia el switch raíz y lo pone en estado de forwarding.
 - El costo de una ruta STP es un valor acumulado de la ruta, basado en el ancho de banda de cada uno de los enlaces que atraviesa. Costos que establece STP:

3. En cada segmento se selecciona un puerto designado.

- Se elige como puerto designado el que pertenece al switch con una ruta con menor costo hacia el switch raíz. El puerto designado está en estado de forwarding.
- Los puertos no-designados quedan en estado de blocking.

En consecuencia, hay 3 roles de puertos STP:

- Puerto Raíz.
- Puerto Designado.
- Puerto No Designado.



Selección del switch raíz

Para compartir la información de switches y puertos que le permite luego calcular el árbol, STP utiliza unidades de intercambio de información que envía cada 2 segundos y que reciben la denominación de BPDU. Los BPDUs se inundan por todos los puertos del switch en formato multicast.

El principal dato que se transmite en el BPDU es el ID del bridge o BID. El BID es un identificador de 8 bytes de longitud compuesto de 2 elementos: Prioridad y dirección MAC del switch:

Prioridad	MAC Address del switch
2 Bytes	6 Bytes

La prioridad puede tener un valor de entre 0 y 65535. El valor por defecto es de 32768 (0x8000) y puede ser modificado por el Administrador.

Se considera switch raíz el switch con menor BID.

Costos y prioridades

Para determinar el mejor camino hacia el switch raíz se utiliza como parámetro el "costo".

Cada puerto está asociado a un costo que se encuentra definido por el protocolo en función de la velocidad del enlace. El costo de una ruta se calcula sumando los costos de todos los enlaces que la componen.

Velocidad del puerto	Costo
10 Gbps.	2
1 Gbps.	4
100 Mbps.	19
10 Mbps.	100

Cuando 2 rutas tienen igual costo, se elige una de las rutas utilizando como criterio el valor de prioridad. La prioridad es resultado de un valor por defecto (128) y el número de puerto; de esta manera el puerto con menor ID es el puerto preferido por defecto.

Estados de los puertos STP

En una red LAN que implementa STP, luego de converger, los puertos de cada uno de los dispositivos de la red pueden o no formar parte de la topología activa (el árbol de rutas habilitadas para la transmisión de las tramas).

- Los puertos que forman parte del árbol spanning-tree reciben la denominación de puertos designados y se encuentran en estado de forwarding.
- Todos los demás puertos que no forman parte del árbol, y que por lo tanto se encuentran bloqueados (blocking) para evitar la formación de bucles, reciben el nombre de puertos no designados.

Una vez que toda la red ha recalculado sus enlaces, en la misma se verifican varias situaciones diferentes:

- Hay un único switch raíz o root bridge en cada dominio de broadcast. Los puertos de este switch raíz son todos puertos designados.
- En cada uno de los switches que no son el switch raíz, hay UN único puerto raíz que es el puerto designado con menor costo hacia el switch raíz.
- En cada enlace, aún en los que no son parte de la topología activa, hay un puerto designado.
- Todos los demás puertos de la red son puertos no designados y se encuentran en estado blocking.

De acuerdo a su situación operativa respecto de la red y el árbol de Spanning Tree, los puertos de cada dispositivo pueden pasar por 5 estados diferentes:

- Bloqueado (Blocking).
Es uno de los estados habituales de los puertos del switch luego de que la red ha convergido.
Todos los puertos están bloqueados por defecto al momento de habilitarse para evitar los bucles. El puerto permanece en este estado mientras el switch determine que hay una ruta mejor al switch raíz (menor costo). En este estado, el puerto recibe BPDUs, pero no recibe ni envía tramas de datos.
- Escuchando (Listening).
Es un estado transitorio del puerto.
En este estado el puerto escucha BPDUs para asegurarse que no hay otra ruta mejor hacia el switch raíz antes de comenzar a enviar. Si determina que esta no es la ruta con el menor costo y hay otra mejor, el puerto regresa al estado de bloqueado.
Este estado se utiliza para indicar que el puerto está en posibilidad de comenzar a transmitir, pero aún no lo hace para garantizar que no se cree un bucle.
- Aprendiendo (Learning).
Es el siguiente estado transitorio del puerto.
En este estado el switch aprende direcciones MAC a través de ese puerto, con las que construye sus tablas, pero no reenvía tramas aún. Sigue procesando BPDUs para asegurarse del estado de la red.

- Enviando (Forwarding).
En este estado el puerto envía y recibe normalmente todas las tramas de datos que ingresan. También procesa BPDUs.
- Desactivado
Algunas descripciones del protocolo incluyen este quinto estado. Este en realidad no es propiamente un estado generado por el protocolo sino que corresponde a la deshabilitación administrativa del puerto que realiza de modo manual el Administrador.

Cuando se enciende un switch, STP se encuentra activo por defecto y coloca todos los puertos en estado de blocking. A partir de este punto cada puerto debe pasar por los estados de transición (listening y learning) para luego llegar al estado de forwarding.

Cuando un puerto opera con STP se estabiliza en 2 estados posibles: blocking o forwarding.

✎ Propiamente, los estados de STP son los 4 mencionados. Si se habla de los estados del puerto, entonces hay que agregar “desactivado”. No es STP el que pone al puerto en ese estado como en los otros casos. Ese estado es generado por el administrador a través del comando `shutdown`.

Temporizadores STP

Como todo protocolo, STP utiliza temporizadores para definir tanto el período de tiempo entre actualizaciones, como el período de tiempo que dura cada uno de los estados por los que pasa un puerto de una red STP.

Esos temporizadores son 3:

- Hello Time.
Período de tiempo entre envío de BPDUs.
- Forward Delay.
tiempo que tarda un puerto en pasar del estado de escuchando al de aprendiendo; o del de aprendiendo al de enviando.
- Max Age.
Es el tiempo por el cual el dispositivo almacena la información correspondiente a una BPDU.

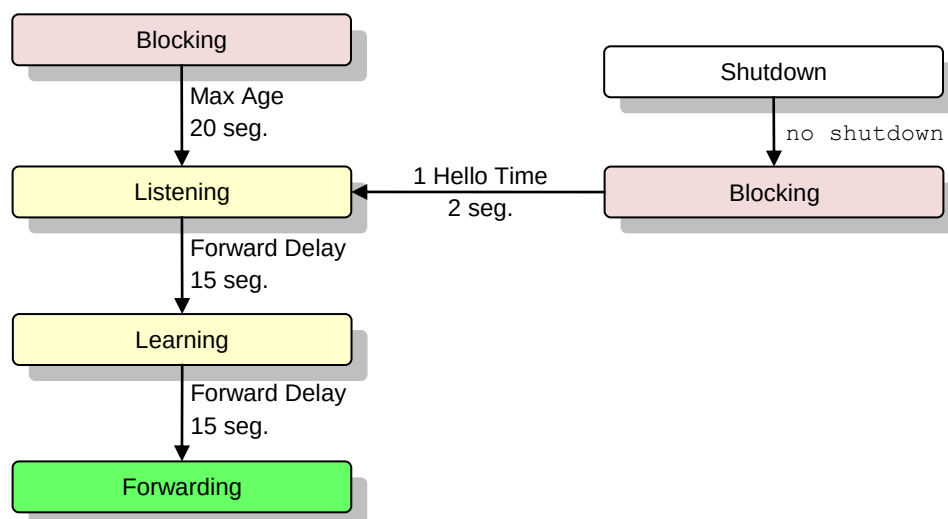
Para pasar del estado de bloqueado al de enviando, con los valores por defecto de los temporizadores (pueden ser ajustados por configuración) un puerto demanda 50 segundos. Este es el tiempo considerado necesario para recopilar la información correcta sobre la topología de la red.

Temporizador	Función	Tiempo por Defecto
Hello Time	Lapso entre envíos de BPDU.	2 segundos.
Forward Delay	Duración de los estados listening y learning.	15 segundos.
Max Age	Tiempo de almacenamiento de la información de un BPDU. Si transcurrido este tiempo no se recibe un nuevo BPDU con la misma información, el puerto pasa al estado de escuchando.	20 segundos.

En el momento en que se produce un cambio en la red, todos los dispositivos deben recalcular STP para lo cual bloquean nuevamente todos los puertos, provocando una interrupción en el tráfico de la red.

Ese proceso de recálculo de la topología activa demanda 50 segundos por defecto, de acuerdo al siguiente cronograma.

Tiempo	Suceso	Intervalo
00 seg.	Se recibe el último BPDU. Estado: Bloqueado.	+ 20 seg.
20 seg.	Se descarta la información correspondiente al último BPDU, y se inicia el proceso de recálculo del árbol. El puerto pasa al estado de escuchando. Estado: Escuchando.	+ 15 seg.
35 seg.	Finaliza el período de escucha y el puerto comienza a aprender direcciones MAC y construir sus tablas. Estado: Aprendiendo.	+ 15 seg.
50 seg.	Finaliza el período de aprendizaje. Estado: Enviando.	



Spanning Tree 802.1D tiene 2 limitaciones importantes al momento de implementarse en las redes Ethernet actuales:

- Los tiempos de transición de los puertos para recalcular la topología activa son muy altos para redes que requieren que no haya cortes de servicios.
- La lógica de STP no permite aprovechar la totalidad del ancho de banda instalado ya que para evitar la formación de bucles se bloquean los enlaces alternativos.

Para superar estas limitaciones se han implementado diferentes recursos, algunos propietarios, otros nuevos estándares con mejores prestaciones.

Port Fast

En su operación por defecto STP indica que cuando un puerto pasa a estar operativo (up/up) lo hace inicialmente en estado de blocking, pasa luego a listening, luego a learning y finalmente a forwarding.

PortFast modifica la operación por defecto de STP de modo tal que, cuando el puerto pasa a estado operativo el puerto de acceso inicia directamente en estado de forwarding sin pasar por la transición original. Pero, si el puerto recibe un BPDU, entonces pasa inmediatamente al estado de bloqueado e inicia el proceso de negociación de STP.

De esta manera PortFast reduce notablemente el tiempo de negociación de los puertos de acceso a los que se conectan terminales.

- Sólo se aplica en puertos de acceso.
- Permite la habilitación inmediata del puerto.
- Cisco ofrece un par de features de seguridad adicionales que permiten evitar que si la interfaz recibe un BPDU pase inmediatamente a operar con una interfaz STP común sino que en cambio coloca el puerto en estado de error y requiere la intervención del Administrador.

Per VLAN Spanning Tree +

Feature propietario de Cisco que permite definir una instancia STP diferente para cada VLAN de la red. Su implementación tiene varias ventajas:

- Es la opción por defecto en los switches Catalyst 2960.
- Genera una topología activa diferente para cada VLAN.
- Cada topología activa puede tener sus propios switches raíz primario y secundario.
- Optimiza el aprovechamiento de los enlaces de backbone redundantes al permitir que cada VLAN utilice diferentes troncales para su topología activa.

Sin embargo, la multiplicidad de instancias STP puede sobrecargar excesivamente el procesamiento del CPU. Sin embargo esto no es un problema en los actuales switches Catalyst dada su capacidad.

Utiliza un ID Bridge extendido.

Prioridad	VLAN ID	MAC Address del switch
4 bits	12 bits	6 Bytes

- Mantiene compatibilidad de prioridad con STP IEEE 802.1D.
- Utiliza el campo prioridad para transportar el VLAN ID. Utiliza el campo prioridad para transportar el VLAN ID. De este modo genera un BID diferente para cada VLAN en el mismo switch.
- Al reservar sólo 4 bits para modificar la prioridad, el valor de prioridad propiamente dicho incrementa su valor en saltos de 4096.

PVSTP+ se propaga solamente sobre troncales IEEE 802.1Q.

Rapid Spanning Tree Protocol

Rapid STP es una variante del estándar original (estándar también) que mejora notablemente los tiempos de actualización de los estados de puerto en STP. En su implementación RSTP incluye el feature propietario de Cisco denominado Port Fast en la definición de Edge Port de RSTP.

RSTP ofrece un servicio de convergencia más rápido en caso de cambios de topología. Ha sido especificado en el estándar IEEE 802.1w, manteniendo compatibilidad con IEEE 802.1D.

Modifica los estados de puertos STP originales, reduciéndolos a solo 3:

- Discarding.
Equivale al blocking de STP.
- Learning.
- Forwarding.

Una parte importante en la mejora de los tiempos de convergencia se debe a la incorporación de nuevos roles de puertos:

- Puerto raíz.
- Puerto designado.
- Puerto alternativo.
Puerto que ofrece una ruta alternativa al switch raíz. Se encuentra en

estado de discarding. Pasa a ser puerto designado en caso de que el puerto designado falle.

- Puerto de backup.
Puerto del switch designado que corresponde a un enlace redundante. Se encuentra en estado de discarding.

	STP Estados de puerto	RSTP Estados de puerto	Incluido en la topología activa
M u l t i p l	Blocking	Discarding	No
	Listening	-----	No
	Learning	Learning	No
	Forwarding	Forwarding	Si

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Variante de RSTP definida a través del estándar 802.1s.

- Define varias instancias de RSTP en un switch (no necesariamente una por VLAN), a cada una de ellas se pueden asociar una o más VLANs.

Variantes de STP

- Spanning Tree Protocol (STP).
IEEE 802.1D.
- Per VLAN Spanning Tree (PVSTP).
Propietario de Cisco que opera utilizando troncales ISL.
- Per VLAN Spanning Tree Plus (PVSTP+).
Propietario de Cisco que utiliza troncales IEEE 802.1Q.
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).
IEEE 802.1w.
- Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVSTP).
Propietario de Cisco que utiliza troncales ISL.
- Rapid Per VLAN Spanning Tree Plus (PVSTP+).
Propietario de Cisco que utiliza troncales IEEE 802.1Q.
- Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
Estándar IEEE 802.1s.

Operación de STP por defecto

Los switches Cisco Catalyst soportan:

- PVST+.
- PVRST+.
- MSTP.

Las opciones por defecto de STP en switches Catalyst son las siguientes:

- PVST+
- Está habilitado en todos los puertos, que también se encuentran en la VLAN1.

Configuración de Spanning Tree

- Activación de Port Fast.

```
Switch_2960(config)#spanning-tree portfast default
```

Define Port Fast como la opción por defecto para todos los puertos que se definan en modo acceso en el dispositivo.

```
Switch_2960(config)#interface FastEthernet 0/1  
Switch_2960(config-if)#spanning-tree portfast
```

Activa Port Fast exclusivamente en el puerto en el cual se aplica el comando.

- Configuración de STP

```
Switch_2960(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

Permite seleccionar el modo de STP.
En los switches Catalyst 2960 las opciones disponibles son PVSTP+ (opción por defecto), RPVSTP+ (es el que muestra el ejemplo) y MSTP.

```
Switch_2960(config)#spanning-tree vlan 2 priority 4096
```

Modifica el valor de prioridad del BID del dispositivo en el que se ejecuta, para la instancia de STP que corresponde a la VLAN que se identifica.
Se utiliza para definir el switch raíz en una VLAN en particular.
Cuando no se han implementado VLANs, se asigna el valor de prioridad a la VLAN 1 que es la VLAN por defecto.

```
Switch_2960(config)#spanning-tree vlan 2 primary
```

Fija automáticamente la prioridad del switch en 24576 (32768 – 8192), para la VLAN que se especifica en el comando.

De esta forma, si los demás switches conservan la prioridad por defecto, este será el switch raíz.

Switch_2960(config)#**spanning-tree vlan 2 secondary**

Fija automáticamente la prioridad del switch en 28672 (32768 – 4096), para la VLAN que se especifica en el comando.

Usado en la misma red que el comando anterior, y manteniendo los valores por defecto en los demás switches, este switch será switch raíz en caso de que el elegido como primario salga de servicio por cualquier motivo.

Switch_2960#**show spanning-tree vlan 2**

Permite verificar los valores de operación de STP para la vlan que se especifica.

Si no se indica una vlan en particular se mostrará la información correspondiente a todas las vlans.

Switch_2960#**debug spanning-tree pvst+**

Permite verificar la actividad de intercambio de información y operación de STP.

Prácticas de laboratorio

Laboratorio 2. Configuración de port-security

Premisa

Se requiere asegurar los puertos de acceso de cada uno de los switches de la topología básica de la sección, aplicando port-security. Para esto, considerando la información desarrollada antes en este capítulo, tenga en cuenta la siguiente información:

- Los puertos Fa0/1 a Fa0/7 de cada uno de los switches están destinados a ser puertos de acceso para equipos terminales.
- En los puertos de acceso la política establece que no se permitirá la asociación de más de 2 direcciones MAC.
- Para facilitar la implementación se ha decidido aprender dinámicamente la dirección MAC de los dispositivos actualmente conectados a cada puerto y asignarla estáticamente a ese puerto.
- La política en caso de violación de seguridad requiere que el puerto pase a estado de error y genere una notificación de SNMP.

Configuración final del Laboratorio 2

En ambos switches:

```
!  
interface FastEthernet0/1  
switchport mode access  
switchport port-security  
switchport port-security maximum 2  
switchport port-security mac-address sticky  
!  
interface FastEthernet0/2  
switchport mode access  
switchport port-security  
switchport port-security maximum 2  
switchport port-security mac-address sticky  
!  
interface FastEthernet0/3  
switchport mode access  
switchport port-security  
switchport port-security maximum 2  
switchport port-security mac-address sticky  
!  
interface FastEthernet0/4  
switchport mode access  
switchport port-security  
switchport port-security maximum 2  
switchport port-security mac-address sticky
```

```

!
interface FastEthernet0/5
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/6
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/7
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/8
!

```

Laboratorio 3. Definición del switch raíz para STP

Premisa

Se le requiere ahora asegurar la operación de Spanning Tree en la red switchheada propuesta. Para cumplir este objetivo deberá:

- Asegurar que el Switch A sea el switch raíz de la red switchheada.
- Verificar que el puerto Gi1/2 del Switch B cumpla el rol de puerto raíz.
- Verificar y documentar el estado de los siguientes puertos:

Switch A:

Fa0/8 _____

Gi1/1 _____

Gi1/2 _____

Switch B:

Fa0/8 _____

Gi1/2 _____

- Responder: ¿Cuál es el motivo por el que el Switch B elije el puerto Gi1/2 como puerto raíz?

Configuraciones finales del Laboratorio 3

Switch A

```
hostname Switch_A
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree vlan 1 priority 4096
!
interface FastEthernet0/1
```

Otros comandos a utilizar

1. Resguarde el archivo de configuración activo del Switch A.

```
Switch_A#copy running-config startup-config
```

2. Verifique que el puerto Gi1/2 del Switch B cumpla el rol de puerto raíz.

```
Switch_B#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0005.5E04.C8BB
             Cost        4
             Port        26(GigabitEthernet1/2)
             Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 s

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0002.17CA.0296
             Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 s
             Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi1/2	Root	FWD	4	128.26	P2p
Fa0/8	Altn	BLK	19	128.8	P2p

La configuración completa de un switch Catalyst 2960

En términos generales la lectura del archivo de configuración de los switches que implementan Cisco IOS sigue los mismos criterios que la de los routers Cisco IOS.

Por este motivo solamente me detendré en explicitar las áreas en las que se encuentran referencias específicas a la configuración de los switches.

```
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
!
hostname Switch_2960
```



```

!
enable secret 5 $1$SK0h$khm4DuXmgQ6p4xkArG6RQ1
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
ip subnet-zero
!
no ip domain-lookup
!
no file verify auto
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
interface FastEthernet0/1
description puesto de trabajo de ventas
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
speed 100
duplex full
!
interface FastEthernet0/2
description puesto de trabajo de ventas
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
speed 100
duplex full
!
interface FastEthernet0/3
description puesto de trabajo de ventas
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
speed 100
duplex full
!
interface FastEthernet0/4
description puesto de trabajo de ventas
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
speed 100
duplex full
!
interface FastEthernet0/5

```

Área del archivo de configuración en la que se almacena la información concerniente a la configuración de STP.

Configuración de un puerto incluyendo características de port-security, velocidad y condición de dúplex.

```

description puesto de trabajo de soporte tecnico
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
speed 100
duplex full
!
interface FastEthernet0/6
description puesto de trabajo de soporte tecnico
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
speed 100
duplex full
!
interface FastEthernet0/7
description puesto de trabajo de soporte tecnico
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
speed 100
duplex full
!
interface FastEthernet0/8
description puesto de trabajo de management
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address 00e0.59aa.195b
speed 100
duplex full
!
interface GigabitEthernet1/1
description backbone hacia switch de distribución
!
interface Vlan1
ip address 172.16.5.2 255.255.255.0
no ip route-cache
!
ip default-gateway 172.16.5.1
!
ip http server
banner motd ^C ***** Acceso Restringido ***** ^C
!
control-plane
!
!
line con 0
password 7 060506324F41
logging synchronous
login
line vty 0 4
password 7 14141B180F0B

```

Se define estáticamente una dirección MAC "segura" vinculada a este puerto.

Configuración IP para el management del dispositivo.

```
login
line vty 5 15
password 7 14141B180F0B
login
!
mac-address-table static 00e0.59aa.195b vlan 1 interface
FastEthernet0/7
!
end
```



Definición de una entrada estática en la tabla de direcciones MAC del switch.

EtherChannel

Una de las limitaciones que impone STP en redes switcheadas con redundancia, es que al bloquear interfaces para evitar bucles impide que se aproveche la totalidad de la capacidad instalada en la red para el transporte de información. Una de las herramientas para solucionar esta limitación es EtherChannel.

EtherChannel es una tecnología que permite crear enlaces virtuales que agrupan múltiples (entre 2 y 8) enlaces físicos en un único enlace lógico.

- Mejora la escalabilidad de la red ya que permite aumentar el ancho de banda disponible agrupando puertos ya existentes en los dispositivos.
- Una vez establecido el enlace lógico la mayor parte de las tareas de configuración se pueden realizar sobre la interfaz lógica, facilitando de esta manera las tareas.
- Mejora la redundancia de la red ya que mientras uno sólo de los enlaces físicos esté disponible, el canal se mantiene activo.
- Soluciona alguna de las limitaciones de STP ya que para el protocolo los enlaces físicos agrupados se comportan como un único enlace lógico (STP ve un solo enlace, no varios).
- EtherChannel balancea tráfico entre los múltiples enlaces físicos que componen el canal.

Configuración de EtherChannel

La configuración de los canales EtherChannel se puede realizar de modo estático o utilizando protocolos de negociación dinámicos. En IOS disponemos de 2 protocolos de negociación para este propósito:

- PAgP – Es el protocolo propietario de Cisco.
- LACP – Es el protocolo estándar para esta tarea.

Al configurar interfaces Etherchannel es necesario tener presentes algunos puntos:

- Una vez configurado el canal cualquier configuración que se aplica a la interfaz port channel (es la interfaz lógica del canal) afecta a la operación de todo el canal. Cualquier modificación de configuración que se realiza sobre un puerto físico afecta exclusivamente a ese puerto físico.
- Todas las interfaces físicas deben estar configuradas para operar a la misma velocidad y en el mismo modo dúplex.

- Todas las interfaces físicas deben estar asignadas a la misma VLAN o estar configuradas como troncales que permitan las mismas VLANs.
- Las interfaces físicas que conforman un canal pueden tener asignado diferente costo de STP.

Switch_2960 (config) # **interface range FastEthernet0/1 - 2**

Aunque no es obligatorio utilizar el comando `interface range`, es conveniente aprovecharlo para asegurar una configuración uniforme de los puertos que han de conformar el canal.

Switch_2960 (config-if) # **channel-group 1 mode on**

Asigna las interfaces a un canal específico. Si la interfaz port-channel no existe, la crea.

El modo dependerá del protocolo utilizado para la negociación dinámica. En este caso no hay negociación dinámica, sino configuración estática. Ambos extremos deben ser configurados en modo estático.

Para verificar la operación de EtherChannel hay disponibles comandos específicos:

Switch_2960# **show etherchannel summary**

Muestra una síntesis de la operación de cada interfaz port-channel.

Switch_2960# **show interfaces port-channel 1**

Muestra la configuración, estado y estadísticas de la interfaz de canal que se especifica, como si se tratara de una interfaz física.

Switch_2960# **show interfaces FastEthernet 0/1 etherchannel**

Proporciona información respecto del rol que la interfaz especificada juega en la constitución de los channel- groups.

Administración del archivo de configuración y la imagen de IOS

El sistema de archivos utilizado en los switches Catalyst es el propio de Cisco IOS, por lo que los procedimientos y comandos para la administración de imágenes de sistema operativo y archivos de configuración son los mismos que los utilizados en la administración de los routers Cisco.

```
Switch_2960#copy flash:[archivo] tftp://IP/nombre]
Switch_2960#copy tftp://IP/nombre] flash:[archivo]
Switch_2960#copy running-config startup-config
Switch_2960#copy startup-config tftp://IP/nombre]
Switch_2960#copy tftp://IP/nombre] startup-config
```

🔗 Para tener un detalle del funcionamiento de estos comandos, revise la información correspondiente en el eje temático Operación de dispositivos Cisco IOS.

Borrar la configuración

Los switches Catalyst 2960 tienen al igual que los routers Cisco un archivo de configuración activo en la RAM y una copia de respaldo del archivo de configuración de respaldo que se mantiene en la NVRAM, pero que en este caso guarda una segunda copia en la memoria flash.

Ahora bien, para eliminar completamente la configuración del dispositivo y restaurarlo a los valores por defecto es necesario tener presente algunas singularidades propias de los switches:

- Se guarda una copia del archivo de configuración de respaldo en la memoria flash. Es preciso borrarla para restaurar los valores por defecto.
- Una parte importante de la configuración de los switches, es la definición de las VLANs (revisaré ese tema un poco más adelante en este mismo capítulo). La configuración de VLANs se guarda en un archivo separado que está almacenado también en la memoria flash llamado vlan.dat.

Por consiguiente, el proceso de eliminación de la configuración del switch es un poco más complejo que en el caso del router:

```
Switch_2960#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue?
[confirm]
[OK]
Erase the nvram:complete
```

Borra la copia del archivo de configuración de respaldo almacenada en la NVRAM.

```
Switch_2960#erase nvram:
```

Tiene el mismo efecto que el comando anterior.

```
Switch_2960#delete flash:config.text
Delete filename [config.text]?
Delete flash:config.text? [confirm]
```

Elimina la copia del archivo de configuración de respaldo que está almacenada en la memoria flash.

```
Switch_2960#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
```

En el caso de los switches Catalyst, si se desea volver el dispositivo a valores por defecto, es necesario no sólo borrar el archivo de configuración de respaldo sino también la base de datos de VLANs que se guarda en un archivo aparte.

✎ En este procedimiento he utilizado los nombres por defecto que IOS asigna a los archivos que almacena en la memoria flash.
Sugiero que antes de iniciar el procedimiento verifique el nombre de los archivos utilizando el comando `dir flash:`.

Segmentación de la red implementando VLANs

Los switches LAN permiten reducir el tamaño de los dominios de colisión mejorando notablemente la performance de las redes Ethernet y posibilitando la operación en modo full dúplex. Esto sin dudas es una mejora notable en el diseño y operación de la red.

Sin embargo, los switches LAN no logran por sí mismos acotar el tráfico de broadcast ya que son transparentes a este tipo de tráfico. Y esto es un tema a resolver en nuestras redes actuales, tanto por las implicancias de seguridad como por su impacto en la performance de la red.

Es por esto de gran importancia la implementación de VLANs (Virtual LANs). Las VLANs son agrupaciones lógicas de puertos del switch que dividen la red en diferentes dominios de broadcast. Cada VLAN constituye un dominio de broadcast diferente.

Los dispositivos que pertenecen a una VLAN solo se comunican con los que están dentro de la misma VLAN. Para poder establecer una comunicación entre VLANs diferentes es preciso hacerlo a través de un dispositivo de capa 3, como un router. Esto implica que es posible controlar con mayor precisión los flujos de tráfico dentro de la red.

Beneficios de la implementación de VLANs

- Reducen los costos de administración.
- Controlan el broadcast.
- Mejoran la seguridad de la red.
- Permiten agrupar de manera lógica a los usuarios de la red.

Modos de membresía VLAN

Se conoce con la denominación de “membresía VLAN” a la forma por la cual se define la pertenencia o no de un puerto del switch a una VLAN en particular.

Las formas básicas de membresía VLAN son:

- Estática.
La asignación del puerto a una VLAN específica es realizada por el Administrador manualmente y sólo puede ser modificada por él. La asignación de la VLAN es independiente del usuario o sistema que se conecta a cada puerto.

Se denominan también VLANS centradas en el puerto o basadas en el puerto.

- **Dinámica.**
Requiere de un VLAN Membership Policy Server (VMPS) o servidor de políticas de gestión de VLANs.
En esta modalidad cada puerto es asignado a una VLAN en función de un parámetro variable como puede ser la dirección MAC de la terminal o el usuario conectado utilizando la terminal conectada a ese puerto.
El VMPS puede ser tanto otro switch (Catalyst 5000 por ejemplo) como un servidor externo.

✎ En términos generales las formas de membresía VLAN son dos: estática y dinámica.
En el examen de certificación se introduce también el concepto de Voice VLAN.

- **Voice VLAN.**
Es un feature de los switches Cisco Catalyst que permite incorporar una VLAN auxiliar asociada a una VLAN de datos.
Los Cisco IP Phones están equipados con un switch interno que permite conectar una terminal (que utiliza una VLAN de datos) al teléfono (que utiliza una VLAN de voz), que a su vez se conecta a un switch.
Cuando se opera con switches de otros fabricantes se utiliza un puerto troncal para transportar ambas VLANs; cuando se utiliza un switch Catalyst se puede utilizar una VLAN auxiliar en el puerto de acceso para transportar la VLAN de voz, que recibe el nombre de Voice VLAN, sin necesidad de configurar un troncal.

Tipos de puertos o enlaces

Al implementar VLANs hay que considerar dos tipos de puerto o enlaces:

- **Puertos de acceso.**
Son los puertos que se conectan a los equipos terminales y que pertenece a una única VLAN, que se denomina VLAN del puerto.
- **Puerto troncal.**
Son enlaces que conectan dispositivos entre sí.
Permiten el transporte de varias VLANs a través de la infraestructura de la red manteniendo sus identidades. Son también llamados puertos de backbone.
Para configurar este tipo de puertos se utiliza el protocolo de troncal que define al puerto como troncal y activa en él diferentes protocolos de identificación de VLANs.

Tips

- Por defecto todos los puertos de los switches Cisco Catalyst están asignados a la VLAN 1 (la única VLAN creada por defecto).

- Todos los switches Catalyst tienen una VLAN de gestión o management, que por defecto es la VLAN 1.
- Sólo se puede acceder al dispositivo utilizando telnet o SSH a través de los puertos asignados a la VLAN de gestión.
- La VLAN de gestión por defecto es la VLAN 1.
Se puede cambiar la VLAN de gestión, pero la VLAN 1 no se puede borrar.
- En los switches Catalyst por la VLAN 1 se envían las publicaciones de CDP, VTP y SNMP.
- Por lo menos un puerto debe quedar asignado a la VLAN de gestión si se desea gestionar el switch de modo remoto.
- Si bien no es obligatorio, es una práctica recomendada la asignación a cada VLAN de una red o subred IP diferente (mapear capa 3 a capa 2) para la configuración IP de los dispositivos conectados. Esto permite a posteriori el enrutamiento entre VLANs.
- La dirección IP del switch debe pertenecer a la red o subred de la VLAN de gestión, por defecto a la VLAN 1.
- La cantidad máxima de VLANs que pueden configurarse depende exclusivamente de las características del dispositivo. En la teoría es posible configurar hasta 4096 VLANs.
- Una VLAN puede ser creada en un dispositivo sin necesidad de asignar ningún puerto del dispositivo a esa VLAN.
- Si un puerto se retira de una VLAN y no es asignado a otra, queda inoperable hasta tanto sea nuevamente asignado a una VLAN.
- Si se elimina una VLAN, todos los puertos que estaban asignados a ella quedan inoperables ya que han quedado asignados a una VLAN que ya no existe.

¿Qué es un Enlace Troncal?

Se denomina enlace troncal (en inglés trunk link) a un enlace punto a punto que transporta múltiples VLANs brindando una solución escalable para interconectar principalmente switches. Permite optimizar el empleo de los enlaces disponibles, ya que de lo contrario se requeriría de un enlace por cada VLAN que se desea transportar entre dispositivos.

Su implementación acarrea los siguientes beneficios, entre otros:

- Disminuye el requerimiento de puertos físicos para mantener comunicadas terminales que pertenecen a la misma VLAN en diferentes switches.

- Permite un manejo más eficiente de la carga de tráfico.

Un enlace troncal se establece activando la funcionalidad de puerto troncal en los puertos ubicados en cada extremo del enlace.

✎ Los puertos del switch Catalyst 2960 están por defecto en modo “dynamic auto”, es decir, implementan el protocolo DTP en función del cual, si detectan en el otro extremo del cable una terminal, trabajan en modo acceso; si detectan en el otro extremo un puerto troncal, pasan a modalidad troncal.

Se puede implementar sobre enlaces que conectan punto a punto dos switches, un switch con un router o con un servidor. En los dos últimos casos, tanto el router como la placa del servidor deben soportar el modo troncal y los protocolos de identificación de VLANs, típicamente IEEE 802.1Q.

La cantidad total de VLANs que pueden transportar depende del protocolo de etiquetado de tramas que se implemente. Al habilitar un puerto como troncal en un switch Catalyst por defecto transporta todas las VLANs configuradas en el switch. Si no se desea que todas las VLANs circulen por ese enlace se deberán excluir las VLANs no deseadas.

Los puertos troncales de un switch Catalyst utilizan por defecto el protocolo DTP (Dynamic Trunk Protocol) para negociar el establecimiento de enlaces troncales. En consecuencia, los puertos de los switches Catalyst pueden ser configurados en uno de los siguientes 5 estados:

- **dynamic auto**
Es la opción por defecto. Permite que el puerto se convierta en un troncal sólo si el puerto vecino al que se encuentra conectado está en modo trunk o desirable.
- **dynamic desirable**
Hace que el puerto intente activamente colocarse como troncal. Sólo pasará a ser un troncal si el puerto vecino al que se encuentra conectado está en modo trunk, desirable o auto.
- **trunk**
Coloca al puerto en modo troncal permanentemente y envía periódicamente paquetes DTP para negociar con el puerto vecino a fin de colocar el enlace en modo troncal.
El puerto se colocará como troncal aún cuando el puerto vecino no acepte el cambio.
- **acceso**
Define el puerto como un puerto de acceso.
- **Nonegotiate**
Suprime la operación de DTP en ese puerto, por lo que la configuración de troncales deberá hacerse manualmente. No envía ni negocia ningún tráfico DTP.
El puerto vecino deberá ser configurado como troncal manualmente.

	Trunk	Dynamic desirable	Dynamic auto	Acceso
Trunk	Troncal	Troncal	Troncal	-----
Dynamic desirable	Troncal	Troncal	Troncal	Acceso
Dynamic auto	Troncal	Troncal	Acceso	Acceso
Acceso	-----	Acceso	Acceso	Acceso

Para permitir el transporte de tramas pertenecientes a diferentes VLANs sobre un único enlace físico, manteniendo la división lógica de los diferentes dominios de broadcast, es necesario implementar un protocolo que permita identificar claramente la pertenencia de cada trama a su respectiva VLAN.

Con este propósito se implementa el etiquetado de tramas. Este mecanismo requiere que cada trama sea identificada por su origen indicando a que VLAN pertenece la misma. Hay dos métodos diferentes para la marcación de la trama:

- ISL (Inter-Switch Link).
Protocolo propietario de Cisco.
Sólo funciona sobre enlaces FastEthernet o GigabitEthernet.
Implementa el encapsulado de tramas ya que opera agregando un nuevo encabezado y CRC de capa 2 a la trama.
- IEEE 802.1Q.
Protocolo Estándar de la IEEE.
Implementa el etiquetado de tramas. Para identificar la VLAN inserta un nuevo campo de información en el encabezado de la trama.

 El examen de certificación profundiza solamente en el protocolo IEEE 802.1Q.

 Los switches Catalyst 2960 no soportan ISL. Soportan únicamente 802.1Q.

IEEE 802.1Q

Protocolo estándar de la IEEE que utiliza un mecanismo de señalización interno ya que el marcador (tag) es insertado dentro de la estructura del encabezado de la trama Ethernet antes de ser enviada a través del enlace troncal. Este marcador es eliminado cuando la trama abandona el backbone para ser enviada a la estación destino. Es lo que se denomina propiamente etiquetado de la trama.

Dirección de Destino	Dirección de Origen	TAG	Tipo	Datos	FCS
----------------------	---------------------	-----	------	-------	-----

Este mecanismo introduce una modificación de la trama original agregando un marcador de 4 bytes y recalculando en consecuencia el FCS, que ya no será el original de la trama Ethernet.

De esta manera, el tamaño mínimo de una trama Ethernet marcada con 802.1Q es de 68 bytes, y el tamaño máximo es de 1522 bytes (1518 es el tamaño máximo de una trama Ethernet).

802.1Q permite transportar hasta 4096 VLANs ya que utiliza 12 bits para identificar la VLAN. Los switches Catalyst 2960 soportan únicamente 802.1Q.

Dada la estructura de la etiqueta o tag, permite identificar hasta 8 diferentes clases de tráfico, lo que también hace adecuado este protocolo para la implementación de QoS.

Implementa el concepto de VLAN nativa. La VLAN nativa es una VLAN que no aplica etiquetado de tramas, y que por lo tanto es transportada sobre los troncales sin ser identificada. De esta forma, todo tráfico no etiquetado que ingresa al troncal será derivado a la VLAN nativa.

 Todo enlace troncal 802.1Q tiene una VLAN nativa.

Tamaño de las tramas:

Tipo de trama	Mínimo	Máximo
Ethernet	64 bytes	1518 bytes
Ethernet + 802.1Q	68 bytes	1522 bytes

VLAN Trunk Protocol (VTP)

VTP es un protocolo de capa 2 propietario de Cisco utilizado para compartir la información de la configuración de VLANs (base de datos de VLANs) entre switches que pertenecen a una misma administración (es decir, pertenecen a un dominio administrativo único) y que se comunican a través de enlaces troncales.

Es un protocolo orientado a permitir la gestión centralizada de VLANs. Entre los beneficios que provee se pueden mencionar:

- Configuración consistente de las VLANs a través de todos los switches que operan en el mismo dominio administrativo.
- Reportes dinámicos.
- Agregado de VLANs plug and play.
Al crear la VLAN en un switch que actúa como servidor, su información se propaga a todos los switches en el mismo dominio de modo automático.

VTP utiliza tramas multicast de capa 2 para agregar, borrar y modificar las VLANs de un dominio, permitiendo realizar cambios en la red conmutada de modo centralizado.

El protocolo VTP permite definir dominios de administración a partir del nombre de dominio. Cada switch puede estar en un único dominio VTP a la vez.

Cuando se realiza una modificación en la base de datos de VLANs del servidor VTP, este envía una actualización con un número de revisión actualizado. Cuando un cliente recibe una actualización de VTP revisa su número de revisión y si es mayor que el número de revisión de la base de datos de VLANs que ya tiene, la sobrescribe con la información recibida. El número de revisión puede tener un valor entre 0 y 2.147.483.648.

Las publicaciones VTP contienen parte o toda esta información:

- Nombre de dominio de administración.
- Número de revisión de configuración.
- Clave de autenticación cifrada utilizando MD5, cuando se ha activado el uso de contraseña.
- Identidad del dispositivo que envía la actualización.

 Hay disponibles 3 versiones de VTP que no son interoperables entre sí. Todos los dispositivos que vayan a compartir el dominio VTP deben correr la misma versión del protocolo.
La versión por defecto es la versión 1.

Por defecto, en los switches Cisco Catalyst:

- Todos son servidores VTP.
- No tienen configurado ningún dominio VTP.
- La implementación de VTP pruning es variable de acuerdo al modelo.

Modos VTP

Los switches que operan en un entorno VTP, pueden hacerlo de uno de tres modos diferentes:

- **Servidor.**
Comparte su base de datos de VLANs con los demás dispositivos VTP que integran el mismo dominio administrativo.
Este modo permite crear VLANs y realizar cambios en las mismas.
Toda modificación que se realiza en el switch que opera en modo servidor VTP es transmitida a todo el dominio a través de todos los puertos troncales.
- **Cliente.**
Envía y recibe información VTP de la base de datos de VLANs, pero no puede introducir ningún cambio.
En el switch que se encuentra en modo cliente no se puede hacer ningún cambio a la información de las VLANs. Utiliza solamente la información de VLANs que recibe del servidor.

- **Transparente.**
Envía y recibe información de VTP pero no la procesa ni incluye en su base de datos.
No participa activamente del dominio VTP.
Estos switches mantienen su propia base de VLANs independientemente del resto del dominio VTP. Todos los cambios de la configuración de VLANs que se hagan en un switch transparente tienen efecto local solamente.

Tarea	Servidor VTP	Ciente VTP	VTP Transp.
Envía mensajes VTP	Si	Si	No
Reenvía mensajes VTP	Si	Si	Si
Escucha mensajes VTP	Si	Si	No
Permite crear VLANs	Si	No	Si, localmente
Permite borrar VLANs	Si	No	Si, localmente

VTP Pruning

La opción de recorte o “VTP pruning” permite restringir el tráfico de broadcast innecesario que se envía a través de cada enlace troncal, preservando de esta manera el ancho de banda.

La opción VTP pruning está deshabilitada por defecto en todos los switches.

Configuración de VLANs y enlaces troncales

1. Verifique el modo VTP en que se encuentra el dispositivo.
Debe estar en modo servidor o transparente.
2. Para configurar VTP:
 - a. Defina la versión de VTP que se utilizará.
 - b. Establezca el modo VTP para el switch.
 - c. Defina el nombre de dominio y contraseña (si se va a utilizar).
3. Cree las VLANs en el servidor VTP.
4. Asigne cada puerto a la VLAN correspondiente.
5. Verifique la asignación de puertos.
6. Active los puertos troncales, si corresponde.
7. Verifique la configuración de troncales y las VLANs asignadas a cada uno.

Comandos para la verificación de VTP

```
Switch_2960#show vtp status
```

Permite verificar la configuración del protocolo VTP en el switch. El modo servidor es el modo por defecto.

```
VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : ICND
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0xBF 0x86 0x94 0x45 0xFC 0xDF
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
```

✎ Por defecto, los switches Catalyst no tienen configurado un nombre de dominio.

Configuración de VTP

✎ Se debe comenzar configurando VTP a fin de evitar posteriores inconvenientes con la base de datos de VLAN.

```
Switch_2960#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch_2960(config)#vtp mode server
Setting device to VTP SERVER mode.
```

Activa el dispositivo en modo cliente, servidor o transparente. Todos los switches Catalyst 2960 son servidores VTP por defecto.

Un mensaje en la consola indica en qué modo se ha configurado.

```
Switch_2960(config)#vtp domain ICND
Changing VTP domain name from NULL to ICND
```

Asocia el switch a un dominio VTP. En este caso el mensaje en consola indica el nombre del dominio asignado.

```
Switch_2960(config)#vtp password cisco12345
```

Configura una clave de autenticación para asegurar el intercambio de información VTP.

```
Switch_2960(config)#vtp pruning
```

Activa la función de pruning en el dominio VTP.

```
Switch_2960(config)#exit
```


Creación de VLANs.

```
Switch_2960#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch_2960 (config)#vlan 2
```

Crea una nueva VLAN e ingresa al modo de configuración de esa misma VLAN.

Si la VLAN ya estuviera creada, permite ingresar a la configuración de los parámetros de esa VLAN.

```
Switch_2960 (config-vlan)#name PRUEBA
```

Asigna un nombre para identificar la VLAN.

```
Switch_2960 (config-vlan)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch_2960#_
```

✎ El nombre que se configura no es el ID de la VLAN. El ID es el número que se utilizó al momento de crearla.

Asignación de puertos a las VLANs.

```
Switch_2960#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Switch_2960 (config)#interface FastEthernet 0/4
Switch_2960 (config-if)#switchport mode access
```

Define el modo en que operará el puerto. En este caso el puerto operará en modo acceso.

```
Switch_2960 (config-if)#switchport access vlan 2
```

Asigna el puerto de acceso a una VLAN específica. Se recomienda crear la VLAN antes de asignar los puertos a ella.

```
Switch_2960 (config-if)#no switchport access vlan 2
```

Remueve a este puerto de la VLAN que se identifica.

✎ ¡Atención!:
La interfaz removida no es asignada automáticamente a ninguna VLAN, y estará inoperable.
Para que vuelva a ser utilizable se la deberá incorporar a la VLAN 1 o alguna otra.

Comandos para verificar la asignación de puertos

Switch_2960#**show vlan**

Permite revisar las VLANs creadas en un switch y los puertos asignados a cada VLAN.

Los puertos definidos como troncales no aparecen en el listado de puertos.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
2	PRUEBA	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Switch_2960#**show vlan brief**

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
2	PRUEBA	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch_2960#**show vlan id [#]**

Permite revisar exclusivamente la información que corresponde a la VLAN cuyo ID se especifica.

Configuración de puertos troncales

Switch_2960(config)#interface FastEthernet 0/1

Switch_2960(config-if)#**switchport trunk encapsulation [dot1q/isl]**

Configura el puerto troncal para utilizar encapsulación ISL u 802.1Q.

Este comando está disponible solamente en switches que soportan los dos protocolos de etiquetado de tramas (802.1Q e ISL).

✎ Este comando no está disponible en switches Catalyst 2960 ya que solamente soportan encapsulación 802.1Q.

Switch_2960(config-if)#**switchport mode trunk**

Define el modo del puerto como troncal, para permitir su operación como puerto troncal.

✎ Los switches Catalyst soportan la configuración manual de enlaces troncales o su negociación utilizando DTP (Dynamic Trunking Protocol).

Monitoreo de los puertos troncales

Switch_2960#**show interface GigabitEthernet 0/1 switchport**

Permite verificar el modo en que se encuentra un puerto en particular.

Name: Gi0/1
Operational Mode: trunk

Indica que el puerto está operando en modo troncal.

Administrative Trunking Encapsulation: 802.1q
Operational Trunking Encapsulation: 802.1q

Indica que se está utilizando encapsulación 802.1Q para la identificación de VLANs en el troncal.

Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: NONE
Pruning VLANs Enabled: NONE
Priority for untagged frames: 0
Override vlan tag priority: FALSE
Voice VLAN: none
Appliance trust: none

Switch_2960#**show interfaces trunk**

Muestra una síntesis de los puertos que se encuentran configurados en modo troncales y el tipo de encapsulación que está utilizando cada uno

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/1	on	802.1q	trunking	1
Gi0/2	on	802.1q	trunking	1

Configuración de un “router on stick”

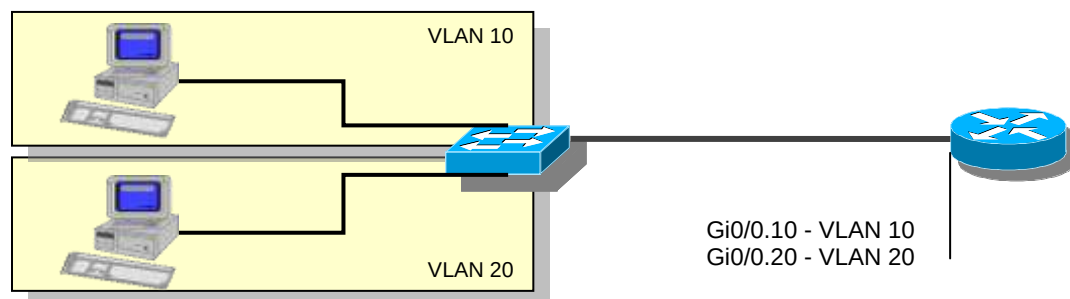
Al implementar VLANs en una red conmutada en capa 2 se generan múltiples dominios de broadcast. Entre los efectos inmediatos de esta implementación se cuenta la división del tráfico total de la red generando múltiples redes virtuales que conviven sobre una misma infraestructura física.

Simultáneamente y como fruto de esta segmentación no hay posibilidad de establecer una comunicación entre nodos que se encuentran en diferentes VLANs de la red. Sin embargo, el diseño contemporáneo de redes LAN tiende a una infraestructura en la que más del 90% del tráfico está dirigido hacia fuera de la VLAN en la que se encuentra la terminal. Esto es debido a que los servidores están concentrados por motivos de gestión y seguridad en granjas de servidores o data centers, y buena parte del tráfico se canaliza hacia Internet o la red WAN.

En consecuencia, luego de segmentar el tráfico utilizando VLANs para mejorar la performance y la seguridad, suele ser necesario establecer comunicación entre nodos alojados en diferentes VLANs. Para esto se requiere contar con varios elementos:

- Mapear cada VLANs a diferentes subredes.
Es decir, hacer coincidir cada una de las VLANs con una subred diferente.
- Todos los enlaces entre dispositivos (switch a switch o switch a router) han de ser enlaces troncales.
- Implementar dispositivos de ruteo en capa 3.
De esta forma, el tráfico que se divide en VLANs en la capa 2 puede ser filtrado y enrutado a nivel de la capa 3.
- Si al dispositivo de ruteo se llega con un enlace troncal, en el puerto conectado al enlace troncal se deberán configurar interfaces virtuales (subinterfaces).
Una subinterfaz por cada VLAN que se debe enrutar a través del dispositivo.

Cuando para la tarea de enrutar las múltiples VLANs se utiliza un router, la implementación recibe el nombre de “router on stick”. De esta forma todo el enrutamiento se resuelve en un único dispositivo capa 3. Su implementación es simple:



- Un enlace troncal une el switch con el router.
- El router tiene una sub-interfaz para definir el gateway de cada una de las VLANs (subredes).
- En el router se puede enrutar (comunicar) entre ambas subredes.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

La interfaz física debe ser habilitada administrativamente. Si la interfaz física está caída, ninguna de las interfaces virtuales que de ella dependen estará activa

```
Router(config-if)#interface GigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 172.18.10.1 255.255.255.0
```

La subinterfaz se crea utilizando el mismo comando `interface`, especificando el número de interfaz.

Luego debe indicarse el tipo de encapsulación que se está utilizando sobre el enlace troncal. En este caso se está especificando la encapsulación 802.1Q. Con el mismo comando se asocia la subinterfaz con una VLAN agregando el ID de la VLAN a la que se integra esta subinterfaz.

Finalmente se asigna la dirección IP. Esta será la IP del default-gateway de todos los nodos que pertenecen a esa VLAN.

```
Router(config-subif)#interface GigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 172.18.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#_
```


Prácticas de laboratorio

Laboratorio 4 – Configuración de VLANs y puertos troncales

Premisa

En la red que tiene operando, se requiere implementar ahora 2 VLANs, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- Se deben crear 2 VLANs con ID 100 y 200.
- Ambas VLANs deben comunicarse a través de 2 enlaces troncales que conectan ambos switches entre sí y al Switch A con el Router 1.
- Los enlaces troncales deben utilizar encapsulación 802.1Q.
- En cada uno de los switches los puertos Fa0/2 a Fa Fa0/4 deben ser asignados a la VLAN 100.
- En cada switch los puertos Fa0/1 deben ser asignados a la VLAN 100 y los puertos Fa0/2 a la VLAN 200.
- Verifique la asignación de los puertos de acceso a sus respectivas VLANs.
- Verifique la operación de los puertos troncales.

Configuraciones finales del Laboratorio 4

En el Switch A

```
!  
vlan 100  
!  
vlan 200  
!  
interface FastEthernet0/1  
    switchport access vlan 100  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/2  
    switchport access vlan 200  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/8  
    switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet 1/1
```

```

switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet 1/2
switchport mode trunk
!

```

En el Switch B

```

!
vlan 100
!
vlan 200
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 100
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 200
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet 1/2
switchport mode trunk
!

```

Otros comandos a utilizar

1. Resguarde el archivo de configuración activo de cada switch en su memoria NVRAM.

```
Switch_A#copy running-config startup-config
```

2. Verifique la asignación de los puertos de acceso a sus respectivas VLANs.

```
Switch_A#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
100	VLAN0100	active	Fa0/1
200	VLAN0200	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

3. Verifique la operación de los puertos troncales.

```
Switch_A>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/8	on	802.1q	trunking	1
Gig1/1	on	802.1q	trunking	1
Gig1/2	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/8	1-1005
Gig1/1	1-1005
Gig1/2	1-1005

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/8	1,100,200
Gig1/1	1,100,200
Gig1/2	1,100,200

Port	Vlans in stp forwarding state and not pruned
Fa0/8	1
Gig1/1	1,100,200
Gig1/2	1,100,200

Laboratorio 5 – Comunicación entre VLANs utilizando un router on stick

Premisa

Se le solicita que asegure la comunicación entre las terminales 100 y 200 (conectadas a la VLAN 100 y 200 respectivamente) aprovechando el Router 1 conectado al Switch A a través de un enlace troncal.

Concluida la tarea verifique la configuración del Router 1 y luego la comunicación entre ambas terminales realizando un ping desde la Terminal 100 a la 200.

Para el desarrollo de la tarea tenga presente la siguiente información:

- Protocolo de etiquetado de las tramas: 802.1Q.
- Subred para la VLAN 100: 172.16.100.0/24
- Default gateway para la VLAN 100: 172.16.100.1
- Subred para la VLAN 200: 172.16.200.0/24
- Default gateway para la VLAN 200: 172.16.200.1

Configuraciones finales del Laboratorio 5

Router 1

```
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.100
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 172.16.100.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.200
```

```
encapsulation dot1Q 200
ip address 172.16.200.1 255.255.255.0
!
```

Otros comandos a utilizar

1. Resguarde el archivo de configuración activo del Router 1.

```
Router_1#copy running-config startup-config
```

2. Verifique las subinterfaces creadas en el Router 1.

```
Router_1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Prot
GigEth0/0	172.16.1.1	YES	manual	up	up
GigEth0/0.100	172.16.100.1	YES	manual	up	up
GigEth0/0.200	172.16.200.1	YES	manual	up	up
GigEth0/1	unassigned	YES	unset	administrat	down down
GigEth0/2	unassigned	YES	unset	administrat	down down

3. Verifique la tabla de enrutamiento del Router 1.

```
Router_1#show ip route
```

```
...
Gateway of last resort is not set
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigEth0/0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigEth0/0
C       172.16.100.0/24 is directly connected, GigEth0/0.100
L       172.16.100.1/32 is directly connected, GigEth0/0.100
C       172.16.200.0/24 is directly connected, GigEth0/0.200
L       172.16.200.1/32 is directly connected, GigEth0/0.200
```

4. Verifique la conectividad entre ambas terminales.

```
PC100>ping 172.16.200.100
```

```
Pinging 172.16.200.100 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 172.16.200.100: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 172.16.200.100: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.200.100: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.200.100: bytes=32 time=0ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 172.16.200.100:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms
```

Día 18

Hemos recorrido 2 ejes temáticos más, complejos y con abundante contenido. Es entonces conveniente hacer un alto para repasar los conceptos que hemos adquirido hasta este punto de estos 2 ejes.

Aproveche este día para repasar los ejes temáticos en cuestión y hacer un resumen de ellos.

 Un buen resumen es una herramienta de producción personal; los que le presento a continuación son simplemente una sugerencia o guía orientativa:

Síntesis del eje “Operación de dispositivos Cisco IOS”

Cisco IOS:

- Implementa una imagen universal.
- 4 niveles de activación:
 - IP Base.
 - Security.
 - Voice.
 - Data.
- El nivel IP Base viene activado de fábrica.
- La activación de los demás niveles se realiza utilizando el UID.

Conexión al dispositivo Cisco IOS:

- Vías de acceso:
 - Puerto consola.
 - Puerto auxiliar.
 - Puertos virtuales (Telnet – SSH).

Componentes de hardware de un dispositivo:

- CPU.
- Motherboard.

- Memoria.
 - ROM.
 - RAM.
 - NVRAM.
 - Flash.
 - Disk.
- Interfaces.
 - LAN.
 - WAN.
 - Gestión.
- Fuente de alimentación.
- BUS.
 - Bus del sistema.
 - Bus de CPU.

¿Qué se almacena en cada componente de memoria?

- Memoria ROM.
 - POST.
 - Bootstrap.
 - Monitor de ROM.
- Memoria Flash.
 - Imagen de Cisco IOS.
 - CCP.
- Memoria RAM.
 - Archivo de configuración activa.
- Memoria NVRAM.
 - Archivo de configuración de respaldo.
 - Registro de configuración.

Modos del sistema operativo.

- Modo setup o inicial.
 - Básico.
 - Extendido.
- Modo monitor de ROM. >_
- Modo EXEC.
 - Modo usuario. Router>_
 - Modo privilegiado. Router#_

Modo setup

- Se activa automáticamente cuando no se encuentra un archivo de configuración válido en la NVRAM.
- Se invoca con el comando Router(config)#setup
- Se interrumpe con Ctrl+ C

Modo de configuración global

- Permite acceder a los comandos de configuración de todo el dispositivo.
- Se accede con Router#configure terminal
- Para salir a modo privilegiado Router(config-if)#Ctrl+Z

Sistema de ayuda.

- Menú de ayuda. ?
- Comandos de edición. Router>terminal editing
- Mensajes de error. % xxx
- Notificaciones de cambios de estado.

Claves de acceso.

- Acceso a modo usuario.
 - Acceso por consola.
 - Acceso por puerto auxiliar.
 - Acceso por terminal virtual.

- Acceso a modo privilegiado.
 - Clave de acceso. `Router(config)#enable password`
 - Clave encriptada. `Router(config)#enable secret`

Secuencia de arranque.

- Se enciende el dispositivo.
- Ejecuta el POST.
- Carga el bootstrap.
- Carga el Cisco IOS.
- Carga el archivo de configuración.

Procedimiento de configuración de un router Cisco.

- Configuración de parámetros globales.
 - Nombre del dispositivo y otros parámetros globales.
 - Habilitación del acceso por consola y por terminal virtual.
 - Configuración de clave de acceso al modo privilegiado.
- Configuración de interfaces.
 - Interfaces LAN.
 - Interfaces WAN.
 - Interfaces lógicas.
- Configuración de enrutamiento.
 - Enrutamiento estático.
 - Ruta por defecto.
 - Enrutamiento dinámico.
- Configuración de IPv6.
 - Direccionamiento IPv6 de las interfaces.
 - Enrutamiento IPv6 dinámico.

Posibles resultados de `show interfaces`

- Administratively down interfaz no habilitada.

Comando para hacer una copia de resguardo de archivos:

- `copy [fuente]:[nombre] [destino]:[nombre]`

Procedimiento para la recuperación de claves:

- Encender el equipo.
- Ingresar en modo Monitor de ROM.
- Modificar el registro de configuración.
- Reiniciar el equipo.
- Evitar el modo setup.
- Ingresar al modo privilegiado.
- Recuperar el archivo de configuración desde la NVRAM.
- Modificar las claves.
- Modificar el registro de configuración a su valor original.
- Guardar los cambios.

Cisco Discovery Protocol (CDP)

- Permite el descubrimiento de la plataforma y los protocolos de capa de red de los dispositivos directamente conectados.
- Propietario de Cisco.
- Protocolo de capa de enlace de datos.
- Soporta diferentes encapsulaciones de capa 2.
- Todas las interfaces son CDP activas por defecto.
- Comandos de monitoreo:
 - `show cdp`
 - `show cdp neighbor`
 - `show cdp entry`
 - `show cdp neighbor detail`

Comandos relacionados con el acceso por terminal virtual:

- `telnet`

- connect
- disconnect
- exit
- clear line
- show sessions
- show users

Síntesis del eje “Conmutación LAN”

Switch: dispositivo LAN de capa de enlace de datos basado en hardware basado en circuitos ASICs:

- Conmuta tramas en función de la MAC de destino.
- Aprende direcciones MAC.
- Soluciona bucles de capa 2.
- Cuando recibe una trama con una dirección destino que desconoce, la reenvía por todos los puertos salvo el puerto de origen.
- Divide dominios de colisión.

Métodos de conmutación de capa 2:

- Almacenamiento y envío.
- Método de corte.
 - Conmutación rápida.
 - Libre de fragmentos.

Configuración básica del switch Catalyst 2960.

- Configuración de claves de acceso.
 - Clave de acceso por terminal virtual.
 - Clave de acceso por consola.
 - Clave de acceso a modo privilegiado.
- Configuración de parámetros globales.
 - Nombre del dispositivo.
 - Dirección IP (en la VLAN de gestión).
 - Default gateway.
- Configuración de interfaces.
 - Half / full dúplex.
 - Velocidad.

Control de acceso a la red.

- Entrada estática en la tabla de direcciones MAC.

- Seguridad por puerto.
 - Solo en puertos de acceso.
 - Cantidad máxima de direcciones MAC por puerto.
 - Modo de aprendizaje de las direcciones MAC.
 - Acción en caso de violación de la política.

Optimización de performance de la red.

- Half/full dúplex.
- Velocidad.

Implementación de redundancia en capa 2:

- Ventajas:
 - Confiabilidad.
 - Eliminación de un único punto de fallo.
- Problemas que genera:
 - Tormentas de broadcast.
 - Copias múltiples de una misma trama.
 - Inestabilidad en las tablas de direcciones MAC.

Spanning Tree Protocol.

- Protocolo de capa de enlace de datos que permite administrar potenciales bucles en la red, permitiendo que sólo exista una única ruta activa entre dos estaciones.
- Estándar IEEE 802.1D.
- Utiliza BPDUs, que el switch raíz envía cada 2 segundos.
- Bridge ID = Prioridad | MAC.
- Prioridad por defecto: 32768.
- Varias evoluciones:
 - STP – IEEE 802.1D.

- RSTP – IEEE 802.1w.
- MST – IEEE 802.1s.
- PVST+ - Propietario de Cisco.
- RPVST+ - Propietario de Cisco.

Operación de STP:

- Se elige un bridge raíz.
 - Solo un bridge raíz por dominio de broadcast.
 - Todos los puertos del bridge raíz son puertos designados.
- Se elige un puerto raíz en los switches no raíz.
 - Cada switch no raíz tiene un puerto raíz.
 - El puerto raíz es el puerto de menor costo hacia el switch raíz.
 - El costo de los enlaces es función del ancho de banda.
- En cada segmento se elige un puerto designado.
 - Los puertos no designados quedan en estado bloqueado.
- Costo por defecto de los puertos:
 - 100 Mbps: 19
 - 1 Gbps: 4
- Prioridad por defecto de los puertos: 128.

Estado de los puertos STP.

- Bloqueado / Blocking.
- Escuchando / Listening.
Estado transitorio.
- Aprendiendo / Learning.
Estado transitorio.
- Enviando / Forwarding.
- Tiempo para pasar del estado de bloqueado a enviando: 50 segundos.

Temporizadores STP.

- Hello time: 2 segundos.

- Forwarding delay: 15 segundos.
- Max Age: 20 segundos.

Port Fast.

- Solo se aplica en puertos de acceso.
- El puerto inicia en estado forwarding.

RSTP

- Estados de puertos:
 - Discarding.
 - Learning.
 - Forwarding.
- Roles de puertos:
 - Puerto raíz.
 - Puerto designado.
 - Puerto alternativo.
 - Puerto de backup.

Operación STP en Catalyst 2960 por defecto.

- PVST+.
- Soportan: PVST+, PVRST+, MSTP.
- Está habilitado en todos los puertos.

EtherChannel

- Agrupa 2 a 8 enlaces físicos.
- Se comporta como un único enlace para STP.
- Balancea tráfico entre los enlaces físicos.
- 2 protocolos de negociación: PAgP (propietario) y LACP (estándar).

Administración de la imagen de IOS y el archivo de configuración.

- Es el sistema de archivos de IOS (igual a los routers).

Borrar la configuración.

- Comando básico: erase startup-config.
- Archivo en la memoria flash: delete flash:config.txt
- Base de datos de VLANs: delete flash:vlan.dat

VLANs.

- Cada VLAN constituye un dominio de broadcast diferente.
- La comunicación entre VLANs requiere del ruteo a través de un dispositivo de capa de red.

Beneficios de las VLANs:

- Reducen el costo de administración.
- Controlan el tráfico de broadcast.
- Mejoran la seguridad de la red.
- Permiten agrupar de manera lógica a los usuarios.

Modos de membresía VLAN.

- Estática.
- Dinámica.

Tipos de puertos o enlaces.

- Puertos de acceso.
- Puertos troncales.
Enlace punto a punto que transporta múltiples VLANs que permiten interconectar switches optimizando el uso de los enlaces disponibles.

Dynamic Trunk Protocol (DTP).

- Negocia dinámicamente el establecimiento de enlaces troncales.
- Los puertos pueden estar en 5 estados:
 - Dynamic auto.
 - Dynamic desirable.
 - Trunk.
 - Access.

- Nonegotiate.

Protocolos para la marcación de tramas sobre enlaces troncales:

- ISL.
- IEEE 802.1Q.
 - Estándar de la IEEE.
 - Agrega un campo TAG de 4 bytes en el encabezado de la trama.
 - Puede identificar hasta 4096 VLANs.
 - Implementa una VLAN nativa.

VLAN Trunk Protocol (VTP)

- Protocolo propietario de Cisco.
- Permite compartir información de la base de datos de VLANs entre switches que pertenecen a un mismo dominio de administración que se comunican a través de enlaces troncales.
- Utiliza tramas multicast de capa 2 para agregar, borrar y modificar las VLANs.
- Información de las publicaciones VTP:
 - Nombre del dominio administrativo.
 - Número de revisión.
 - Clave, cuando se activó el uso de autenticación.
 - Identidad del dispositivo.
- Modos VTP:
 - Servidor (modo por defecto en Catalyst).
 - Cliente
 - Transparente.

Secuencia de configuración de VLANs

- Verificar la configuración de VTP.
- Crear las VLANs.
- Asignar cada puerto a la VLAN correspondiente.

- Verificar la asignación de puertos.
- Activar los puertos troncales.
- Verificar la configuración de los troncales.

Configuración de router on stick.

- Permite enrutar tráfico entre VLANs utilizando un router.
- Requerimientos:
 - Mapear VLANs a subredes IP.
 - Llegar con todas las VLANs hasta el router (troncal).
- Configuración.
 - Troncal hasta el router.
 - Crear una subinterfaz para cada VLAN.
 - Asignar encapsulación y asociar la subinterfaz a la VLAN.
 - Configurar dirección IP y máscara de subred.

Eje temático 5: Enrutamiento IP

Un punto central en la preparación del examen de certificación CCNA es el concepto de enrutamiento IP, sus variantes, protocolos asociados e implementación.

✍ El protocolo IP no es el único protocolo enrutable. Sin embargo, el examen de certificación actual 200-120 contempla solamente todo lo referente al enrutamiento IP.

Principios del enrutamiento IP

Para establecer comunicación entre dispositivos alojados en redes diferentes es necesario acudir a un dispositivo de capa 3, típicamente un router. Cada interfaz del router es una red diferente, y está en capacidad de conmutar tráfico entre redes.

Los procesos de enrutamiento IP permiten descubrir la ruta que ha de utilizar un paquete IP para recorrer el camino entre origen y destino a través de la red y almacenar esa información en una base de datos que denominamos tabla de enrutamiento.

La tabla de enrutamiento contiene la información correspondiente a todos los destinos posibles conocidos, e incluye como mínimo:

- Identificador de la red de destino.
- Dispositivo vecino a partir del cual se puede acceder a la red destino.
- Forma en que se mantiene y verifica la información de enrutamiento.
- La mejor ruta a cada red remota.

El router aprende acerca de las redes remotas:

- Dinámicamente, de los demás dispositivos de capa 3 de la red.
- Estáticamente, a partir de la información ingresada por un Administrador

Con esta información el router construye las tablas de enrutamiento. Estas tablas de enrutamiento son bases de datos que contienen información de ruteo que pueden construirse a partir de dos procedimientos básicos:

- Dinámicamente.
Utilizando protocolos de enrutamiento dinámico.
El mantenimiento de la información de enrutamiento se realiza utilizando actualizaciones que se realizan de modo automático al generarse cambios en la red.
- Estáticamente.
Las rutas estáticas son definidas por el Administrador.
Las modificaciones necesarias al realizarse un cambio en la red son responsabilidad del Administrador.

El router cubre 2 funciones básicas:

- Determinación de las rutas.
El comando `show ip route` permite verificar las rutas elegidas en cada dispositivo como caminos para alcanzar las diferentes redes de destino.
- Reenvío de paquetes.
Utilizando la información de la tabla de enrutamiento y la dirección IP de destino del paquete, se determina hacia dónde se debe reenviar el tráfico. Si el dispositivo no tiene una entrada en la tabla de enrutamiento para el destino que se busca, el paquete es descartado.

El proceso de enrutamiento que se corre en el router debe estar en capacidad de evaluar la información de enrutamiento que recibe y seleccionar la ruta a utilizar en base a criterios específicos.

La tabla de enrutamiento

Es un conjunto ordenado de información referida al mejor camino para alcanzar diferentes redes de destino (ruta).

La información puede ser obtenida estática o dinámicamente. Todas las redes directamente conectadas se agregan automáticamente a la tabla de enrutamiento en el momento en que la interfaz asociada a esa red alcanza estado operativo.

Cuando la red de destino no está directamente conectada al dispositivo, la tabla de enrutamiento indica a cuál de los dispositivos directamente conectados (próximo salto) se debe enviar el paquete para que alcance el destino final.

Si la tabla de enrutamiento no cuenta con una ruta a la red de destino, el paquete es descartado y se envía un mensaje ICMP al origen.

Generación de la tabla de enrutamiento

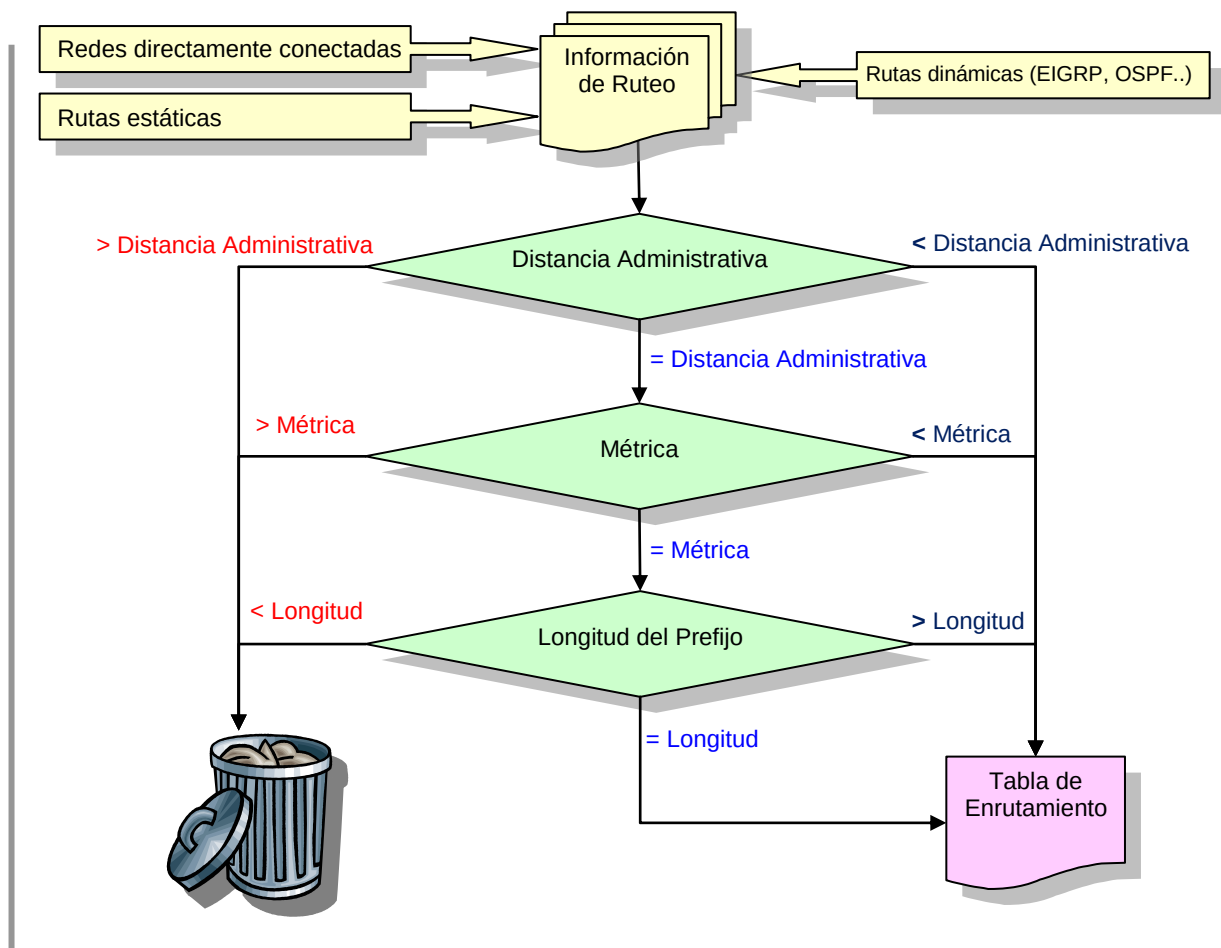
En Cisco IOS la información de enrutamiento se incorpora en la tabla por 3 procedimientos diferentes:

- Redes directamente conectadas.
El origen de la información es el segmento de red directamente conectado a las interfaces del dispositivo y genera 2 entradas en la tabla de enrutamiento: una a la dirección IP de la interfaz (es una ruta /32) y otra a la red o subred con la máscara de subred correspondiente.

Si la interfaz deja de ser operativa, ambas redes son removidas de la tabla de enrutamiento. Su distancia administrativa es 0 y son preferidas a cualquier otra ruta.

- Rutas estáticas.
Son ingresadas manualmente por el Administrador de la red.
Su distancia administrativa por defecto es 1.
Son un método efectivo de adquisición de información de enrutamiento para redes pequeñas y simples que no experimentan cambios frecuentes.
- Rutas dinámicas.
Son rutas aprendidas automáticamente a través de del intercambio de información con dispositivos vecinos generado por los protocolos de enrutamiento.
Estas rutas se modifican automáticamente en respuesta a cambios en la red.
- Ruta por defecto.
Es una entrada opcional en la tabla de enrutamiento que se utiliza cuando no hay una ruta explícita hacia la red de destino.

La tabla de enrutamiento la construye Cisco IOS utilizando un algoritmo para seleccionar la mejor ruta a cada destino conocido a partir de los siguientes parámetros:



- La Distancia Administrativa.
Cuando el dispositivo aprende rutas a una misma red de destino a partir de diferentes fuentes de información, las compara y selecciona considerando en primer lugar la distancia administrativa como medida de la confiabilidad de la información de enrutamiento.
El dispositivo selecciona la ruta con menor distancia administrativa por considerarla mejor (más confiable).

✎ El criterio es:
Menor Distancia Administrativa = Mejor ruta.

- La Métrica.
La métrica es el criterio de medición que utiliza un protocolo para calcular la ruta más corta a cada destino conocido. Es un valor que mensura la conveniencia de cada ruta específica. Cada protocolo de enrutamiento utiliza una métrica diferente y tiene su mecanismo de cálculo.
Cuando un dispositivo encuentra varias rutas a una red de destino con la misma Distancia Administrativa (se aprenden utilizando el mismo protocolo) selecciona entonces la de menor métrica.

✎ El criterio es:
Menor Métrica = Mejor ruta.

- Longitud del prefijo.
Es la longitud de la máscara de subred que caracteriza la red de destino de la ruta.
Dado que es posible que en una misma tabla de enrutamiento convivan rutas a un destino específico y rutas sumarizadas, el algoritmo considera que la información más precisa (mayor longitud de prefijo) es la más precisa.

✎ El criterio es:
Mayor longitud de prefijo = Mejor ruta.

Cuando el dispositivo encuentra varias rutas a la misma red de destino con igual distancia administrativa, igual métrica e igual longitud de prefijo, las conserva en la tabla de enrutamiento y realiza balanceo de tráfico entre esas rutas.

Cisco IOS permite balancear tráfico entre hasta 16 rutas de igual métrica como máximo. Por defecto balancea tráfico utilizando hasta 4 rutas de igual métrica.

✎ Atención:
En versiones anteriores de IOS la cantidad máxima de rutas para hacer balanceo de tráfico era 6. Este valor se modificó en IOS 12.4.

La métrica

Es el parámetro generado por el algoritmo de enrutamiento para calificar cada ruta hacia una red de destino y que refleja la “distancia” existente entre el dispositivo y la red de destino.

La métrica puede ser el resultado de la medición de uno o varios parámetros combinados. La menor métrica es la que corresponde a la mejor ruta.

Se puede basar en diferentes características de la ruta:

- Ancho de banda.
- Delay.
- Cantidad de saltos.
- Costo.
Valor arbitrario que puede ser asignado por el Administrador o calculado a partir de alguna fórmula.

La Distancia Administrativa

Es el valor que permite clasificar las diferentes rutas que se aprenden a un mismo destino de acuerdo a la confiabilidad de la fuente de la información de enrutamiento.

Es un parámetro propietario de Cisco que IOS utiliza para seleccionar la mejor ruta cuando hay rutas al mismo destino de diferente origen. Es un valor entero entre 0 y 255, que a menor valor denota mayor confiabilidad. Cada fuente de información tiene un valor asignado por defecto, que puede ser modificado por configuración.

Fuente de información de ruteo	Valor
Ruta a una red directamente conectada	0
Ruta estática (por defecto)	1
Ruta sumaria EIGRP	5
Ruta EBGp	20
Ruta EIGRP interna	90
Ruta OSPF	110
Ruta IS-IS	115
Ruta RIP	120
Ruta EIGRP externa	170
Ruta IBGP	200
Ruta inalcanzable	255

Si bien las rutas estáticas y cada protocolo de enrutamiento tienen asignadas por IOS una distancia administrativa por defecto puede ocurrir que ese valor no sea la mejor opción para una red en particular. En este caso, la distancia administrativa de los diferentes protocolos puede ser ajustada utilizando el siguiente comando:

```
Router(config)#router [protocolo]
Router(config-router)#distance [#]
```

De este modo, cuando se implementan varios protocolos simultáneamente se puede lograr que, por ejemplo, las rutas aprendidas por OSPF sean preferidas a las aprendidas por EIGRP.

✎ No hay un comando que permita cambiar la distancia administrativa por defecto de todas las rutas estáticas a la vez, se debe hacer ruta por ruta.

Protocolos de enrutamiento

Un protocolo de enrutamiento define el conjunto de reglas utilizadas por un dispositivo cuando éste se comunica con los dispositivos vecinos a fin de compartir información de enrutamiento. Esta información se utiliza para construir y mantener dinámicamente las tablas de enrutamiento.

Hay disponibles diferentes protocolos de enrutamiento dinámico para operar en redes IP. Estos protocolos pueden clasificarse, en primera instancia, en función de su diseño para operar mejor en el enrutamiento interno de un sistema autónomo (protocolos de enrutamiento interior) o entre sistemas autónomos (protocolos de enrutamiento exterior).

Un sistema autónomo o dominio de enrutamiento es un conjunto de dispositivos bajo una administración única.

Protocolos de Enrutamiento Interior.

Protocolos que administran rutas que conectan distintas redes o subredes de un único sistema autónomo.

- RIPv1 y v2.
- EIGRP.
- OSPF.
- IS-IS.

Protocolos de Enrutamiento Exterior.

Protocolos que administran rutas que conectan diferentes sistemas autónomos.

- BGPv4

Sistema Autónomo

Se denomina Sistema Autónomo al conjunto de redes o dispositivos de enrutamiento que operan bajo una administración común, y que por lo tanto comparten estrategias y políticas de tráfico. Hacia el exterior de la red ésta se presenta como un sistema unificado y no se publican políticas de enrutamiento.

Son la base de la arquitectura de Internet. Internet es un conjunto de sistemas autónomos interconectados entre sí. El enrutamiento entre sistemas autónomos diferentes requiere la implementación de un protocolo de enrutamiento exterior.

Los sistemas autónomos se diferencian por un ID de 16 o 32 bits que es asignado por el ARIN (www.arin.net).

Protocolos que implementan el ID de sistema autónomo (AS) como parámetro de configuración:

- EIGRP.
- IS-IS.
- BGPv4.

Comparación entre enrutamiento vector distancia y estado de enlace

Los protocolos de enrutamiento interior también se diferencian en función del algoritmo que utilizan para procesar la información de enrutamiento que intercambian y definir cuál es la mejor ruta a un destino posible.

Hay 2 tipos de protocolos de enrutamiento interior:

- Protocolos de vector distancia.
Determina básicamente la dirección y distancia a la que se encuentra la red de destino.
- Protocolos de estado de enlace.
Cada router construye su propio mapa interno de la topología de la red.

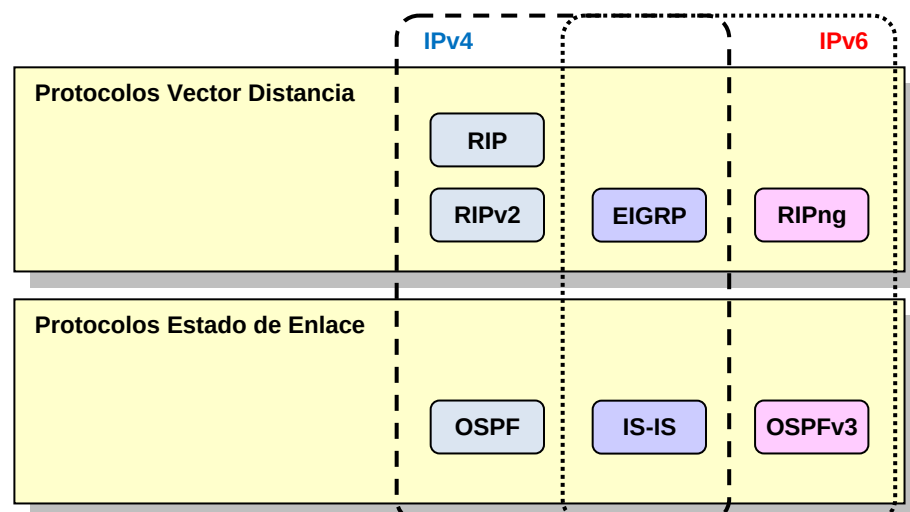
Ambos tipos se diferencian básicamente en el algoritmo que implementan para el descubrimiento de las rutas.

Los protocolos de vector distancia aprenden la mejor ruta a la red de destino basándose en la acumulación de las métricas en rutas aprendidas salto a salto a partir de la información recibida de cada vecino.

Por su parte los protocolos de estado de enlace aprenden la topología exacta de la red entera ya que reciben información de todos los dispositivos que comparten el mismo dominio de enrutamiento. Cada dispositivo mantiene una compleja información de la topología y a partir de esta información corren un algoritmo que les permite crear una imagen común de la topología de la red entera.

Estos diferentes algoritmos de descubrimiento de las redes son la base de un conjunto de importantes diferencias entre cada uno de estos sistemas de enrutamiento:

Protocolos por vector distancia	Protocolos por estado de enlace
Implementan el algoritmo Bellman-Ford.	Implementan el algoritmo de Dijkstra o algoritmo SPF.
Visualiza la red sólo desde la perspectiva de los vecinos.	Elaboran una visión común de la topología de la red entera.
Realizan actualizaciones periódicas, por lo que son de convergencia lenta.	Los eventos activan la actualización lo que posibilita una convergencia más rápida.
Transmiten copias completas o parciales de la tabla de enrutamiento a los dispositivos vecinos.	Transmiten básicamente solo actualizaciones del estado de los enlaces a los otros dispositivos.
Requieren menor procesamiento y cantidad de memoria RAM en el dispositivo; pero utilizan más ancho de banda para el intercambio.	Requieren mayor procesamiento y cantidad de memoria RAM en el dispositivo, pero utilizan menos ancho de banda para el intercambio.
Cada dispositivo sólo tiene una visión parcial de la red a través de los dispositivos adyacentes.	Cada dispositivo tiene una visión completa de la topología de la red, manteniendo una compleja base de datos de información de topología.
Requieren menor procesamiento y disponibilidad de memoria RAM en el dispositivo; pero utilizan más ancho de banda.	Requieren mayor procesamiento y cantidad de memoria RAM en el dispositivo, pero utilizan menor ancho de banda.
Son más simples para el diseño y configuración.	Son más complejos en cuanto a requerimientos de diseño y configuración.



Enrutamiento estático

Una ruta estática es una ruta manualmente ingresada en la tabla de enrutamiento del dispositivo. Esta información de enrutamiento requiere ser mantenida manualmente por el Administrador de la red lo cual representa ventajas y desventajas respecto de la utilización de protocolos de enrutamiento dinámico.

Ventajas	Desventajas
No genera carga de procesamiento.	El Administrador debe tener una comprensión amplia de la red.
No utiliza ancho de banda.	El Administrador debe agregar manualmente la ruta hacia cada red.
Son más seguras.	La actualización de rutas puede convertirse en un trabajo full-time.
Fácil diagnóstico.	Requiere alto mantenimiento y no tiene adaptabilidad a los cambios.

Puede ser conveniente utilizar rutas estáticas cuando:

- La red está constituida por unas pocas rutas.
- La red está conectada a Internet a través de un único service provider.
- La red está configurada sobre un modelo hub-and-spoke.

El proceso de activación de una ruta estática se puede esquematizar en 3 pasos:

- El Administrador configura la ruta.
- El router instala la ruta en su tabla de enrutamiento.
- Los paquetes son enrutados utilizando la ruta estática.

Procedimiento para la configuración de enrutamiento estático

1. Definir o diseñar las rutas estáticas a configurar en cada dispositivo de la red.
2. Configurar manualmente cada una de las rutas estáticas definidas para cada dispositivo.
3. Verificar en cada dispositivo la configuración realizada utilizando los comandos `show running-config` y `show ip route`.
4. Si la configuración es la deseada, almacene los cambios utilizando el comando `copy running-config startup-config`.

5. Luego de almacenados los cambios pase al dispositivo siguiente y repita el proceso desde el paso 2.
6. Verifique el funcionamiento del enrutamiento extremo a extremo utilizando el procedimiento para diagnóstico de fallas de enrutamiento que se describe más adelante.

Sintetizando, procedimiento para configurar enrutamiento estático:

- Diseñar las rutas.
- Configurar cada dispositivo de la ruta.
- Verificar la configuración.
- Guardar la configuración.
- Verificar el enrutamiento extremo a extremo.

Configuración de una ruta estática

Las rutas estáticas son configuradas manualmente en cada dispositivo, utilizando el comando `ip route` de Cisco IOS, según se describe a continuación:

Ruta estática IPv4:

```
Router(config)#ip route [red destino] [máscara] [próximo salto]  
[distancia administrativa]
```

Red de destino.

Dirección de red de la red o subred hacia la cual se quiere introducir una entrada en la tabla de enrutamiento.

Máscara.

Máscara de subred a utilizar con la dirección de red de destino.

Próximo salto.

Dirección IP del puerto del router vecino hacia el que se debe enviar el paquete.

También se puede utilizar en su lugar la interfaz de salida en el propio dispositivo.

Distancia Administrativa.

Determina la confiabilidad de la fuente de origen de la información de enrutamiento.

Se ingresa únicamente si se desea modificar el valor por defecto (1).

Ruta estática IPv6:

```
Router#configure terminal  
Router(config)#ipv6 unicast-routing
```

El enrutamiento IPv6 no se encuentra habilitado por defecto en IOS, por lo que es necesario habilitarlo explícitamente.

```
Router(config)#ipv6 route [prefijo] [próximo salto] [distancia administrativa]
```

La sintaxis del comando que crea rutas IPv6 es semejante al que lo hace en redes IPv4.

Rutas por Defecto

También llamadas gateway of last resort.

Las rutas por defecto son rutas utilizadas para enrutar paquetes que tienen como destino una dirección perteneciente a una red para la cual no hay una ruta específica en la tabla de enrutamiento.

✎ Tenga presente que si en la tabla de enrutamiento no hay una ruta específica a la red de destino, o una ruta por defecto, el paquete será descartado.

Es una ruta que puede ser utilizada por cualquier dirección IP de destino. Generalmente es utilizada cuando no se encuentra coincidencia para la dirección IP de destino con una ruta más específica.

Se implementan rutas por defecto en redes “stub”, es decir, redes que tienen una única ruta de entrada y salida a la internetwork.

Configuración de una ruta por defecto

Cisco IOS ofrece 2 procedimientos de configuración diferentes para rutas IPv4 por defecto:

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [próximo salto]
```

Genera una ruta estática a “cualquier destino” que se utiliza como ruta por defecto.

```
Router(config)#ip default-network [red destino por defecto]
```

Permite utilizar una ruta ya existente en la tabla de enrutamiento como ruta por defecto.

Para configurar una ruta por defecto para enrutamiento IPv6:

```
Router(config)#ipv6 route ::/0 [próximo salto]
```

Estos comandos deben ejecutarse en el router que tiene directamente conectada la red que va a ser utilizada como ruta por defecto y luego publicada a todos los demás dispositivos, por ejemplo, redistribuyéndola a través de un protocolo de enrutamiento como una ruta estática.

Redistribución de rutas estáticas con protocolos de enrutamiento

Una funcionalidad importante es la redistribución de rutas estáticas por parte de los protocolos de enrutamiento ya que esto permite agilizar los procesos de actualización de rutas en la red cuando se utilizan sistemas mixtos con rutas estáticas y dinámicas simultáneamente. Particularmente para la distribución de la información correspondiente a las rutas por defecto.

Esta redistribución de rutas estáticas a través de la red puede realizarse de dos maneras básicas.

Una opción es, al configurar una ruta estática, señalar como próximo salto la propia interfaz de salida. Esta ruta ingresará a la tabla de enrutamiento con distancia administrativa 0; las rutas de este tipo son asumidas por los protocolos de enrutamiento como redes conectadas y por lo tanto son publicadas por los protocolos con la condición de que la interfaz esté asignada al protocolo con el comando `network`.

También se puede forzar la redistribución de la ruta estática utilizando el comando:

```
Router(config)#router [protocolo]
Router(config-router)#redistribute static
```

✎ Este comando tiene algunas variantes de sintaxis dependiendo del protocolo de enrutamiento dentro del cual se redistribuya.
Es un tema que se ve con detalle en el curso de CCNP ROUTE.

Enrutamiento Dinámico

Un protocolo de enrutamiento dinámico es un conjunto de procesos, algoritmos y formatos de mensajes que permiten intercambiar información de enrutamiento entre dispositivos con el propósito de construir las tablas de enrutamiento.

De esta manera, y a partir del intercambio de información actualizada, cada dispositivo puede construir una tabla de enrutamiento ajustada que se actualiza dinámicamente y puede aprender respecto de redes remotas y cómo llegar hasta ellas.

Ventajas	Desventajas
Alto grado de adaptabilidad a los cambios.	Requieren cantidades significativas de procesamiento y memoria RAM.
Requiere muy poco mantenimiento.	Utiliza ancho de banda para el intercambio de información.

Protocolos de enrutamiento por vector distancia

Este tipo de protocolos basa su operación en el envío a los dispositivos vecinos la información contenida en la tabla de enrutamiento. El envío de información se hace regularmente cada intervalos fijos de tiempo aún cuando no haya cambios en la red.

El dispositivo que recibe una actualización, compara la información recibida con la contenida en la propia tabla de enrutamiento:

- Para establecer la métrica se toma la métrica recibida en la actualización y se le agrega la del propio enlace.
- Si la ruta aprendida es mejor (menor métrica) que la contenida en la tabla de enrutamiento hasta ese momento, se actualiza la tabla de enrutamiento con la nueva información.

Los eventos que pueden provocar cambios en la información de enrutamiento son varios:

- La falla de un enlace.
- La introducción de un nuevo enlace.
- La falla de un dispositivo.
- El cambio de los parámetros de un enlace.

Estos protocolos son sensibles a la posibilidad de generación de bucles de enrutamiento. Un bucle de enrutamiento es una condición por la cual un paquete se transmite ininterrumpidamente a través de una serie definida de dispositivos sin que logre alcanzar la red de destino.

Para prevenir o solucionar este inconveniente, los protocolos de vector distancia implementan varios recursos:

- Cuenta al infinito.
Es una contramedida que soluciona un posible bucle de enrutamiento. Con este propósito se define “infinito” como una cantidad máxima de saltos (dispositivos de capa 3) que puede atravesar una ruta para alcanzar un destino.
Cuando la ruta alcanza la cantidad de saltos máxima definida por el protocolo, se considera que la red de destino está a una distancia infinita y por lo tanto es inalcanzable.
Esta técnica no evita el bucle, sino que lo resuelve evitando la propagación indefinida de los paquetes.

 Número máximo de saltos RIP = 15
Número máximo de saltos EIGRP = 224

- Horizonte dividido (Split horizon).
Técnica para prevenir la formación de bucles.
La regla indica que nunca es útil reenviar información sobre una ruta, a través de la misma interfaz a través de la cual se recibió esa información. Por lo tanto, la regla de horizonte dividido establece que no se publica información de enrutamiento por la misma interfaz por la cual se aprendió. Permite prevenir los bucles de enrutamiento provocados por información de enrutamiento errónea, acelerar y asegurar la convergencia.
Si es necesario, esta prestación puede ser desactivada o inhabilitada en una interfaz en particular utilizando el siguiente comando en el modo configuración de la interfaz

```
Router(config-if)#no ip split horizon
```

- Ruta envenenada (Route poisoning).
Mecanismo para prevenir la formación de bucles.
Es una variante de la técnica de horizonte dividido. Horizonte dividido previene los bucles entre dispositivos adyacentes, pero el envío de “rutas envenenadas” permite prevenir bucles de mayores dimensiones.
Consiste en crear una entrada en la tabla de enrutamiento en la que se guarda la información respecto de una ruta que está fuera de servicio (ruta envenenada), esperando que el resto de la red converja en la misma información. En esa entrada la red de destino es marcada como inalcanzable, y esa información se publica con las actualizaciones del protocolo hacia todos los dispositivos vecinos. De este modo se evita que el dispositivo pueda aceptar información incoherente. Funciona en combinación con los temporizadores de espera.
- Temporizadores de espera (Hold-down timers).
Se utilizan para evitar que las actualizaciones regulares reinstalen una ruta inapropiada en la tabla de enrutamiento.

También permiten prevenir que los cambios se hagan con excesiva rapidez, permitiendo que una ruta caída vuelva a ser operativa dentro de un lapso de tiempo sin que haya habido cambios. Fuerzan a que el dispositivo retenga algunos cambios por un período de tiempo determinado, antes de incorporarlos en la tabla de enrutamiento. Regularmente es un período de tiempo equivalente a tres veces el intervalo de actualización utilizado por el protocolo. Cuando es necesario, los temporizadores también pueden ser ajustados en el modo de configuración del protocolo de enrutamiento.

- El temporizador de espera se activa cuando el router recibe la primera actualización indicando que una red que estaba activa ahora es inaccesible: se marca la ruta como inaccesible (se “envenena”) y se activa el temporizador.
 - Si se recibe una nueva actualización del mismo origen con una métrica mejor, el temporizador se remueve y se marca la ruta nuevamente como accesible.
 - Si se recibe una actualización desde un origen distinto del inicial, con una métrica mejor que la original, se remueve el temporizador y la ruta se marca como accesible.
 - Si la actualización que se recibe de un origen diferente tiene una métrica peor que la original, es descartada mientras el temporizador se encuentre activo y por lo tanto sigue contando. Una vez vencido el tiempo de espera la ruta será incorporada como válida.
- Actualizaciones desencadenadas.
Es un mecanismo diseñado para acelerar la convergencia en caso de cambios en la red.
Para esto se utilizan actualizaciones desencadenadas que se envían inmediatamente en respuesta a un cambio sin esperar el período de actualización regular.

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

Como su nombre lo indica (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), se trata de una versión mejorada de IGRP lanzada por Cisco en el año 1994. Ambos protocolos (IGRP y EIGRP) son compatibles entre sí, lo que permite una interoperabilidad transparente: ambos protocolos redistribuyen información uno del otro de modo automático con la única condición de que utilicen el mismo número de sistema autónomo.

Sus principales características son:

- Protocolo de enrutamiento por vector distancia avanzado.
Es un protocolo de vector distancia mejorado incorporando algunos elementos de los protocolos de estado de enlace.
- Protocolo propietario de Cisco.

 Atención:

Si bien a efectos del examen de certificación EIGRP sigue siendo un protocolo propietario de Cisco, en febrero del año 2013 Cisco Systems anunció su apertura, y ha pasado a ser un protocolo de tipo abierto detallado en un conjunto de RFCs de la IETF.

<http://tools.ietf.org/html/draft-savage-eigrp-00>

- Algoritmo de selección de mejor ruta: DUAL
Utiliza la Máquina de Estado Finito DUAL (FSM).
Calcula las rutas con la información que le proveen la tabla de vecindades y la tabla topológica.
- Mantiene una tabla de vecindades y una tabla topológica.
- Implementa el concepto de “rutas sucesoras”.
- No realiza actualizaciones periódicas.
Sólo se envían actualizaciones cuando una ruta cambia. Estas actualizaciones se envían solamente a los dispositivos que son afectados por los cambios.
- Soporta VLSM y sumarización de rutas.
- Por defecto no sumariza rutas.
Se puede activar sumarización automática, al límite de la clase; o se puede realizar sumarización manual de rutas.

 Esta opción por defecto cambió con la versión IOS 15.0.
Hasta IOS 12.4, por defecto, EIGRP sumarizaba rutas automáticamente al límite de la clase.

- Soporta autenticación con intercambio de claves predefinidas y cifradas con MD5.
Se autentica el origen de cada actualización de enrutamiento.
- Diseño modular utilizando PDM.
Cada PDM es responsable de todas las funciones relacionadas con un protocolo enrutado específico. Esto posibilita actualizaciones sin necesidad de cambio completo del software.
De este modo soporta múltiples protocolos enrutados: IPv4, IPv6, IPX y AppleTalk. Esta es una de sus características sobresalientes.
- Utiliza RTP (protocolo propietario de capa de transporte) para asegurar una comunicación confiable.
Esto asegura independencia respecto del protocolo enrutado y acelera el proceso de convergencia ya que los dispositivos no necesitan esperar al vencimiento de los temporizadores para retransmitir.
No se utiliza RTP para el envío de paquetes hello.

- Métrica de 32 bits compuesta utilizando 4 parámetros: ancho de banda, retraso, confiabilidad y carga.
Métrica por defecto = ancho de banda + retardo.
Cada parámetro está modificado por una constante (modificable por configuración) que impacta su influencia en la métrica:
 - $Métrica = [K1 \times ancho\ de\ banda + (K2 \times ancho\ de\ banda) / (256 - carga) + K3 \times retardo] \times [K5 / (confiabilidad + K4)]$
 - Valores de las constantes por defecto: K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
 - Métrica por defecto = ancho de banda + retardo
- Balancea tráfico entre rutas de igual métrica. 4 por defecto, máximo 32. Es posible definir balanceo de tráfico entre rutas de diferente métrica.
- Cantidad máxima de saltos: 224.
- Permite distinguir 2 tipos de rutas:
 - Rutas Internas.
Rutas originadas dentro del sistema autónomo de EIGRP por el mismo protocolo.
 - Rutas Externas.
Rutas originadas fuera del dominio de enrutamiento de EIGRP. Pueden ser aprendidas o redistribuidas desde otro protocolo o pueden ser rutas estáticas.
- ID en la tabla de enrutamiento: D
Para rutas externas D EX.
- Distancia Administrativa: 90
Para rutas externas: 170.
- Su configuración requiere que se defina un número de Sistema Autónomo (AS).
Dado que es un protocolo de enrutamiento interior no requiere de un ID de AS público asignado por IANA. Si es condición que todos los dispositivos que deban intercambiar información de enrutamiento utilicen el mismo ID.
- Realiza actualizaciones parciales, incrementales y limitadas utilizando multicast o unicast.
 - Utiliza paquetes hello para el mantenimiento de las tablas.
 - El tiempo de actualización de hello por defecto depende del ancho de banda de la interfaz.
Es de 5 segundos para enlaces Ethernet o punto a punto de más de 1,544 Mbps.

- No requiere que el tiempo de actualización sea el mismo en todos los dispositivos.
- Solo envía actualizaciones cuando se verifica algún cambio.
- Utiliza la dirección de multicast 224.0.0.10 o FF02::A.
- Utiliza diferentes tipos de paquetes:

Tipo de paquete	IP destino
Hello	Multicast
Acknowledgment	Unicast
Update	Unicast / Multicast
Query	Unicast / Multicast
Reply	Unicast

Los routers EIGRP mantienen tablas de información interna del protocolo:

- Una Tabla de vecinos.
Mantiene una tabla de vecindad por cada protocolo enrutado.
Es un registro de los vecinos que descubre a través del intercambio de paquetes de hello y con los que establece adyacencias.
- Una tabla topológica.
Contiene todas las rutas a cada destino posible, descubiertas por el protocolo a través de los dispositivos vecinos.
Mantiene la información de las rutas sucesoras factibles (FS): Rutas de respaldo. Estas rutas son utilizadas cuando una ruta sucesora cae.

En la tabla topológica se mantiene para cada una de las redes destino posibles:

- La métrica con la que cada vecino publica cada una de esas redes destino (AD).
- La métrica que el dispositivo calcula para alcanzar esa red destino a través de ese sucesor (FD).
 $FD = AD + \text{Métrica para alcanzar el vecino}$
La feasible distance será la métrica de enrutamiento que se asignará a esa ruta si es colocada en la tabla de enrutamiento.

Como resultado del análisis de estas métricas, la ruta con menor métrica (successor route) es propuesta a la tabla de enrutamiento como la mejor ruta; y se elige una ruta de respaldo o feasible successor route.

EIGRP implementa una métrica compuesta calculada a partir de 4 parámetros; 2 por defecto y 2 opcionales.

Componentes por defecto:

- Ancho de banda.
El menor ancho de banda en la ruta entre origen y destino expresado en kilobits por segundo.
- Delay.
Delay que acumulan todas las interfaces a lo largo de la ruta al destino, expresado en decenas de microsegundos.

Adicionalmente puede considerar:

- Confiabilidad.
Representa el tramo menos confiable en la ruta entre origen y destino, tomando como base los keepalives.
- Carga.
Representa el enlace con mayor carga en la ruta entre origen y destino, tomando como base la tasa de paquetes y el ancho de banda configurado en las interfaces.

Estos 4 parámetros se integran en una fórmula de cálculo en la que son modificados utilizando valores constantes (K1, K2, K3, K4 y K5) que pueden ser modificados por configuración y que reciben la denominación de “pesos”.

Configuración de EIGRP en redes IPv4

Router(config)#**router eigrp 1**

Selecciona el protocolo de enrutamiento e ingresa al submodo de configuración del mismo.

Requiere la asignación de un ID de sistema autónomo (1 a 65535), que debe ser igual en todos los dispositivos que participan del mismo dominio de enrutamiento.

Router(config-router)#**network 172.16.1.0 0.0.0.255**

Declara las interfaces que participan del intercambio de información de enrutamiento enunciando las redes a las que pertenecen.

Opcionalmente se puede utilizar máscara de wildcard para especificar una subred en particular o un conjunto de redes.

Router(config-router)#**maximum-paths 2**

Ajusta el balanceo de tráfico entre hasta 2 rutas con igual métrica. El máximo posibles es 32.

Si se define el valor 1 se suprime el balanceo de tráfico.

Router(config-router)#**variance 2**

Define un valor ente 1 y 128 para ser utilizado como múltiplo de los valores de métrica que son aceptables para realizar balanceo de tráfico cuando se desean

utilizar rutas de diferente métrica.

El valor por defecto es 1.

```
Router(config-router)#passive-interface serial 0/0/0
```

Indica que no se desea que se envíen actualizaciones a través de la interfaz serial 0/0/0.

🚫 El uso de este comando provoca que no se formen adyacencias a través de esta interfaz ya que hace que no se envíen paquetes hello a través de la interfaz.

```
Router(config-router)#auto-summary
```

Activa la función de sumarización automática de rutas. Sumarizará las subredes de una misma red al límite de la clase. No se debe utilizar en el caso de utilizar subredes discontinuas.

```
Router(config-router)#exit  
Router#show ip route eigrp
```

Muestra las rutas aprendidas utilizando EIGRP que se han ingresado en la tabla de enrutamiento.

```
Router#show ip protocols
```

Muestra los parámetros de configuración y operación de los protocolos de enrutamiento activos en el dispositivo.

```
Router#show ip eigrp interfaces
```

Visualiza las interfaces sobre las cuáles EIGRP se encuentra habilitado y sus estadísticas de operación.

```
Router#show ip eigrp neighbors
```

Muestra de datos que almacena la información de los dispositivos vecinos que EIGRP ha descubierto.

```
Router#show ip eigrp topology
```

Muestra la tabla de topología de EIGRP. Contiene además de las rutas sucesoras, las rutas sucesoras factibles, las métricas, el origen de la información y los puertos de salida.

Configuración de EIGRP en redes IPv6

```
Router(config)#ipv6 unicast routing
```

En primer lugar es necesario activar el enrutamiento de IPv6 en el dispositivo.

```
Router(config)#ipv6 router eigrp 1
```

Crea una instancia de enrutamiento EIGRP IPv6 e ingresa al submodo de configuración del protocolo.

El número de sistema autónomo debe ser el mismo en todos los dispositivos que conforman un dominio de enrutamiento.

```
Router(config-router)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ipv6 enable
Router(config-if)#ipv6 address FC00:1:1:1::/64 eui-64
Router(config-if)#ipv6 eigrp 1
```

Asocia la interfaz a la instancia de EIGRP previamente creada e inicia la operación del protocolo a través de esta.

```
Router(config-router)#Ctrl-Z
Router#show ipv6 router eigrp
```

Muestra las rutas IPv6 aprendidas utilizando el protocolo EIGRP que se han ingresado en la tabla de enrutamiento.

```
Router#show ipv6 eigrp 1 interfaces
Router#show ipv6 eigrp 1 neighbors
Router#show ipv6 eigrp 1 topology
```

Configuración de autenticación en EIGRP

El intercambio de información de enrutamiento realizada por EIGRP puede ser asegurado autenticando el origen de la información mediante el uso de claves de autenticación encriptadas utilizando MD5.

Para la implementación de autenticación siga este procedimiento:

- Cree conjuntos de claves llamados “cadenas de claves”, a las que opcionalmente puede asignarles un período de validez.
- Asocie la cadena de claves a utilizar a la interfaz a través se conecta con el vecino

```
Router(config)#key chain LAB
```

Crea una cadena o grupo de claves, identificado con un nombre.

```
Router(config-keychain)#key 1
```

Asigna un ID para la llave.

```
Router(config-keychain-key)#key-string cisco123
```

Define una clave.

```
Router(config-keychain-key)#key 2
Router(config-keychain-key)#key-string laboratorio2
Router(config)#router eigrp 1
Router(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255
Router(config-router)#maximum-paths 2
Router(config-router)#variance 2
Router(config-router)#exit
Router(config)#ipv6 unicast routing
Router(config)#ipv6 router eigrp 1
Router(config-router)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip authentication mode eigrp 1 md5
```

Habilita el uso de autenticación MD5 para el enrutamiento EIGRP de IPv4 específicamente en esta interfaz.

```
Router(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 1 LAB
```

Asocia la cadena de claves que acabamos de crear, a esta interfaz.

```
Router(config-if)#ipv6 enable  
Router(config-if)#ipv6 address FC00:1:1:1::/64 eui-64  
Router(config-if)#ipv6 eigrp 1  
Router(config-if)#ipv6 authentication mode eigrp 1 md5
```

Habilita el uso de autenticación MD5 para el enrutamiento EIGRP de IPv6 en la interfaz.

```
Router(config-if)#ipv6 authentication key-chain eigrp 1 LAB
```

Asocia la cadena de claves a la interfaz para autenticar el intercambio de información de enrutamiento EIGRP IPv6 sobre la misma.

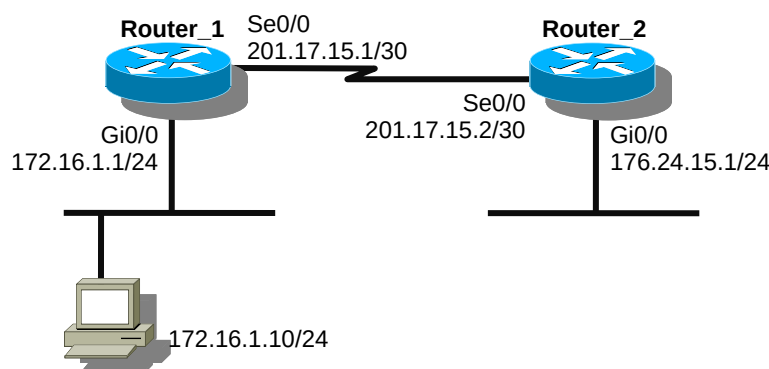
 Es posible utilizar diferentes cadenas de claves para el intercambio de información de enrutamiento IPv4 e IPv6.

Prácticas de laboratorio

Los siguientes ejercicios le permitirán revisar aspectos prácticos cuya base teórica ha sido desarrollada en este capítulo y que son considerados en el examen de certificación.

Topología básica de los ejercicios de práctica

Para estos ejercicios tomaremos como punto de partida una topología básica, semejante a la considerada en el eje temático de “Operación de dispositivos Cisco IOS”:



El desarrollo de los ejercicios se centrará exclusivamente en la configuración de diferentes protocolos de enrutamiento, suponiendo que ya se ha realizado la configuración básica de cada uno de los dispositivos siguiendo las indicaciones del apartado de prácticas de laboratorio del eje temático “Operación de dispositivos Cisco IOS”.

Esta red básica está compuesta por 2 routers 2911 corriendo IOS 15.0 conectados entre sí a través de un enlace serial sincrónico. En ese enlace serial el Router_2 asume las funciones de DCE, mientras que el Router_1 asume las funciones clásicas de DTE.

Para que los puertos GigabitEthernet alcancen el estado operativo, es necesario darles señal eléctrica. Para esto puede conectarse cada uno de ellos a un hub, a un switch. Al hub o switch conectado a la interfaz Gi0/0 del Router_1 hay conectada una terminal con su correspondiente configuración IP completa.

Para los fines de estos ejercicios, el laboratorio puede montarse utilizando dispositivos reales, un emulador de dispositivos como Dynamips o GNS3, o un simulador como Packet Tracer.

Router 1

Hostname:	Router_1
Clave de acceso por consola:	c1sc0_con

Clave de acceso por Telnet: c1sc0_tel
Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0
Sincronice los mensajes de eventos en la consola.
Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.
Servidor DNS: 8.8.8.8
Interfaz LAN: Autonegociación de velocidad
Autonegociación de dúplex
172.16.1.1/24
Interfaz WAN: 201.17.15.1/30
Enrutamiento: Ruta por defecto hacia Router_2

Router 2

Hostname: Router_2
Clave de acceso por consola: c1sc0_con
Clave de acceso por telnet: c1sc0_tel
Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0
Sincronice los mensajes de eventos en la consola.
Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.
Servidor DNS: 8.8.8.8
Interfaz LAN: Autonegociación de velocidad
Autonegociación de dúplex
176.24.15.1/24
Interfaz WAN: 201.17.15.2/30
Enlace de conexión: HDLC
1 Mbps

Laboratorio 1. Configuración de EIGRP como protocolo de enrutamiento

Tome como punto de partida la topología básica descrita al inicio (sin ningún tipo de enrutamiento estático o dinámico),

Verifique que la configuración inicial es correcta realizando ping desde la terminal 172.16.1.10 al default gateway (172.16.1.1) y a la interfaz serial del Router_1 (201.17.15.1). Ambos deben ser exitosos.

Verifique luego la falta de enrutamiento en la red realizando un ping a la dirección IP 172.24.15.1 desde la terminal 172.16.1.10. Debe recibir un mensaje de red de destino inalcanzable originado en Router_1.

¿Cuál es la dirección de origen del mensaje de destino inalcanzable?

A continuación utilizando el procedimiento descrito antes configure la red de prácticas de modo que se establezca enrutamiento IP y conectividad entre todas las redes utilizando el protocolo EIGRP, publicando exclusivamente las redes o subredes existentes.

Para esta tarea considere que todas las redes pertenecen al sistema autónomo 10.

Adicionalmente se requiere que NO se publiquen actualizaciones de EIGRP hacia la red LAN conectada al Router 1.

Concluida la tarea verifique la configuración correcta realizando nuevamente un ping desde la terminal 172.16.1.10 hacia la dirección IP 172.24.25.1. Esta vez la prueba debe ser exitosa.

Configuraciones finales Laboratorio 1

Router_1

```
!  
router eigrp 10  
  passive-interface GigabitEthernet0/0  
  network 172.16.1.0 0.0.0.255  
  network 201.17.15.0 0.0.0.3  
  no auto-summary  
!
```

Router 2

```
!  
router eigrp 10  
  network 176.24.15.0 0.0.0.255  
  network 201.17.15.0 0.0.0.3  
  no auto-summary  
!
```


Open Shortest Path First (OSPF)

Se trata del protocolo de estado de enlace cuyo conocimiento requiere el examen de certificación. Si bien su configuración puede ser compleja, el examen de certificación solo requiere las habilidades necesarias para la configuración básica del protocolo. Esto lo hace bastante más sencillo.

Este protocolo tiene diferencias significativas respecto de otros protocolos, si bien EIGRP se le asemeja en alguno de sus mecanismos de actualización y relacionamiento con los dispositivos vecinos.

Las principales características de OSPF son las siguientes:

- Protocolo de enrutamiento abierto por estado de enlace.
Cada uno de los dispositivos tiene una visión completa de la topología de la red.
- Protocolo estándar definido por la IETF a través de la RFC 2328 y sus modificatorios.
- Protocolo de enrutamiento classless.
Soporta VLSM y CIDR.
- Métrica: costo.
El costo es un valor arbitrario que califica el enlace.
Puede ser configurado por el Administrador; Cisco IOS utiliza por defecto el ancho de banda declarado en el comando `bandwidth` para hacer el cálculo utilizando la fórmula $10^8 / \text{ancho de banda en bps}$.
- Balancea tráfico entre rutas de igual métrica.
4 rutas de igual métrica por defecto, máximo 16.
- Algoritmo de cálculo de la mejor ruta: Dijkstra, también llamado SPF (Shortest Path First).
- ID en la tabla de enrutamiento: 0.
- Distancia Administrativa: 110.
- Utiliza paquetes hello para descubrir dispositivos OSPF vecinos y mantener la relación de vecindad.
El período de actualización de paquetes hello depende del tipo de red:
 - 10 segundos en redes multiacceso y punto a punto.
 - 30 segundos en redes NBMA.

- Además del intercambio de hellos, cuando se produce un evento en la red se desencadena el intercambio de LSAs para actualizar información.
- Utiliza diferentes tipos de paquetes de actualización (LSA):

Tipo de paquete	IP destino
Tipo 1 – Hello	224.0.0.5 / FF02::5 224.0.0.6 / FF02::6
Tipo 2 – BDB (DataBase Description packet)	
Tipo 3 – LSR (Link-State Request)	
Tipo 4 – LSU (Link-State Update)	224.0.0.5 / FF02::5
Tipo 5 – LSAck (Link-State Acknowledgment)	224.0.0.5 / FF02::5

- Permite realizar sumalización manual de rutas.
- Soporta autenticación con intercambio de claves en texto plano o cifradas con MD5.

Utiliza un Router ID para identificar el dispositivo que genera LSAs. Ese router ID:

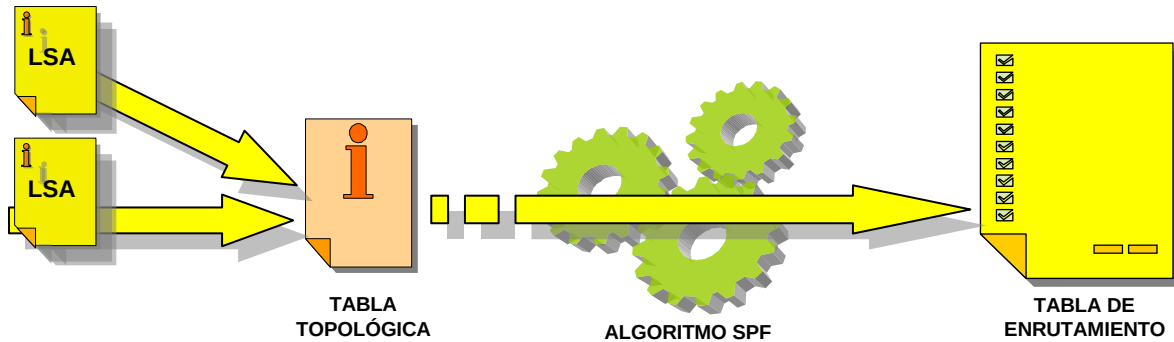
- Puede ser configurado manualmente por el Administrador.
En el caso de IPv6 se recomienda configuración manual del router ID.
- Si el Administrador no configura un router ID se utiliza la IP más alta de las interfaces lógicas (loopback).
- Si no hay interfaz de loopback configurada se utiliza la IP de la interfaz física con IP más alta que esté activa al momento de levantar el proceso de OSPF.

Para optimizar recursos y dar mayor estabilidad al protocolo, implementa el concepto de Área. Cada área está identificada con un ID de área.

- Un área es un subconjunto de redes o subredes que mantienen una tabla topológica idéntica.
- Una red puede estar dividida en varias áreas.
- El ID de área tiene 32 bits de longitud y se expresa como un valor entero entre 0 y 4.294.967.295.
- El Área 0 está reservada como área de backbone.
- Cuando se trabaja con una única área, se utiliza el área 0.

Para su operación mantiene varias tablas o bases de datos:

- Base de datos de adyacencias.
Mantiene una base de datos de los dispositivos OSPF directamente conectados con los que mantiene intercambio de información.
- Base de datos topológica.
Mantiene una base de datos con la información del estado de todos los enlaces que componen la red.



Para realizar el descubrimiento de dispositivos que operan con OSPF, el protocolo utiliza paquetes hello. Para que se establezca una relación de adyacencia entre 2 dispositivos OSPF se requiere que:

- Ambas interfaces estén en la misma subred IP y utilicen la misma máscara de subred.
- Ambas interfaces estén configuradas en la misma área.
- Ambos dispositivos estén utilizando los mismos temporizadores.

Si uno de estos parámetros no coincide, no se establecerá adyacencia entre los dispositivos.

Adicionalmente, la tabla topológica es mantenida utilizando información que se intercambia en un formato específico de paquetes denominados LSAs (Link State Advertisements). De acuerdo a la información que se comunica y quién la comunica, se utilizan diferentes tipos de LSAs.

Los principales tipos de LSAs que se utilizan en redes OSPF de una o más áreas son:

Tipo de LSA	Descripción
1	LSA de router. Indica el estado de los enlaces de un router.
2	LSA de red. Son generados por los DR en redes multiacceso. Describen el conjunto de routers conectados a una red multiacceso.

3 / 4	LSA sumario. Son generados por los ABRs en el área de backbone. Describen las rutas a las redes, y las rutas sumariadas.
-------	---

LSAs Tipo 1. LSA de Router.

- Están dirigidos a todos los dispositivos OSPF conectados al área en la que se originan.
- Describen el estado de los enlaces directamente conectados al dispositivo.
- Están identificados con el RID (Router ID) de origen. Adicionalmente incluyen una clasificación de los enlaces y se indica si se trata de un ABR o un ASBR.

LSAs Tipo 2. LSA de Red.

- Se generan para cada red de tránsito multiacceso que se encuentra dentro de un área, sea de broadcast o nonbroadcast.
- Son utilizados por los dispositivos DR para anunciar la red multiacceso a través de los demás enlaces que forman parte del área.
- Incluye la información correspondiente a todos los dispositivos OSPF conectados a la red multiacceso, incluyendo el DR y la máscara de subred utilizada en la red.
- Estos LSAs nunca atraviesan la frontera del área.
- Están identificados con la dirección IP de la interfaz del DR que lo publica.

LSAs Tipo 3. LSA Sumario.

- Son publicados por los dispositivos ABR.
- Publican todas las redes contenidas en un área al resto de las áreas del sistema autónomo.
- Por defecto publican hacia el área de backbone todas las subredes contenidas en un área.
- Se utiliza como identificador de estos LSA la dirección de red con la máscara.

Cuando se corre OSPF en redes multiacceso se elige:

- Router designado (DR).
El dispositivo de prioridad más alta (0 a 255), y a igual prioridad el de ID más alto.
Cumple la tarea de procesar los LSAs que se reciben para determinar si se requiere un cambio en la topología de la red.

- Router designado de respaldo (BDR).

Esto permite reducir La cantidad de procesamiento necesario en las redes multiacceso para procesar los LSAs que notifican cambios en la red. De esta manera solamente el DR procesa las actualizaciones y si esto significa un cambio en la tabla topológica comunica el cambio a los demás vecinos en la red multiacceso.

La operación del protocolo es diferente en distintos tipos de red:

- | | |
|---|------------------|
| • Redes multiacceso de broadcast. | Elige DR/BDR. |
| • Redes multiacceso sin broadcast (NBMA). | Elige DR/BDR. |
| • Redes punto a punto. | No elige DR/BDR. |
| • Redes punto a multipunto. | No elige DR/BDR. |

OSPF es un protocolo de enrutamiento exclusivamente IP. En la actualidad utilizamos 2 versiones de OSPF:

- OSPFv2 para redes IPv4.
- OSPFv3 para redes IPV6.

Son 2 protocolos diferentes que corren de modo completamente independiente uno del otro.

Configuración de OSPFv2

```
Router(config)#interface loopback 0
```

Permite crear una interfaz lógica con propósitos de identificar el router y asegurarse que el dispositivo se mantenga activo para el protocolo.

```
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.255
```

Si bien se puede utilizar cualquier máscara de subred en la interfaz lógica, usualmente se utiliza una máscara de 32 bits también denominada máscara de nodo.

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#router ospf 2
```

Activa el proceso de OSPF e ingresa al modo de configuración del protocolo de enrutamiento.

Requiere de un ID de proceso. En una misma área y un mismo router puede haber múltiples números de proceso. Es un valor local, no es necesario que todos los routers en una red utilicen el mismo process-id.

Puede tomar un valor cualquiera entre 1 y 65535.

```
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

El número de área es obligatorio. Puede tener un valor entre 1 y 4.294.967.295.

Las redes se ingresan utilizando máscaras de wildcard para especificar la cantidad de bits que definen la interfaz, red o conjunto de redes.

```
Router(config-router)#area 0 authentication message-digest
```

Habilita el uso de autenticación con intercambio de claves utilizando MD5, en el área que se referencia.

```
Router(config-router)#exit
```

```
Router(config)#interface serial 0/0/0
```

```
Router(config-if)#bandwidth 64
```

Se requiere configuración del parámetro bandwidth ya que es el parámetro de base para el cálculo del costo de la ruta.

```
Router(config-if)#ip ospf authentication-key cisco1234
```

Define una clave de autenticación para el intercambio de información con los dispositivos vecinos sobre esta interfaz.

```
Router(config-if)#ip ospf cost 100
```

Permite asignar un costo fijo, independiente del bandwidth, para este enlace. Debe ser un valor entre 1 y 65535.

```
Router(config-if)#ip ospf priority 250
```

Permite asignar una prioridad a la interfaz para el proceso de elección del Router DR en enlaces multiacceso. Asume un valor entre 0 y 255. Prioridad 0 indica una interfaz que nunca será elegida como DR o BDR. El valor por defecto es 100.

Monitoreo de OSPFv2

```
Router#show ip protocols
```

```
Router#show ip ospf
```

Muestra la cantidad de veces que se ha ejecutado el algoritmo SPF, el intervalo de actualización y si se han producido cambios topológicos.

```
Router#show ip ospf database
```

Muestra el contenido de la base de datos topológica, el ID del router y el ID del proceso OSPF.

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Muestra la lista de vecinos, sus prioridades y su estado.

```
Router#show ip ospf interface
```


Verifica en qué área se encuentra la interfaz, el ID del router, los intervalos del temporizador y las adyacencias del router.

```
Router#debug ip ospf events
```

Configuración de OSPFv3

```
Router(config)#ipv6 unicast-routing
```

Recuerde siempre habilitar el enrutamiento IPv6 en el dispositivo.

```
Router(config)#ipv6 router ospf 1
```

```
Router(config-router)#router-id 172.16.1.1
```

El router ID es un identificador de 32 bits que se expresa en formato de 4 octetos decimales.

NO es una dirección IP. Tiene el mismo formato.

```
Router(config-router)#exit
```

```
Router(config)#interface serial 0/0/0
```

```
Router(config-if)#bandwidth 64
```

```
Router(config-if)#ipv6 enable
```

```
Router(config-if)#ipv6 address FC00:1:1:2::/64 eui-64
```

```
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
```

Inicia la operación de OSPF previamente creada, en la interfaz.

✎ Por ser un protocolo completamente independiente de OSPFv2, tanto los IDs de proceso como de área son independientes entre sí, aunque muchas veces por razones de facilidad en la gestión se utilizan los mismos.

Monitoreo de OSPFv3

```
Router#show ipv6 protocols
```

```
Router#show ipv6 ospf
```

```
Router#show ipv6 ospf database
```

```
Router#show ipv6 ospf neighbor
```

```
Router#show ipv6 ospf interface
```

Comparación de ambos protocolos

Feature	EIGRP	OSPF
Tipo	Vector Distancia Avanzado	Estado de Enlace
Enrutamiento	Classless	Classless
Métrica	Mixta	Costo
Escalabilidad	224 saltos	50 routers/área 100 áreas
Autenticación	MD5	Texto plano MD5
IP Actualizaciones	224.0.0.10 / FF02::A	224.0.0.5 / FF02::5 224.0.0.6 / FF02::6
Balanceo Tráfico	1 a 32 rutas de igual o diferente métrica	1 a 16 rutas de igual métrica

Prácticas de laboratorio

Laboratorio 2. Configuración de OSPF como protocolo de enrutamiento

Tome como punto de partida la topología básica descrita al inicio (sin ningún tipo de enrutamiento estático o dinámico),

Verifique que la configuración inicial es correcta realizando ping desde la terminal 172.16.1.10 al default gateway (172.16.1.1) y a la interfaz serial del Router_1 (201.17.15.1). Ambos deben ser exitosos.

Verifique luego la falta de enrutamiento en la red realizando un ping a la dirección IP 172.24.15.1 desde la terminal 172.16.1.10. Debe recibir un mensaje de red de destino inalcanzable originado en Router_1.

¿Cuál es la dirección de origen del mensaje de destino inalcanzable?

A continuación, utilizando el procedimiento descrito antes configure la red de prácticas de modo que se establezca enrutamiento IP y conectividad entre todas las redes utilizando el protocolo OSPFv2 y publicando exclusivamente las redes o subredes existentes.

Para esta tarea considere que todas las redes pertenecen al área 0 y utilice el número de proceso 1 para OSPF.

Adicionalmente se requiere que NO se publiquen paquetes hello de OSPF hacia la red LAN conectada al Router 1.

Concluida la tarea verifique la configuración correcta realizando nuevamente un ping desde la terminal 172.16.1.10 hacia la dirección IP 172.24.25.1. Esta vez la prueba debe ser exitosa.

Configuraciones finales Laboratorio 2

Router_1

```
!  
router ospf 1  
  log-adjacency-changes  
  passive-interface GigabitEthernet0/0  
  network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0  
  network 201.17.15.0 0.0.0.3 area 0  
!
```

Router_2

```
!  
router ospf 1  
  log-adjacency-changes  
  network 176.24.15.0 0.0.0.255 area 0  
  network 201.17.15.0 0.0.0.3 area 0  
!
```


Procedimiento básico para el diagnóstico de fallas de enrutamiento

Como en todo proceso de resolución de fallos, al momento de afrontar problemas en los procesos de enrutamiento el primer paso y el más importante es el diagnóstico del fallo.

✎ Los procedimientos de diagnóstico de fallos no son objeto de evaluación teórica durante el examen de certificación, pero son de gran importancia para usar de modo eficiente el tiempo y tener seguridad en la de algunas de las simulaciones propuestas.

Para diagnosticar fallos de enrutamiento en redes IP, puede aplicar el siguiente procedimiento:

Paso 1 - Verifique la conectividad extremo a extremo ejecutando el comando `ping` desde uno de los extremos de la comunicación hacia el otro.

- Si el resultado es exitoso, no hay problemas o ya ha sido solucionado.
- Si recibe una respuesta de destino inalcanzable o de tiempo vencido siga al paso 2.

Paso 2 - Realice un rastreo de la ruta desde el origen hasta el destino utilizando el comando `tracert` desde una Terminal.

- Si el resultado es exitoso, no se trata de un problema de enrutamiento (quizás un dispositivo filtrando tráfico) o ya ha sido solucionado.
- Si se corta, tome nota del punto de la red en el que se corta la ruta y siga al paso 3.

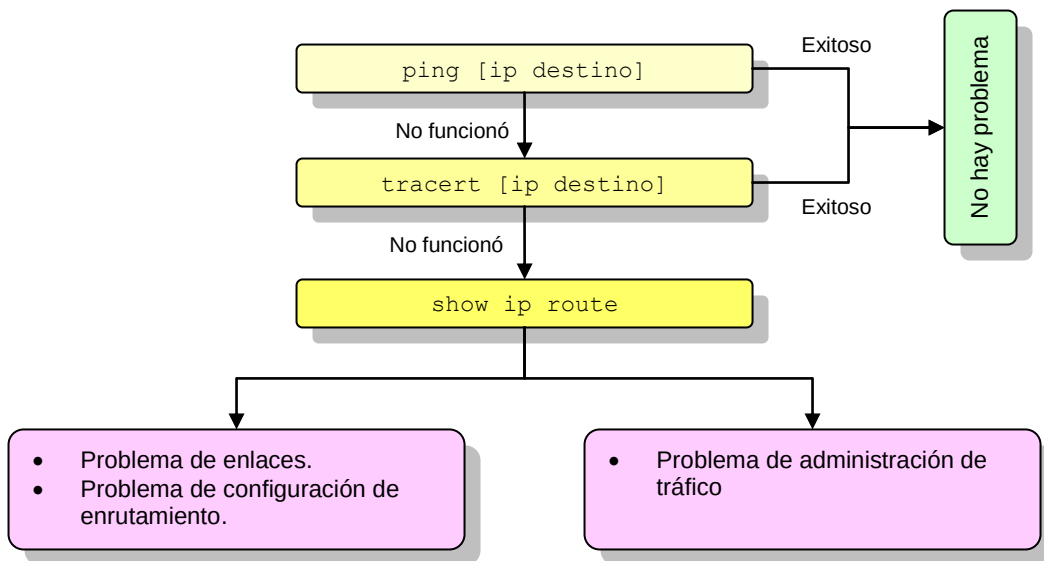
Paso 3 - Ingrese a la interfaz de administración del dispositivo que se encuentra en el punto en el que se corta la ruta utilizando el comando `telnet` o ingresando por consola. Verifique la tabla de enrutamiento utilizando el comando `show ip route` y asegúrese de que haya una ruta a la red que se está intentando alcanzar.

- Si no hay una ruta hacia la red de destino, esa es la causa de la interrupción del tráfico del paquete hacia su destino. Esto puede deberse a un enlace que no se encuentra operativo. Por esto, verifique el estado de las interfaces comenzando con el comando `show ip interfaces brief`.
- Si las interfaces están todas operativas, puede entonces que se trate de un problema de configuración del enrutamiento estático o dinámico.

Verifique la configuración de rutas estáticas utilizando el comando `show running-config`.

Verifique la configuración de los protocolos de enrutamiento con el mismo `show running-config` y con `show ip protocols`. Si la configuración es correcta y aún así no se están recibiendo actualizaciones de enrutamiento utilice los comandos `debug` para verificar si hay intercambio de paquetes y en qué consiste.

- Si hay una ruta hacia la red de destino, no se trata de un problema de enrutamiento. Puede tratarse de un problema de administración de tráfico generado por ejemplo por la implementación de listas de acceso o políticas de enrutamiento.



Comandos de verificación

El comando `show ip route`

Se trata de un comando clave al momento de tener que diagnosticar o monitorear sistemas de enrutamiento IP, su operación y potenciales problemas.

Este comando muestra el contenido de las tablas de enrutamiento IP. La tabla de enrutamiento IP es una base de datos que almacena de modo ordenado la información de enrutamiento que utiliza el dispositivo para seleccionar la mejor ruta disponible para alcanzar redes remotas conocidas.

Router#`show ip route`

La tabla de enrutamiento contiene al menos una entrada para cada una de las redes y subredes conocidas a las que se tiene acceso.

Codes: L - local, C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, B - BGP, D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area, N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type 1,

E2 - OSPF external type 2, E - EGP, i - IS-IS,
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted with 2 masks
R    172.16.40.0/24 [120/1] via 172.16.20.1. 00:00:18. Serial0/0/1
C    172.16.30.0/24 is directly connected. GigabitEthernet0/0
L    172.16.30.1/32 is directly connected. GigabitEthernet0/0
C    172.16.20.0/30 is directly connected. Serial0/0/1
L    172.16.20.2/32 is directly connected. Serial0/0/1
R    172.16.10.0/24 [120/1] via 172.16.20.1. 00:00:18. Serial0/0/0
R    172.16.1.0/24 [120/1] via 172.16.20.1. 00:00:18. Serial0/0/0
```

✎ Tenga en cuenta que puede haber diversos protocolos activos en el dispositivo (los puede revisar utilizando el comando `show ip protocol`), pero la tabla de enrutamiento sólo le mostrará la mejor ruta seleccionada para cada destino posible.

Lectura del comando:

Codes: L - local, C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, B - BGP, D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area, N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP, i - IS-IS, * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Códigos para la interpretación del origen de la información de enrutamiento a partir de la cual se aprendió una ruta.

Gateway of last resort is not set

Indica la ruta por defecto: en este caso no está configurada.

172.16.0.0/16 is subnetted with 2 masks

En este caso particular se indica que la red 172.16.0.0 ha sido dividida en subredes utilizando 2 máscaras de subred diferentes.

R 172.16.40.0/24 [120/1] via 172.16.20.2. 00:00:18. Serial0/0/1

Ruta a la subred 172.16.40.0/24 (red de destino).

Aprendida utilizando el protocolo RIP (prefijo R).

Distancia administrativa: 120.

Métrica de La ruta: 1. En este caso por tratarse de RIP indica que se trata de 1 salto hasta el destino (La métrica de RIP son los saltos).

La dirección IP próximo salto de esta ruta es 172.16.20.2 (IP de un dispositivo vecino).

La información sobre esta ruta fue actualizada hace 18 segundos.

El puerto de salida del router local, para esta ruta es el Serial 0/0/1.

```
C    172.16.30.0/24 is directly connected. GigabitEthernet0/0
    Ruta correspondiente a una red directamente
    conectada (prefijo C).

L    172.16.30.1/32 is directly connected. GigabitEthernet0/0
    Ruta que representa específicamente a la interfaz del
    propio dispositivo. La máscara /32 indica que se trata
    de un nodo, no de una red propiamente dicha.

C    172.16.20.0/30 is directly connected. Serial0/0/1
L    172.16.20.2/32 is directly connected. Serial0/0/1
R    172.16.10.0/24 [120/1] via 172.16.20.1. 00:00:18. Serial0/0/0
R    172.16.1.0/24 [120/1] via 172.16.20.1. 00:00:18. Serial0/0/0
```

Variantes del comando

Router#**show ip route [red]**

Verifica la información de enrutamiento que se está utilizando para direccionar hacia una ruta de destino en particular.

Router#**show ip route eigrp**

Verifica la información de enrutamiento que se encuentra en la tabla de enrutamiento y que ha sido obtenida a partir de un protocolo de enrutamiento específico, en este caso EIGRP.

Router#**show ip route ospf**

Router#**show ip route static**

Verifica la información de enrutamiento incorporada en la tabla de enrutamiento y que se ha ingresado mediante la configuración de rutas estáticas.

Router#**show ip route connected**

Verifica la información de la tabla de enrutamiento que corresponde a redes directamente conectadas al dispositivo.

Router#**show ipv6 route [red]**

Router#**show ipv6 route rip**

Router#**show ipv6 route eigrp**

Router#**show ipv6 route ospf**

Router#**show ipv6 route static**

Router#**show ipv6 route connected**

Otro comando: show ip protocols

Este comando permite revisar la información correspondiente a la configuración y operación de todos los protocolos de enrutamiento IP activos en el dispositivo.

Entre otros elementos permite revisar los temporizadores utilizados por cada protocolo de enrutamiento y algunas características específicas de su configuración tales como las redes e interfaces declaradas con el comando network, la distancia administrativa, etc..

```
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 10.0.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.1.1 0.0.0.0 area 0
    10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
    10.2.1.0 0.0.0.255 area 0
    10.4.1.0 0.0.0.255 area 0
  Reference bandwidth unit is 100 mbps
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.10.20.20      110          3d02h
    10.0.2.1         110          3d02h
    10.100.100.100   110          1w1d
    10.10.10.200     110          1w1d
  Distance: (default is 110)
```

Lectura del comando

```
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
```

Indica que la información que sigue corresponde a la configuración la instancia 1 del protocolo OSPF .
Si hay varios protocolos configurados habrá varias secciones como esta, encabezadas cada una por una línea semejante para identificar el protocolo.

```
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 10.0.1.1
```

Muestra el Router ID asumido por el proceso del protocolo.
Tenga presente que el Router ID se genera en el momento en que levanta el proceso de OSPF, de acuerdo a la secuencia de definición del mismo, y no se modificará hasta que el proceso sea reiniciado.

```
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
```

Indica a cuántas áreas se encuentra conectado este dispositivo.

```
  Maximum path: 4
```

Muestra cuántas rutas de igual costo el protocolo presentará al algoritmo de selección de la mejor ruta para su inclusión en la tabla de enrutamiento.

Routing for Networks:

```
10.0.1.1 0.0.0.0 area 0
10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
10.2.1.0 0.0.0.255 area 0
10.4.1.0 0.0.0.255 area 0
```

Redes de las que está enviando información en las actualizaciones. Son las redes comprendidas en el comando network.
También indica en qué área se encuentra cada una de las redes.

Reference bandwidth unit is 100 mbps

Valor de ancho de banda que toma como referencia el algoritmo de cálculo por defecto de IOS para el costo de los enlaces.

En este caso es el valor por defecto.

Routing Information Sources:

Gateway	Distance	Last Update
10.10.20.20	110	3d02h
10.0.2.1	110	3d02h
10.100.100.100	110	1w1d
10.10.10.200	110	1w1d

Información sobre los dispositivos vecinos con los cuales está intercambiando información de enrutamiento.

Especifica la distancia administrativa que se aplica a esa información y el tiempo transcurrido desde la última actualización recibida desde ese dispositivo vecino.

Distance: (default is 110)

Distancia administrativa declarada para este protocolo.

✎ El análisis corresponde a una configuración específica de OSPF.

Hay que tener presente que la estructura de este comando varía de acuerdo al protocolo de enrutamiento del que se trate y su configuración.

Interfaces pasivas

Cuando no es necesario o no se desea aprender y publicar actualizaciones de un protocolo o establecer relaciones de vecindad con dispositivos a través de una interfaz, entonces no es necesario que el dispositivo envíe actualizaciones o paquetes hello a través de esa interfaz.

En este caso es posible configurar la interfaz de modo que no se efectúen envíos a través de ella. En ese caso:

- Se deja de enviar actualizaciones o paquetes hello a través de esa interfaz.

- Se ignoran las actualizaciones y paquetes hello que se reciben en esa interfaz.
- No se establecen relaciones de vecindad sobre esa interfaz.

De esta manera, la red o subred conectada a esa interfaz es publicada por el protocolo (si ha sido publicada utilizando el comando `network`), pero sobre esa interfaz no se establecen adyacencias, ni se envían o reciben actualizaciones.

Para configurar una interfaz pasiva:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#passive-interface GigabitEthernet 0/0
```

Otra manera posible de aplicar este tipo de restricciones cuando es necesario declarar varias interfaces como pasivas es que por defecto todas las interfaces sean pasivadas y luego activar el intercambio de información solamente a través de las interfaces en las que es necesario:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#passive-interface default
Router(config-router)#no passive-interface GigabitEthernet 0/1
```

Utilizando el mismo procedimiento es posible obtener el mismo resultado cuando se trata de enrutamiento IPv6.

Procesamiento de la decisión de reenvío

La pregunta a responder ahora es: ¿Cómo el router elabora la decisión de enrutamiento?, o para ser más precisos, ¿Cómo el router define a través de qué interfaz ha de reenviar un paquete considerando la IP de destino del paquete y la información contenida en la tabla de enrutamiento? Esta tarea requiere múltiples ciclos de procesamiento para elaborar la decisión por cada paquete que recibe el dispositivo. Y aún en las redes más pequeñas, un dispositivo reenvía decenas de miles de paquetes por segundo (pps).

En conclusión: es sumamente importante contar con mecanismos que permitan ahorrar los ciclos de procesamiento invertidos en esta tarea, todo lo que sea posible.

Para dar respuesta a este requerimiento, Cisco ha desarrollado varios mecanismos, entre ellos los más destacados son:

- Process Switching.
Es la lógica tradicional del enrutamiento IP que analiza la decisión de reenvío por cada paquete que ingresa al dispositivo.
- Fast Switching.
Mantiene una base de datos adicional en la que se encuentra cada dirección IP de destino que ha sido recientemente reenviada. En este caché se mantiene una copia del encabezado de capa 2 utilizado para

cada destino analizado lo que reduce notablemente la necesidad de procesamiento.

- CEF (Cisco Express Forwarding).
Utiliza una tabla adicional para acelerar la obtención de la información necesaria para el reenvío del paquete y otra tabla adicional para almacenar los encabezados de capa 2.
La diferencia principal es que la tabla de reenvío se confecciona antes de la llegada de los paquetes para toda la tabla de enrutamiento (no sólo para las direcciones de destino que llegan).
A esto se suma un sofisticado algoritmo de búsqueda y una estructura de árbol binario para encontrar el destino.
Aún cuando se mantiene la tabla de enrutamiento, el proceso de reenvío de tráfico utiliza la tabla CEF para la toma de decisiones, lo que acelera notablemente todo el proceso.

Mecanismo de reenvío	Process Switching	Fast Switching	CEF
Guarda los encabezados de trama	No	Si	Si
Utiliza una tabla adicional	No	Si	Si
Implementa un algoritmo y estructura de datos especiales.	No	No	Si

Redundancia en el primer salto (FHRP)

En principio, un dispositivo terminal requiere además de una dirección IP y una máscara de subred una puerta de enlace (gateway) a la que enviar todo paquete que tiene como destino una dirección IP perteneciente a otra red.

Ahora bien, cuando una red LAN tiene más de una puerta de enlace (gateway), la implementación de un protocolo de redundancia en el primer salto (First Hop Redundancy Protocol (FHRP) es una de las maneras privilegiadas de administrar esa redundancia.

Estos protocolos posibilitan que los múltiples gateways existentes sean utilizados por las terminales de la red como si se tratara de un único gateway virtual. De esta manera el usuario de un dispositivo terminal no debe hacer nada para sacar provecho de la redundancia de puertas de salida: siempre utiliza el mismo gateway y su tabla ARP no cambia.

Si bien hay varios protocolos que cubren esta tarea, todos ellos tienen algunas características comunes:

- Todas las terminales tienen una misma configuración de default gateway que no requiere modificación.
- Los routers de borde comparten una única dirección IP virtual.
- Las terminales utilizan esa dirección IP virtual como default-gateway.

- Los routers intercambian mensajes del protocolo FHRP para coordinar cuál es el router operativo en cada momento.
- Cuando el router operativo falla, FHRP define cuál es el dispositivo que lo reemplaza en la tarea.

Hay 3 protocolos que desempeñan esta tarea:

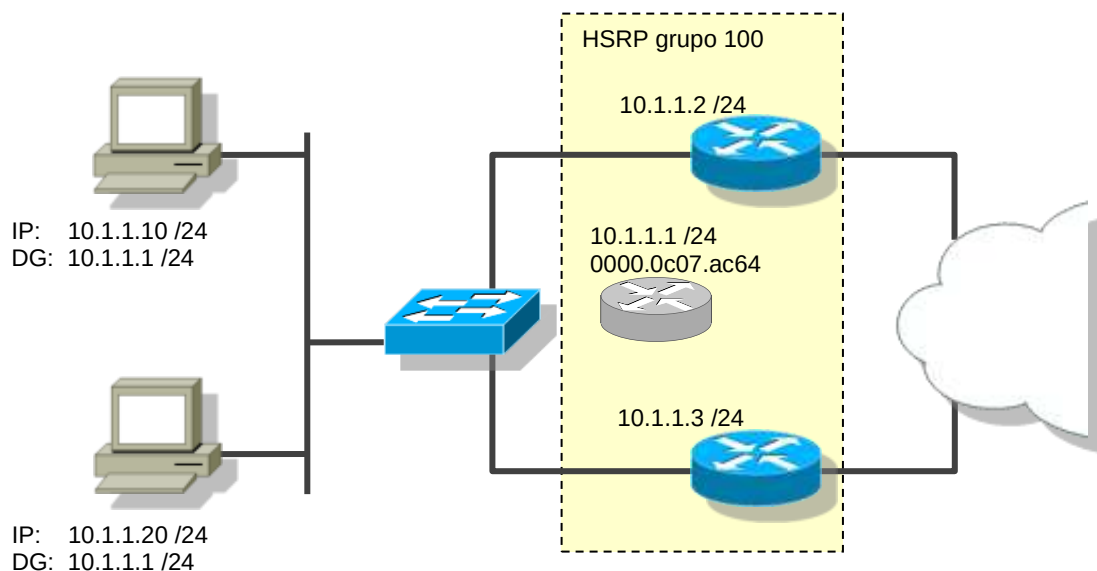
Protocolo	Tipo	Redundancia	Balanceo
HSRP – Hot Standby Router Protocol	Cisco	Activo/Standby	No
VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol	IETP	Activo/Standby	No
GLBP – Gateway Load Balancing Protocol	Cisco	Activo/Activo	Si

Hot Standby Router Protocol (HSRP)

Protocolo inicialmente desarrollado por Cisco que permite que 2 o más dispositivos cooperen brindando el servicio de gateway de la red, pero sólo uno está en modo activo mientras los demás permanecen en modo standby como respaldo en caso de que el dispositivo activo deje de operar.

Para su operación se utiliza una dirección IP virtual y una dirección MAC también virtual.

- La IP virtual es definida en la configuración, debe pertenecer a la misma red o subred que la IP de las interfaces, pero debe ser única.
- La MAC virtual es derivada automáticamente por el protocolo a partir de la configuración. El formato de esta dirección es 0000.0c07.acxx, donde xx es el ID de grupo HSRP expresado en notación hexadecimal.



- Todos los routers asociados al grupo de HSRP conocen esta dirección virtual, pero solamente el dispositivo activo responde solicitudes ARP dirigidas a esta dirección.
- Las terminales de la red utilizan la IP virtual como dirección del default gateway.

Los dispositivos incluidos en el grupo de HSRP intercambian mensajes entre sí que les permiten:

- Negociar cuál es el dispositivo que operará como activo y cuál/es como standby.
- Detectar el fallo del dispositivo activo para que el dispositivo standby cambie de estado y pase a operar él como activo.
- Cuando se detecta un fallo y el dispositivo standby pasa a modo activo, entonces envía un gratuitous ARP con la MAC virtual como dirección de origen para actualizar la tabla CAM de todos los switches en la red y la tabla ARP de las terminales.

HSRP no permite hacer balanceo de tráfico ya que inevitablemente, dentro de un grupo HSRP, sólo puede haber un dispositivo activo a la vez.

Sin embargo es posible distribuir tráfico entre diferentes dispositivos a partir del diseño. Si la red está segmentada en más de una VLAN, y cada VLAN corresponde a una subred diferente, entonces cada VLAN deberá tener un gateway diferente. De este modo se pueden configurar diferentes grupos de HSRP (uno para cada VLAN), y en cada grupo es posible forzar, utilizando el parámetro de prioridad, que el dispositivo activo para cada VLAN sea diferente.

Por ejemplo:

- La red está segmentada en 2 VLANs: VLAN 1 (10.1.1.0/24) y VLAN 2 (10.1.2.0/24).
- Hay 2 routers de borde, cada uno configurado con subinterfaces para ambas VLANs.
- Se configuran en ambos dispositivos 2 grupos HSRP: Grupo 1 para la VLAN 1 con IP virtual 10.1.1.1; Grupo 2 para la VLAN 2 con IP virtual 10.1.2.1.
- RouterA será activo para el Grupo 1, con lo que operará como default gateway para la VLAN 1; RouterB será activo para el Grupo 2, con lo que operará como default gateway para la VLAN 2.
- A su vez, cada uno será respaldo (standby) para su contraparte en la VLAN para la que no está activo.

Configuración de HSRP

La operación de HSRP requiere que todos los dispositivos que van a actuar en redundancia estén configurados con:

- El mismo número de grupo.
- La misma IP virtual.
- Opcionalmente se puede configurar un valor de prioridad para definir cuál de los dispositivos quedará como activo y cuál/es como standby. El dispositivo con prioridad más alta será el activo.

```
RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/0
RouterA(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
RouterA(config-if)#standby 100 ip 10.1.1.1
```

Define la IP virtual del gateway del grupo HSRP 100.

```
RouterA(config-if)#standby 100 priority 110
```

Establece la prioridad (110) para esta interfaz dentro del grupo HSRP 100.

La prioridad por defecto es 100.

```
RouterB(config)#interface GigabitEthernet 0/0
RouterB(config-if)#ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
RouterB(config-if)#standby 100 ip 10.1.1.1
```

Esta configuración debe ser idéntica en todos los dispositivos que son parte del mismo grupo.

Para verificar la configuración de HSRP:

```
Router#show standby brief
```

Permite verificar la operación del protocolo.

```
Router#show standby
```

Da información detallada de estado y operación del protocolo.

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

Protocolo de FHRP propietario de Cisco que permite balancear carga entre múltiples gateways de una misma subred utilizando un esquema de redundancia activo/activo.

- Utiliza una dirección IP virtual que será utilizada como dirección de default gateway por las terminales.
- Cada dispositivo del grupo tiene asignada una MAC virtual diferente, que se corresponde a la misma IP virtual del default gateway.
- Uno de los dispositivos del grupo actuara como AVG (Active Virtual Gateway). Su tarea es responder todas las solicitudes ARP que busquen la dirección IP virtual definida, cada una, con la MAC virtual de un

dispositivo diferente del grupo. En un grupo GLBP hay un único AVG que responde las solicitudes ARP.

- Como resultado, las terminales de una misma subred tienen diferente MAC en su tabla ARP para la misma IP de default gateway. Como resultado de esto, cada terminal utilizará diferente dispositivo para encaminar el tráfico que debe salir de la red.

De esta forma, todos los dispositivos que conforman el grupo se encuentran activos, y se balancea la carga de tráfico en función de que el AVG va respondiendo con diferente MAC virtual a las solicitudes ARP que se realizan en la subred.

Por lo demás, los mecanismos que mantienen las comunicaciones dentro del grupo para asegurar que se mantenga la operación de modo transparente en caso de un fallo son semejantes a los de HSRP.

Configuración de GLBP

La configuración de GLBP es semejante a la de HSRP y requiere que todos los dispositivos que van a actuar en redundancia estén configurados con:

- El mismo número de grupo.
- La misma IP virtual.
- Opcionalmente se puede configurar un valor de prioridad para definir cuál de los dispositivos actuará como AVG. El dispositivo con prioridad más alta será el AVG.

```
RouterA(config)#interface GigabitEthernet 0/0
RouterA(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
RouterA(config-if)#glbp 100 ip 10.1.1.1
```

Define la IP virtual del gateway del grupo GLBP 100.

```
RouterA(config-if)#glbp 100 priority 110
```

Establece la prioridad (110) para esta interfaz dentro del grupo GLBP 100.
La prioridad por defecto es 100.

```
RouterB(config)#interface GigabitEthernet 0/0
RouterB(config-if)#ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
RouterB(config-if)#glbp 100 ip 10.1.1.1
```

Esta configuración debe ser idéntica en todos los dispositivos que son parte del mismo grupo.

Para verificar la configuración de HSRP:

```
Router#show glbp brief
```

Permite verificar la operación del protocolo.

```
Router#show glbp
```

Da información detallada de estado y operación del protocolo.

Eje temático 6: Servicios IP

Con el avance de Internet, su implementación y expansión, el desarrollo original de la arquitectura IP requirió modificaciones en orden a optimizar su operación o agregar nuevas funcionalidades no previstas inicialmente en el diseño original.

La introducción de la máscara de subred y el posterior procesamiento classless de los paquetes son una muestra de estas modificaciones que en la actualidad estudiamos como integradas en el mismo direccionamiento IP.

Pero esto no fue suficiente para los requerimientos crecientes que se desprendían de la implementación de IP. Así fueron surgiendo otros elementos tales como:

- Los sistemas de asignación dinámica de configuración IP de los dispositivos terminales. Primero fue BootP, y luego DHCP que es el protocolo en uso.
- El protocolo de traducción de direcciones IP, inicialmente diseñado para permitir que redes privadas que utilizan direccionamiento RFC 1918 establezcan comunicaciones sobre Internet.

Vamos ahora a revisar entonces algunos servicios IP adicionales y otras tecnologías relacionadas, tales como la utilización de listas de acceso IP.

Asignación automática de direcciones IP

Todo dispositivo que opera en una red IP necesita contar con una configuración IP básica (dirección IP, máscara de subred, default gateway, servidor DNS, etc.). Esta configuración puede lograrse a partir de diferentes mecanismos.

Los dispositivos IPv4 prevén en la actualidad varios mecanismos para asignar la configuración IP, los más frecuentemente utilizados son:

- Configuración estática.
- Asignación automática utilizando DHCP.

IPv6, por su parte, introduce junto a estos mecanismos ya en uso, nuevas modalidades de realizar esta tarea:

- Asignación estática definiendo manualmente el ID de interfaz.
- Asignación estática definiendo el ID de interfaz por EUI-64.
- Asignación dinámica utilizando autoconfiguración stateless.

- Asignación dinámica utilizando DHCPv6.

La amplitud del espacio de direccionamiento ofrecido por IPv6 ha permitido la implementación de sistemas de auto-asignación automática de la porción del ID del puerto tales como EUI-64 y la configuración stateless.

Dynamic Host Configuration Protocol – DHCPv4

Servicio de asignación dinámica de la configuración IPv4 que permite realizar de modo automatizado y dinámico la configuración IP de los dispositivos de la red. Opera sobre los puertos UDP 67 y 68 (los mismos que utiliza BootP) tanto sobre TCP como UDP.

Asigna una configuración IP a los nodos conectados a la red para su uso temporal.

Requiere la presencia de un servidor DHCP en la red, usualmente redundante en dos o más dispositivos físicos para asegurar confiabilidad. El servidor DHCP puede estar localmente en cada subred o en un sitio central. Cisco IOS permite utilizar también a los dispositivos IOS como servidores DHCP.

Los parámetros de configuración que pueden ser suministrados a través de DHCP son:

- Dirección IP / Máscara de Subred.
- Default Gateway.
- Nombre de dominio.
- Servidor de nombres de dominio (DNS).
- Time Servers.
- WINS Server.
- Duración de la asignación.
- Otros parámetros opcionales (options).

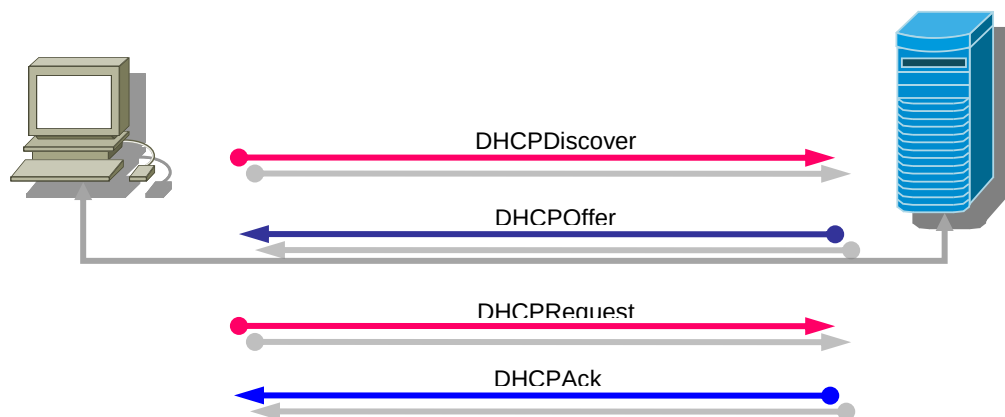
Hay 3 modalidades de asignación de las direcciones IP utilizando este protocolo:

- **Asignación dinámica.**
Realiza una asignación dinámica de configuración IP utilizando una dirección comprendida en un rango definido en el servidor, por un tiempo determinado.
El cliente deberá volver a solicitar una nueva asignación antes de que expire el tiempo especificado.
- **Asignación automática.**
El servidor realiza una asignación dinámica de la configuración IP con una dirección comprendida en el rango definido en el servidor, de modo permanente.
El cliente no necesita renovar periódicamente esta asignación.

- Asignación estática.
El servidor realiza la asignación de la configuración IP tomando direcciones ya definidas en una tabla que mapea direcciones MAC a direcciones IP. Sólo reciben dirección por este mecanismo los clientes que están enlistados en esta tabla.

El procedimiento para obtener la configuración IP es el siguiente:

1. DHCP Discovery.
El cliente DHCP envía una solicitud de configuración en formato de broadcast.
2. DHCP Offer.
El servidor DHCP que recibe la solicitud reserva una dirección IP para el cliente y responde enviando una propuesta de configuración en formato de broadcast.
3. DHCP Request.
El cliente responde en formato broadcast realizando una solicitud explícita de la configuración ofrecida por el servidor.
El cliente puede recibir múltiples ofertas, pero sólo una es aceptada.
Cuando deba renovar su configuración enviará un nuevo request pero esta vez en formato unicast al servidor.
4. DHCP Acknowledgement.
Se envía un paquete en formato broadcast al cliente, incluyendo la información de configuración que el cliente ha aceptado.
Esto completa y cierra el proceso.



Cuando se trabaja con un único servicio de DHCP centralizado para múltiples redes o subredes, y por lo tanto es necesario enrutar los paquetes DHCP, se deben activar los routers como agentes DHCP relay para que reciban las solicitudes DHCP y las envíen en formato unicast al servidor central.

✎ Cisco IOS 12.01(T) y siguientes incluyen software de servidor DHCP.

Sintetizando:

	RARP	BOOTP	DHCP
Capa modelo OSI	3	7	7
Protocolo capa transporte	---	UDP	UDP / TCP
Requiere un servidor	Si	Si	Si
Suministra			
Dirección IP	Fija	Fija	Fija / Dinámica
Máscara subred	---	Si	Si
Default gateway	---	Si	Si
Servidor DNS	---	Si	Si
Servidor WINS	---	---	Si
Nombre de dominio	---	---	Si

Configuración de servicios DHCP en dispositivos IOS

El procedimiento para configurar un dispositivo IOS como servidor DHCP es el siguiente:

- Definición del pool de direcciones a asignar.
- Definición de los parámetros opcionales de la configuración IP (dirección del servidor DNS, WINS, etc.)
- Definición del período de asignación.

```
Router#configure terminal
Router(config)#service dhcp
```

Habilita el servicio DHCP en el dispositivo.

El servicio DHCP se encuentra habilitado por defecto en Cisco IOS, por lo que este comando no es requerido.

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.3
```

Permite excluir del conjunto de direcciones IP que se definirán para el pool las direcciones IP que se desean administrar manualmente o no asignar por otros motivos.

```
Router(config)#ip dhcp pool DHCP_LAN
```

Crea un servicio DHCP identificado por el nombre que se especifica. Al mismo tiempo accede al modo de configuración del pool DHCP.

Router(dhcp-config) #**network 172.16.1.0 255.255.255.0**

Define la red o subred de la que se tomarán las direcciones IP que se asignarán a través de este servicio.

Router(dhcp-config) #**dns-server 172.16.1.3**

Especifica la dirección IP del servidor DNS disponible para los clientes de este pool. Requiere al menos una dirección IP y permite hasta 8.

Router(dhcp-config) #**netbios-name-server 172.16.1.3**

Especifica la dirección IP del servidor NetBios WINS disponible para los clientes DHCP de este pool. Requiere al menos una dirección IP y permite hasta 8.

Router(dhcp-config) #**default-router 172.16.1.1**

Especifica la dirección IP del gateway disponible para los clientes de este pool. Requiere al menos una dirección IP y permite hasta 8.

Router(dhcp-config) #**domain-name prueba.com**

Especifica el nombre de dominio a entregar.

Router(dhcp-config) #**lease 1 8 0**

Define la duración de la cesión de una dirección al nodo solicitante. Se expresa en días (1) horas (8) minutos (0).
Valor por defecto: un día (1 0 0).

Para verificar la operación del servicio:

Router#**show ip dhcp pool [nombre]**

Router#**show ip dhcp binding**

Router#**show ip dhcp conflict**

Router#**show ip dhcp server statistics**

DHCP Relay

Dado que el inicio de la operación del protocolo se realiza sin contar con una dirección de origen y utilizando broadcast como destino, las solicitudes DHCP (discovery) no son de suyo ruteables hacia otras redes o subredes. De aquí que en principio el protocolo supone que el servidor y el cliente DHCP están conectados a la misma red o subred.

Cuando se desea utilizar servidores DHCP que se encuentran alojados en una red o subred diferente de aquella en la que se encuentran las terminales a las que debe servir, se puede utilizar un agente DHCP relay. Un DHCP relay es un dispositivo que recibe las solicitudes de los clientes en formato de broadcast y las reenvía como unicast a la dirección del servidor DHCP.

1. DHCP Discovery.

El cliente DHCP envía una solicitud en formato de broadcast.

2. DHCP Relay.

El agente DHCP relay que recibe el broadcast lo retransmite a uno o más servidores utilizando unicast e incluyendo su dirección como dirección de gateway.

3 DHCP Offer.

El servidor utiliza la dirección de gateway que recibe en la solicitud para determinar a qué subred pertenece el host solicitante y asigna entonces una configuración que corresponda esa red o subred.

El servidor DHCP reserva una dirección IP para el cliente y envía la respuesta en un paquete unicast a la dirección del gateway, que luego lo reenvía a la red local.

4. DHCP Request.

El cliente responde en formato broadcast realizando una solicitud explícita de la configuración ofrecida por el servidor.

El agente DHCP relay interviene nuevamente reenviando la información al servidor DHCP.

5. DHCP Acknowledgement.

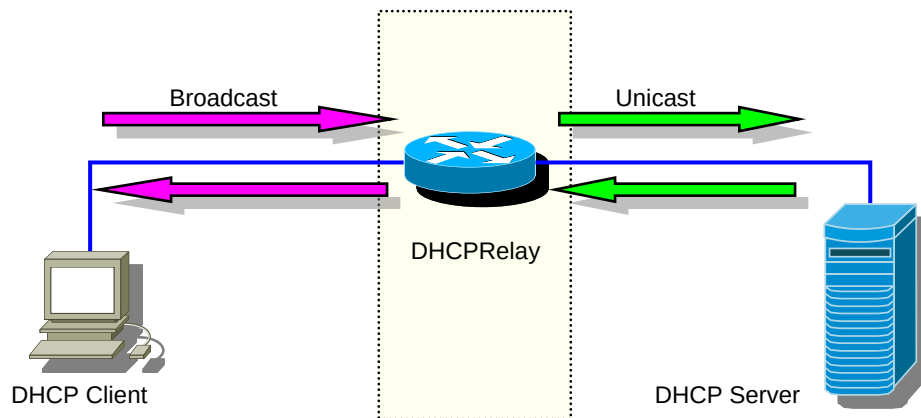
Se envía un paquete en formato unicast al DHCP relay que luego lo reenvía al cliente, incluyendo la información de configuración que el cliente ha aceptado.

Esto completa el proceso.

En estos casos el servidor DHCP responde al DHCP relay y este se ocupa de reenviarlo al cliente DHCP. El servidor DHCP puede estar alojado en cualquier punto de la red, ya que al convertirse los paquetes a unicast, son completamente ruteables.

Configuración de un router como DHCP relay

El servicio de DHCP relay se habilita en la interfaz de capa 3 más cercana al cliente DHCP (usualmente, la que opera como default-gateway de la red o subred).



En la configuración es necesario especificar la dirección IP de uno o más servidores DHCP que han de responder las solicitudes. Si hay varios servidores

DHCP en una misma subred se puede especificar directamente la dirección reservada de broadcast de la subred, de este modo responderá cualquiera de los servidores DHCP de esa subred.

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip helper-address [IP servidor DHCP]
```

Configuración de IOS como cliente DHCP

Cisco IOS no solo incluye un servicio de DHCP, sino también un cliente DHCP que puede ser activado en sus interfaces.

La activación del cliente DHCP se realiza en la interfaz que se desee reciba configuración IP de un servidor DHCP a través de este mecanismo:

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address dhcp
```

Internet Control Message Protocol (ICMP)

ICMP es un protocolo de la capa de Internet del stack TCP/IP que proporciona un conjunto de mensajes de control y error que permiten detectar y resolver problemas en la red de modo automático. Posibilita el reporte de errores en un entorno IP ya que el mismo protocolo IP no tiene posibilidad alguna de detectar o reportar errores a nivel de capa de red.

⚠ Atención, ICMP no soluciona la falla ya que no tiene la capacidad de reenviar un paquete que se ha descartado; para esto se descansa en los protocolos de capa de transporte.

Este protocolo adquiere una especial relevancia en redes IPv6, para las cuales hay una versión específica del mismo: ICMPv6.

ICMP genera diferentes tipos de mensajes que cumplen 2 funciones básicas: mensajes de error y mensajes de control:

Tipo ICMPv4	Tipo ICMPv6	Mensaje	Función
0	129	Echo Reply	Error
3	1	Destination Unreachable	Error
4	-	Source Quench	Control
5	137	Redirect / Change Request	Control
8	128	Echo Request	Error
9	134	Router Advertisement	Control

10	-	Router Selection	Control
11	3	Time Exceeded	Error
12	4	Parameter Problem	Error
13	-	Timestamp Request	Control
14	-	Timestamp Reply	Control
15	-	Information Request	Control
16	-	Information Reply	Control
17	-	Address Mask Request	Control
18	-	Address Mask Reply	Control
-	2	Packet Too Big	Error
-	133	Router Solicitation	Control
-	135	Neighbor Solicitation	Control
-	136	Neighbor Advertisement	Control
-	130	Multicast Listener Query	Control
-	131	MLDv1 Multicast Listener Report	Control
-	132	MLDv1 Multicast Listener Done	Control
-	143	MLDv2 Multicast Listener Report	Control
-	144	Home Agent Address Discovery Request	Control
-	145	Home Agent Address Discovery Reply	Control
-	146	Mobile Prefix Solicitation	Control
-	147	Mobile Prefix Advertisement	Control

Los mensajes de ICMP son la base sobre la que operan programas de diagnóstico básicos presentes en la mayoría de los sistemas operativos, como tracer, ping y pathping.

ICMPv4 es bloqueado en muchas redes corporativas por políticas de seguridad para evitar algunos ataques conocidos que se basan en su funcionamiento.

En sentido amplio, ICMPv6 no es diferente de su predecesor pero agrega la posibilidad de implementar autenticación y encriptación, lo que reduce las posibilidades de que sea aprovechado para un ataque. Esto es importante ya que en el caso de IPv6 ICMP se utiliza para la determinación del MTU de la ruta, en el descubrimiento de vecinos, y reemplaza ARP. Es un protocolo esencial para el funcionamiento de redes IPv6.

Domain Name System - DNS

El direccionamiento IP es el corazón del funcionamiento actual de Internet y la mayoría de las redes de comunicaciones. Una dirección IP permite identificar y localizar inequívocamente un nodo cualquier en la red global (Internet).

Sin embargo, diversas circunstancias hacen que en términos generales no utilicemos habitualmente las direcciones IP para identificar un nodo de destino. El usuario final habitualmente no utiliza direcciones IP en su navegador de Internet o su correo electrónico.

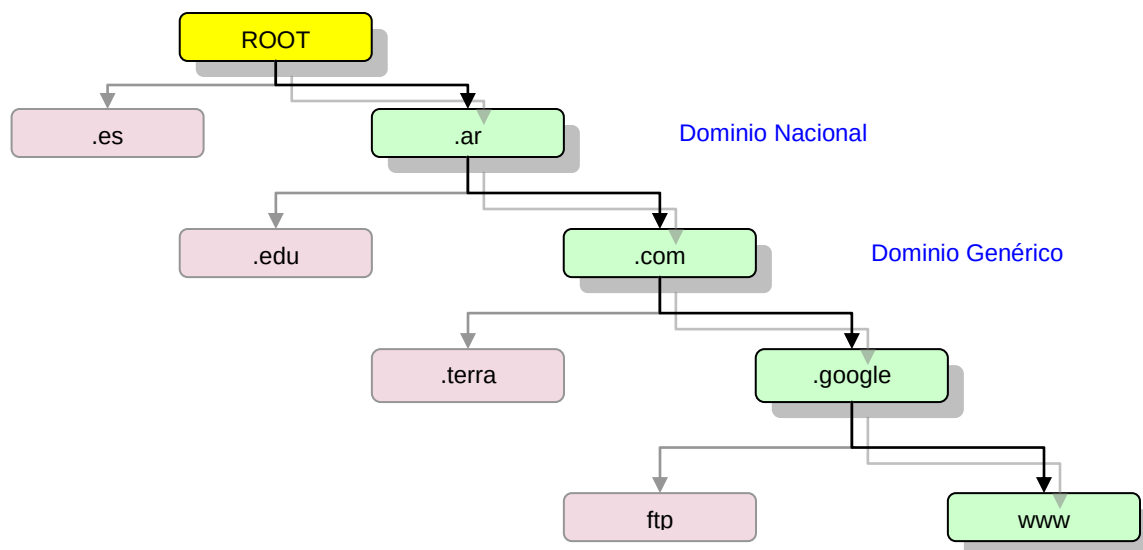
El servicio de DNS permite responder a la necesidad de los usuarios que habitualmente identifican personas y lugares por su nombre, no por un número que nos suena anónimo y difícil de recordar. En este sentido, los servicios DNS nos permiten definir nuestros destinos en la red utilizando nombres y no direcciones IP.

DNS es el protocolo que nos permite reemplazar el uso por parte del usuario final de direcciones IP por nombres para identificar los nodos. Habitualmente reciben la misma denominación tanto la base de datos de nombres como el protocolo utilizado para acceder la base de datos.

Se trata de un protocolo de capa de aplicación que utiliza el puerto 53 tanto TCP como UDP en la capa de transporte. Las consultas estándar utilizan el puerto 53 de UDP.

DNS utiliza una estructura jerárquica de dominios de red, completamente independiente de la estructura propia del direccionamiento IP. En esta estructura existen dominios y subdominios.

Un ejemplo: supondremos que deseamos ingresar al dominio `www.google.com.ar`, para lo cual nuestra terminal requerirá traducir el nombre `google.com.ar` por una dirección IP.



Los nombres compuestos por 3 caracteres en los dominios de alto nivel, se denominan dominios genéticos u organizacionales. Los otros dominios de alto nivel

son los dominios nacionales o geográficos, que están definidos por la norma ISO 3166.

Este esquema jerárquico de los dominios se refleja a su vez en la organización de la base de datos, que es una base de datos distribuida. El sistema está dividido en zonas de autoridad en las que uno o más nodos tienen la tarea de mantener la base de datos correspondiente y responder las consultas de otros nodos.

Todos los servidores se encuentran interconectados a la jerarquía de nombres de dominio. El comienzo del árbol es la zona “.” que recibe la denominación de raíz o root.

¿Cómo se realiza una consulta?

- La terminal que requiere traducir un nombre por una dirección IP realiza una consulta al servidor DNS que tiene en su configuración IP.
Supongamos a los fines de este análisis que deseamos acceder a `www.google.com.ar`:
El servidor DNS es ubicado por su dirección IP, que se encuentra en la configuración IP de la terminal y que puede haber sido definida estática o dinámicamente.
- Si el servidor DNS local tiene guardada esta búsqueda en su tabla de resolución de nombre (p.e., porque ya se había realizado una consulta antes), responderá directamente la consulta.
- Si el servidor DNS local no tiene una entrada para este dominio, reenvía la consulta al servidor raíz.
- Si el servidor raíz no tiene este dominio en su caché, reenvía a su vez la consulta al servidor que tiene la delegación .ar
- El servidor del dominio .ar, si no tiene este dominio en su caché, reenvía la consulta al servidor que tiene la delegación .com.
- El proceso continúa de esta manera hasta que el cliente recibe la respuesta solicitada.

La distribución de la base de datos conlleva también la delegación de la autoridad y responsabilidad de crear, modificar y administrar los nombres.

Los nombres DNS están representados por conjuntos de etiquetas separadas por puntos. Un nombre es un conjunto de etiquetas compuestas por entre 1 y 63 caracteres alfanuméricos, comenzando con un carácter alfabético. No se distinguen mayúsculas y minúsculas.

Los servidores DNS mantienen una base de datos que relaciona los nombres de dominio con las direcciones IP que han de utilizarse para establecer las comunicaciones. Estas bases de datos están compuestas por diferentes tipos de registros:

- Registros A.
Para mapear nombres a direcciones IPv4.

- Registros AAAA.
Para mapear nombres a direcciones IPv6.
- Registros MX.
Para mapear direcciones IP de servidores de correo.

Para dar soporte DNS a implementaciones IPv6 se requiere:

- Actualizar cliente y servidor DNS para aceptar registros en formato IPv6.
- Actualizar cliente y servidor para operar (transportar) sobre IPv6.

Cuando el servidor que recibe una consulta opera tanto con IPv4 como IPv6 y tiene ambos registros para el nombre requerido, entonces envía ambos registros: IPv4 e IPv6. Al recibirlo la terminal, por defecto, utiliza el registro IPv6.

 Las aplicaciones que son independientes del protocolo, realizan la búsqueda de nombre para ambos protocolos (IPv4 e IPv6) y prefieren la respuesta IPv6.

Configuración del servicio de nombres en Cisco IOS

IOS, por defecto, interpreta toda cadena alfanumérica ingresada en la línea de comandos que no puede interpretar como un comando, como si se tratara de un nombre y consecuentemente intenta traducirla por una dirección IP.

La consulta para traducir un nombre la realiza en la siguiente secuencia:

- En primer lugar verifica si se trata de un nombre definido en la tabla de nombres local (configurada en el dispositivo).
- Si no se encuentra en la tabla local, realiza la consulta al servidor DNS que se haya configurado para la consulta de nombres.
- Si no hay un DNS configurado genera una consulta DNS a la dirección de broadcast (255.255.255.255) intentando encontrar un servidor en la red local que lo resuelva.

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)# ip domain-lookup
```

Habilita el servicio de traducción de nombres (se encuentra habilitado por defecto). Para apagar el servicio se niega este comando.

```
Router(config)#ip name-server [IP servidor DNS]
```

Define la dirección IP del servidor DNS externo para realizar consultas de nombre.

```
Router(config)#ip host [nombre] [IP]
```

Crea una tabla de nombres local asociando el nombre referido a una o varias direcciones IP.

Listas de Control de Acceso

El funcionamiento de una red suele requerir del Administrador que se establezcan restricciones de acceso y prioridades en el tráfico de la red a fin de hacer más eficiente su desempeño y brindar mayor seguridad a los recursos y a la información transmitida.

Cisco IOS proporciona funcionalidades básicas de filtrado de tráfico a partir del uso de Listas de Control de Acceso (ACL – Access Control List). Una lista de control de acceso es una enumeración secuencial de indicaciones de permiso y/o prohibición para determinadas direcciones, protocolos y/o puertos. De este modo también es posible identificar y clasificar diferentes tipos de tráfico en la red.

Una vez identificado un determinado tipo de tráfico el Administrador puede desarrollar diferentes acciones sobre el mismo, acciones tales como filtrarlo, establecer políticas de enrutamiento, definir qué tráfico es el que provocará la habilitación de una interfaz bajo demanda, definir condiciones de calidad de servicio, etc.

Las listas de control de acceso son una herramienta que permiten filtrar tráfico en función de la información contenida en los diferentes encabezados (capa 2, 3 o 4) de una trama.

Se suelen utilizar ACLs para:

- Limitar el tráfico de la red para mejorar su performance.
- Implementar controles para el flujo de tráfico.
- Brindar un nivel de seguridad básico.
- Especificar que determinado tipo de tráfico (aplicación o protocolo) sea reenviado o bloqueado en una interfaz de un dispositivo.
- Definir el rango de direcciones IP privadas que deben ser traducidas a IP públicas por un servicio de NAT.
- Definir flujos de tráfico a los que se han de aplicar políticas de calidad de servicio (QoS) o seguridad.

Reglas de funcionamiento de las ACL

En IOS las ACLs están sometidas a un conjunto de reglas básicas de operación:

- Se puede configurar una sola lista en cada interfaz, por sentido del tráfico (entrante / saliente), por protocolo (IP, IPX, etc.). Esta regla suele denominarse como la regla de las 3 Ps:

- Por protocolo.
- Por interfaz.
- Por dirección del flujo de tráfico.
- Cada lista de acceso es identificada por un ID único (numérico o alfanumérico).
En el caso de las listas numeradas este ID además de diferenciar la lista de otras existentes en el mismo dispositivo, permite identificar el tipo de lista de acceso.
- Cada paquete que ingresa o sale a través de una interfaz que tiene asociada una lista de acceso es comparado con cada sentencia de la ACL secuencialmente, en el mismo orden en que fueron ingresadas, comenzando por la primera.

✂ Es muy importante el orden en el que se ingresan las sentencias.
Ese mismo es el orden en que serán revisadas las con cada paquete.

- La comparación se sigue realizando hasta tanto se encuentre una coincidencia. Una vez que el paquete cumple la condición de una sentencia (la primera coincidencia), se ejecuta la acción indicada y no se sigue comparando.
Un ejemplo básico:

```
access-list 1 permit any
access-list 1 deny any
access-list 1 deny host 172.16.1.1
```

Dado que en esta lista la primera sentencia permite que pase todo el tráfico, las sentencias deny que están luego no tendrán efecto ya que cualquier paquete cumple la primer sentencia y en consecuencia es todo paquete es permitido.

- Hay un deny any any (denegación de todo tráfico) implícito al final de cada lista de acceso, que no es visible.
Por lo tanto, si un paquete no coincide con alguna sentencia que permite tráfico, será descartado.
Un ejemplo:

```
access-list 1 deny host 10.1.1.1
access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

En este caso, esta lista de acceso no permite tráfico de ningún tipo y bloquea la interfaz ya que actúa el “deny all” implícito al final de la lista.

- Los filtros que se aplican sobre el tráfico saliente no afectan el tráfico originado en el mismo router.

- Las listas de acceso IP al descartar un paquete envían al origen un mensaje ICMP de “nodo de destino inalcanzable”.

Tipos de listas de acceso IP

- Listas de acceso estándar numeradas.
Permiten utilizar únicamente considerando la dirección IP de origen como criterio de filtrado de tráfico.
- Listas de acceso extendidas numeradas.
Verifican múltiples elementos del encabezado: direcciones de origen y destino, protocolo de capa 3 y puerto de capa 4.
- Listas de acceso IP nombradas.
Listas de acceso IP tanto estándar como extendidas que verifican direcciones de origen y destino, protocolos de capa 3 y puertos de capa 4, pero identificadas con una cadena de caracteres alfanuméricos.
Se configuran en un submodo propio y son editables.

Tipos especiales:

- Listas de acceso dinámicas.
Son generadas automáticamente en función de determinados patrones de tráfico.
- Listas de acceso reflexivas.
ACL que se generan automáticamente como respuesta a tráfico detectado por otra lista de acceso.
- Listas de acceso por tiempo.
Aplican el criterio de filtrado definido en el intervalo de tiempo definido por configuración.

El ID de las listas de acceso numeradas

En el caso de las listas de acceso numeradas, el tipo de lista de acceso (estándar o extendida) y el protocolo de capa 3 que filtra se especifica a partir del número que utiliza como ID de la lista de acceso.

El listado completo de IDs numerados de listas de acceso y su significado se puede consultar en la misma CLI de IOS a partir del modo configuración escribiendo utilizando la ayuda contextual de IOS:

```
Router(config)#access-list ?
```

```
1-99          IP standard
100-199       IP extended
700-799       48 bit MAC address standard
1100-1199     48 bit MAC address extendida
1300 - 1999   IP estándar (a partir de IOS 12.0.1)
2000 - 2699   IP extendida (a partir de IOS 12.0.1)
```

La máscara de wildcard

En la definición de los criterios de filtrado de direcciones IP en las listas de acceso el Administrador requiere de una herramienta que le permita definir conjuntos de direcciones IP, subredes o redes completas. Esta herramienta es la máscara de wildcard.

La máscara de wildcard es una secuencia de 32 bits divididas en 4 octetos de 8 bits cada uno (el mismo formato que una dirección IP o una máscara de subred) utilizada para generar filtros de direcciones IP. Se utiliza siempre en combinación con una dirección IP.

En las máscaras de wildcard los unos y ceros de la máscara indican cómo se deben considerar los bits de la dirección IP correspondiente. El dígito en 0 (cero) indica una posición binaria que debe ser comprobada, mientras que el dígito en 1 (uno) indica una posición que carece de importancia y por lo tanto no se considera en el filtro.

 Las máscaras de wildcard no tienen ninguna relación funcional con las máscaras de subred, son dos entidades absolutamente independientes entre sí.

La máscara de wildcard se aplica siempre a una dirección IP específica contenida en la declaración de la ACL junto a la máscara, y a la dirección (origen y/o destino según se defina) de los paquetes a evaluar. Si ambos resultados son iguales, entonces se aplica al paquete el criterio de permiso o denegación enunciado en la sentencia correspondiente.

Algunos ejemplos:

172.16.14.33 **0.0.0.0**

Todos los bits en 0 en la máscara de wildcard, indican que la dirección IP completa es relevante. Indica que se debe seleccionar únicamente la dirección IP declarada.

172.16.14.44 **0.0.0.255**

En este caso, se consideran relevantes los 3 primeros octetos, y el cuarto no tiene importancia. Selecciona todas las direcciones IP comprendidas entre 172.16.14.0 y 172.16.14.255 (no discrimina respecto del cuarto octeto).

172.16.14.44 **0.0.255.255**

Realizará el filtrado en función de la coincidencia solamente con los 2 primeros octetos (en cero). Selecciona todas las direcciones IP de la red 172.16.0.0 comprendidas entre 172.16.0.0 y 172.16.255.255 (no discrimina respecto de los dos últimos octetos).

¿Cómo funciona la máscara de wildcard?

La máscara de wildcard siempre opera asociada a una dirección IP de referencia permitiendo de esta manera obtener un valor de comparación que opera como criterio de selección para evaluar las direcciones IP de los paquetes que llegan a la interfaz y determinar si esos paquetes deben ser sometidos al criterio que establece la sentencia o no.

Tomemos como base un ejemplo para comprender con mayor facilidad.
Supongamos que se ha implementado una lista de acceso que incluye la siguiente sentencia:

```
access-list 10 permit 172.16.10.3 0.0.255.255
```

¿Cómo se obtiene el valor de comparación?

Dirección IP de referencia	172	.	16	.	10	.	3
Dirección binaria	10101100	.	00010000	.	00001010	.	00000011
Máscara de wildcard	00000000	.	00000000	.	11111111	.	11111111
Valor de comparación	10101100	.	00010000	.	xxxxxxx	.	xxxxxxx

Supongamos ahora que ingresa a la interfaz a la que se ha asociado la lista de acceso anterior, un paquete cuya dirección IP de origen es 172.17.12.10.

¿Cómo opera la máscara de wildcard?

Dirección IP de origen	172	.	17	.	12	.	10
Dirección binaria	10101100	.	00010001	.	00001100	.	00001010
Máscara de wildcard	00000000	.	00000000	.	11111111	.	11111111
	10101100	.	00010001	.	xxxxxxx	.	xxxxxxx
Valor de comparación	10101100	.	00010000	.	xxxxxxx	.	xxxxxxx
	coincide		no coincide		---		---

Como consecuencia, no se aplica a este paquete el criterio definido en la sentencia de la lista de acceso propuesta.

Ingresa ahora a la interfaz un paquete con la dirección IP de origen 172.16.15.31.
Trabaja de la siguiente forma:

Dirección IP de origen	172	.	16	.	15	.	31
Dirección binaria	10101100	.	00010000	.	00001111	.	00011111
Máscara de wildcard	00000000	.	00000000	.	11111111	.	11111111
	10101100	.	00010000	.	xxxxxxx	.	xxxxxxx
Valor de comparación	10101100	.	00010000	.	xxxxxxx	.	xxxxxxx
	coincide		coincide		---		---

En consecuencia, esta dirección IP de origen coincide con la dirección IP de referencia y por lo tanto se le aplica el criterio establecido en la sentencia, para el caso, lo permite.

Algunas reglas prácticas de cálculo

Cuando contamos con una máscara de subred como punto de partida (porque deseamos filtrar una red o subred completa), la máscara de wildcard es el “complemento” de esa máscara de subred. Al decir complemento me refiero al valor necesario para obtener una dirección IP de broadcast:

Máscara de subred:	255.255.224.000
IP de Broadcast:	255.255.255.255
Máscara de wildcard:	000.000.031.255

Cuando se desea filtrar una red completa, la máscara de wildcard es el complemento de la máscara de subred por defecto:

Dirección de red:	172.016.000.000 /16
Máscara de subred:	255.255.000.000
Máscara de wildcard:	000.000.255.255

Cuando se desea filtrar una subred completa, la máscara de wildcard es el complemento de la máscara de subred que se esté aplicando:

Dirección de subred:	172.016.030.000 /24
Máscara de subred:	255.255.255.000
Máscara de wildcard:	000.000.000.255

Dirección de subred:	172.016.032.000 /20
Máscara de subred:	255.255.240.000
Máscara de wildcard:	000.000.015.255

Cuando se desea filtrar un conjunto de direcciones de nodo o subredes, tenga en cuenta las siguientes pautas:

- La amplitud del rango de direcciones a filtrar, expresado en valores decimales, es siempre una potencia de 2.
- El valor inicial del rango decimal a filtrar es un múltiplo de la potencia de 2 utilizada como amplitud del rango.
- En este caso el valor del octeto crítico de la máscara de wildcard será igual a la amplitud del rango menos uno.

Un ejemplo:

- Filtrar las direcciones de nodo desde la 192.168.1.32 a la 192.168.1.47
Se trata de un grupo de 16 direcciones IP de la red 192.168.1.0/24
- Amplitud del rango: $16 = 2^4$
- Valor del inicio del rango: $32 = 2 \times 16$

- Valor del octeto crítico de la máscara de wildcard: $16 - 1 = 15$
- Solución: 192.168.1.32 **0.0.0.15**

Casos especiales

En algunos casos especiales, un comando puede reemplazar una máscara de wildcard, con el mismo efecto:

`xxx.xxx.xxx.xxx 0.0.0.0 = host xxx.xxx.xxx.xxx`

El término “host” reemplaza a una máscara de wildcard que tiene todos sus bits en cero y que por lo tanto indica un host específico.

`0.0.0.0 255.255.255.255 = any`

El término “any” reemplaza a una máscara de wildcard que tiene todos sus bits en uno, de modo que refiere a toda dirección IP posible (cualquier IP).

`remark [comentario]`

Utilizado en lugar de la opción permit/deny, permite insertar comentarios entre las sentencias de una lista de acceso para facilitar su comprensión. Permite un máximo de 100 caracteres.

Si no se especifica una máscara de wildcard el sistema operativo asume la máscara por defecto que es 0.0.0.0. En consecuencia, las siguientes formas son equivalentes:

```
Router(config)#access-list 10 permit 172.16.10.3 0.0.0.0
Router(config)#access-list 10 permit host 172.16.10.3
Router(config)#access-list 10 permit 172.16.10.3
```

Configuración de las listas de acceso

En el proceso de configuración de las listas de acceso se distinguen 2 etapas:

- La creación de la lista de acceso en modo configuración global.
- La asignación de la lista de acceso a una o más interfaces para que filtre tráfico entrante o saliente, en modo configuración de la interfaz correspondiente.

Listas de acceso IP estándar numeradas.

`Router(config)#access-list [ID] [permit/deny] [IP origen]`

El ID que identifica listas de acceso IP estándar tiene un valor decimal entero entre 1 y 99 o entre 1300 y 1999.

En el área de permiso o denegación se puede utilizar la opción remark para ingresar un comentario.

```
Router(config)#no access-list [ID]
```

Borra todas las sentencias correspondientes a la lista de acceso cuyo número se especifica.

✎ Las listas de acceso numeradas no pueden ser editadas o borradas parcialmente.

```
Router(config)#interface serial 0/0/1
```

```
Router(config-if)#ip access-group [ID] [in/out]
```

Asocia la lista de acceso cuyo número se especifica, a la interfaz para que filtre tráfico entrante (in) o saliente (out) respecto del router a través de esa interfaz.

✎ Una lista de acceso ya configurada no es operativa hasta tanto sea aplicada a una interfaz.

Listas de acceso IP extendida numeradas.

```
Router(config)#access-list [ID] [permit/deny] [protocolo] [IP  
origen] [pto. origen] [IP destino] [pto. destino] [log]
```

El ID para las listas de acceso IP extendidas debe ser un número entero entre 100 y 199 o entre 2000 y 2699.

En el área de permiso o denegación se puede utilizar la opción remark para ingresar un comentario.

En el parámetro protocolo se ingresa el protocolo que se desea revisar: ip, tcp, udp, eigrp, icmp, ospf.

En las áreas IP origen e IP destino se ingresa la dirección IP correspondiente con su máscara de wildcard o equivalente. El puerto de origen y el de destino son opcionales, si no se especifican se considera la dirección IP completa.

La opción log no es obligatoria. Genera mensajes de información respecto de los paquetes que coinciden con el criterio de selección, en la terminal de consola.

```
Router(config)#no access-list [ID]
```

```
Router(config)#interface serial 0/0/1
```

```
Router(config-if)#ip access-group [ID] [in/out]
```

Listas de acceso IP nombradas.

```
Router(config)#ip access-list [standard/extended] [nombre]
```

Las listas de acceso nombradas se configuran en un submodo específico. Este comando crea la lista de acceso nombrada y habilita el submodo de

configuración correspondiente. En ese submodo se ingresan o editan cada una de las sentencias que compondrán la ACL.

Tenga en cuenta que si en un dispositivo hay listas de acceso nombradas estándar y extendidas, no pueden tener el mismo nombre.

En el nombre no se pueden utilizar espacios. Sí caracteres alfanuméricos.

```
Router(config-std-nacl)#[permit/deny] [IP origen]
```

Submodo de configuración de listas de acceso estándar nombradas.

```
Router(config-ext-nacl)#[permit/deny] [protocolo][IP origen] [pto. origen] [IP destino] [pto. destino]
```

Submodo de configuración de listas de acceso extendidas nombradas.

```
Router(config)#interface serial 0/0/1
```

```
Router(config-if)#ip access-group [nombre] [in/out]
```

Edición de listas de acceso

Es posible editar las listas de acceso utilizando el sub-modo de configuración de las mismas.

Un elemento que facilita la edición de las ACLs es la inclusión de un número de secuencia que permite reordenar el orden en el que se ejecutan las diferentes sentencias que componen la lista, independientemente del orden en el que se han ingresado en la línea de comando.

✂ Las listas de acceso numeradas pueden ser editadas si se tratan como nombradas, es decir, considerando su ID como un nombre.
Sobre este modelo desarrollo el ejemplo a continuación.

```
Router#show ip access-lists
```

El comando nos permite verificar la configuración, número de secuencia y orden de cada una de las sentencias que componen las ACLs (o una ACL en particular) configuradas en el dispositivo.

```
Extended IP access list 110
```

```
10 permit tcp any host 172.16.1.14 eq www
20 permit tcp any host 172.16.1.15 eq ftp
30 deny tcp any 172.16.1.0 0.0.0.255 eq www
40 deny tcp any 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp
50 permit ip any any
```

Cada sentencia se muestra precedida por un número de secuencia, aún cuando no se haya definido durante la configuración.

IOS asigna por defecto los números de secuencia de 10 en 10.

```
Router#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#ip access-list extended 110
```

Ingresa al submodo de configuración de la ACL cuyo ID se indica.

```
Router(config-ext-nacl)#45 deny icmp any 172.16.1.0 0.0.0.255 echo
```

Inserta una sentencia entre las identificadas con el número de secuencia 40 y 50 de la ACL original.

```
Router(config-ext-nacl)#^Z
```

```
Router#show ip access-lists
```

```
Extended IP access list 110
```

```
10 permit tcp any host 172.16.1.14 eq www
```

```
20 permit tcp any host 172.16.1.15 eq ftp
```

```
30 deny tcp any 172.16.1.0 0.0.0.255 eq www
```

```
40 deny tcp any 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp
```

```
45 deny icmp any 172.16.1.0 0.0.0.255 echo
```

```
50 permit ip any any
```

```
Router#_
```

Aplicación de filtros de tráfico a líneas virtuales

Para mejorar la seguridad en el acceso a las terminales virtuales (utilizando Telnet y SSH) se pueden utilizar ACLs a fin de restringir el conjunto de direcciones IP que tiene permitido este tipo de accesos.

Con este propósito se crea una lista de acceso estándar y luego se la asocia a las líneas de terminal virtual.

```
Router(config)#access-list 10 permit host 172.16.10.3
```

⚠ ¡Atención!: Sólo se pueden utilizar listas de acceso numeradas.

```
Router(config)#line vty 0 4
```

```
Router(config-line)#access-class 10 in
```

Asocia la lista de acceso que se ha creado a las terminales virtuales.

Monitoreo de las listas de acceso.

```
Router#show access-list [#]
```

Muestra las listas y el contenido de todas las ACL configuradas en el dispositivo o una en particular.

⚠ No permite verificar a qué interfaz están aplicadas.

Router#**show ip access-lists**

Muestra solamente la configuración de ACLs IP.

```
Extended IP access list 110
 10 permit tcp any host 172.16.1.14 eq www (20 matches)
 20 permit tcp any host 172.16.1.15 eq ftp
 30 deny tcp any 172.16.1.0 0.0.0.255 eq www
 40 deny tcp any 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp
 50 permit ip any any
```

Indica que hay configurada una lista de acceso IP extendida identificada con el número 110

A continuación se detallan una a una las premisas que componen esa lista de acceso encabezadas por un número de secuencia.

La secuenciación de las sentencias permite la borrar una sentencia en particular o insertar sentencias nuevas entre las existentes.

Las cifras entre paréntesis indican que 20 paquetes han coincidido con el criterio de esa sentencia y en consecuencia han sido permitidos.

Router#**show ip interfaces serial 0/0/0**

Muestra los puertos que tienen aplicadas ACLs IP.

```
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.10.2
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by non-volatile memory
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is 110
```

Indica la presencia o no de una ACL asociada a la interfaz como entrante o saliente, y cuando hay una ACL asociada, el ID de la misma.

```
Proxy ARP is enabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachable are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Fast switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
```

```
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Probe proxy name replies are disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
Web Cache Redirect is disabled
BGP Policy Mapping is disabled
```

Router#**show running-config**

Muestra tanto las listas de acceso configuradas, como las interfaces a las que se encuentran asociadas.

	ACL	Interfaz
show access-list	Si	No
show ip interfaces	No	Si
show running-config	Si	Si

Tips de aplicación

- Cada vez que agrega una línea a la lista de acceso, si no se le asigna un número de secuencia, la línea nueva se ubicará a continuación de las líneas existentes, al final.
- Organice su lista de acceso de modo que los criterios más específicos estén al comienzo de la misma, y en segundo lugar las premisas más generales.
- Coloque primero los permisos y luego las denegaciones.
- Toda lista debe incluir al menos una sentencia permit.
Si no es así, el efecto de la aplicación de esa ACL es el bloqueo en esa interfaz del tráfico en el sentido en que haya sido aplicada la ACL debido a la presencia del deny any any implícito al final de la misma.
- Las listas de acceso aplicadas sobre interfaces para filtrar el tráfico saliente a través de las mismas no filtran el tráfico originado en el mismo dispositivo en el que están aplicadas.
- Una misma lista de acceso puede ser asignada a varias interfaces distintas en el mismo dispositivo, tanto en modo entrante como saliente.
- Antes de comenzar a trabajar sobre una lista de acceso existente, desvínculela preventivamente de todas las interfaces a las que se encuentre asociada. Terminada la tarea, vuelva a vincularla.
- Las listas de acceso estándar deben colocarse lo más cerca posible del destino del flujo de tráfico que se desea filtrar.

- Las listas de acceso extendidas deben colocarse lo más cerca posible del origen del flujo de tráfico que desea denegar.

Un ejemplo de configuración de ACL

1. Creación de Listas de Acceso IP.

```
LAB_A#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LAB_A(config)#access-list 101 permit tcp any host 205.7.5.10 eq 21
```

Crea un filtro que permite el tráfico de solicitudes de servicios FTP (puerto destino 21) de cualquier dispositivo que quiera acceder al servidor cuya dirección IP es 205.7.5.10.

✂ En IOS muchos servicios pueden ser identificados indistintamente por el número de puerto o por la sigla que los identifica. En este caso, puerto 21 o ftp.

```
LAB_A(config)#access-list 101 permit tcp any host 205.7.5.10 eq 80
```

Crea un filtro que permite el tráfico de solicitudes de servicios HTTP de cualquier dispositivo que quiera acceder al servidor ubicado en la dirección IP 205.7.5.10.

```
LAB_A(config)#access-list 101 deny ip any 205.7.5.0 0.0.0.255
```

Crea un filtro que deniega todo el tráfico IP que esté dirigido específicamente a la red 205.7.5.0, cualquiera sea su dirección IP de origen.

De este modo y hasta este punto, se ha generado un filtro que sólo permite el acceso a un nodo de la red 205.7.5.0, que actúa como servidor web y FTP, y filtra todo otro tráfico IP hacia esa red.

```
LAB_A(config)#access-list 101 deny tcp any any eq 23
```

Crea un filtro que deniega todo el tráfico de paquetes Telnet, cualquiera sea su origen o destino.

```
LAB_A(config)#access-list 101 deny icmp any any echo
```

Crea un filtro que deniega todo el tráfico de ping (ICMP / echo) cualquiera sea su origen o destino.

```
LAB_A(config)#access-list 101 permit ip any any
```

Crea un filtro que permite todo otro tráfico IP que no esté especificado en las sentencias precedentes.

2. Asignación de la Lista de Acceso a un puerto.

```
LAB_A(config)#interface GigabitEthernet 0/0
LAB_A(config-if)#ip access-group 101 in
```

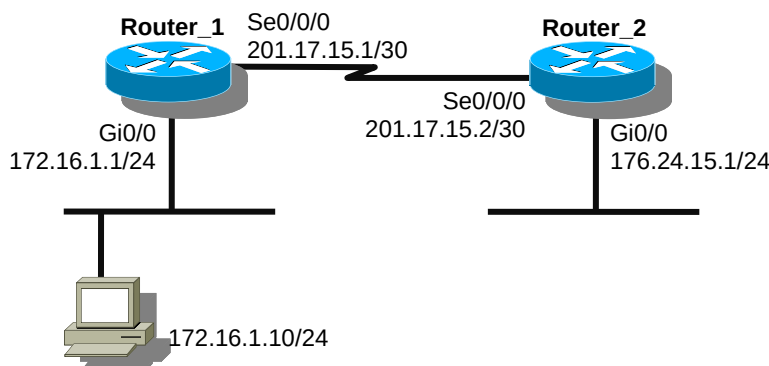
Asigna la lista de acceso 101 a la interfaz GigabitEthernet 0/0, de modo que filtre todo tráfico entrante al router a través de esa interfaz.

Prácticas de laboratorio

🔍 Tenga presente que se trata de una Guía de Preparación para un Examen de Certificación. Por este motivo los laboratorios no agotan la totalidad de los features desarrollados teóricamente, ni tampoco lo hacen en toda su profundidad. Los laboratorios y su grado de detalle han sido definidos en función de los objetivos del examen de certificación

Topología básica de los ejercicios de práctica

Para estos ejercicios tomaremos como punto de partida una topología básica, semejante a la considerada en el eje temático de “Operación de dispositivos Cisco IOS”:



El desarrollo de los ejercicios se centrará exclusivamente en la configuración de listas de acceso y NAT, suponiendo que ya se ha realizado la configuración básica de cada uno de los dispositivos siguiendo las indicaciones del apartado de prácticas de laboratorio del eje temático “Operación de dispositivos Cisco IOS” pero ahora incluyendo enrutamiento utilizando EIGRP.

Esta red básica está compuesta por 2 routers 2911 corriendo IOS 15.0 conectados entre sí a través de un enlace serial sincrónico. En ese enlace serial el Router_2 asume las funciones de DCE, mientras que el Router_1 asume las funciones clásicas de DTE.

Para que los puertos GigabitEthernet alcancen el estado operativo, es necesario darles señal eléctrica. Para esto puede conectarse cada uno de ellos a un hub, a un switch. Al hub o switch conectado a la interfaz Gi0/0 del Router_1 hay conectada una terminal con su correspondiente configuración IP completa.

Para los fines de estos ejercicios, el laboratorio puede montarse utilizando dispositivos reales, un emulador de dispositivos como Dynamips o GNS3, o un simulador como Packet Tracer.

Router 1

Hostname: Router_1

Clave de acceso por consola: c1sc0_con

Clave de acceso por Telnet: c1sc0_tel

Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0

Sincronice los mensajes de eventos en la consola.

Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.

Servidor DNS: 8.8.8.8

Interfaz LAN: Autonegociación de velocidad
Autonegociación de dúplex
172.16.1.1/24

Interfaz WAN: 201.17.15.1/30

Enrutamiento: EIGRP AS 10

Router 2

Hostname: Router_2

Clave de acceso por consola: c1sc0_con

Clave de acceso por telnet: c1sc0_tel

Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0

Sincronice los mensajes de eventos en la consola.

Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.

Servidor DNS: 8.8.8.8

Interfaz LAN: Autonegociación de velocidad
Autonegociación de dúplex
176.24.15.1/24

Interfaz WAN: 201.17.15.2/30

Enrutamiento: EIGRP AS 10

Enlace de conexión: HDLC

Laboratorio 1. Diseño y configuración de listas de acceso

Premisa

De acuerdo a las políticas de seguridad de la organización se ha requerido configurar en el Router 1 listas de acceso que permitan implementar los siguientes criterios:

- Los dispositivos que están en la red LAN (172.16.1.0/24) necesitan acceder a servicios ubicados en la LAN del Router 2 a través del Router 1. No deben acceder por Telnet o SSH a ninguno de los routers.
- La terminal con la dirección IP 172.16.1.10 debe ser la única que tiene permitido acceder por Telnet a los routers utilizando para esta tarea la dirección IP de los puertos LAN de cada uno de los routers.
- Por otra parte, el Router 1, a través de su puerto Se0/0/0 sólo debe admitir tráfico que sea respuesta a las solicitudes de servicios realizadas desde la red LAN 172.16.1.0/24. No debe responder las solicitudes de ping que reciba, pero si permitir todo otro tráfico ICMP.
- Debe asegurarse que el enrutamiento EIGRP entre Router 1 y Router 2, que está operativo, siga operando adecuadamente.

Configuraciones finales del Laboratorio 1

Router 1

```
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0/0
 ip address 201.17.15.1 255.255.255.252
 ip access-group 102 in
!
router eigrp 10
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 172.16.1.0 0.0.0.255
 network 201.17.15.0 0.0.0.3
 no auto-summary
!
access-list 101 permit tcp host 172.16.1.10 host 172.16.1.1 eq 23
access-list 101 permit tcp host 172.16.1.10 host 176.24.15.1 eq 23
access-list 101 deny tcp any any eq 22
access-list 101 deny tcp any any eq 23
access-list 101 permit ip any any
access-list 102 permit tcp any 172.16.1.0 0.0.0.255 established
access-list 102 deny icmp any any echo
```

```
access-list 102 permit icmp any any
access-list 102 permit eigrp any any
!
```


Network Address Translation (NAT)

Procedimiento estándar que modifica la dirección IP de origen de los paquetes IP, “traduciéndola” por otra dirección IP compatible con la red de destino. Se encuentra definido, entre otros, en el RFC 2633.

En la práctica se utiliza para habilitar terminales configuradas con direcciones IP privadas de modo que puedan establecer comunicaciones sobre Internet, o para reducir la cantidad de direcciones IP públicas que es necesario disponer para establecer comunicaciones a través de la red pública (Internet).

En su implementación, Cisco IOS utiliza algunos conceptos y terminología que es preciso conocer antes de abordar el proceso de configuración propiamente dicho

En primer lugar, esta traducción se realiza en un dispositivo NAT, también denominado NAT box, que opera típicamente en el borde de un área stub y es el responsable de traducir las direcciones IP y mantener las tablas respectivas. Un dispositivo NAT puede ser:

- Un router Cisco.
- Un firewall ASA.
- Un sistema UNIX.
- Un servidor Windows.
- Otro tipo de dispositivo.

 Generalmente el dispositivo NAT está ubicado en la puerta de salida de la red hacia Internet.

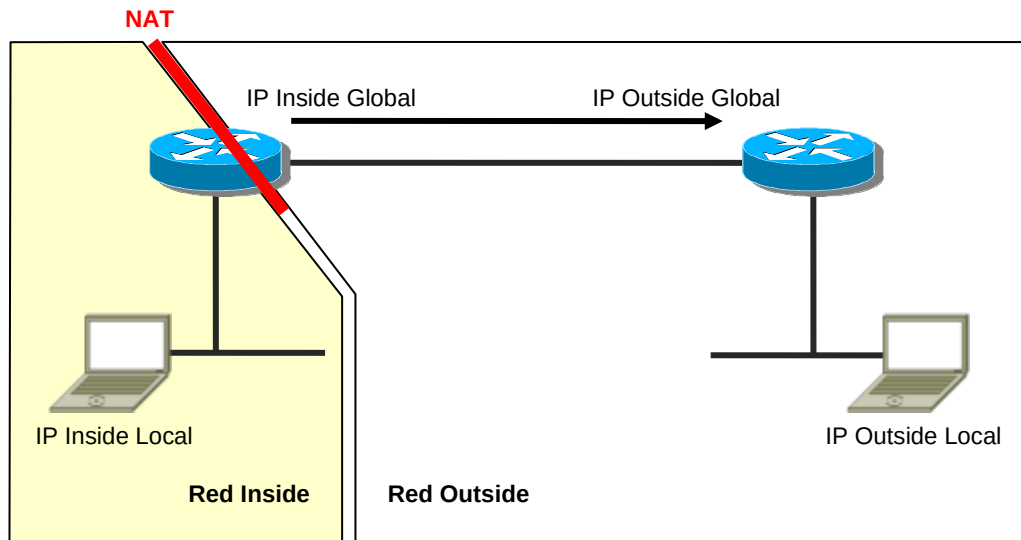
 Una red stub es una red con una única puerta de entrada y de salida.

Terminología NAT

Al implementar y analizar NAT es fundamental tener presente una terminología que es propia de esta implementación. El punto de referencia es primariamente el mismo NAT server.

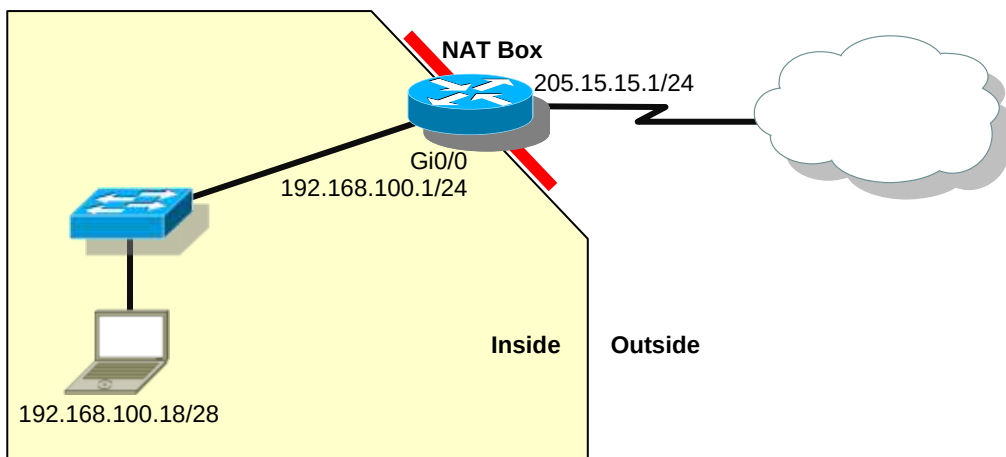
- Red inside.
Red que se encuentra del lado “interno” del dispositivo NAT, y cuyas direcciones requieren traducción.
Habitualmente coincide con la red LAN.

- Red outside.
Red del lado “externo” del dispositivo NAT que requiere direcciones IP válidas.
Habitualmente coincide con la red WAN o Internet.



A partir de esta división en red inside y red outside, se distinguen 4 diferentes direcciones IP vinculadas al proceso:

- Inside Local Address.
Direcciones que tienen configurados los dispositivos que se encuentran conectados a la red Inside y que utilizan para sus comunicaciones locales. Típicamente, es una dirección IP privada.



Inside Local	Inside Global	Outside Local	Outside Global
192.168.100.18	205.15.15.2	10.0.0.14	67.96.15.128

- **Inside Global Address.**
Direcciones válidas en la red Outside que han de utilizar los dispositivos de la red Inside para establecer comunicaciones con dispositivos que se encuentran en la red Outside.
Es la dirección que representa a una terminal de la red Inside en la red Outside.
Típicamente es la dirección IP pública que se asigna a la terminal de la red Inside.
- **Outside Local Address.**
Dirección configurada en los dispositivos que se encuentran conectados a la red Outside.
- **Outside Global Address.**
Dirección que representa a un dispositivo de la red Outside en la red Inside.
Típicamente es la dirección IP pública del dispositivo destino.
Si el dispositivo de la red Outside también atraviesa un sistema NAT, entonces la dirección Outside Global y la Outside Local serán diferentes, aunque el dispositivo de la red Inside no podrá diferenciarlo.

Además, hay diferentes modalidades de NAT:

- **NAT estático.**
La traducción se define manualmente de IP local a IP global.
Se asegura de este modo que un nodo de la red Inside esté siempre representado por la misma dirección global en la red Outside.
Generalmente utilizado para habilitar el acceso desde la red Global a un servidor alojado en la red Inside.
- **NAT dinámico.**
No hay una asignación uno a uno de IP local a IP global, sino que se define un conjunto de direcciones locales de origen que se traducen dinámicamente utilizando un conjunto de direcciones globales.
Se asigna dinámicamente una IP global para cada IP local que atraviesa el dispositivo NAT.
- **NAT overload o PAT.**
La asignación dinámica se realiza ahora por conversación (sesión TCP o UDP), no por IP. El origen de cada conversación generada en la red Inside (IP local : puerto origen) se traduce por una IP y puerto aptos para ser enrutados en la red Outside (IP global : puerto).

 NAT: Traducción de una IP privada a una IP pública.

 PAT: Traducción de varias IP privadas a una IP pública.

En la configuración de un dispositivo NAT se pueden aplicar una o más de estas modalidades simultáneamente.

En la práctica se suele implementar una solución mixta:

- NAT estático para identificar dispositivos que deben ser accedidos desde la red pública como servidores.
- PAT para las terminales que necesitan acceder a Internet.

Configuración de NAT:

Procedimiento para la configuración de NAT en IOS:

1. Identificación de la interfaz que conecta a la red Inside para NAT.
2. Identificación de la interfaz que conecta a la red Outside de NAT.
3. Definición de los parámetros de traducción.

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
```

Define la interfaz que conecta a la red Inside.

```
Router(config-if)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#ip nat outside
```

Define la interfaz que conecta a la red Outside.

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat inside source static [ip local] [ip global]
```

Define la traducción estática de una dirección IP local a una dirección IP pública.

```
Router(config)#access-list [1-99] permit [ip local]
```

Para definir una implementación de NAT dinámico, en primer lugar es necesario definir el conjunto de direcciones locales que se han de traducir.

Con este propósito se utiliza una lista de acceso IP estándar para definir el conjunto de direcciones IP locales.

```
Router(config)#ip nat pool [name] [ip inicial] [ip final] netmask
X.X.X.X
```

En segundo lugar, debemos definir el pool (conjunto) de direcciones globales a utilizar en el proceso de traducción. Con este propósito definimos la dirección inicial del pool, la dirección final y la máscara de subred que le corresponde.

```
Router(config)#ip nat inside source list [X] pool [name]
```

Finalmente se define el mecanismo de traducción. En este caso definimos un mecanismo de traducción tipo NAT dinámico una a una.

El comando asocia la lista de acceso creada antes para definir las direcciones locales a traducir con el pool de direcciones públicas que se debe utilizar.

```
Router(config)#ip nat inside source list [X] interface [int]  
overload
```

Otra posibilidad es definir el uso de PAT o NAT overload sobre una única dirección IP global.

Para esto se requiere este comando, asociando ahora las direcciones inside definidas en la lista de acceso con la interfaz outside (se usará como dirección global la de la interfaz).

La keyword "overload" indica que se realizará una traducción tipo PAT: IP-puerto a IP-puerto.

```
Router(config)#ip nat inside source list [X] pool [name] overload
```

Finalmente, otra opción es traducir un conjunto de direcciones IP locales utilizando un conjunto de direcciones IP globales, pero en modo PAT. Con este propósito utilizamos el mismo comando que ya conocemos para hacer NAT dinámico, pero agregando el keyword "overload".

Comandos adicionales

```
Router#clear ip nat translation *
```

Borra todas las entradas almacenadas en la tabla de traducción de direcciones IP.

```
Router(config)#ip nat translation timeout [segundos]
```

Define el tiempo en segundos que mantiene una entrada de NAT dinámico en la tabla de traducciones. Valor por defecto 86400 (24 horas).

Comandos de monitoreo de NAT

```
Router#show ip nat translation
```

Muestra la tabla de traducción de direcciones IP.

```
Router#show ip nat statistics
```

Muestra información de configuración (interfaz inside y outside) y estadísticas de traducción

```
Router#debug ip nat
```

Muestra los eventos de traducción.

Prácticas de laboratorio

Laboratorio 2. Configuración de NAT

Premisa

La red LAN conectada a la interfaz Gi0/0/0 del Router 1 utiliza un direccionamiento RFC 1918 (direccionamiento privado). Se requiere que las terminales ubicadas en esa red LAN puedan acceder a Internet.

Con este propósito se le ha solicitado que configure NAT en el Router 1 para permitir la conexión a la red pública, teniendo presentes las siguientes premisas:

- Se debe traducir toda la red LAN 172.16.1.0/24.
- Se utilizará la dirección IP de la interfaz Serial 0/0/0 201.17.15.1

Configuraciones finales del Laboratorio 2

Router 1

```
version 12.4
!
hostname Router_1
!
enable secret 5 $1$mERr$fUHfKnBAzwSaPfCLSoNMr1
!
ip name-server 8.8.8.8
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0/0
 ip address 201.17.15.1 255.255.255.252
 ip nat outside
!
ip nat inside source list 100 interface Serial0/0/0 overload
ip classless
!
access-list 100 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any
!
line con 0
 password clsc0_con
 logging synchronous
line vty 0 4
 password clsc0_tel
 logging synchronous
 login
!
end
```

Seguridad de la red

Los riesgos potenciales a los que están sometidas las redes de datos han experimentado en los últimos años una complejidad y sofisticación crecientes. La red está expuesta no sólo a amenazas externas (un atacante ajeno a la propia empresa u organización), sino también internas. Por esto la preocupación por la seguridad debe estar presente aún en el caso de redes que no tienen conexión con redes externas o con Internet.

- **Amenazas Internas.**
Amenazas a la seguridad de la red originadas al interior de la organización. Son las más serias.
La principal contramedida para responder a este tipo de amenazas son las políticas de seguridad.
Son particularmente importantes porque:
 - El usuario de la red tiene conocimientos de la red y los recursos disponibles.
 - El usuario típicamente tiene algún nivel de acceso relacionado con la naturaleza de su tarea.
 - Los mecanismos de seguridad tradicionales suelen no ser efectivos contra el potencial uso abusivo de un permiso de acceso legítimo.
- **Amenazas Externas.**
Son ataques de naturaleza más técnica, que se inician con menor conocimiento del interior de la red.
A estas amenazas se responde principalmente implementando defensas técnicas.

Requerimientos de seguridad básicos

Para asegurar una protección adecuada de los recursos de red, se deben garantizar 3 aspectos.

- **Confidencialidad.**
Permite garantizar que solamente usuarios autorizados pueden acceder a información sensible.
Implica restringir y controlar el acceso a la información. Algunos de los mecanismos que apuntan a este objetivo son:
 - Mecanismos para evitar el acceso no autorizado a los recursos de red.
 - Necesidad de la presentación de credenciales para obtener acceso.

- Encriptación de tráfico.
- Integridad.
Garantiza que solamente personas autorizadas pueden cambiar la información sensible.
- Disponibilidad.
Garantiza el acceso ininterrumpido de los usuarios autorizados a los recursos de cómputo y a los datos.
Previene las interrupciones de servicio accidentales o intencionales (tales como ataques DoS).
Es quizás el aspecto más difícil de garantizar.

Cisco Network Foundation Protection

Es la estrategia de protección de la infraestructura de red utilizada por Cisco IOS, que permite responder a ataques de complejidad creciente para asegurar la disponibilidad de los dispositivos de red en cualquier circunstancia.

Para su desarrollo considera el dispositivo en 3 planos diferentes:

- Plano de Control.
Refiere a la capacidad del dispositivo para mantener una estructura de información referida a la red.
- Plano de Management.
Refiere a la capacidad de administrar o gestionar el dispositivo.
- Plano de Datos.
Refiere a la capacidad del dispositivo de reenviar tráfico.

Seguridad de dispositivos Cisco IOS

Al momento de asegurar un dispositivo es necesario tener presente una visión amplia y completa de los riesgos existentes para no reducirse exclusivamente a algunos puntos de configuración.

Hay múltiples amenazas de seguridad que deben ser consideradas:

- Amenazas físicas.
Hay diferentes tipos de amenazas físicas en primer lugar están aquellas que pueden producir daño físico al hardware de los dispositivos; también hay amenazas de tipo ambiental que pueden afectar el desempeño del hardware; amenazas que se generan a partir del suministro eléctrico indispensable para el funcionamiento de los equipos; y situaciones generadas en torno a las tareas de mantenimiento que están asociadas a la manipulación inapropiada de dispositivos y conectorizado.
- Ataques de reconocimiento.
Es la recopilación no autorizada de información de la red, que luego puede ser utilizada para ejecutar otros tipos de ataques, como DoS.

- Ataques de acceso.
Son intentos de explotar vulnerabilidades conocidas en los servicios de autenticación u otros, de modo de ganar acceso a información.
- Ataques de claves.
“Password attacks” es la denominación que se da comúnmente a los intentos repetidos de descubrimiento de credenciales de autenticación. También se los denomina ataques de fuerza bruta.

Cisco IOS provee un conjunto de prestaciones que permiten asegurar los planos de control y management de los routers.

Algunas best practices a implementar en dispositivos nuevos son:

- El management out-band es más difícil de vulnerar por parte de un atacante.
- Utilice protocolos de management encriptados (SSH y HTTPS).
- Implemente múltiples cuentas de usuarios con diferentes niveles de privilegio para asignar al staff técnico solamente los privilegios que son necesarios para cumplir su tarea.
- La administración centralizada de los usuarios facilita la tarea.
- Almacenar los registros de eventos (logs) en servidores remotos para poder analizar los eventos en caso de incidentes de seguridad en la red.
- Utilizar claves protegidas por hash incrementa significativamente el tiempo necesario para romperlas por fuerza bruta.
- La implementación de SNMPv3 con cuentas de usuario y autenticación HMAC mejora significativamente la seguridad.
- Al implementar switches LAN considere apagar todos los puertos que no estén en uso y asignarlos como puertos de acceso en una VLAN que no sea utilizada.
- Cambie la VLAN nativa por defecto (VLAN 1) a una utilizada exclusivamente con ese propósito.

Configuración de claves de acceso

IOS permite configurar claves de acceso y niveles de privilegios de acuerdo al modo de conexión.

- Clave de acceso por terminal virtual.
Se trata de los puertos a través de los cuales se establecen sesiones Telnet o SSH.
Es requerida por defecto y si no está configurada no se podrá acceder al router por Telnet o SSH.
No hay claves definidas por defecto.

- Clave de acceso por consola.
No hay clave definida por defecto.

Adicionalmente, Cisco IOS permite configurar una clave de acceso al modo privilegiado.

```
Router(config)#service password-encryption
```

Encripta las claves que se guardan por defecto en texto plano en el archivo de configuración.
Esta encriptación es reversible.

```
Router(config)#line vty 0 4
```

Ingresa al submodo de configuración del acceso por terminal virtual.

```
Router(config-line)#password cisco
```

Define una clave de acceso.

```
Router(config-line)#login
```

Habilita el requerimiento de clave para el acceso por terminal virtual.

 El orden de ejecución de los comandos password y login es indiferente a los fines operativos. El que se presenta aquí es el sugerido por las best practices de Cisco.

```
Router(config-line)#exec-timeout 5 0
```

Define un umbral de tiempo de inactividad en las líneas de terminal virtual, tras el cual la sesión se cerrará automáticamente. En este caso es de 5 minutos 0 segundos.

```
Router(config-line)#exit
```

```
Router(config)#line con 0
```

Ingresa al submodo de configuración del acceso por puerto consola.

```
Router(config-line)#password cisco
```

```
Router(config-line)#login
```

```
Router(config-line)#exec-timeout 5 0
```

```
Router(config-line)#logging synchronous
```

Fuerza la sincronización de los mensajes de actividad del sistema operativo con los comandos ingresados por el operador, en la consola.

```
Router(config-line)#exit
```

```
Router(config)#enable secret cisco123
```

Establece una clave de acceso a modo privilegiado.
Esta clave se guarda encriptada con MD5 en el archivo de configuración.

Cuando se desea utilizar un esquema de usuario y clave para autenticar el acceso a través de las terminales virtuales, puede utilizarse el siguiente formato:


```
Router(config)#username xxxxx password 0 xxxxx
```

Define una base de datos de usuario y clave en el dispositivo. La clave puede ingresarse en texto plano (0) o ya encriptada utilizando MD5 (5).

```
Router(config)#line vty 0 4
```

```
Router(config-line)#login local
```

Indica que se desea utilizar la base de datos local de credenciales de autenticación para autenticar usuarios en el acceso.

También es posible definir un mensaje que se mostrará en la pantalla de la terminal de acceso al momento de ingresar al dispositivo.

```
Router(config)#banner motd # ATENCION. RED DE USO PRIVADO.  
Ingrese sus credenciales de autenticacion. #
```

Este mensaje se muestra en todas las terminales que se conectan antes del prompt que requiere las credenciales de acceso.

Implementación de SSH

Tanto Telnet como SSH son protocolos de terminal virtual (VTPs) que son parte del stack TCP/IP. Permiten iniciar sesiones de consola de modo remoto.

Si bien estos protocolos son sumamente importantes para facilitar el acceso a la gestión de los dispositivos, es preciso trabajar de modo seguro ya que a través de ellos se maneja información sensible de la red que puede ser aprovechada con propósitos maliciosos; por este motivo es recomendable utilizar siempre SSH y no Telnet.

En este sentido, la implementación de SSH proporciona un mecanismo seguro para reemplazar el uso de Telnet en el management de dispositivos ya que autentica y encripta la comunicación entre cliente y servidor (terminal de management y dispositivo de red).

Para implementar SSH en el management se requiere:

- Contar la posibilidad de habilitar el dispositivo como servidor SSH. Para esto IOS soporta tanto SSHv1 como SSHv2.
- Utilizar un programa emulador de terminal con soporte SSH. La mayoría de los programas de este tipo disponibles en la actualidad (Putty, Teraterm, etc.); cuentan con esta posibilidad. Cisco IOS también incluye un cliente SSH.

Para implementar SSH es necesario, previamente, generar una llave de cifrado RSA en el dispositivo. Esto requiere que se cuente con un hostname (ya se tiene uno por defecto) y un dominio IP asignado al router.

La configuración del servicio en los dispositivos es relativamente simple:

```
Router(config)#hostname LAB_A
```

```
LAB_A(config)#username cisco password cisco123
```

Define un usuario y clave en una base de datos local, para ser luego utilizado en el proceso de autenticación.

```
LAB_A(config)#ip domain-name mydomain.com
```

Define un nombre de dominio que se utilizará en el dispositivo.

```
LAB_A(config)#crypto key generate rsa
```

Genera la clave RSA que se requiere para operar con SSH.

El sistema operativo le requerirá que ingrese la longitud de la clave de cifrado que desea utilizar. Puede tener entre 360 y 2048 bits de longitud. La longitud por defecto es 512 bits. La longitud mínima recomendada es 1024 bits.

```
LAB_A(config)#ip ssh version 2
```

Establece el uso de SSH versión 2.

```
LAB_A(config)#line vty 0 4
```

```
LAB_A(config-line)#login local
```

Indica que se utilizará las credenciales de la base de datos de usuarios local para la autenticación.

```
LAB_A(config-line)#transport input ssh
```

Establece SSH como el protocolo para establecer sesiones de terminal virtual hacia el dispositivo.

Para iniciar una sesión SSH desde un dispositivo Cisco, se puede utilizar el cliente SSH incluido con el sistema operativo ya que IOS incluye también un cliente SSH que puede ser utilizado para establecer sesiones hacia otros dispositivos:

```
LAB_A#ssh -l user 172.16.100.25
```

Para verificar la configuración de SSH

```
LAB_A#show ip ssh
```

Muestra la versión y configuración de SSH en el dispositivo que actúa como SSH server.

```
LAB_A#show ssh
```

Permite monitorear las conexiones SSH que se han establecido hacia ese dispositivo.

Administración de múltiples sesiones de terminal virtual

Cisco IOS también ofrecen varias posibilidades para administrar múltiples sesiones vty abiertas desde un dispositivo.

Para suspender una sesión en curso y retornar al sistema local: Ctrl + Shift + 6 y luego x.

Para volver a una sesión suspendida:

- Enter.
- resume + número de sesión.

Para cerrar una sesión:

- En el dispositivo remoto: exit, logout o clear line.
- En el dispositivo local: disconnect.

```
Router#telnet Router_B
Router_B#Ctrl+shift+6 luego x
Router#_
Router#[Enter]
Router_B#_
Router_B#exit
Router#_
Router#resume #
Router_B#_
Router_B#logout
Router#_

Router#disconnect [IP/Nombre]
Router#clear line #
```

Implementación de un registro de eventos

Syslog es un sistema de mensajes que permite que múltiples dispositivos en la red generen mensajes de estado con una estructura común y los almacenen un dispositivo (servidor) centralizado para su posterior revisión por el Administrador.

En los dispositivos Cisco el sistema de mensajes de estado y eventos que genera puede ser enviado a distintas posiciones:

- A la pantalla de la consola (console).
- A una sesión telnet o SSH (monitor).
- A un servidor Syslog alojado en la red.
- A un buffer de memoria local (buffered).

Los mensajes tienen un formato establecido por el estándar:

***Dec 18 17:10:15.079: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down**

- Un registro de tiempo (fecha y hora).
Dec 18 17:10:15.079
- La porción del dispositivo que genera el mensaje.
%LINEPROTO
- Nivel de severidad del mensaje:
5
- Clave nemotécnica.
UPDOWN
- Descripción del mensaje.
Line protocol on Interface FastEthernet0/0...

Los mensajes de logging tienen 8 niveles de severidad diferentes:

- 0 Emergency
- 1 Alert
- 2 Critical
- 3 Error
- 4 Warning
- 5 Notification
- 6 Informational
- 7 Debugging

Los niveles 0 a 4 representan eventos que pueden tener serio impacto en la operación del dispositivo.

El Administrador tiene la posibilidad de definir hasta qué nivel de severidad desea recibir mensajes en cada una de las diferentes posiciones (servidor, consola, etc.). Por ejemplo, almacenar hasta nivel 5 en el servidor de Syslog y recibir hasta nivel 7 en la terminal de consola.

Por defecto se envían todos los mensajes hasta nivel 7 al puerto de consola.

Configuración de los registros:

Router(config)#**service timestamps**

Habilita la inclusión de fecha y hora en el encabezado de los mensajes.

Router(config)#**service sequence-numbers**

Habilita la inclusión de un número de secuencia en el encabezado de los mensajes.

Router(config)#**logging on**

Activa el proceso de logging.

Router(config)#**logging buffered 200000**

Determina el tamaño del buffer de memoria que ha de dedicarse a los mensajes de syslog. Los mensajes almacenados en este buffer se pueden revisar con el comando `show logging`.

El tamaño del buffer se establece en bytes. Por defecto, el tamaño es 4096 bytes y el nivel de severidad es debugging.

Router(config)#**logging 172.16.1.2**

Indica un servidor de syslog como destino para almacenar los mensajes.

Router(config)#**logging trap warnings**

Limita los mensajes enviados al servidor de syslog en base al nivel de severidad.

El nivel de severidad también puede expresarse en forma numérica, en este caso: 4.

Router(config)#**logging monitor notifications**

Limita los mensajes que se enviará a las terminales virtuales, en base al nivel de severidad.

Router(config)#**logging console**

Habilita los mensajes de syslog en la terminal de consola. Estos mensajes están habilitados por defecto.

Configuración del cliente NTP

La implementación del registro de eventos necesita la activación del servicio que incluye fecha y hora (timestamp) en cada uno de los registros. Cuando se trata de comparar los registros de múltiples dispositivos resulta de suma importancia que el registro de fecha y hora de los dispositivos esté debidamente sincronizado.

Para lograr la sincronía de los relojes de múltiples dispositivos, la solución es utilizar el protocolo NTP (Network Time Protocol). Este protocolo permite que múltiples dispositivos utilicen un único reloj (servidor NTP) como fuente de sincronía. De esta forma los relojes de todos los dispositivos (y sus registros de fecha y hora), se encontrarán sincronizados.

Cisco IOS incluye un cliente NTP que permite que la configuración de fecha y hora de cada dispositivo se aprenda dinámicamente a partir de un servidor NTP. Para configurar un dispositivo IOS como cliente NTP, siga este procedimiento:

Router#configure terminal

Router(config)#**ntp server 172.16.1.100**

Indica la dirección IP del servidor NTP del cual ha de tomarse sincronía.

Para verificar la operación del protocolo en el cliente:

```
Router#show ntp associations
```

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Protocolo de capa de aplicación que proporciona un servicio de mensajería entre dispositivos (agentes SNMP) y una consola de gestión (SNMP Manager). SNMP permite desarrollar una estructura de administración (NMF) basada en estándares elaborados a partir de múltiples RFCs.

- **SNMP Manager.**
Aplicación de gestión de red que proporciona funcionalidades de monitoreo y gestión al Administrador.
También denominado NMS (Network Management Station).
- **Agente SNMP.**
Software que opera en un dispositivo de red que se desea gestionar.
Recoge información en una base de datos (MIB – Management Information Base) que contienen variables de estadística y configuración del dispositivo.



El SNMP Manager periódicamente consulta al Agente SNMP para recolectar información sobre la que luego realiza análisis; también puede realizar modificaciones en la configuración a través del Agente SNMP, si esto se permite.

Se utilizan 3 tipos de mensajes básicos:

- **Mensajes GET.**
Get Request y Get Response.
Permiten que el SNMP Manager requiera y obtenga información que los Agentes SNMP almacenan en su base de datos para luego poder analizarla o consultarla.
La mayoría de las consolas SNMP permiten que el Administrador configure intervalos de tiempo para que la consulta se realice de modo automático y también a demanda del operador.
- **Mensajes SET.**
Mensajes SNMP que envían modificaciones en los parámetros de configuración que se almacenan en la MIB para que luego se modifique la configuración del dispositivo.

- **Mensajes Trap.**
Notificaciones generadas por el mismo Agente SNMP que se envían al NMS sin que haya consulta previa para informar algún evento en particular.
Estos mensajes pueden desencadenar algún proceso conexo tal como mostrar una alarma en pantalla o disparar la notificación por SMS del evento al Administrador de la red.

Hay 3 versiones principales de SNMP disponibles:

- **SNMPv1** con control de acceso basado en el concepto de comunidad (conjunto de dispositivos que conforman un mismo dominio de gestión).
- **SNMPv2c.**
Mejoró el sistema de mensajes, lo que permite obtener mayor cantidad de información del dispositivo de modo más eficiente.
Utiliza el mismo sistema de autenticación basado en el nombre de comunidad que la versión 1: el nombre de comunidad opera como una clave de autenticación que viaja en texto plano, por lo que su nivel de seguridad es bajo y lo hace susceptible de ataque tipo man-in-the-middle
Hay 2 tipos de comunidades:
- Read-only (RO) – Permite solamente el monitoreo del dispositivo.
- Read-write (RW) – Permite acceso de lectura y escritura.
- **SNMPv3** incorpora autenticación de usuario y encriptación.
De esta manera, agrega prestaciones de seguridad: Integridad, autenticación y encriptación.

El protocolo versión 3 permite 3 variantes de seguridad:

Nivel	Keyword	Autenticación	Encriptación
NoAuthNoPriv	noaut	Username	---
AuthNoPriv	auth	MD5 o SHA	---
AuthPriv	pri	MD5 o SHA	DES o AES

Configuración de SNMP v2c

Dada la vulnerabilidad de la versión 2c de SNMP, generalmente es implementado exclusivamente en modalidad read-only.

```
Router(config)# ip access-list standard SNMP
Router(config-std-nacl)# permit host 172.16.10.101
Router(config-std-nacl)# exit
Router(config)# ip access-list standard SNMP2
Router(config-std-nacl)# permit host 172.16.20.54
Router(config-std-nacl)# exit
Router(config)# snmp-server community LabCisco RO SNMP2
```

Define un nombre de comunidad read-only, y limita el acceso al host permitido en la lista de acceso.

```
Router(config)# snmp-server location BuenosAires
Router(config)# snmp-server contact Oscar Gerometta
Router(config)# snmp-server community LabCisco2 RW SNMP2
```

Define un nombre de comunidad read-write, y limita el acceso al host permitido en la lista de acceso.

```
Router(config)# end
```

NetFlow

Aplicación diseñada por Cisco y embebida en IOS que permite relevar información estadística de tráfico en la red.

Responde a 2 premisas básicas:

- Es completamente transparente a las aplicaciones y dispositivos que operan en la red.
- No es necesario que sea soportado en todos los dispositivos de la red.

Su implementación tiene múltiples aplicaciones posibles, las más frecuentes son:

- Registro estadístico de tráfico para realizar un análisis de línea base.
- Facturación de servicios de red a usuarios.
- Diseño o rediseño de redes, para analizar el tráfico y aplicaciones que están corriendo sobre la red.
- Diseño general de seguridad de la red.
- Detección y prevención de ataques DoS o DDoS.
- Monitoreo de la red.

Para esto, Netflow releva estadística de comunicaciones utilizando el concepto de flujo (flow): Stream unidireccional de paquetes entre un sistema de origen y un sistema destino específicos.

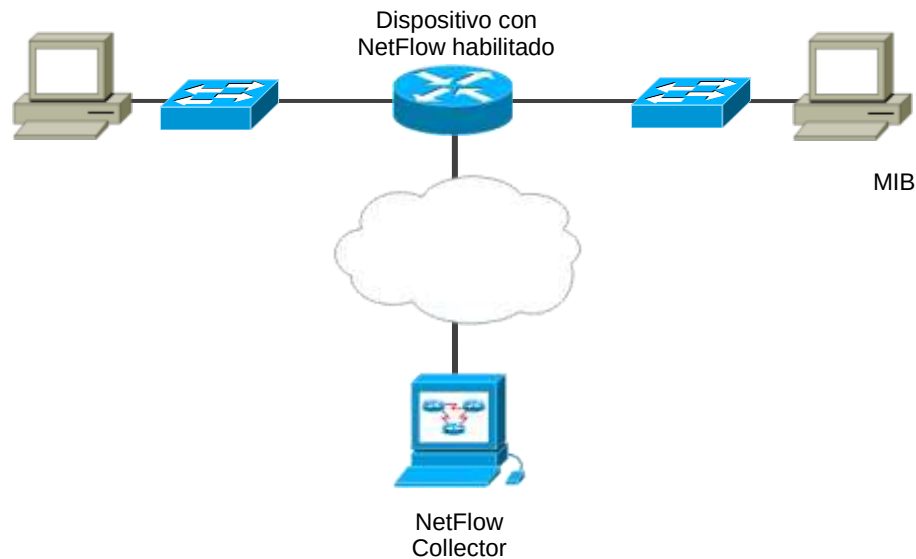
Esta definición de flujo se hace en base a 7 parámetros específicos:

- Dirección IP origen.
- Dirección ID destino.
- Puerto de origen.
- Puerto de destino.
- Tipo de protocolo (campo del encabezado IP).
- Tipo de servicio (campo del encabezado IP).

- Interfaz lógica de ingreso.

La implementación de NetFlow supone una arquitectura específica:

- Un dispositivo que tiene NetFlow habilitado.
- Un NetFlow Collector, que es la consola que concentra y permite concentrar la información.



Configuración de NetFlow

El procedimiento de configuración en dispositivos Cisco IOS para utilizar funciones de NetFlow requiere 2 tareas:

- Definir el punto (interfaz) de captura de información.
- Definir la ubicación del NetFlow Collector.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip flow ingress
```

Define la captura de datos correspondientes al tráfico que ingresa a través de la interfaz.

```
Router(config-if)#ip flow egress
```

Define la captura de datos correspondientes al tráfico que egresa a través de la interfaz.

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#ip flow-export destination 10.1.10.100 99
```

Configura la dirección IP y puerto a la cual se debe dirigir la información de NetFlow que surja de la captura en la interfaz.

Router(config)#**ip flow-export version 9**

Define la versión de NetFlow a utilizar en el diálogo con el collector.

Router(config)#**ip flow-export source loopback 0**

Define la interfaz cuya dirección IP se utilizará como dirección de origen para enviar la información hacia el collector.

Router(config)#end

Comandos para verificar y acceder a la información de NetFlow:

Router#**show ip cache flow**

Permite verificar la operación de NetFlow en el dispositivo, la cantidad de paquetes analizados y las estadísticas correspondientes a cada uno de los flujos capturados.

Router#**show ip flow interface**

Verifica la configuración de NetFlow en las interfaces.

Router#**show ip flow export**

Permite verificar la configuración de los parámetros de exportación de la información y las estadísticas correspondientes.

Día 27

Acabamos de recorrer 2 ejes temáticos más. Por eso es conveniente hacer un alto para repasar los conceptos que hemos adquirido hasta este punto.

Aproveche este día para repasar los 2 ejes temáticos y hacer un resumen de ellos.

 Un buen resumen es una herramienta de producción personal; los que le presento a continuación son simplemente una sugerencia o guía orientativa:

Síntesis del eje “Enrutamiento IP”

Enrutamiento: Proceso implementado por dispositivos de capa 3 para descubrir la ruta que ha de utilizar un paquete IP para alcanzar una red de destino.

Información requerida para poder enrutar:

- Identificador de la red de destino.
- Dispositivo vecino.
- Rutas posibles a las redes remotas.
- Mejor ruta a cada red remota.

Las tablas de enrutamiento se construyen:

- Dinámicamente a partir de otros dispositivos de enrutamiento.
- Estáticamente a través de la intervención del Administrador.

Funciones del router:

- Determinar las rutas.
- Reenviar los paquetes.

Tabla de enrutamiento: conjunto ordenado de información de rutas para alcanzar diferentes redes de destino.

Generación de la tabla de enrutamiento:

- Redes directamente conectadas.
Las origina Cisco IOS.
- Rutas estáticas.
Ingresadas manualmente.

- Rutas dinámicas.
Generadas automáticamente.
- Ruta por defecto.
Entrada que permite reenviar todo tráfico para el que no se encuentra una ruta explícita en la tabla de enrutamiento.

Criterio para la selección de la mejor ruta:

- La menor distancia administrativa.
- A igual distancia administrativa, la menor métrica.
- A igual métrica, la de prefijo más largo.
- A igual métrica se balancea tráfico.

La métrica:

- Es el parámetro que representa la distancia existente entre el dispositivo y la red de destino.
- Menor métrica = Mejor ruta.

Distancia Administrativa

- Calificación de la calidad o confiabilidad de una fuente de información de enrutamiento.
- Valor entre 0 y 255.
- Menor distancia administrativa = Mejor ruta.

Enrutamiento estático.

- Puede ser indicado cuando:
 - Se trata de una red pequeña.
 - Está conectada a Internet utilizando un único service provider.
 - Se trata de un modelo hub-and-spoke.
- No requiere procesamiento ni ancho de banda.
- Exigen una intervención mucho mayor del Administrador.
- Comando de configuración


```
ip route
ipv6 route
```
- En IPv6 se requiere activar antes el enrutamiento IPv6:


```
ipv6 unicast-routing
```

- Monitoreo de rutas `sh ip route`

Ruta por defecto

- Ruta utilizada para enrutar paquetes que tienen como destino una dirección perteneciente a una red para la cual no hay una ruta específica en la tabla de enrutamiento.
- `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x`
`ipv6 route ::/0 x.x.x.x.x.x.x.x`
- `ip default-network x.x.x.x`
- Redistribución de rutas estáticas `redistribute static`

Protocolos de enrutamiento.

- Enrutamiento Interior.
 - RIPv1 y 2.
 - EIGRP.
 - OSPF.
 - IS-IS.
- Enrutamiento Exterior.
 - BGPv4.
- Sistema autónomo: conjunto de redes o dispositivos de enrutamiento que operan bajo una administración común.
 - EIGRP.
 - IS-IS.
 - BGPv4.

Protocolos de enrutamiento por vector distancia:

- Implementan el algoritmo de Bellman-Ford para elegir la mejor ruta.
- Visualizan la red sólo desde la perspectiva de los vecinos.
- Realizan actualizaciones enviando la tabla de enrutamiento completa.
- Actualizaciones periódicas.
- Convergencia lenta.

- Requieren mucho ancho de banda.
- Sencillos para el diseño y la configuración.
- RIPv1 y 2, y EIGRP.

Mecanismos de los protocolos de vector distancia para reparar bucles de enrutamiento:

- Cuenta al infinito.
- Horizonte dividido.
- Ruta envenenada.
- Temporizadores de espera.
- Actualizaciones desencadenadas.

Protocolos de enrutamiento por estado de enlace:

- Implementan el algoritmo de Dijkstra o SPF.
- Cada dispositivo tiene una visión completa de la topología de la red.
- Transmiten solo actualizaciones del estado de los enlaces.
- Los eventos desencadenan una notificación.
- Convergencia rápida.
- Requieren poco ancho de banda, pero mucho procesamiento en los dispositivos.
- Son más complejos en cuanto a diseño y configuración.
- IS-IS y OSPF.

EIGRP

- Protocolo de enrutamiento por vector distancia avanzado.
- Propietario de Cisco.
- Algoritmo de selección de rutas: DUAL.
- Soporta VLSM y sumarización de rutas.
- No sumariza rutas por defecto.
- Soporta autenticación con MD5.

- Soporta múltiples protocolos enrutados.
- Métrica compuesta (delay y ancho de banda por defecto) de 32 bits.
- Balancea tráfico entre rutas de diferente métrica (hasta 32).
- Número máximo de saltos: 224. 100 por defecto.
- Distancia administrativa 90.
- Distingue rutas internas y externas.
- Requiere la configuración de un ID de sistema autónomo.
- Utiliza actualizaciones parciales, incrementales y limitadas.
- Mantiene tablas de información:
 - Tabla de vecinos.
 - Tabla topológica.

OSPF

- Protocolo de enrutamiento por estado de enlace estándar.
- Soporta VLSM y CIDR.
- Métrica: costo (por defecto considera el ancho de banda).
- Balancea tráfico entre rutas de igual métrica (hasta 16).
- Utiliza el algoritmo de Dijkstra.
- Distancia administrativa: 110
- Período de actualización
 - 10 segundos en redes multiacceso y punto a punto.
 - 30 segundos en redes NBMA.
- Sumarización de rutas manual.
- Soporta autenticación con texto plano o MD5.
- Requiere diseño jerárquico de la red.
- Intercambia paquetes LSA para intercambiar información sobre el estado de los enlaces.
- Hay varios tipos de LSA:

- Tipo 1 – LSA de router.
 - Tipo 2 – LSA de red.
 - Tipo 3 – LSA sumario.
- Define un router ID siguiendo una secuencia:
 - Router ID configurado.
 - Dirección IP más alta de las interfaces de loopback.
 - Dirección IP más alta de las interfaces físicas activas.
- Segmenta el dominio de enrutamiento en áreas:
 - Requiere la definición de un ID de área para la configuración.
 - La red puede estar formada por múltiples áreas.
 - El área 0 es el área de backbone.
- Mantiene tablas de información:
 - Tabla de adyacencias.
 - Tabla topológica.
- Condiciones para establecer adyacencia entre 2 dispositivos:
 - Ambas interfaces deben estar en la misma subred.
 - Ambas interfaces deben utilizar la misma máscara de subred.
 - Ambas interfaces deben pertenecer a la misma área OSPF.
 - Ambos dispositivos deben utilizar los mismos valores de temporizadores.
- En redes multiacceso, OSPF elige:
 - Router designado (DR).
 - Router designado de respaldo (BDR).
- OSPFv2 enruta redes IPv4.
- OSPFv3 enruta redes IPv6.

Comandos de monitoreo:

- `show ip route.`

- `show ip protocols.`

Interfaces pasivas.

- No se envían actualizaciones o paquetes hello.
- Se ignoran las actualizaciones y paquetes hello que se reciben.
- Es posible pasivar las interfaces por defecto.

Procesamiento de la decisión de reenvío del tráfico.

- Process switching.
- Fast switching.
- Cisco Express Forwarding (CEF).

Redundancia en el primer salto.

- Requerimientos:
 - Todas las terminales utilizan la misma IP de default gateway.
 - Los gateways comparten una única IP virtual.
 - Se intercambian mensajes para negociar cuál es el router activo.

HSRP – Hot Standby Router Protocol

- Propietario de Cisco.
- Proporciona redundancia activo/standby.
- Puede determinarse cuál será el router activo utilizando prioridad.
- No brinda balanceo de tráfico.
- 1 IP virtual / 1 MAC virtual (0000.0c07.acxx).
- Permite generar varios grupos HSRP para distribuir tráfico.

GLBP – Gateway Load Balancing Protocol

- Propietario de Cisco.
- Proporciona redundancia activo/activo.
- Elige dentro del grupo un AVG (Active Virtual Gateway).
- Brinda balanceo de tráfico.

- 1 IP virtual / múltiples MAC virtuales.

Síntesis del eje “Servicios IP”

Asignación de configuración IP de terminales:

- Configuración estática (IPv4/IPv6).
- Configuración estática utilizando EUI-64 (IPv6).
- Configuración automática utilizando autoconfiguración stateless (IPv6).
- Configuración automática utilizando DHCP(IPv4/IPv6).

DHCPv4.

- 3 formas diferentes:
 - Asignación dinámica.
 - Asignación automática.
 - Asignación estática.
- Procedimiento de asignación:
 - DHCP Discovery.
 - DHCP Offer.
 - DHCP Request.
 - DHCP Acknowledgement.
- Configuración del servicio DHCPv4 en IOS:
 - Definición del pool de direcciones a asignar.
 - Definición de parámetros opcionales de la configuración.
 - Definición del período de asignación.

DHCP Relay.

- Permite acceder a servidores DHCP que residen en redes o subredes diferentes a la del cliente.
- IOS permite que los dispositivos de red operen como DHCP Relay.
- Se define utilizando el comando `ip helper-address`.

ICMP
Internet Control Message Protocol.

- Protocolo de la capa de Internet de TCP/IP.

- Permite el reporte de errores o limitaciones en las comunicaciones IP.
- En redes IPv6 se utiliza ICMPv6.
- Hay 2 tipos de mensajes:
 - Mensajes de error.
 - Mensajes de control.
- Programas que utilizan ICMP:
 - ping
 - trace route

DNS

Domain Name System.

- Protocolo de capa de aplicación.
- Utiliza TCP y UDP puerto 53.
- Utiliza una estructura jerárquica de dominios de red independiente de la propia del direccionamiento IP.
 - El nivel más alto de la jerarquía es el de los dominios nacionales o geográficos (.ar, .cl, etc.).
- Nombres DNS: conjunto de etiquetas alfanuméricas separadas por puntos.
- Implementación de DNS en IPv6 requiere:
 - Actualizar clientes y servidor DNS.
 - Actualizar cliente y servidor para operar sobre IPv6.

Listas de Control de Acceso.

- Es una enumeración secuencial de indicaciones de permiso y/o prohibición para determinadas direcciones y/o protocolos de capa superior.
- Reglas de funcionamiento:
 - Una sola ACL por interfaz, por sentido, por protocolo.
 - Cada lista se identifica con un ID.
Si es numérico además indica el tipo de lista de acceso.
 - Los paquetes son comparados secuencialmente con cada sentencia de la lista de acceso.
Si cumplen con una, se ejecuta la sentencia y no continúa el análisis.

- Hay un deny any implícito al final de toda lista de acceso.
- Los filtros de tráfico saliente no afectan el tráfico originado en el mismo router.

Tipos de listas de acceso IP:

- Estándar Numeradas. 1 – 99 y 1300 – 1999
- Extendidas Numeradas. 100 – 199 y 2000 – 2699
- Nombradas.
- Tipos especiales:
 - Listas de acceso dinámicas.
 - Listas de accesos reflexivas.
 - Listas de acceso por tiempo.
- Máscara de wildcard.
 - El dígito en 0 indica una posición que debe ser comprobada.
 - El dígito en 1 indica una posición que no debe ser comprobada.
 - Siempre está asociada a una dirección IP de referencia.
 - Casos especiales:
 - Cuando se desea filtrar una red o subred completa, la máscara de wildcard es el complemento de la máscara de subred.
 - `host = 0.0.0.0`
 - `any = 255.255.255.255`
- Procedimiento de configuración:
 - Crear la lista de acceso.
 - Asociar la lista de acceso a una interfaz.
- Aplicación a los puertos virtuales:
 - Solo se utilizan listas de acceso numeradas.
 - Se aplican al puerto virtual con el comando `access-class`.
- Tips

- Cuando se agrega una sentencia, si no se indica número de secuencia, se agrega al final de la lista.
- Toda lista de acceso debe incluir al menos una sentencia permit.
- Las listas de acceso estándar se aplican lo más cerca posible del destino.
- Las listas de acceso extendidas se aplican lo más cerca posible del origen.

NAT

Network Address Translation.

- Procedimiento estándar que modifica la dirección IP de origen traduciéndola por una dirección IP compatible con la red de destino.
- Terminología:
 - Red inside.
 - Red outside.
 - Dirección inside local.
 - Dirección inside global.
 - Dirección outside local.
 - Dirección outside global.
- Modalidades de NAT:
 - NAT estático.
 - NAT dinámico.
 - NAT overload o PAT.
- Configuración de NAT:
 - Identificación de la interfaz conectada a la red inside.
 - Identificación de la interfaz conectada a la red outside.
 - Definición de los parámetros de traducción.

Amenazas a la seguridad de la red.

- Amenazas internas.
- Amenazas externas.

Requerimientos básicos de seguridad:

- Confidencialidad.
 - Autenticación.
 - Cifrado.
- Integridad.
- Disponibilidad.

Best practices de seguridad:

- Implementar management out of band.
- Utilizar protocolos encriptados (SSH y HTTPS).
- Implementar cuentas de usuario con diferentes niveles de privilegio.
- Implementar gestión centralizada de usuarios.
- Resguardar el registro de eventos en servidores dedicados.
- Utilizar claves cifradas.
- Utilizar SNMPv3.
- Apagar los puertos del switch que no están en uso.
- Cambiar la VLAN nativa por defecto en los enlaces troncales.

SSH.

- Brinda un servicio de acceso a la CLI de los dispositivos asegurado con autenticación y cifrado.
- Su implementación requiere:
 - Habilitar los dispositivos de red como servidores SSH.
 - Programas emuladores de terminal con soporte SSH.

Registro de eventos.

- Syslog es un protocolo de capa de aplicación.
- Los mensajes pueden enviarse a:
 - Consola.
 - Sesiones Telnet o SSH.

- Servidor de Syslog.
 - Buffer de memoria.
- Diferentes niveles de severidad:
 - 0 - Emergency
 - 1- Alert
 - 2 - Critical
 - 3 - Error
 - 4 - Warning
 - 5 - Notification
 - 6 - Informational
 - 7 - Debugging

NTP
Network Time Protocol.

- Permite que múltiples dispositivos utilicen un único reloj como fuente de sincronía.

SNMP
Simple Network Management Protocol.

- Arquitectura:
 - SNMP Manager.
 - SNMP Agent.
 - MIB.
- Tipos de mensajes:
 - GET.
 - SET.
 - Trap.
- Versiones:
 - SNMPv1.
 - SNMPv2c.

- SNMPv3

NetFlow.

- Aplicación embebida en IOS para relevar estadísticas de tráfico en la red.
- Releva estadística de comunicaciones utilizando el concepto de flujo (flow).
- Flujo: Stream unidireccional de paquetes entre un sistema de origen y un sistema destino específicos.
- Arquitectura:
 - Interfaz de un dispositivo con NetFlow habilitado.
 - NetFlow collector.

Eje temático 7: Tecnologías WAN

Las redes LAN están diseñadas para asegurar servicios de conectividad confiable en distancias reducidas. Las redes LAN pueden establecer conexión entre sí utilizando tecnologías diferentes a las que denominamos “tecnologías WAN”.

La diferencia más sobresaliente en la actualidad entre redes LAN y redes WAN es el hecho de que en términos generales, las redes LAN son propiedad (su infraestructura) de la empresa u organización que la utiliza, mientras que al hablar de servicios WAN nos referimos a servicios contratados a terceros, a empresas que tienen montadas sus propias redes WAN y que brindan el servicio de conectividad sobre largas distancias a diferentes redes LAN y reciben la denominación de Service Providers.

Como consecuencia de esto, pero de ninguna manera en modo absoluto, las redes WAN cubren distancias mucho más amplias que las redes LAN, y brindan un servicio de ancho de banda por lo general más reducido que el de las redes LAN.

✎ En términos generales, las tecnologías WAN operan a nivel de capa 1 y capa 2 del modelo OSI.

Desde la perspectiva del examen de certificación es preciso tener presente que un técnico CCNA es básicamente un administrador de redes LAN, no WAN. Por lo tanto el perfil de un CCNA requiere conocimientos básicos de las tecnologías disponibles pero de ninguna manera habilidades de diseño y configuración de las mismas redes WAN.

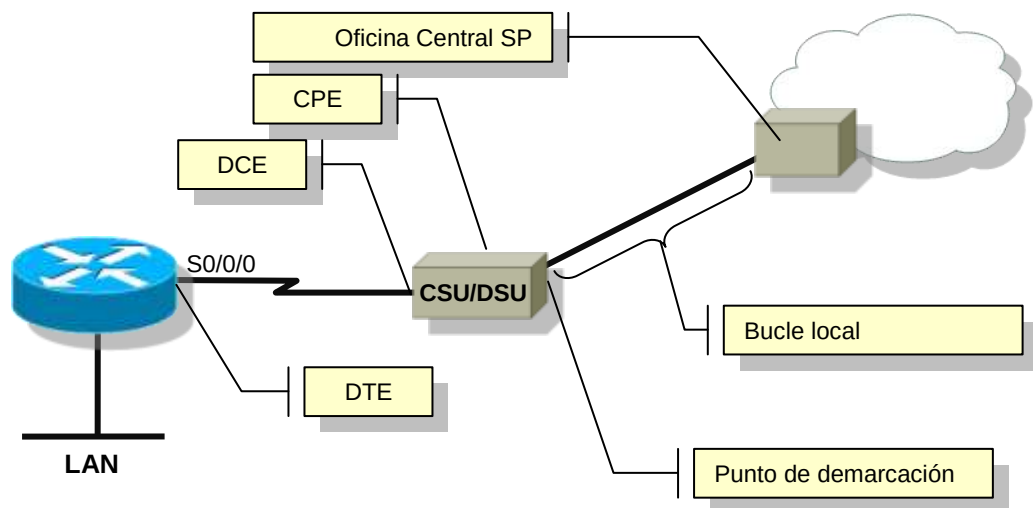
✎ Es tarea propia de un CCNA elegir la tecnología WAN a utilizar y administrar el acceso de su red LAN a los recursos WAN.

Para comprender el funcionamiento de las redes WAN es fundamental, en primera instancia, comprender el vocabulario propio de estas tecnologías.

Terminología WAN

- Punto de demarcación.
Lugar en el que el CPE se conecta con el bucle local o última milla del proveedor de servicios WAN. Marca el último punto de responsabilidad del proveedor de servicios.

- Bucle local.
Conecta el punto de demarcación en las instalaciones de la red LAN, con el switch del proveedor de servicios WAN.
- POP – Punto de presencia.
Punto de ingreso de la línea que proviene del proveedor de servicio a las instalaciones de la red local.
- CO – Central Office.
Instalación local del proveedor de servicios a la cual todos los bucles locales de un área están conectados y en la cual se conmuta el circuito del suscriptor.
- CPE – Customer Premises Equipment.
Dispositivo ubicado en las instalaciones del suscriptor de servicios (nuestra LAN), al que se conecta el bucle local del proveedor de servicio.
 - Cuando se trata de una línea digital el CPE recibe la denominación de CSU/DSU.
 - Cuando se trata de una última milla analógica, el CPE recibe la denominación de módem.



Normalmente el CPE conecta la red WAN a la red LAN a través de un router. Para este propósito utilizamos los puertos seriales de los routers. Las conexiones a través de puertos seriales son conexiones sincrónicas. En todo enlace sincrónico se requiere que un extremo establezca la sincronización mientras que el otro la recibe pasivamente.

El extremo que establece la sincronización es el que está fijando la duración de cada bit enviado sobre el enlace, y consecuentemente la cantidad de bits que circulan por el enlace en la unidad de tiempo (bits por segundo), es decir, el ancho de banda.

Cada uno de los extremos del enlace recibe entonces una denominación específica:

- DCE.
Data Circuit Equipment.
Típicamente el DCE es el proveedor de servicios WAN (CSU/DSU o módem).
- DTE.
Data Terminal Equipment.
Es dispositivo adjunto a la red LAN, generalmente un router.

Tipos de conexión WAN

Redes WAN privadas

Líneas Dedicadas.

Se denomina línea dedicada a un enlace de comunicación WAN establecido de modo estable y permanente desde el CPE local (un CSU/DSU) hasta el CPE remoto a través de una nube DCE. Brinda servicios full-time, sin requerir procedimientos de inicialización del enlace antes de iniciar la transmisión de datos. Mayor control, ancho de banda dedicado, alto costo.

Características:

No está sometida a latencia ni fluctuaciones de fase.

Enlaces de acceso: T1, E1 y siguientes.

Interfaz del router: Serial.

Protocolos de encapsulación: HDLC, PPP.

⚠ ¡Atención!: El examen de certificación CCNA R&S toma en cuenta los estándares estadounidenses.
Por ese motivo, en este trabajo no tomaremos en cuenta otros servicios estándar como son las líneas E1 y E3.

Redes de Paquetes Conmutados.

En estas tecnologías las tramas son transportadas a través de la red del proveedor de servicios basándose en un ID ubicado en el encabezado de cada una de las tramas ya que la transmisión se realiza sobre una infraestructura física compartida, estableciendo circuitos virtuales. Esto permite brindar servicios de modo simultáneo a diferentes clientes utilizando las mismas líneas físicas y los mismos switches.

El proveedor debe configurar sus equipos de modo tal de crear un circuito virtual (VC – virtual circuit) que asegura conectividad end-to-end al usuario. Una misma interfaz física puede soportar múltiples VC.

Operan sobre la base del establecimiento de circuitos virtuales permanentes (PVC) o conmutados (SVC).

- X.25.
Bajo control, ancho de banda compartido, costo variable.

Puede presentar latencia y fluctuaciones de fase.
Se aplica a servicios de uso limitado que requieren alta confiabilidad.
Generalmente se presenta como un servicio de SVC.

- Frame Relay.
Control medio, ancho de banda compartido de hasta 8 Mbps, costo medio.
Puede presentar latencia y fluctuaciones de fase.
Enlace de acceso: T1, E1 y siguientes.
Interfaz del router: Serial.
Protocolo de encapsulación: Frame Relay.
Normalmente es ofrecido como un servicio de PVC.

Redes de Celdas Conmutadas.

Se trata de redes de transporte de alta velocidad que operan en base a un flujo continuo de celdas lógicas de tamaño fijo (53 bytes). Las tramas de datos son alojadas dentro de las celdas y transportadas sobre la red ATM.

- ATM.
Ancho de banda compartido, de baja latencia y ancho de banda de hasta 155 Mbps.
Puede transmitir tanto tráfico de voz y video como de datos. Presenta baja latencia y fluctuación de fase.
Sobre la red ATM se establecen circuitos virtuales identificados por un VPI/VCI. Puede transportar transmisiones de voz o video digitales así como datos.

Redes Ethernet WAN.

Redes de fibra óptica, de largo alcance que utilizan tecnología Ethernet.
Enlace de acceso: pueden llegar a 100 Mbps o 10 Gbps.
Interfaz del router: Ethernet.
Protocolo de encapsulación: Ethernet.

- Ethernet over MPLS (EoMPLS).
- Metropolitan Ethernet (MetroE)
- Virtual Private LAN Service (VPLS)

Multiprotocol Label Switching (MPLS)

Red de servicios basada en la formación de rutas IP a través de una red compartida. Las rutas IP se traducen en etiquetas que se agregan a las tramas para su tránsito dentro de la red MPLS.

Hay diversos tipos de servicio posibles. Permite conectar sitios a una nube MPLS que reenvía el tráfico a los diferentes destinos. Se basa en la entrega de paquetes IP, no ya de tramas.

Características:

Es mucho más flexible que otros servicios WAN.
Enlace de acceso: Cualquiera que soporte IP.
Interfaz del router: Cualquiera que soporte IP.
Protocolo de encapsulación: Cualquiera que soporte IP.

- MPLS VPN.

VSAT

Permite brindar servicios de acceso satelitales en sitios en los que no es posible llegar con cableado. Se genera una red WAN utilizando un satélite de comunicaciones y terminales VSAT.

Redes WAN públicas y acceso a Internet

Enlaces de acceso a Internet.

Cada tecnología WAN utilizada en redes WAN privadas puede ser también utilizada para brindar acceso a Internet.

Redes de Circuitos Conmutados.

Se trata de un circuito físico dedicado que se establece temporalmente para cada sesión de comunicación. Consecuentemente, este tipo de servicios típicamente se establecen bajo demanda, es decir, no son circuitos permanentes sino que se establecen en función del requerimiento de un circuito para iniciar la comunicación origen – destino, y mientras dura esa comunicación.

Requiere un proceso inicial de configuración del circuito para lo cual necesita determinar el ID del origen, el ID del destino y el tipo de conexión; a partir de este proceso (que se denomina señalización) se establece el circuito. Una señal indica cuándo cesa la transmisión de datos, y el circuito se cierra liberando los recursos que estaban dedicados para esta comunicación.

La transferencia de datos se inicia solamente después de que es establecida la conexión extremo a extremo. Una vez establecido el circuito, este está totalmente dedicado a atender esa comunicación y si bien se comparte una infraestructura conmutada, una vez establecido el circuito éste es dedicado, no compartido.

Este tipo de servicios es típicamente utilizado cuando se requiere realizar transferencias de información de bajo ancho de banda.

- Dial up asincrónico
Bajo control, costo del servicio variable y bajo costo de implementación.
Para uso limitado en conexiones DDR.
Utiliza líneas telefónicas analógicas y un módem telefónico para modular la señal digital de una terminal sobre la línea analógica.
Presentan poca latencia y fluctuaciones de fase. Tienen una capacidad máxima de 56 Kbps.
Enlace de acceso: línea telefónica.

 La implementación de un servicio bajo demanda se denomina DDR: Dial-on Demand Routing.

- Integrated Services Digital Network (ISDN).
Bajo control, mayor ancho de banda disponible que con un dial-up y mayor velocidad en el establecimiento de la llamada sobre líneas digitales.
Permite la transmisión simultánea de voz, video y datos. No está sometida a latencia ni fluctuaciones de fase.
Posibilita conexiones de 128 Kbps (BRI) y hasta 2 Mbps (PRI).
Utiliza un módem ISDN para terminar las conexiones.
Enlace de acceso: línea telefónica.

xDSL.

Tecnología de banda ancha que utiliza líneas telefónicas para transportar datos con alto ancho de banda en frecuencias superiores a los 4 KHz.

Permiten superar las limitaciones de ancho de banda de los servicios de circuito conmutado, a la vez que implementan múltiples servicios (telefonía y datos) sobre el mismo enlace de acceso.

- ADSL – Asimétrico.
- SDSL – Simétrico.
- HDSL – de alta velocidad

Cable módem.

Servicio de acceso a redes por tecnología de banda ancha que utiliza cable coaxial de televisión para proveer alto ancho de banda de 1 ó 2 vías a frecuencias de 6 Mhz.

Interfaces WAN de los routers Cisco

Las interfaces WAN de los routers, usualmente se conectan a un CSU/DSU externo utilizando un cable serial a la interfaz serial del router.

Los diferentes tipos de interfaces WAN describen la forma de proporcionar conexión eléctrica, mecánica, operativa y funcional a los servicios de comunicaciones.

Hay básicamente 2 tipos de interfaces WAN en los routers Cisco:

- Serial asincrónica.
Utilizan un conector RJ-45, con capacidad de soportar conexiones asincrónicas dial up utilizando un módem telefónico.
- Serial sincrónica.
En el caso de routers Cisco estas interfaces están integradas en una WIC (WAN Interface Cards). Soportan líneas dedicadas, Frame Relay y X-25.

Del lado de la interfaz del router, en el caso de interfaces seriales sincrónicas, hay 2 tipos de conectores:

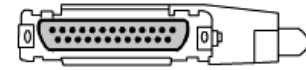
- Conector DB-60.
- Conector Smart-Serial.
Utiliza un conector de 26 pins.

En un cable serial, cualquiera de estos 2 tipos de conectores se conecta en el otro extremo del cable con diferentes tipos de conectores en el CSU/DSU:

- EIA/TIA 232.
Permite conexiones seriales de hasta 115200 bps, utilizando conectores de 25 pines en distancias muy cortas.

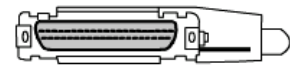


EIA/TIA-232 Macho

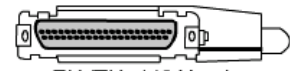


EIA/TIA-232 Hembra

- EIA/TIA 449/530.
Soporta circuitos de hasta 2 Mbps utilizando conectores de 36 pines, permitiendo mayores longitudes de cable.

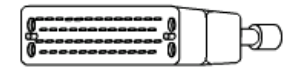


EIA/TIA-449 Macho



EIA/TIA-449 Hembra

- V.35.
Estándar ITU-T para comunicaciones sincrónicas de hasta 2,048 Mbps con conectores de 34 pines.

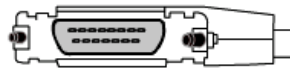


V.35 Macho

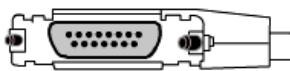


V.35 Hembra

- X-21.
Estándar ITU-T para comunicaciones digitales sincrónicas con conectores de 15 pines.



X.21 Macho



X.21 Hembra

También se cuenta con placas WIC que integran la CSU/DSU, en cuyo caso el cable serial no es necesario y el cable que viene del service provider se conecta directamente al puerto del router sin necesidad de una CSU/DSU externa.

Protocolos WAN de capa de enlace de datos

Los protocolos de capa de enlace definen la forma en que se encapsulan los datos para su transmisión sobre la WAN, y los mecanismos de transferencia que se utilizan en cada caso.

Todas las encapsulaciones de tramas WAN tienen una estructura semejante, en términos generales derivada de HDLC que es el estándar de ISO.

Encabezado			
Dirección	Control	Datos	FCS

Sin embargo, a pesar de esta similitud de origen cada tipo de trama es incompatible con los demás. Las tramas más frecuentemente utilizadas son

- HDLC.
High-level Data Link Control.
En su versión propietaria, es el protocolo por defecto de Cisco para enlaces seriales.
- PPP.
Point to Point Protocol.
Protocolo de capa de enlace estándar para enlaces seriales.
- Frame Relay.
Formato de trama utilizado en redes Frame Relay.

✎ Hay otros formatos de trama WAN (SDLC, LAPB, SLIP, etc.). Sin embargo, los mencionados son los que se deben tener en cuenta al momento de preparación del examen de certificación CCNA R&S 200-120.

Líneas dedicadas

Bases de una conexión serial

La velocidad de las líneas dedicadas sigue las definiciones que se generaron en su momento en base al estándar de las líneas telefónicas. La base de definición de velocidad de las líneas es la de una línea telefónica digital o DS0 que es de 64 Kbps. De ahí que la asignación de ancho de banda de estas líneas es siempre un múltiplo de 64:

Denominación	T-Carrier	E-Carrier
DS0	0,064 Mbps	0,064 Mbps
DS1	T1 - 1,544 Mbps	E1 – 2,048 Mbps
DS2	T2 – 6,312 Mbps	E2 – 8,448 Mbps
DS3	T3 – 44,736 Mbps	E3 – 34,368 Mbps

La línea del service provider, típicamente se conecta a un CSU/DSU, que a través de una conexión serial es conectado al router de borde de la red corporativa. Este dispositivo opera en la capa física y actúa como intermediario entre la red del service provider y el router.

La conexión entre la CSU/DSU y el router es una conexión serial sincrónica. Como toda conexión sincrónica tiene un extremo DCE (la CSU/DSU) que controla la velocidad de la conexión, y otro extremo DTE (el router) cuya sincronía es controlada desde el extremo DCE. De este modo el router envía y recibe bits solamente cuando el DCE genera el pulso eléctrico (clocking) correcto en el cable que envía señal de clock.

✎ El extremo DCE de la conexión es el que define la velocidad de la misma.

Encapsulación HDLC

Protocolo estándar desarrollado por ISO y aprobado en 1979, que inicialmente fue implementado de diferentes formas por cada fabricante.

Especifica un formato de encapsulación de trama para enlaces de datos sincrónicos, orientado a la conexión. Utilizado para trabajar sobre líneas punto a punto dedicadas.

En su versión estándar no admite múltiples protocolos de capa 3 sobre un mismo enlace ya que carece de la posibilidad de identificar el protocolo de capa de red que transporta.

- Protocolo de encapsulación de capa de enlace de datos.
- Provee servicios de encapsulación de tramas en enlaces sincrónicos punto a punto.
- Provee un preámbulo que indica la recepción a continuación de una trama, y un FCS para verificar posibles errores en la transmisión.
- No proporciona autenticación u otros servicios adicionales.
- La versión propietaria de Cisco agrega un campo tipo que le permite soportar múltiples protocolos de capa de red. Esto permite, por ejemplo, transportar IPv4 e IPv6 sobre el mismo enlace.

Flag	Direc	Ctrl	Tipo	Datos	FCS
------	-------	------	------	-------	-----

- Es la opción de encapsulación por defecto en enlaces seriales con IOS.
- Dado que es un protocolo propietario, no puede utilizarse en enlaces que unen dispositivos que no son Cisco.

⚠ Atención:

Hay 2 formatos de HDLC a considerar. El estándar y el propietario de Cisco.
En dispositivos Cisco, cuando hablamos de encapsulación HDLC siempre nos referimos a la versión propietaria.
Es la encapsulación por defecto en los enlaces seriales de dispositivos Cisco.

Configuración de HDLC

```
Router(config)#interface Serial0/0/0  
Router(config)#encapsulation hdlc
```

HDLC es la opción por defecto en interfaces seriales.
Si hay otro protocolo configurado, se puede utilizar

este comando (no está soportado en todas las plataformas) o se puede negar el protocolo ya configurado, por ejemplo: `no encapsulation ppp`

Habitualmente no es necesario ejecutar el comando ya que es el formato de encapsulación por defecto.

```
Router(config)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config)#clock rate 2000000
```

Cuando la interfaz del router debe operar como DCE (para esto es necesario que se haya utilizado un cable DCE), se debe definir el clocking de la interfaz.

Este comando no se utiliza cuando el puerto está conectado a una DCU/CSU.

```
Router(config)#no shutdown
```

Encapsulación PPP

PPP es un protocolo estándar de encapsulación de capa 2 que puede ser utilizado sobre diferentes tipos de enlaces. PPP puede operar sobre una variedad muy amplia de tecnologías de capa física (enlaces sincrónicos y asincrónicos).

Propiamente hablando, PPP es un conjunto de protocolos que brindan un servicio sólido y confiable, de fácil configuración y con prestaciones muy importante. Su propósito básico es transportar paquetes de capa 3 a través de enlaces de datos punto a punto.

Componentes de capa física.

- EIA/TIA 232 C.
Estándar de capa física para comunicaciones seriales.
Más allá del estándar, PPP puede operar sobre una variedad muy amplia de tecnologías de capa física.

Componentes de capa de enlace de datos.

- LCP.
Protocolo que establece los mecanismos necesarios para establecer, configurar, mantener y terminar los enlaces punto a punto.
Permite definir y negociar un conjunto de prestaciones opcionales tales como compresión de datos, autenticación, etc.
- NCP.
Protocolo que define el mecanismo utilizado para negociar los diferentes protocolos de capa de red (IP, IPX, Apple Talk, etc.) que se transportarán sobre el enlace establecido. De este modo es posible el uso simultáneo de múltiples protocolos de capa 3 sobre un mismo enlace PPP.
Para cada protocolo de capa de red hay una trama NCP diferente: IPCP para IP, IPXCP para IPX de Novell, CDPCP para Cisco Discovery Protocol, etc.

- HDLC.
PPP utiliza como método de encapsulación para el transporte de los datos sobre el enlace PPP la encapsulación HDLC estándar de ISO.

Se utiliza una instancia de LCP por cada enlace, y una instancia de NCP por cada protocolo de capa 3 que se negocia en cada enlace.

LCP permite negociar entre ambos extremos de la conexión punto a punto una serie de opciones de operación del enlace. Entre las opciones posibles, destaco:

- Autenticación.
PPP permite autenticar uno o ambos extremos del enlace punto a punto. Si esta opción está habilitada PPP requiere que el dispositivo que establece la llamada se autentique para verificar que se trata de una conexión autorizada.
PPP permite optar entre 2 protocolos de autenticación:
 - PAP.
Envía usuario y clave para la autenticación en texto plano.
El nodo remoto tiene control de la frecuencia y temporización de los intentos de conexión.
Sólo autentica durante el proceso de establecimiento de la sesión.
 - CHAP.
Autentica en el establecimiento de la sesión y periódicamente durante la sesión envía un valor de desafío (hash) que si no es respondido correctamente cancela la sesión.
Para este intercambio utiliza un mecanismo de intercambio de información encriptada utilizando MD5.
- Compresión.
La implementación de compresión sobre el enlace permiten aumentar la tasa de transferencia efectiva. No se aconseja su implementación si el tráfico está compuesto mayoritariamente por archivos comprimidos, ya que utilizará procesamiento sin reportar un beneficio significativo.
PPP permite optar entre 2 protocolos de compresión:
 - Stacker.
 - Predictor.
- Detección de errores.
Otra característica opcional que se puede utilizar en enlaces PPP es la activación de métodos de detección de fallas en la transmisión de las tramas. PPP ofrece 2 métodos de detección de fallos:
 - Quality.
 - Magic Number.
- Multilink.
Se trata de una funcionalidad soportada a partir de Cisco IOS 11.1. Proporciona balanceo de carga entre varias interfaces que utilizan PPP. Permite agregar múltiples enlaces físicos que implementan PPP como un

único enlace lógico, mejorando la tasa de transferencia y reduciendo la latencia entre routers pares.

El establecimiento de un enlace PPP pasa por varias etapas:

1. Fase de establecimiento de la conexión. LCP.
Se utilizan tramas LCP para configurar y probar el enlace. Se aprovecha el campo configuración de las tramas para negociar las opciones, si no hay opciones en el campo se utilizan las opciones por defecto.
2. Fase de autenticación (opcional). LCP.
Se ejecuta si se seleccionó PAP o CHAP como procedimientos de autenticación.
LCP también permite en esta fase realizar una prueba opcional de determinación de la calidad del enlace.
3. Fase de protocolo de red. NCP.
Se utilizan tramas NCP para seleccionar y configurar uno o varios protocolos de capa de red sobre el enlace.
4. Transferencia de datos. HDLC.
5. Fase de cierre de la sesión. LCP.
Para esto se utilizan tramas LCP de terminación del enlace.

Estructura de la trama PPP

Para la transmisión de datos PPP utiliza tramas HDLC estándar versión 2. En consecuencia, la trama de datos PPP es una trama HDLC cuyo campo dirección está completo en 1, y cuyo campo de control es 00000011:

Dirección	Control	Protocolo	Datos	FCS
11111111	00000011	2 Bytes		2 Bytes

La longitud máxima por defecto del campo de datos de la trama HDLC de PPP es 1500 Bytes.

Configuración de PPP

```
Router#config terminal
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#encapsulation ppp
                        Define PPP como protocolo de
                        encapsulación del enlace.
Router(config-if)#ppp authentication [chap/pap/pap chap/chap pap]
                        Permite activar un método de autenticación.
```

Comandos de monitoreo de PPP

```
Router#show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.13.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 64Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  LCP Open
```

Indica que se ha completado la negociación de LCP y el enlace está operativo.

Open: IPCP, CDPCP

Muestra que se ha completado la negociación de los protocolos de capa de red. En este caso, IP y CDP.

[continúa...]

```
Router#show running-config
```

Permite verificar las interfaces en las que se encuentra configurado el protocolo, y los valores de configuración y autenticación.

```
Router#debug ppp negotiation
```

Permite monitorear el proceso de intercambio de tramas LCP y NCP durante la negociación del enlace.

```
Router#debug ppp authentication
```

Muestra cada uno de los pasos del proceso de autenticación de PPP.

En este caso se trata de autenticación unidireccional utilizando CHAP, con lo que se puede visualizar el intercambio de triple vía implementado por el protocolo.

```
1d01h: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up
1d01h: Se0/0/0 PPP: Testing connection as a dedicated line
1d01h: Se0/0/0 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both
1d01h: Se0/0/0 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 28 from "Router"
1d01h: Se0/0/0 CHAP: I RESPONSE id 2 len 28 from "LAB_A"
1d01h: Se0/0/0 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4
1d01h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
Serial0/0/0, change state to up
```

```
Router#debug ppp packet
```

Muestra los paquetes ppp que se envían y reciben.

Autenticación de PPP

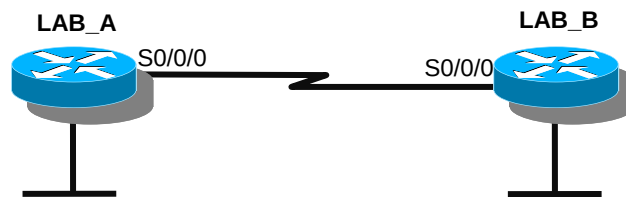
PPP define 2 protocolos de autenticación: PAP (Password Authentication Protocol) y CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol).

- **PAP.**
El dispositivo que inicia la conexión solicita ser autenticado enviando la clave en texto plano. El dispositivo que recibe la clave confirma que es la correcta y envía un mensaje de acknowledgment para informar que la autenticación fue exitosa.
Está en desuso porque el intercambio de la clave en texto plano lo hace muy vulnerable.
- **CHAP.**
Es la opción más segura, y la más implementada.
El dispositivo que requiere autenticación inicia el intercambio enviando un texto de desafío (challenge) solicitando respuesta. El dispositivo que recibe el desafío devuelve el texto luego de pasarlo por un algoritmo de hash (MD5). Finalmente el que inició el proceso compara el hash recibido para verificar que sea el correcto, y si la comparación es exitosa envía al otro extremo el mensaje de confirmación.

Si la autenticación falla, la interfaz queda en estado up/down.

Configuración de autenticación con CHAP

Vamos a revisar el procedimiento de configuración de un enlace PPP con autenticación CHAP utilizando un ejemplo para facilitar su comprensión. En el ejemplo vamos a implementar autenticación unidireccional, es decir, el router LAB_A va a requerir que el router LAB_B se autentique al momento de intentar establecer el enlace.



⚠ Tenga en cuenta que la autenticación puede ser bidireccional, para lo cual se debe activar el requerimiento de autenticación también en el router LAB_B.

Para agregar autenticación CHAP en un enlace que utiliza PPP se requiere:

- Definir un nombre (hostname) para los dispositivos.
- Ingresar el nombre del otro dispositivo como username y la clave compartida.
- Aplicar el protocolo de autenticación en la interfaz de cada uno de los extremos del enlace.

```
LAB_A#configure terminal
LAB_A(config)#username LAB_B password cisco
```

Para poder realizar la autenticación es necesario crear un usuario y clave de autenticación para un dispositivo

remoto que solicite conexión con nuestro router.
Ambos parámetros son sensibles a mayúsculas y minúsculas.

El username corresponde con el hostname del dispositivo que requiere conexión.

```
LAB_A(config)#interface serial 0/0/0
LAB_A(config-if)#encapsulation ppp
LAB_A(config-if)#ppp authentication chap
```

Activa el protocolo de autenticación chap en el enlace que se conecta a esta interfaz.

```
LAB_A(config-if)#no shutdown
```

```
Router#configure terminal
Router(config)#hostname LAB_B
LAB_B(config)#username LAB_A password cisco
LAB_B(config)#interface serial 0/0/0
LAB_B(config-if)#encapsulation ppp
```

Configura el dispositivo del otro extremo del enlace a fin de que pueda enviar el usuario y clave que le requerirá LAB_A.

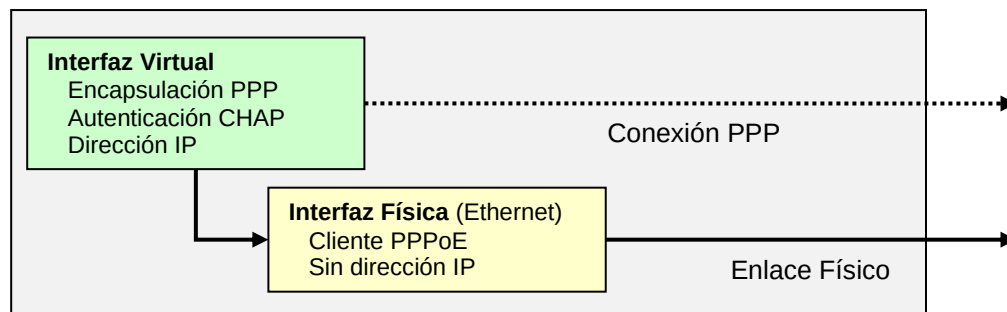
```
LAB_B(config-if)#no shutdown
```

PPP over Ethernet (PPPoE)

PPP ha sido desde los inicios de la implementación de Internet el protocolo preferido por los ISPs dado que es posible implementarlo tanto en línea analógicas (dial-up telefónico), como digitales (ISDN), y posibilita la implementación de un método de autenticación como CHAP que permite verificar la información del usuario que se conecta. La autenticación constituyó desde el inicio un medio eficaz de control de los suscriptores por parte de los ISPs.

La introducción de conexiones ADSL generó en este punto una dificultad a resolver: la red sobre la que se establece la conexión ya no es un enlace punto a punto sino una red compartida; además, la conexión entre el módem ADSL y la PC o router conectados es FastEthernet.

En este punto es donde se introduce PPPoE que permite enviar tramas PPP encapsuladas en tramas Ethernet (lo que se llama, un túnel).



Para esto se utiliza:

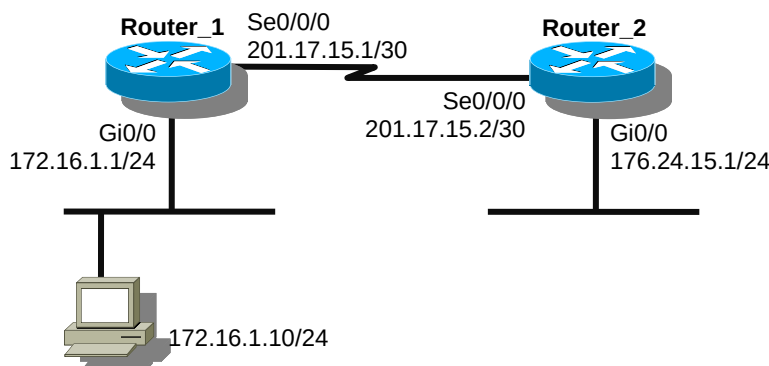
- Una interfaz virtual que utiliza la encapsulación PPP con autenticación CHAP que permite verificar usuario y clave.
- La interfaz virtual se asocia a la interfaz física que se utilizará como interfaz de salida.
- En la interfaz física se habilita el cliente PPPoE.

Prácticas de laboratorio

✎ Tenga presente que se trata de una Guía de Preparación para un Examen de Certificación. Por este motivo los laboratorios no agotan la totalidad de los features desarrollados teóricamente, ni tampoco lo hacen en toda su profundidad. Los laboratorios y su grado de detalle han sido definidos en función de los objetivos del examen de certificación

Topología básica de los ejercicios de práctica

Para estos ejercicios tomaremos como punto de partida una topología básica, semejante a la considerada en el eje temático de “Operación de dispositivos Cisco IOS”:



El desarrollo de los ejercicios se centrará exclusivamente en la configuración de protocolos de encapsulación en enlaces WAN, suponiendo que ya se ha realizado la configuración básica de cada uno de los dispositivos siguiendo las indicaciones del apartado de prácticas de laboratorio del eje temático “Operación de dispositivos Cisco IOS” pero ahora incluyendo enrutamiento utilizando EIGRP.

Esta red básica está compuesta por 2 routers 2911 corriendo IOS 15.0 conectados entre sí a través de un enlace serial sincrónico. En ese enlace serial el Router_2 asume las funciones de DCE, mientras que el Router_1 asume las funciones clásicas de DTE.

Para que los puertos GigabitEthernet alcancen el estado operativo, es necesario darles señal eléctrica. Para esto puede conectarse cada uno de ellos a un hub, a un switch. Al hub o switch conectado a la interfaz Gi0/0 del Router_1 hay conectada una terminal con su correspondiente configuración IP completa.

Para los fines de estos ejercicios, el laboratorio puede montarse utilizando dispositivos reales, un emulador de dispositivos como Dynamips o GNS3, o un simulador como Packet Tracer.

Router 1

Hostname:	Router_1
Clave de acceso por consola:	c1sc0_con
Clave de acceso por Telnet:	c1sc0_tel
Clave de acceso a modo privilegiado:	c1sc0
Sincronice los mensajes de eventos en la consola.	
Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.	
Servidor DNS:	8.8.8.8
Interfaz LAN:	Autonegociación de velocidad
	Autonegociación de dúplex
	172.16.1.1/24
Interfaz WAN:	201.17.15.1/30
Enrutamiento:	EIGRP AS 10

Router 2

Hostname:	Router_2
Clave de acceso por consola:	c1sc0_con
Clave de acceso por telnet:	c1sc0_tel
Clave de acceso a modo privilegiado:	c1sc0
Sincronice los mensajes de eventos en la consola.	
Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.	
Servidor DNS:	8.8.8.8
Interfaz LAN:	Autonegociación de velocidad
	Autonegociación de dúplex
	176.24.15.1/24
Interfaz WAN:	201.17.15.2/30
Enrutamiento:	EIGRP AS 10
Enlace de conexión:	HDLC

Laboratorio 1. Configuración de un enlace PPP con autenticación

Premisa

En la topología de nuestra red, ambos routers están conectados utilizando un enlace punto a punto con encapsulación HDLC que es la encapsulación por defecto que ofrece IOS. Se ha decidido migrar hacia un enlace PPP para aprovechar algunas de las funcionalidades que ofrece.

Para cubrir los requerimientos tenga en cuenta las siguientes premisas:

- Ambos routers se conectan utilizando encapsulación PPP.
- El enlace debe ser asegurado utilizando autenticación con CHAP bidireccional.
- La clave de autenticación para el enlace es c1sc0_ppp.

Configuraciones finales del Laboratorio 1

Router 1

```
!
hostname Router_1
!
enable secret 5 $1$mERr$fUHfKnBAzwSaPfCLSoNMrl
!
!
username Router_2 password 0 c1sc0_ppp
!
interface Serial0/0/0
 ip address 201.17.15.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
!
```

Router 2

```
!
hostname Router_2
!
enable secret 5 $1$mERr$fUHfKnBAzwSaPfCLSoNMrl
!
!
username Router_1 password 0 c1sc0_ppp
!
interface Serial0/0/0
 ip address 201.17.15.2 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 clock rate 1000000
!
```


Día 29

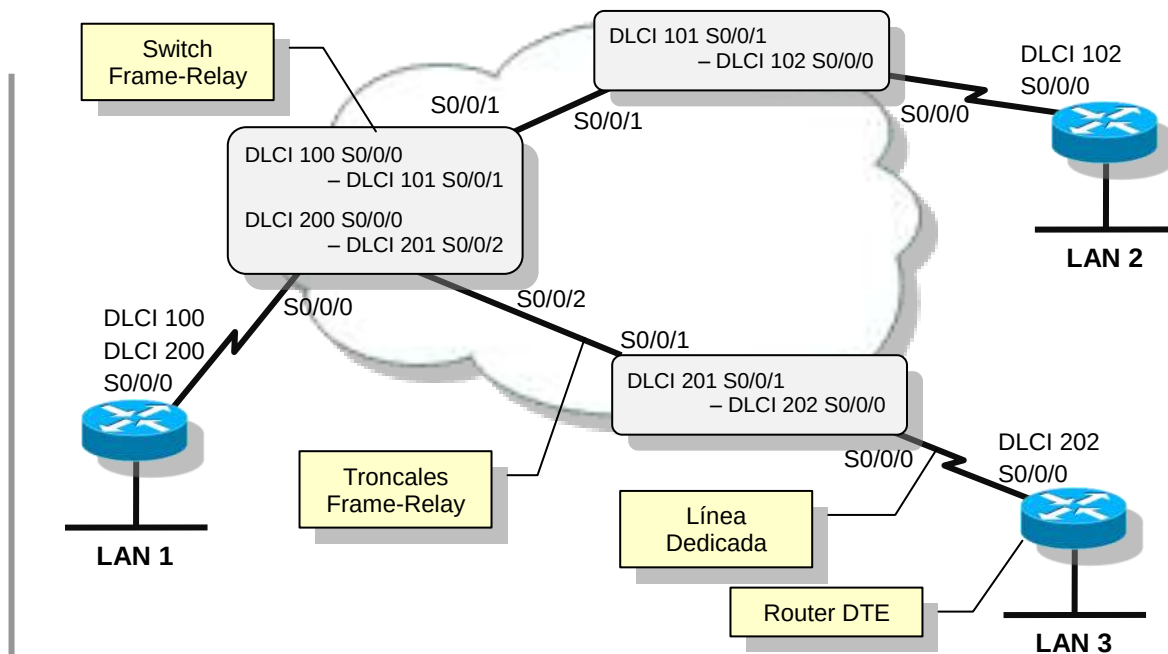
Frame Relay

Frame Relay es una tecnología que provee servicios de conmutación de paquetes orientados a la conexión a través de circuitos virtuales, sin corrección de errores, a través de una red multiacceso.

Surge a partir de los trabajos conjuntos del denominado Grupo de los Cuatro: Cisco Systems, Strata Com, Northern Telecom, y la Digital Equipment Corporation. Este desarrollo dio lugar a la aparición de estándares de la ITU-T y el ANSI. Originalmente fue diseñado como una extensión de la tecnología ISDN, pero en la medida en que se mostró efectiva tomó identidad propia.

Esta red no soporta tráfico de broadcast, por lo que es denominada como red NonBroadcast MultiAccess (NBMA).

Sus circuitos virtuales (VC) son conexiones lógicas entre dos dispositivos DTE a través de una red de paquetes conmutados. Dado que se trata de una red multiacceso, las interfaces DTE que deben enlazarse se identifican por un DLCI para ser halladas dentro de los múltiples accesos de la red del service provider.



El servicio de circuitos virtuales asegura la existencia de una ruta completa hacia la red destino antes de enviar la primera trama. Esto se hace mapeando el DLCI que se recibe a través de un puerto de entrada a un DLCI asignado en el puerto de salida en cada switch de la red Frame Relay de modo que enlazando switches entre sí se identifica una ruta de extremo a extremo.

Por tratarse de circuitos virtuales, no físicos, en un dispositivo o puerto de acceso puede converger múltiples VCs que conectan ese dispositivo a múltiples puntos de destino. De este modo se puede enlazar a múltiples destinos utilizando una única línea de acceso y una única interfaz en el dispositivo. Esto da a las tecnologías Frame Relay una muy alta escalabilidad.

La conexión lógica entre 2 DTEs es lo que denominamos circuito virtual (VC). Hay 2 tipos de VCs:

- **PVC – Permanent Virtual Circuits.**
El circuito entre origen y destino es configurado de modo estático por el prestador de servicio y se mantiene de modo permanente independientemente de que haya o no tráfico.
- **SVC – Switched Virtual Circuits.**
El circuito se configura dinámicamente en el momento en que se requiere el establecimiento de la conexión, mediante el envío de mensajes de señalización.

Una red Frame Relay es un conjunto de switches distribuidos geográficamente y conectados entre sí utilizando líneas troncales de diferente tecnología.

Las LANs se conectan a la red Frame Relay utilizando líneas dedicadas de diferente ancho de banda que conectan el router DTE de salida de la LAN con el switch Frame Relay más próximo. El switch Frame Relay es el DCE.

También se puede acceder a la red Frame Relay de modo directo, utilizando un dispositivo de acceso Frame Relay (FRAD), que actúa como DTE.

A nivel de capa de enlace de datos Frame Relay utiliza tramas con formato LAP F.

Terminología Frame Relay

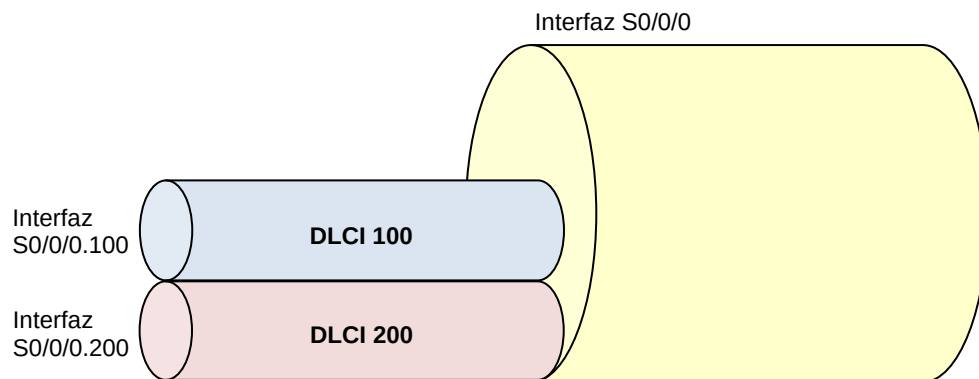
- **Circuito Virtual (VC).**
Ruta que atraviesan las tramas Frame Relay entre 2 dispositivos DTE.
- **Data Terminal Equipment (DTE).**
Dispositivo conectado a un servicio Frame Relay.
- **Data Communications Equipment (DCE).**
Switch Frame Relay.
- **Velocidad de acceso (AR).**
Velocidad de la línea dedicada que conecta el DTE a la red Frame Relay.
- **Velocidad de transmisión de información acordada (CIR).**
Velocidad a la que se transmiten los bits sobre un circuito virtual, la que está pactada por el contrato con el proveedor de servicios.
- **Data Link Connection Identifier (DLCI).**
Dirección de capa de enlace de datos utilizada en el encabezado Frame Relay para identificar el circuito virtual.

- Local Management Interface (LMI).
Protocolo utilizado en el enlace entre DCE y DTE para gestionar la conexión.

Circuitos virtuales

Se trata de una ruta que atraviesa la red Frame Relay para unir 2 dispositivos DTE, uniendo virtualmente esos 2 puntos como si se tratara de un enlace punto a punto.

Múltiples circuitos virtuales pueden compartir un mismo enlace físico, lo que posibilita que una interfaz física se conecte con múltiples puntos remotos utilizando múltiples circuitos punto a punto. Cada uno de esos circuitos está identificado con un DLCI diferente.



Esta es la base de una de las ventajas de Frame Relay: es posible conectar múltiples puntos remotos utilizando una única interfaz física y un único enlace de acceso a la red del proveedor de servicio.

Para activar la operación de Frame Relay en la interfaz de un router DTE es necesario en primer lugar configurar la interfaz para que utilice encapsulación Frame Relay.

En Cisco IOS se dispone de dos formas de encapsulación para Frame-Relay:

- Encapsulación propietaria de Cisco.
Sólo es soportada por dispositivos Cisco y es la opción por defecto cuando se configura encapsulación frame-relay.
- Encapsulación estándar IETF.
Permite establecer enlaces frame-relay con dispositivos no Cisco.

```
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay cisco
```

Cambia la encapsulación por defecto del puerto serial (HDLC) por la encapsulación FR propietaria de Cisco. Es la opción por defecto para redes Frame Relay.

```
Router(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
```

Cambia la encapsulación por la que cumple con el estándar de IETF RFC 1490.

DLCI – Data Link Connection Identifiers

Un elemento fundamental en la configuración y definición de los PVCs es el DLCI. Los circuitos virtuales Frame Relay se diferencian utilizando un identificados denominado DLCI.

El DLCI está contenido en un campo de 10 bits del LMI y permite Identificar el Canal de Enlace de Dato del circuito Frame Relay, por lo que opera a modo de un identificador de capa de enlace de datos. Este campo también está presente en cada trama transmitida.

Es asignado por el proveedor de servicio teniendo en cuenta los valores reservados. El valor mínimo asignable es 16 y el máximo es 1007. Los valores posibles están entre 0 y 1023:

0	Reservado para el LMI (estándar ANIS e ITU-T).
1 a 15	Reservados para uso futuro.
16 a 1007	Asignables.
1008 a 1022	Reservados para uso futuro.
1019 a 1022	Reservado para Multicast (Cisco).
1023	Reservado para LMI (Cisco).

Los mensajes LMI se intercambian entre DTE y DCE utilizando los DLCIs reservados según corresponda.

Se pueden asociar varios DLCI a una única interfaz (uno por cada PVC que termina en esa interfaz). El número de DLCI puede ser asignado a la interfaz de modo dinámico a través de los mensajes LMI de actualización y consulta de estado, o bien de modo manual.

Para definir manualmente el DLCI asociado a una interfaz:

```
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
Router(config-if)#frame-relay interface-dlci [16-992]
```

Se debe ingresar el DLCI válido asignado por el proveedor de servicios.

Los circuitos virtuales Frame Relay pueden ser tanto circuitos punto a punto como punto a multipunto. Por defecto son circuitos multipunto.

Cuando se trata de circuitos o conexiones punto a multipunto, cada dirección IP remota debe ser mapeada a un DLCI de modo que el sistema operativo tenga la información necesaria para encapsular tráfico que debe ser enviado a una IP de destino en el VC correcto. Cuando se trata de VCs punto a punto no se requiere el mapeo de direcciones IP ya que el único puerto posible al otro lado del circuito es el que de hecho se encuentra.

El mapeo de direcciones IP a DLCI se realiza de dos formas diferentes:

- Mapeo dinámico.
Para este propósito IOS utiliza el protocolo IARP (ARP Inverso) combinado con los mensajes de estado LMI. Esta es la opción por defecto, es decir, en interfaces FR Cisco IOS activa por defecto IARP.
Para realizar el mapeo el router enviará una solicitud IARP a través del PVC.
El dispositivo remoto que recibe la solicitud recibe con ella la IP de origen (y puede hacer su propio mapa IP / DLCI) y responde enviando su propia dirección IP, con lo que se va constituyendo el mapeo IP / DLCI local.
Se envía una solicitud IARP por cada PVC por cada protocolo enrutado configurado.

```
Router(config-if)#frame-relay inverse-arp
```

Activa el protocolo IARP en la interfaz. Normalmente no es necesario ya que por defecto está activado.

```
Router(config-if)#no frame-relay inverse-arp
```

Desactiva el protocolo IARP en la interfaz para permitir el mapeo estático.

- Mapeo estático.
Lo realiza el Administrador utilizando el comando `map`

```
Router(config-if)#frame-relay map [protocolo] [dirección] [dlci] [broadcast] [encapsulación]
```

Configura el mapeo estático definiendo la correspondencia IP / DLCI.

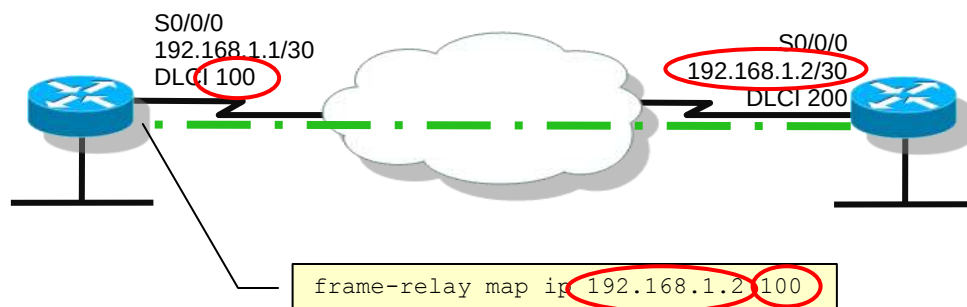
[protocolo] - Protocolo de capa de red que utiliza el VC.

[dirección] - Dirección de capa 3 de la interfaz remota del VC.

[dlci] - DLCI local del VC.

[broadcast] - Permite la utilización del PVC para enviar tráfico de broadcast y multicast (opcional).

[encapsulación] - Permite modificar el formato de encapsulación (cisco o ietf) asignado a la interfaz física, en una subinterfaz (opcional).



⚠ Atención:

Se mapea el DLCI local con la dirección IP del punto remoto.

Interfaz de Gestión Local (LMI)

Frame Relay implementa un método de señalización entre el dispositivo CPE y el switch Frame Relay denominado interfaz de gestión local. Este método de señalización es el responsable de mantener y administrar el enlace entre DTE y DCE, y para su circulación utiliza un DLCI específico.

Este método de señalización recibe la denominación de Local Management Interface (LMI) y en el caso de Cisco IOS se puede optar entre diferentes tipos de LMI, todos incompatibles entre sí, por lo que es necesario configurar el mismo tipo de LMI en los extremos DTE y DCE de la conexión (el router de salida de la LAN y el switch del proveedor). Los tipos disponibles de LMI en Cisco IOS son:

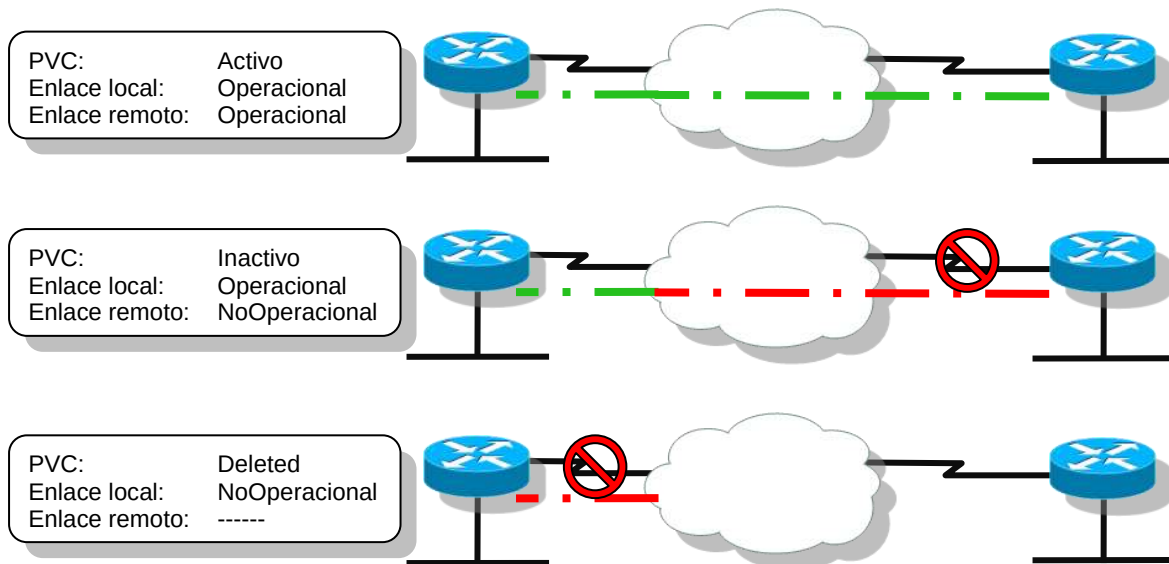
- Cisco.
Versión propietaria que es la opción por defecto en los dispositivos Cisco.
- ANSI.
Versión publicada en el estándar T1.617 anexo D de ANSI.
- ITU-T (q933a).
Otra versión estándar publicada en el ITU-T Q933 anexo A.

LMI incluye múltiples funcionalidades o “extensiones” sobre el bucle local FR, entre las que se encuentran:

- Keepalive.
Los paquetes LMI son los responsables de mantener el VC en funcionamiento.
Verifican que el enlace se encuentra disponible. Los paquetes LMI son fundamentales para el enrutamiento ya que indican que un enlace se encuentra activo o no.
- Control del flujo de datos.
- Brinda soporte a la entrega de mensajes de protocolos de enrutamiento y otros mensajes a destinos múltiples o de tipo multicast.
- Puede definir que el DLCI tenga significado local o global.
Esto permite identificar una interfaz específica en toda la red FR de modo que opere de modo semejante a una LAN.
- Proporciona un mecanismo de comunicación y sincronización entre el switch FR y el dispositivo DTE del usuario.
Envía información sobre la creación o eliminación de PVCs, y en general sobre la integridad de cada PVC.

Una de las funciones de los paquetes LMI es brindar información sobre el estado de los PVCs. Esto permite mantener información actualizada sobre el estado de cada circuito virtual, para lo que define tres diferentes estados del PVC:

- **ACTIVE**
Indica que el enlace se encuentra operativo, por lo que los routers DTE de ambos extremos del PVC pueden intercambiar información.
- **INACTIVE**
Indica que la interfaz del router local está operativa, pero la conexión al router o DTE remoto no es accesible.
Indica un problema en el enlace remoto.
- **DELETED**
Un PVC en este estado indica que no se está recibiendo información LMI desde el switch; como consecuencia no hay ningún servicio entre el CPE y el switch.
Indica un problema en el enlace local.



Cuando se desea cambiar el tipo de LMI por defecto (la opción es Cisco), se utiliza el siguiente comando.

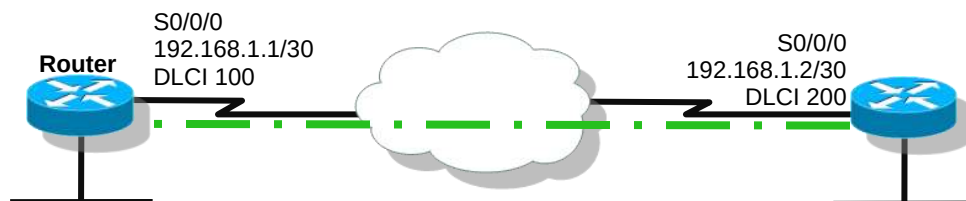
```
Router(config-if)#frame-relay lmi-type [ansi/cisco/q933a]
```

Establece y configura la conexión LMI.

A partir del Cisco IOS 11.2 la configuración del tipo de LMI es auto sensitiva. La opción por defecto es cisco.

⚠ El tipo de LMI configurado en el router debe coincidir con el que utiliza el proveedor de servicio. Cisco IOS establece por defecto la detección automática del tipo de LMI.

Ejemplo de configuración de una interfaz Frame Relay



```
Router(config)#interface serial0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
Router(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 100
Router(config-if)#no frame-relay inverse-arp
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.2 100 broadcast
Router(config-if)#no shutdown
```

En términos generales, cuando se trata de redes Cisco la configuración de la interfaz, aprovechando las opciones por defecto de IOS se abrevia a lo siguiente:

```
Router(config)#interface serial0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
Router(config-if)#no shutdown
```

Creación de subinterfaces sobre enlaces seriales

Las interfaces físicas que utilizan encapsulación Frame Relay se comportan, en todos los casos, como interfaces punto a multipunto. Es decir, permiten la asignación de múltiples DLCIs (múltiples PVCs) para conectarse a múltiples puntos remotos.

Cuando se desea establecer PVCs que operen exclusivamente como enlaces punto a punto; o cuando se deben combinar diferentes tipos de enlaces (punto a punto con punto a multipunto) sobre una misma interfaz física, entonces es preciso recurrir a la creación de subinterfaces.

La creación de subinterfaces en enlaces seriales para la implementación de Frame Relay permite asociar varios circuitos virtuales (cada uno identificado por su DLCI) a una misma interfaz física. Las subinterfaces son interfaces virtuales, lo que permite dar a cada PVC un tratamiento de configuración totalmente independiente.

Las subinterfaces son divisiones lógicas de una única interfaz física. A nivel de capa 2 y 3 cada subinterfaz se comporta de modo independiente. Son una única interfaz a nivel de capa física. Como consecuencia, todo lo que afecta a la interfaz física afecta a todo el conjunto de subinterfaces asociadas a esa interfaz.

Se implementa especialmente cuando se ha realizado un diseño en estrella, también denominado "hub and spoke".

Hay 2 tipos de subinterfaces Frame Relay:

- Subinterfaces punto a multipunto.
Se trata de una interfaz lógica que se constituye en centro de una estrella que conecta con múltiples VCs.
En este caso, todas las subinterfaces o interfaces remotas conectadas a la subinterfaz multipunto se deben encontrar en una única red o subred.
Este tipo de subinterfaz requiere mapeo IP / DLCI ya sea estático o dinámico.

```
Router(config)#interface serial0/0/0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
Router(config-if)#interface serial 0.2 multipoint
Router(config-subif)#_
```

- Subinterfaz punto a punto.
Se utiliza para circuitos que conectan un extremo DTE con solamente otro remoto.
Cada par de interfaces conectadas en un enlace Frame Relay punto a punto deben pertenecer a la misma red o subred, y cada subinterfaz tiene asociado un solo DLCI.
Tenga en cuenta que este tipo de subinterfaces no requiere mapeo IP/DLCI.

```
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
Router(config-if)#interface serial 0.1 point-to-point
Router(config-subif)#_
```

~~/~~ En todos los casos, en la interfaz física debe configurarse la encapsulación frame-relay.

~~/~~ NO debe configurarse la dirección de red en la interfaz. La dirección de red se configura en cada subinterfaz.

~~/~~ La única manera de crear PVCs punto a punto en IOS es utilizando subinterfaces. Las interfaces físicas son siempre multipunto para Frame Relay.

La dirección de capa de red, así como el DLCI se configura en cada subinterfaz, El DLCI debe configurarse manualmente porque la operación de LMI no puede descubrir las subinterfaces.

El número de subinterfaces puede oscilar entre 1 y 4292967295. En cada caso hay que especificar si la interfaz es punto a punto o multipunto ya que el sistema operativo no asume un tipo por defecto.

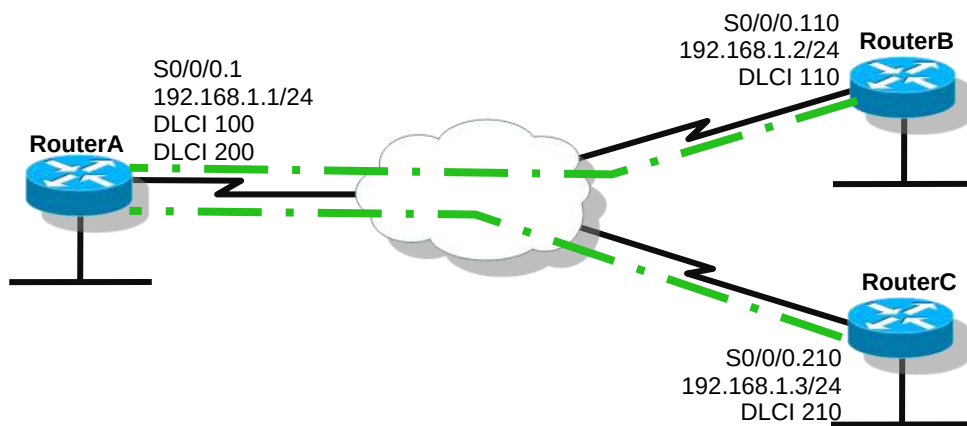
Redes Frame Relay Hub and Spoke

Las redes Frame Relay que implementan una topología física en estrella y lógica punto a multipunto, requieren una consideración particular cuando implementan protocolos de enrutamiento dinámico sobre el enlace frame relay.

En este tipo de diseño, todos los dispositivos conectados en la estrella utilizan sobre la red Frame Relay una única subred IP.

Este tipo de diseño requiere algunas consideraciones especiales:

- Todas las interfaces conectadas a la estrella deben pertenecer a la misma subred.
- Los protocolos de enrutamiento propagan sus actualizaciones utilizando multicast o broadcast, pero la red Frame Relay es una red multiacceso sin broadcast.
Para que el protocolo de enrutamiento pueda propagar sus actualizaciones se requiere la utilización de la opción "broadcast" en la configuración del mapeo de IP a DLCI.
- En el router hub (RouterA de nuestro ejemplo), las actualizaciones de enrutamiento que envían los extremos de la estrella (RouterB y RouterC) se reciben todos a través de una única interfaz física.
Cuando se utilizan protocolos de enrutamiento por vector distancia, la regla de Split horizon impide que la actualización que se recibe por una interfaz se propague por la misma interfaz. Esta regla, en este diseño, impide que los routers remotos aprendan rutas unos de otros.
Para solucionar este problema, es preciso desactivar la regla de Split horizon en el enrutamiento.



El modo más simple y recomendado por Cisco para solucionar estos posibles inconvenientes, es configurar todos los PVC como punto a punto, utilizando subredes con máscara de 30 bits de longitud para el direccionamiento IP.

Control de congestión Frame Relay

Frame Relay permite implementar mecanismos simples de notificación de saturación de los enlaces en la ruta de un circuito, utilizando para esto bits específicos del campo de dirección de la trama. No constituyen en realidad un sistema de control de flujo explícito, pero brinda funcionalidades semejantes.

Para la operación del sistema de control de congestión se utilizan 2 grupos de bits del encabezado:

- **DE - Discard Eligibility.**
Bit de Elegibilidad para el Descarte.
Se trata de un bit reservado en el encabezado FR que identifica el tráfico “excedente” respecto del CIR.
Cuando la interfaz Frame Relay del Service Provider detecta tráfico excedente en el enlace coloca el bit DE en on (1). De este modo, en caso de congestión de los enlaces, los switches de la red Frame Relay descartan estos paquetes en primer lugar.
Algunos consideran esto como un mecanismo de calidad de servicio.
- **ECN - Explicit Congestion Notification.**
Bits de Notificación Explícita de Congestión.
Mecanismo que permite un control de congestión en la red a través de la notificación de esta situación a los dispositivos DTE de los extremos del PVC con el propósito de que reduzcan el flujo de tramas hasta que la congestión desaparezca.
Dado que el sistema prevé notificar tanto al origen como al destino de la comunicación, se utilizan 2 bits de notificación diferentes:
 - **FECN - Forward-Explicit Congestion Notification.**
Notificación Explícita de Congestión Hacia Adelante.
Si la red está saturada los switches fijan el bit FECN en 1, en las tramas pertenecientes a ese PVC, de este modo notifican al dispositivo DTE destino que la ruta está congestionada.
 - **BECN - Backward-Explicit Congestion Notification.**
Notificación Explícita de Congestión hacia Atrás.
Los switches fijan el valor de este bit en 1 en las tramas que viajan en sentido contrario al de las tramas con FECN en 1, notificando así al dispositivo DTE de origen para que disminuya la tasa de envío de paquetes.

Terminología utilizada en el sistema de control de congestión

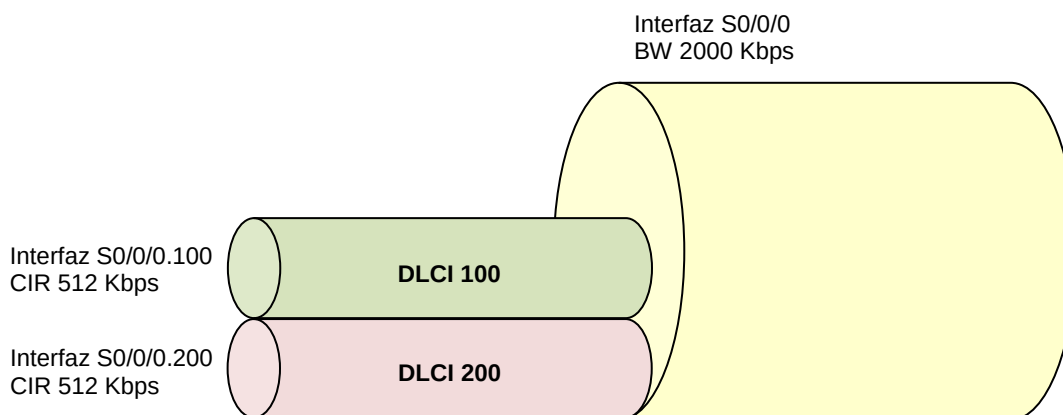
- **CIR.**
Tasa de transmisión de datos suscripta.
Tasa de bits a la cual el proveedor de servicio acuerda aceptar bits en un circuito virtual. El CIR se especifica en bits por segundo (bps).
- **Tc.**
Tiempo Suscripto.

Intervalo de tiempo en el cual se mide la tasa de transmisión de datos. En dispositivos Cisco el Tc es por defecto 1/8 de segundo.

- Bc.
Ráfaga Suscripta.
Cantidad de bits suscriptos en el Tc.
- Be.
Ráfaga Excedente.
Cantidad de bits excedentes a lo previsto en la ráfaga suscripta. En teoría puede llegar hasta la velocidad de acceso, pero el proveedor no garantiza su reenvío.
- DE.
Bit del encabezado FR que marca el switch FR para indicar que se trata de un trama que corresponde al tráfico excedente (Be).

CIR - Committed Information Rate

Para conectar el DTE de salida de la LAN con la red del proveedor se utiliza una línea dedicada cuyo ancho de banda es denominado velocidad de acceso o velocidad de puerto. Esto depende directamente del ancho de banda de la línea y es independiente del CIR, que es una propiedad del VC, no de la línea dedicada.



El CIR especifica la cantidad máxima de datos ingresados en la red Frame Relay a través de un VC, cuya transmisión es garantizada por el proveedor de servicios. El CIR es el resultado de dividir la ráfaga acordada por el tiempo acordado, de modo de obtener la cantidad de bits por segundo garantizados por el proveedor.

$$\text{CIR} = \text{Bc} / \text{Tc}$$

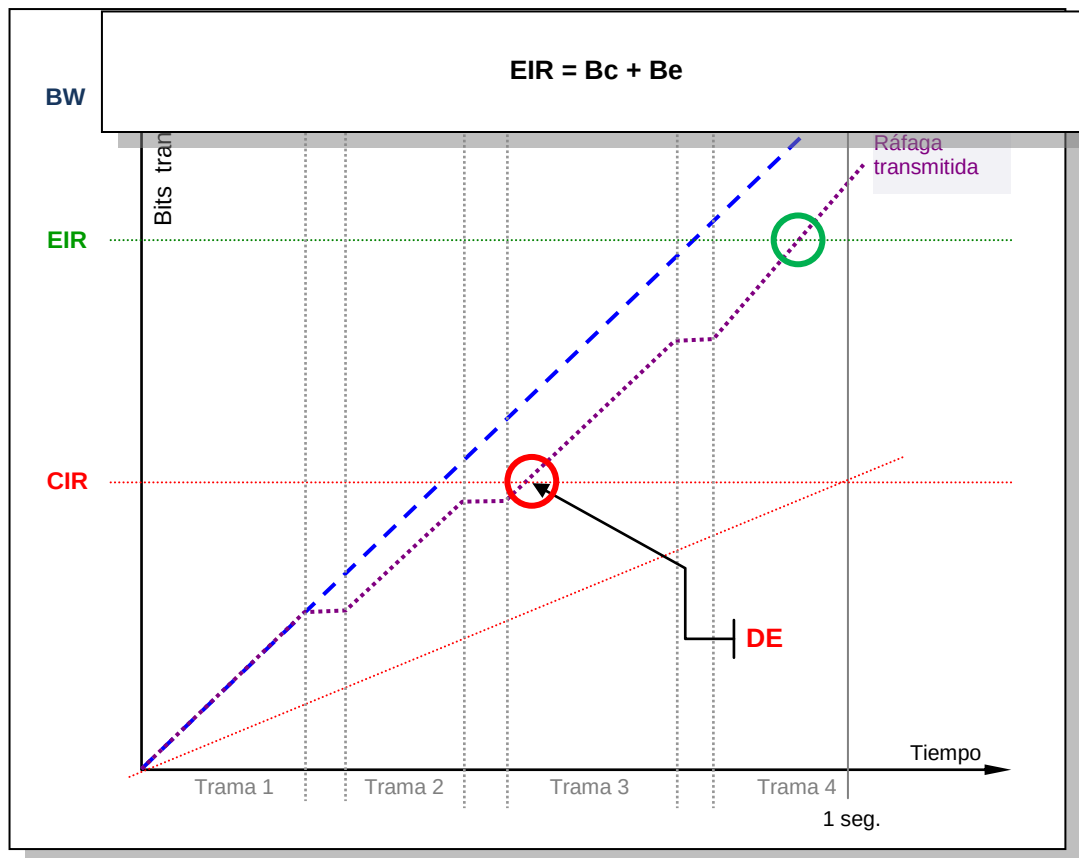
CIR es el cociente de la ráfaga suscripta sobre el tiempo suscripto.

Si la cantidad de información transmitida excede el CIR, las tramas son marcadas con el bit de descarte en on, y son conmutadas sólo en la medida en que la red de

transporte tiene capacidad disponible. Su acarreo no está garantizado por el proveedor de servicio.

Con este propósito, el switch del proveedor mantiene un contador de bits para cada VC que se reinicia en un intervalo de tiempo denominado tiempo suscrito (T_c). Este contador no es acumulativo.

El tráfico que supera el CIR acordado con el proveedor va marcado con el bit de descarte (DE) en 1. El tráfico excedente recibe la denominación de Ráfaga de Información Excedente. A la sumatoria de la ráfaga acordada más la ráfaga



excedente se la conoce como Tasa de Información Excedente (EIR).

Intentaré ser más claro graficando el flujo de tráfico de un PVC en función del tiempo. Supongamos que:

- Nuestra red reenvía hacia la red Frame Relay 4 tramas: Trama 1, Trama 2, Trama 3 y Trama 4.
- Supondremos para el ejemplo que el tiempo acordado con el SP es de 1 segundo, con lo que la ráfaga acordada es coincidente con el CIR a los efectos de este ejemplo.

- El volumen de tráfico que implican Trama 1 y Trama 2 están por debajo de la ráfaga acordada (en este caso, igual al CIR), por lo que serán transmitidas sin modificación.
- Al transmitir la Trama 3 se supera la Bc, por lo que esta trama será transmitida pero con el bit DE marcado en on.
- Al transmitir la Trama 4 se supera la EIR, por lo que esta trama será descartada.

Si bien el CIR es una fracción de la velocidad de acceso, es habitual que varios PVC operen sobre un mismo enlace de acceso. En este sentido, la suma de los CIR de los PVC que corren sobre una misma línea de acceso no debe exceder el ancho de banda de la línea de acceso contratada.

Configuración de Frame Relay

Configuración de una interfaz serial con Frame Relay

```
Router(config)#interface serial 0/0/0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
```

Como resultado de la utilización de encapsulación Frame Relay, la interfaz física opera como multipunto y no se puede pasar a punto a punto.

```
Router(config-if)#frame-relay lmi-type cisco
Router(config-if)#no shutdown
```

Subinterfaz punto a punto

⚠ ¡Atención!: Si se configurarán subinterfaces, NO se debe asignar una dirección IP a la interfaz física.

```
Router(config-if)#no ip address
```

Al configurar subinterfaces frame relay, la interfaz física no debe tener asignada una dirección IP.

```
Router(config-if)#interface serial 0/0/0.20 point-to-point
Router(config-subif)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.252
Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 20
```

Asocia el DLCI 20 asignado por el proveedor a la subinterfaz.

Esta subinterfaz queda con el formato de encapsulación frame-relay Cisco que se configuró para la interfaz.

En subinterfaces punto a punto no es posible cambiar el formato de encapsulación porque solo se puede hacer con el comando de mapeo manual y esta función IOS sólo la habilita en interfaces multipunto.

✂ El número de subinterfaz (0.20), la subred (172.16.20.0/24) y el DLCI (20) no es necesario que coincidan. Hacerlos coincidir tiene como objeto simplemente facilitar al Administrador las tareas de identificación y detección de fallos.

Subinterfaz punto a multipunto

```
Router(config-if)#interface serial 0/0/0.21 multipoint
Router(config-subif)#ip address 172.16.21.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 212
Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 213
Router(config-subif)#no frame-relay inverse-arp
Router(config-subif)#frame-relay map ip 172.16.21.2 212 broad ietf
Router(config-subif)#frame-relay map ip 172.16.21.3 213 broad ietf
```

Mapea las direcciones IP de los routers remotos a los DLCIs locales.

broadcast - Habilita la copia de tramas de broadcast y multicast sobre este PVC.

ietf - Cambia el tipo de encapsulación para esta subinterfaz. El comando frame-relay map es el único que nos permite configurar diferentes tipos de encapsulación sobre una misma interfaz.

Monitoreo de Frame Relay

```
Router#show interfaces serial 0/0/0
```

A la información que habitualmente muestra el comando, cuando se trata de una interfaz Frame Relay le agrega: tipo de LMI, DLCI del LMI y tipo de equipo terminal.

En este caso el DLCI del LMI es 1023 porque se trata del LMI Cisco.

```
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is PQICC Serial
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY IETF, crc 16, keepalive set (10 sec)
Scramble enabled
LMI enq sent 22, LMI stat recvd 23, LMI upd recvd 0, DTE LMI up
LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0
LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DTE
FR SVC disabled, LAPF state down
[continúa]
```

```
Router#show interfaces serial 0/0/0.21
```

Brinda la información específica para la subinterfaz que se indica. Los datos de LMI no aparecen, ya que

esa es información de la interfaz. El tipo de encapsulación aparece porque puede ser modificado en cada subinterfaz.

```
Serial0/0/0.20 is up, line protocol is up
Hardware is PQIICC Serial
Internet address is 172.16.20.1/30
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 300/255
Encapsulation FRAME-RELAY IETF
```

Router#**show frame-relay lmi**

Muestra las estadísticas de tráfico LMI intercambiado entre el router y el switch Frame Relay (todas las interfaces).

```
LMI Statistics for int Se0/0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO
Invalid Unnumbered info 0          Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0          Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0          Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0          Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0          Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Sent 66           Num Status msgs Rcvd 67
Num Update Status Rcvd 0          Num Status Timeouts 0
```

Router#**show frame-relay pvc [dlci]**

Permite ver todos los circuitos y el DLCI de cada uno; las estadísticas de cada PVC en un router. Provee además información sobre el estado de cada PVC y las estadísticas de tráfico incluyendo los contadores de paquetes con BECN y FECN que son recibidos en cada PVC.

Si se especifica un DLCI, se mostrarán solamente las estadísticas correspondientes a ese VC.

PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE)

DLCI=20, DLCI USAGE=LOCAL, PVC STATUS=INACTIVE, INT.=Serial0/0/0.20

input pkts 0	output pkts 2	in bytes 0
out bytes 128	dropped pkts 0	in FECN pkts 0
in BECN pkts 0	out FECN pkts 0	out BECN pkts 0
in DE pkts 0	out DE pkts 0	
out bcast pkts 2	out bcast bytes 128	

pvc create time 00:13:01, last time pvc status changed 00:12:39

DLCI=212, DLCI USAGE=LOCAL, PVC STATUS=ACTIVE, INT.=Serial0/0/0.21

input pkts 195	output pkts 182	in bytes 20075
out bytes 14718	dropped pkts 0	in FECN pkts 0
in BECN pkts 0	out FECN pkts 0	out BECN pkts 0
in DE pkts 0	out DE pkts 0	
out bcast pkts 178	out bcast bytes 14428	

pvc create time 00:14:21, last time pvc status changed 00:14:09

Router#**show frame-relay map**

Muestra el mapeo de DLCI a direcciones de capa 3, y permite verificar si este mapeo es estático o dinámico.

```
Serial 0/0/1 (administratively down): ip 131.108.177.177
dlci 177 (0xB1,0x2C10), static, broadcast, CISCO
TCP/IP Header Compression (inherited), passive (inherited)
```

La dirección IP es la del dispositivo remoto.

El DLCI, es el que identifica el PVC local.

Este PVC tiene habilitada la opción de redistribución de broadcast y multicast.

Router#**clear frame-relay-inarp**

Permite refrescar los datos de mapeo dinámico al eliminar la información existente en la tabla de mapeo de IARP.

Router#**debug frame-relay lmi**

Envía al monitor de la consola la información de intercambio LMI del router con el switch del proveedor de servicio.

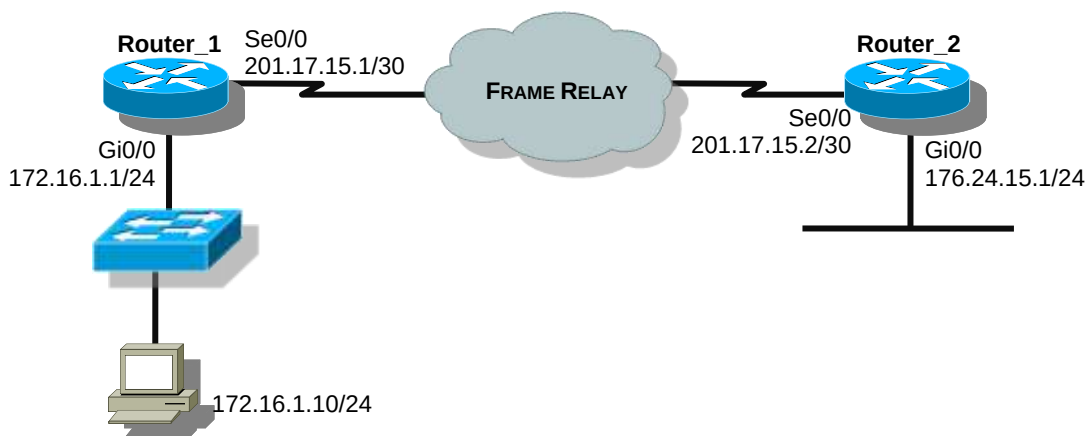
```
Frame Relay LMI debugging is on
Displaying all Frame Relay LMI data
Router#
1d18h: Serial0/0/0(out): StEnq, myseq 138, yourseen 135, DTE up
1d18h: datagramstart = 0x1C16998, datagramsize = 13
1d18h: FR encap = 0xFCF10309
1d18h: 00 75 01 01 01 03 02 8A 87
1d18h:
1d18h: Serial0/0/0(in): Status, myseq 138
1d18h: RT IE 1, length 1, type 1
1d18h: KA IE 3, length 2, yourseq 136, myseq 138
```

Prácticas de laboratorio

Laboratorio 2. Configuración de un enlace Frame Relay

Premisa

Para este ejercicio tomaremos como punto de partida la topología que hemos utilizado hasta este momento, agregando entre ambos routers un switch Frame Relay.



Esta topología puede lograrse en diferentes contextos:

- Si está utilizando Packet Tracer para sus ejercicios, utilice la nube WAN que incluye el simulador para simular una red Frame Relay.
- Si está utilizando GNS3 puede utilizar el emulador de switch Frame Relay que incluye.
- Si está utilizando dispositivos reales, puede configurar un router para que opere como switch Frame Relay utilizando la información contenida en el apartado "Frame Relay Switching Configuration Task List" del documento "Configuring Frame Relay".

🔗 Al momento de escribir este laboratorio, el documento se puede acceder en el siguiente enlace:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/wan/configuration/guide/fwan_c/wcfrfely.html#wp1055676

En la configuración de este switch Frame Relay debemos asegurarnos mapear el DLCI 106 en la interfaz que conecta al Router 1 al DLCI 206 en la interfaz que conecta al Router 2.

En la topología de nuestra red, ambos routers están conectados en este momento utilizando un enlace punto a punto con encapsulación PPP. Se ha decidido migrar

hacia un service provider de Frame Relay, manteniendo un enlace punto a punto pero sobre la red Frame Relay del proveedor de servicio.

Para cubrir los requerimientos, tenga en cuenta las siguientes premisas:

- El proveedor de servicios entrega en ambos extremos una línea punto a punto de 2 Mbps, con un CIR de 1 Mbps.
- En el Router 1, entrega un PVC punto a punto con un DLCI = 106.
- En el Router 2, entrega un PVC punto a punto con un DLCI = 206.

Configuraciones finales del Laboratorio 2

Router 1

```
!  
interface Serial0/0/0  
  no ip address  
  encapsulation frame-relay  
!  
interface Serial0/0/0.106 point-to-point  
  ip address 201.17.15.1 255.255.255.252  
  frame-relay interface-dlci 106  
!
```

Router 2

```
!  
interface Serial0/0/0  
  no ip address  
  no clock rate 1000000  
  encapsulation frame-relay  
!  
interface Serial0/0/0.206 point-to-point  
  ip address 201.17.15.2 255.255.255.252  
  frame-relay interface-dlci 206  
!
```

~~✗~~ Hasta este punto el Router 2 se ha comportado como DCE en la operación del enlace punto a punto. Pero para la red Frame Relay debe comportarse como DTE, y por esto es necesario hacer los cambios necesarios.

Día 30

Acabamos de recorrer 2 ejes temáticos más. Por eso es conveniente hacer un alto para repasar los conceptos que hemos adquirido hasta este punto.

Aproveche este día para repasar los 2 ejes temáticos y hacer un resumen de ellos.

✍ Un buen resumen es una herramienta de producción personal; los que le presento a continuación son simplemente una sugerencia o guía orientativa:

Síntesis del eje “Tecnologías WAN”

WAN: servicio de conectividad en distancias amplias y con ancho de banda limitado.

- Operan a nivel de capa 1 y capa 2 del modelo OSI.

Terminología WAN:

- Punto de demarcación.
- Bucle local.
- POP – Punto de presencia.
- CO – Oficina Central.
- CPE – conecta al bucle local del proveedor de servicio.
 - CSU/DSU.
 - Módem.
- DTE – Dispositivo de salida de la LAN (router).
- DCE – Proveedor de servicio.

Tipos de conexión WAN:

- Líneas dedicadas.
- Redes de paquetes conmutados.
 - Frame Relay.
 - X.25.

- Redes de celdas conmutadas.
 - ATM.
- Redes Ethernet WAN.
 - EoMPLS.
 - MetroE.
 - VPLS.
- MPLS.
 - MPLS VPN.
- Redes de acceso a Internet.
 - Dial up asincrónico.
 - ISDN.
 - xDSL
 - Cable módem.

Interfaces físicas WAN:

- Serial asincrónica.
- Serial sincrónica.
 - DB-60.
 - Smart-Serial.

Protocolos de encapsulación WAN:

- HDLC.
 - Protocolo propietario de Cisco.
 - No puede utilizarse para interconexión con dispositivos de otros fabricantes.
 - Opera sobre enlaces seriales sincrónicos.
 - No proporciona servicios de autenticación u otros.
 - Opción por defecto en las interfaces seriales.
- PPP.

- Protocolo estándar
- Opera sobre enlaces seriales sincrónicos y asincrónicos.
- LCP – Para la negociación del enlace.
- NCP – Para la negociación de los protocolos de capa de red.
- HDLC – Para el transporte de datos.
- Múltiples opciones de operación con LCP:
 - Autenticación: PAP / CHAP
 - Compresión: Stacker / Predictor.
 - Detección de errores: Quality / Magic Number.
 - Multilink.
- Etapas del establecimiento de una sesión PPP:
 - Establecimiento de la conexión. (LCP)
 - Autenticación (opcional). (LCP)
 - Negociación del protocolo de red. (NCP)
 - Transferencia de datos. (HDLC)
 - Fase de cierre de la sesión. (LCP)
- PPPoE.
 - Permite utilizar PPP sobre redes de medio compartido como Ethernet.
 - Utilizar una interfaz virtual asociada a la interfaz física.
 - Requiere un cliente PPPoE.

Frame Relay.

- Tecnología de conmutación paquetes.
- Establece circuitos virtuales (VC).
 - Permanentes (PVC).
 - Conmutados (SCV).
- Terminología Frame Relay:

- VC – Virtual Circuit.
- DTE – Data Terminal Equipment.
- DCE – Data Communications Equipment.
- AR – Access Rate.
- CIR- Committed Information Rate.
- DLCI – Data Link Connection Identifier.
- LMI – Local Management Interface.
- Cada VC es identificado con un DLCI diferente.
 - Es un ID de 10 bits que identifica el VC.
 - Es asignado por el proveedor de servicio.
 - Se pueden asignar varios DLCI a una misma interfaz física.
 - El DLCI tiene valor exclusivamente local.
 - Valores posibles: 0 a 1023.
 - 0 – Reservado para LMI.
 - 16 a 1007 – Asignables.
 - 1023 – Reservado para LMI Cisco.
 - Se deben mapear a la IP del dispositivo remoto.
 - Mapeo dinámico: IARP.
 - Mapeo estático.
- Encapsulación Frame Relay:
 - Encapsulación propietaria.
 - Encapsulación estándar IETF.
- LMI – Interfaz de administración local.
 - Método de señalización entre el CPE y el switch Frame Relay.
 - Funciones que cumple:
 - Keepalive.
 - Control de flujo.

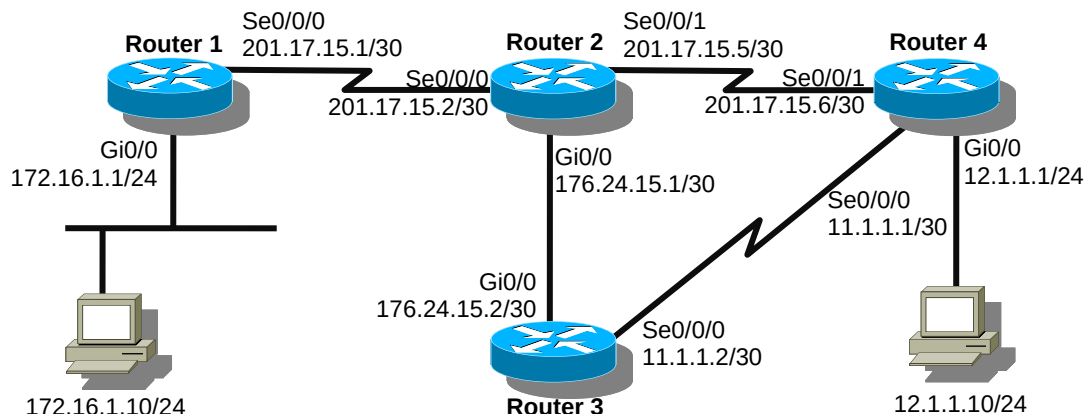
- Soporte multicast.
- Determinación automática de DLCI y su significado local o global.
- Información sobre la integridad del PVC.
- Cisco ofrece 3 tipos de LMI:
 - Propietario (por defecto).
 - Estándar ANSI.
 - Estándar ITU-T.
- Estados posibles de los PVCs
 - Activo
Ambos DTE están activos.
 - Inactivo
El DTE local está activo pero el DTE remoto no.
 - Deleted
El DTE local no está activo.
- Los PVC pueden ser:
 - Punto a multipunto.
Requieren mapeo IP / DLCI.
 - Punto a punto.
- Control de congestión.
 - Utiliza bits específicos del campo dirección de la trama.
 - DE – Bit de elegibilidad para el descarte.
 - FECN – Bit de notificación explícita de congestión hacia delante.
 - BECN – Bit de notificación explícita de congestión hacia atrás.

Práctica de laboratorio

Ejercicio integrador

Topología básica del ejercicio

Para estos ejercicios tomaremos como punto de partida una topología más compleja que la utilizada en ejercicios anteriores.



Esta red está compuesta por 4 routers 2911 corriendo IOS 15.0 conectados entre sí a través de enlaces seriales sincrónicos y en un caso un enlace GigabitEthernet. Para el detalle de cada uno de los enlaces seriales, verifique la información correspondiente a cada router más abajo.

Para que los puertos GigabitEthernet alcancen el estado operativo, es necesario darles señal eléctrica. Para esto puede conectarse cada uno de ellos a un hub, a un switch. Tanto en la red LAN conecta al Router_1 como en LAN conectada al Router_4 hay conectadas terminales con su correspondiente configuración IP completa, para poder realizar tareas de diagnóstico y verificación.

Para los fines de estos ejercicios, el laboratorio puede montarse utilizando dispositivos reales, un emulador de dispositivos como Dynamips o GNS3, o un simulador como Packet Tracer.

Router 1

Hostname:	Router_1
Clave de acceso por consola:	c1sc0_con
Clave de acceso por Telnet:	c1sc0_tel
Clave de acceso a modo privilegiado:	c1sc0

Sincronice los mensajes de eventos en la consola.

Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.

Servidor DNS: 8.8.8.8

Interfaz Gi0/0: Autonegociación de velocidad

Autonegociación de dúplex

172.16.1.1/24

Interfaz S0/0/0: 201.17.15.1/30

Encapsulación PPP + CHAP

Clave: C1sc0PPP

Interfaz Loopback0: 172.16.0.1/32

Enrutamiento: Estático

Router 2

Hostname: Router_2

Clave de acceso por consola: c1sc0_con

Clave de acceso por telnet: c1sc0_tel

Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0

Sincronice los mensajes de eventos en la consola.

Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.

Servidor DNS: 8.8.8.8

Interfaz Gi0/0: 176.24.15.1/30

Interfaz S0/0/0: 201.17.15.2/30

Encapsulación PPP + CHAP

Clave: C1sc0PPP

Clock rate 1000000

Interfaz S0/0/1: 201.17.15.5/30

Encapsulación PPP

Clock rate 20000000

Interfaz Loopback0: 172.16.0.2/32

Enrutamiento: Estático + EIGRP AS 10

Router 3

Hostname: Router_3

Clave de acceso por consola: c1sc0_con

Clave de acceso por telnet: c1sc0_tel

Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0

Sincronice los mensajes de eventos en la consola.

Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.

Servidor DNS: 8.8.8.8

Interfaz Gi0/0: 176.24.15.2/30

Interfaz S0/0/0: 11.1.1.2/30

Encapsulación HDLC

Clock rate 20000000

Interfaz Loopback0: 172.16.0.3/32

Enrutamiento: EIGRP AS 10

Router 4

Hostname: Router_4

Clave de acceso por consola: c1sc0_con

Clave de acceso por telnet: c1sc0_tel

Clave de acceso a modo privilegiado: c1sc0

Sincronice los mensajes de eventos en la consola.

Tiempo de inactividad para los accesos: 10 minutos.

Servidor DNS: 8.8.8.8

Interfaz Gi0/0: 12.1.1.1/24

Interfaz S0/0/0: 11.1.1.1/30

Encapsulación HDLC

Interfaz S0/0/1: 201.17.15.6/30

	Encapsulación PPP
	Clock rate 20000000
Interfaz Loopback0:	172.16.0.4/32
Enrutamiento:	Estático + EIGRP AS 10

Premisa

Etapla 1 – Configuración básica

Realice la configuración básica de cada uno de los 4 routers que componen la topología teniendo presente la información que se detalla más arriba, considerando como elementos necesarios:

- Configuración de seguridad en el acceso por Telnet y consola.
- Configuración de hostname y clave de acceso a modo enable.
- Creación y configuración de las interfaces de loopback.
- Configuración de las interfaces seriales y GigabitEthernet.

 Preste especial atención a la configuración de los enlaces seriales que componen la topología, incluyendo la definición de los extremos DCE y DTE de los mismos.

Una vez concluida la tarea de configuración realice las siguientes tareas de verificación:

- Verifique que todas las interfaces de la topología se encuentran operativas utilizando el comando `show ip interface brief`.
- Verifique que cada dispositivo está conectado e intercambiando información con sus vecinos utilizando el comando `show cdp neighbors`.

Etapla 2 – Configuración de enrutamiento EIGRP

Completada la configuración inicial y verificada la misma, proceda a configurar enrutamiento de acuerdo a las siguientes premisas:

- El Router 1 utilizará únicamente una ruta estática para alcanzar todos los puntos de la red.
- Router 2, Router 3 y Router 4 utilizan EIGRP para el descubrimiento de rutas y el intercambio de información de enrutamiento.
- La red LAN conectada al Router 1 (172.16.1.0/24) debe acceder a todos los demás puntos de la red, y debe poder ser accedida desde cualquier punto de la red.

Concluida la tarea, verifique la misma realizando las siguientes pruebas:

- La tabla de enrutamiento debe contener (más allá de las rutas locales y directamente conectadas) una única ruta estática.
- Las tablas de enrutamiento de Router 2, Router 3 y Router 4 deben contener rutas a todas las redes que componen la topología.
- La terminal 172.16.1.10 debe poder realizar ping con éxito a todos los puertos configurados.
- La terminal 12.1.1.10 debe poder realizar ping con éxito a la terminal 172.16.1.10.

Etapas 3 – Configuración del servicio DHCP

A continuación configure un servicio DHCP para asignar configuración IP a la red 172.16.1.0/24 en el Router 1. Para esta tarea tenga en consideración:

- Se deben asignar direcciones de la red 172.16.1.0/24 con su correspondiente default gateway y utilizando el mismo gateway como servidor DNS.
- No se deben asignar (deben excluirse del pool) las direcciones 172.16.1.1 a 172.16.1.10.
- La delegación de direcciones se debe renovar cada 60 minutos.

Concluida la tarea de configuración:

- Cambie la configuración de la terminal conectada a la red de modo que ahora reciba configuración IP dinámicamente a través de DHCP.
- Verifique la dirección asignada a la terminal que se encuentra en la red LAN, en el Router 1.
- Verifique la configuración recibida por la terminal y documente la dirección IP.
- Verifique que el ping desde la terminal 12.1.1.10 sigue siendo exitoso.

Etapas 4 – Configuración de NAT

Finalmente debe configurar un servicio de NAT en el Router 1, de modo tal que las direcciones IP privadas de la LAN 172.16.1.0/24 no circulen en el resto de la topología. Para esta tarea configure un servicio de NAT con las siguientes características:

- Deben traducirse todas las direcciones de origen que pertenezcan a la red 172.16.1.0/24.

- La red LAN del Router 1 utilizará la dirección IP de la interfaz Serial0/0/0 del mismo Router como dirección origen para todo paquete que tenga un destino en otro punto de la topología.
- Elimine en el Router 2 la ruta estática hacia la red 172.16.1.0/24 que debió crear en la Etapa 2.

Realizada la tarea de configuración, verifique la misma:

- Verifique la tabla de enrutamiento de Router 2, Router 3 y Router 4. Ya no deben tener una ruta a la red 172.16.1.0/24.
- Ejecute un ping desde la terminal de la red 172.16.1.0/24 con destino a la terminal 12.1.1.10. Debe ser exitoso.
- Verifique la tabla de traducción de direcciones en el Router 1. Debe encontrar la entrada correspondiente al ping que acaba de ejecutar; verifique cuál ha sido la dirección de origen utilizada por el ping en la red outside.
- Desde el Router 4 ejecute un ping a la terminal alojada en la red 172.16.1.0/24. Debe recibir una respuesta de destino inalcanzable.

Índice

Introducción.....	5
El Autor	6
Contenidos	7
Antes de empezar	9
El Examen de Certificación CCNA.....	9
Recertificación	13
Características del Examen de Certificación	13
Examen 200-120 CCNAX – Cisco Certified Network Associate Exam	13
El formato de las preguntas del examen	19
La interfaz del examen	20
Preguntas de respuesta única a partir de opciones múltiples	22
Preguntas de respuestas múltiples a partir de opciones múltiples	22
Preguntas con respuestas en formato drag & drop	24
Preguntas con espacios en blanco para completar	25
Ejercicios de simulación	25
Simlets	29
Respuesta a Algunas de las Preguntas Más Frecuentes.....	30
¿Qué ofrece este manual?.....	37
El plan de estudio propuesto	38
Día 1.....	43
Eje temático 1: Principios de operación de redes TCP/IP	43
Introducción a los modelos de referencia	43
Modelo OSI	44
Modelo TCP/IP	46
Encapsulación / Desencapsulación	48
Términos clave a tener presentes	50
La capa física	51
Medios de cobre	51
Cable de par trenzado de cobre	52
Conectorizado RJ-45	53
Medios de fibra óptica.....	56
Conectorizado de fibra óptica	58
Medios inalámbricos	59
Día 2.....	61
La Arquitectura Ethernet	61
Nomenclatura y estándares.....	62
Elementos comunes:	65
El protocolo CSMA/CD	65
Encabezado de una trama Ethernet II	67
Direccionamiento de capa 2 y capa 3.....	69
Definición de destinatarios.....	69
Direcciones MAC	69
Direcciones IPv4.....	71
Encabezado de un paquete IPv4	71
Día 3.....	73
La capa de Transporte	73
Conexión confiable o best-effort.....	73

El protocolo UDP	74
El protocolo TCP.....	75
Interacción con la capa de red y la de aplicación.....	76
Establecimiento de una sesión TCP	77
Cierre de una sesión TCP	78
Control de flujo en TCP	79
El sistema de ventana	80
Prácticas de laboratorio	82
1. Verificación de la dirección MAC de una placa Ethernet.....	82
Topología.....	82
Desarrollo.....	82
2. Captura y análisis de una trama Ethernet	83
Topología.....	83
Desarrollo.....	83
Día 4.....	87
Eje temático 2: Direccionamiento IP (IPv4/IPv6)	87
El Protocolo IP (Internet Protocol)	87
Direccionamiento IP versión 4	87
Estructura de clases	88
Direcciones IP Privadas.....	90
Direcciones IPv4 reservadas	90
Encabezado IPv4.....	92
Protocolo ARP	93
Procedimiento para obtener una dirección IP	94
Protocolo RARP.....	94
ICMP	95
Mensajes de Error	96
Mensajes de Control.....	97
Direccionamiento IP versión 6	98
Representación de direcciones IPv6	99
Direcciones IPv6.....	99
Asignación de direcciones IPv6.....	101
Asignación de direcciones por EUI-64	102
Asignación de direcciones stateless.....	103
Direcciones IPv6 de link local	103
Direcciones IPv6 globales de unicast.....	104
Direcciones IPv6 unique local	104
Direcciones IPv6 de anycast	104
Encabezado IPv6.....	105
Mecanismos de transición	105
Dual-Stack	106
Día 5.....	109
Implementación de subredes en redes IPv4	109
Subred	109
Método sencillo para el cálculo de subredes:.....	111
IP Subnet Zero.....	114
Variable-Length Subnet Mask (VLSM)	115
Classless Interdomain Routing (CIDR)	118
Sumarización de rutas	118
Características de los bloque de rutas	119
Método simple para cálculo de la ruta sumarizada	120
Día 6.....	121
Ejercicios de cálculo de subredes.....	121

Un método para el cálculo de subredes	121
Concepto y cálculo de subredes	123
VLSM / CIDR	142
Día 7	153
Síntesis del eje “Principios de operación de redes TCP/IP”	153
Síntesis del eje “Direccionamiento IP (IPv4/IPv6)”	158
Día 8	165
Eje temático 3: Operación de dispositivos Cisco IOS	165
Cisco IOS	165
La imagen de IOS	166
Activación de la imagen universal de Cisco IOS	166
Conexión al dispositivo	168
Terminal de Consola	169
Terminal Remota	170
Terminales Virtuales	170
Componentes de hardware de un dispositivo	172
Esquema básico de la estructura de hardware del Router	174
Modos del sistema operativo	176
Modo Setup o Inicial	176
Modo monitor de ROM	177
Cisco IOS	177
Día 9	181
La línea de comando (CLI) de Cisco IOS	181
Modo de configuración global	181
Comandos de ayuda	182
Comandos de edición	182
Mensajes de error en el ingreso de comandos:	184
Comandos show	184
Claves de acceso	185
Procedimiento de configuración de un Router Cisco	186
Configuración de direccionamiento IPv6	192
Sintetizando	193
Comandos show:	194
Comandos para la visualización de los archivos de configuración	194
Comando para visualización de la memoria flash	196
Comandos para la visualización de las interfaces	197
Posibles resultados de la primera línea de show interfaces	198
Una presentación sintética del estado de las interfaces	199
Otros comandos show	199
Día 10	201
Administración del archivo de configuración	201
El sistema de archivos del Cisco IOS	201
Comandos para copia de resguardo del archivo de configuración	201
El comando copy	202
Pruebas de conectividad de la red	203
Prueba de conexiones utilizando el comando ping	203
Prueba para el descubrimiento de rutas	205
Prueba de conectividad completa extremo a extremo	206
Comandos de visualización y diagnóstico en DOS	207
Práctica de laboratorio	209
Topología básica del ejercicio de práctica	209
Laboratorio 1. Realice la configuración básica de routers Cisco	209

Desarrollo.....	209
Configuraciones finales Laboratorio 1	211
Otros comandos a utilizar	212
Día 11.....	215
Secuencia o rutina de Inicio	215
Sintetizando:	217
El Registro de Configuración	218
Modificación del registro de configuración	219
Posible fallas durante el proceso de arranque	220
Comandos para hacer una copia de resguardo de la imagen de Cisco IOS	221
Procedimiento para recuperación de claves.....	221
Sintetizando:	223
Día 12.....	225
CDP Cisco Discovery Protocol	225
Parámetros CDP.....	226
Comandos CDP	226
Monitoreo de información CDP	227
Comandos relacionados con el acceso vía terminal virtual.....	229
Verificación y visualización de las sesiones de terminal virtual	230
Para desplazarse entre diferentes sesiones abiertas	230
Prácticas de laboratorio	232
Topología básica del ejercicio de práctica.....	232
Laboratorio 2. Realice una copia de seguridad del archivo de configuración	232
Desarrollo.....	232
Comandos a utilizar	233
Laboratorio 3. Realice una copia de seguridad de la imagen de IOS	233
Desarrollo.....	233
Comandos a utilizar	233
Laboratorio 4. Cambio del registro de configuración	234
Desarrollo.....	234
Comandos a utilizar	234
Día 13.....	237
Eje temático 4: Conmutación LAN	237
Dominios de colisión y dominios de broadcast.....	237
Características básicas de un switch	238
Operaciones básicas de un switch	238
Métodos de conmutación.....	240
LEDs indicadores del switch	242
Configuración básica del switch Catalyst 2960	243
Control de acceso a la red switchheada	247
Configuración de entradas estáticas en la tabla de direcciones MAC	248
Implementación de seguridad por puerto (port security).....	248
Configuración de port security:	249
Optimización de performance de la red conmutada	250
Determinación de dúplex y velocidad	251
Configuración de condiciones de dúplex y velocidad:	251
Día 14.....	253
Prácticas de laboratorio	253
Topología básica de los ejercicios de práctica	253
Laboratorio 1. Configuración básica de los switches Catalyst 2960	254
Premisa.....	254
Configuraciones finales del Laboratorio 1	255

Otros comandos a utilizar	256
Día 15.....	257
Spanning Tree Protocol	257
Redundancia en enlaces de capa 2	257
Spanning Tree Protocol.....	258
Operación de STP	259
Selección del switch raíz	261
Costos y prioridades	261
Estados de los puertos STP	261
Temporizadores STP.....	263
Port Fast	265
Per VLAN Spanning Tree +	265
Rapid Spanning Tree Protocol	266
•	267
Multip	267
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)	267
Variantes de STP.....	267
Operación de STP por defecto	268
Configuración de Spanning Tree	268
Prácticas de laboratorio	270
Laboratorio 2. Configuración de port-security.....	270
Premisa.....	270
Configuración final del Laboratorio 2	270
Laboratorio 3. Definición del switch raíz para STP	271
Premisa.....	271
Configuraciones finales del Laboratorio 3	272
Otros comandos a utilizar	272
La configuración completa de un switch Catalyst 2960	272
Día 16.....	277
EtherChannel	277
Configuración de EtherChannel	277
Administración del archivo de configuración y la imagen de IOS.....	278
Borrar la configuración.....	279
Segmentación de la red implementando VLANs	280
Beneficios de la implementación de VLANs.....	280
Modos de membresía VLAN.....	280
Tipos de puertos o enlaces.....	281
Tips	281
¿Qué es un Enlace Troncal?	282
IEEE 802.1Q.....	284
VLAN Trunk Protocol (VTP).....	285
Modos VTP	286
VTP Pruning.....	287
Configuración de VLANs y enlaces troncales.....	287
Comandos para la verificación de VTP	288
Configuración de VTP.....	288
Creación de VLANs.	289
Asignación de puertos a las VLANs.	289
Comandos para verificar la asignación de puertos	290
Configuración de puertos troncales	290
Monitoreo de los puertos troncales	291
Configuración de un “router on stick”	292
Día 17	295

Prácticas de laboratorio	295
Laboratorio 4 – Configuración de VLANs y puertos troncales.....	295
Premisa.....	295
Configuraciones finales del Laboratorio 4	295
Otros comandos a utilizar	296
Laboratorio 5 – Comunicación entre VLANs utilizando un router on stick	297
Premisa.....	297
Configuraciones finales del Laboratorio 5	297
Otros comandos a utilizar	298
Día 18.....	299
Síntesis del eje “Operación de dispositivos Cisco IOS”	299
Síntesis del eje “Conmutación LAN”	306
Día 19.....	313
Eje temático 5: Enrutamiento IP.....	313
Principios del enrutamiento IP	313
La tabla de enrutamiento	314
Generación de la tabla de enrutamiento	314
La métrica	317
La Distancia Administrativa	317
Protocolos de enrutamiento.....	318
Sistema Autónomo	319
Comparación entre enrutamiento vector distancia y estado de enlace	319
Enrutamiento estático	321
Procedimiento para la configuración de enrutamiento estático.....	321
Configuración de una ruta estática.....	322
Rutas por Defecto	323
Configuración de una ruta por defecto	323
Redistribución de rutas estáticas con protocolos de enrutamiento	324
Día 20.....	325
Enrutamiento Dinámico.....	325
Protocolos de enrutamiento por vector distancia	325
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)	327
Configuración de EIGRP en redes IPv4	331
Configuración de EIGRP en redes IPv6	332
Configuración de autenticación en EIGRP	333
Prácticas de laboratorio	335
Topología básica de los ejercicios de práctica	335
Laboratorio 1. Configuración de EIGRP como protocolo de enrutamiento	336
Configuraciones finales Laboratorio 1	337
Día 21.....	339
Open Shortest Path First (OSPF)	339
Configuración de OSPFv2	343
Monitoreo de OSPFv2	344
Configuración de OSPFv3	345
Monitoreo de OSPFv3	345
Comparación de ambos protocolos	346
Prácticas de laboratorio	347
Laboratorio 2. Configuración de OSPF como protocolo de enrutamiento	347
Configuraciones finales Laboratorio 2	347
Día 22.....	349
Procedimiento básico para el diagnóstico de fallas de enrutamiento.....	349
Comandos de verificación.....	350

El comando show ip route	350
Lectura del comando:	351
Variantes del comando	352
Otro comando: show ip protocols	352
Lectura del comando	353
Interfaces pasivas	354
Procesamiento de la decisión de reenvío	355
Redundancia en el primer salto (FHRP)	356
Hot Standby Router Protocol (HSRP)	357
Configuración de HSRP	359
Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)	359
Configuración de GLBP	360
Día 23	361
Eje temático 6: Servicios IP	361
Asignación automática de direcciones IP	361
Dynamic Host Configuration Protocol – DHCPv4	362
Configuración de servicios DHCP en dispositivos IOS	364
DHCP Relay	365
Configuración de un router como DHCP relay	366
Configuración de IOS como cliente DHCP	367
Internet Control Message Protocol (ICMP)	367
Domain Name System - DNS	368
Configuración del servicio de nombres en Cisco IOS	371
Día 24	373
Listas de Control de Acceso	373
Reglas de funcionamiento de las ACL	373
Tipos de listas de acceso IP	375
El ID de las listas de acceso numeradas	375
La máscara de wildcard	376
¿Cómo funciona la máscara de wildcard?	377
Algunas reglas prácticas de cálculo	378
Casos especiales	379
Configuración de las listas de acceso	379
Edición de listas de acceso	381
Aplicación de filtros de tráfico a líneas virtuales	382
Monitoreo de las listas de acceso.	382
Tips de aplicación	384
Un ejemplo de configuración de ACL	385
Prácticas de laboratorio	386
Topología básica de los ejercicios de práctica	386
Laboratorio 1. Diseño y configuración de listas de acceso	388
Premisa	388
Configuraciones finales del Laboratorio 1	388
Día 25	391
Network Address Translation (NAT)	391
Terminología NAT	391
Configuración de NAT:	394
Comandos adicionales	395
Comandos de monitoreo de NAT	395
Prácticas de laboratorio	396
Laboratorio 2. Configuración de NAT	396
Premisa	396
Configuraciones finales del Laboratorio 2	396

Día 26.....	397
Seguridad de la red.....	397
Requerimientos de seguridad básicos	397
Cisco Network Foundation Protection	398
Seguridad de dispositivos Cisco IOS.....	398
Configuración de claves de acceso	399
Implementación de SSH	401
Para verificar la configuración de SSH	402
Administración de múltiples sesiones de terminal virtual	402
Implementación de un registro de eventos.....	403
Configuración del cliente NTP	405
Simple Network Management Protocol (SNMP).....	406
Configuración de SNMP v2c.....	407
NetFlow	408
Configuración de NetFlow	409
Día 27	411
Síntesis del eje “Enrutamiento IP”	411
Síntesis del eje “Servicios IP”	419
Día 28.....	427
Eje temático 7: Tecnologías WAN	427
Terminología WAN	427
Tipos de conexión WAN	429
Redes WAN privadas	429
Redes WAN públicas y acceso a Internet	431
Interfaces WAN de los routers Cisco.....	432
Protocolos WAN de capa de enlace de datos	433
Líneas dedicadas	434
Bases de una conexión serial	434
Encapsulación HDLC.....	435
Configuración de HDLC.....	435
Encapsulación PPP	436
Estructura de la trama PPP	438
Configuración de PPP	438
Comandos de monitoreo de PPP	439
Autenticación de PPP	439
Configuración de autenticación con CHAP	440
PPP over Ethernet (PPPoE)	441
Prácticas de laboratorio	443
Topología básica de los ejercicios de práctica	443
Laboratorio 1. Configuración de un enlace PPP con autenticación	445
Premisa.....	445
Configuraciones finales del Laboratorio 1	445
Día 29.....	447
Frame Relay.....	447
Terminología Frame Relay	448
Circuitos virtuales	449
DLCI – Data Link Connection Identifiers	450
Interfaz de Gestión Local (LMI)	452
Ejemplo de configuración de una interfaz Frame Relay.....	454
Creación de subinterfaces sobre enlaces seriales	454
Redes Frame Relay Hub and Spoke	456
Control de congestión Frame Relay	457
Terminología utilizada en el sistema de control de congestión	457

CIR - Committed Information Rate	458
Configuración de Frame Relay	460
Monitoreo de Frame Relay	461
Prácticas de laboratorio	464
Laboratorio 2. Configuración de un enlace Frame Relay	464
Premisa.....	464
Configuraciones finales del Laboratorio 2	465
Día 30.....	467
Síntesis del eje "Tecnologías WAN"	467
Práctica de laboratorio	472
Ejercicio integrador	472
Topología básica del ejercicio	472
Premisa.....	475
Etapa 1 – Configuración básica.....	475
Etapa 2 – Configuración de enrutamiento EIGRP	475
Etapa 3 – Configuración del servicio DHCP	476
Etapa 4 – Configuración de NAT	476
Índice	479